

前线部署工程师（FDE）作战计划

前线部署工程师（FDE）白皮书

从业务问题确认到生产环境交付

Dashen.Wang · Jayce Huang · Roland Wayne

2026 · 第 1 版

目录

章节	页码
第一章 企业人工智能部署的现场实施缺口与 FDE 职能的形成机制	4
第二章 FDE 的概念定义、职责边界与组织价值	37
第三章 FDE 项目的判断原则、责任分配与职业伦理边界	69
第四章 FDE 项目五阶段交付与实施方法	91
第五章 人机协同、任务自动化与责任边界	129
第六章 现场数据、设备接入与工程交付体系	153
第七章 FDE 项目案例研究：从调查到交付的证据分析	180
第八章 FDE 组织、服务定价、合同治理与项目退出	214
第九章 FDE 工作模式的适用范围、启动条件与退出标准	236
附录：FDE 项目的工具、模板与参考资料	261

作者介绍

Dashen.Wang

Dashen.Wang, OpenTSC 共创者, 在 X 平台使用“AI 最严厉的父亲”这一名称, 关注企业 AI 转型、FDE 现场交付和商业实践。FDE 白皮书的原始手册由其发起并参与撰写。

黄小木 Jayce Huang

黄小木, 前大厂 T11 工程师、全栈开发者, 拥有 10 多年技术管理经验, 曾在中科院、腾讯等机构任职。现专注企业 AI 转型 FDE、GEO 增长、Agent 定制和 AI 编程培训。他是 X 平台 4 万粉丝自媒体博主、酷喵记账 App 作者、阿里云人工智能训练师, 也是海外自媒体增长工作流作者。

Roland Wayne

Roland Wayne, 澳大利亚昆士兰大学医学院全额奖学金博士生, 创业者、开源主义者, 全网超 6 万粉丝自媒体博主, 医学、经济学、人工智能领域一线研究人员。其工作集中在企业 AI 转型、Agent 工作流、本地模型部署、知识系统和 AI 教育应用。

关注作者

扫描微信二维码, 或通过 X 账号关注三位作者。

Dashen.Wang



扫一扫, 添加我为朋友。

X: @dashen_wang

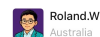
Jayce Huang



扫二维码, 添加我为朋友。

X: @ai_xiaomu

Roland Wayne



Scan QR code to add me as a friend.

X: @rwayne

第一章 企业人工智能部署的现场实施缺口与 FDE 职能的形成机制

1.1.1 通用技术能力与具体业务流程的结构性差异

通用模型处理输入与输出。企业业务流程还包括权限、时点、责任人、例外规则和历史惯例。模型输出需要进入具体岗位、具体节点和具体记录。模型可以根据文字生成售后回复。业务流程还包括客户报修后的分派、工程师到场条件、远程处理条件、合同响应权和配件发出权限。回复文本属于流程中的一个环节。

从业务角度看，通用模型能力至少要经过四个转换环节：

转换环节	要回答的问题	未完成时的表现
数据取得	模型是否能取得必要信息	数据存在于私人表格、纸质单据或个人记忆中
语义解释	字段、状态码和业务术语代表什么	同一字段由不同岗位给出不同解释
流程嵌入	结果在哪个工作节点被使用	输出停留在聊天窗口，没有进入正式流程
责任确认	谁批准、谁使用、谁承担结果	项目上线后没有人负责继续使用

企业采购评审需要记录三个问题：产品能否完成任务，企业能否提供任务所需输入，结果是否进入当前工作流程。FDE（前线部署工程师）需要记录调用节点、异常接管岗位和使用记录。

业务流程中的转换边界

模型能力进入企业流程时，至少需要经过四个判断。第一，数据能否取得。数据可能存在于正式系统，也可能存在于个人表格、纸质记录或岗位人员的经验中。第二，字段能否解释。字段名称、状态码和业务术语需要与实际岗位使用的含义一致。第三，结果能否进入流程。模型输出需要对应到一个确定的工作节点，并由实际岗位继续处理。第四，责任能否确认。需要明确谁批准、谁使用、谁检查结果，以及发生异常时由谁接管。

这四项判断对应不同的交付问题。数据取得失败时，系统没有足够输入；语义解释失败时，系统可能对错误含义作出正确计算；流程嵌入失败时，结果停留在临时页面或聊天窗口；责任确认失败时，项目没有持续使用的岗位。FDE 的工作对象因此包含数据、语义、流程和责任四个层面。

采购评审中的三项确认

企业采购人工智能产品时，评审记录需要把技术能力和业务条件分开。第一项是产品能否完成任务，第二项是企业能否持续提供任务所需输入，第三项是结果能否进入现有流程并由岗位人员使用。三项内容都得到确认后，技术能力才具备业务价值。如果只验证第一项，采购评审会停留在产品演示；如果只确认数据存在，仍可能遗漏字段语义和权限；如果只确认岗位愿意使用，仍需要验证结果是否改变业务指标。FDE 需要把三项确认分别写入项目记录。

从功能判断到业务判断

技术评审可以确认系统是否能够完成某个操作，业务评审还需要确认该操作是否发生在正确的时间、由正确的岗位使用，并对结果产生可观察影响。两个评审层次需要分别记录。

1.1.2 演示环境验证与生产环境验证的差异

演示环境验证关注系统能否给出合理结果。生产环境验证关注系统能否在真实约束下持续使用，并改善已经定义的业务指标。两类验证至少有四项条件不同：数据是否真实、流程是否连续、权限是否有效、结果是否可追溯。

演示环境通常具备四种有利条件：数据经过筛选，问题被提前整理，参与者知道演示时间，异常情况被排除。生产环境中的数据可能缺失，字段含义可能不完整，使用者有自己的工作习惯，审批人可能不在岗，客户需求也可能在项目过程中变化。一次正确结果记录了演示时点的运行状态。生产环境验证还需要覆盖数据缺失、字段不完整、岗位习惯、审批人员缺席和需求变化等情况。

下表将两类验证放在同一口径下比较：

维度	演示环境验证	生产环境验证
输入数据	经过筛选或脱敏后的样本	持续进入的真实业务数据
使用者	项目团队或指定体验者	实际岗位人员
流程位置	独立页面或临时接口	原有工作流中的固定节点
异常处理	通常由演示人员人工修正	需要明确责任人和处理时限
判断周期	单次结果或短期试用	连续多个业务周期
验收对象	功能是否可用	业务指标是否改变

两类验证需要分别记录技术结果、真实数据、岗位使用、异常处理和业务指标。

生产环境验证的连续性

生产环境验证还需要检查系统与企业既有工作顺序的关系。系统接收数据、岗位使用结果、审批完成和异常处理的时间，应当能够在记录中相互对应。单次演示只显示某个时点的结果，连续运行才能显示数据缺失、权限变化、人员缺席和业务规则变化对系统的影响。

验证记录至少包括以下五类内容：

- 输入数据是否来自客户实际环境；
- 输出是否回到实际业务节点；
- 使用者是否为承担该项工作的岗位；
- 异常是否有明确接管人；
- 业务指标是否在约定观察周期内发生变化。

上述五项之中任何一项缺少记录，都会导致验收对象只能停留在功能层面，没有足够的证据证明它可以或者说已经进入到了实际的业务当中。

业务过程的完整记录

从数据进入系统，到岗位使用结果，再到审批完成，整个过程都要有记录可追溯。如果中间出现异常，还要记下谁经手、怎么处理。前后的时间和结果要能够对上，形成一条完整的证据链。以售后工单为例，需要记录客户报修、工单进入系统、岗位接单、工程师处理、结果回写和客户确认等节点。任一节点缺少数据，系统是否完成了业务动作就不能只看接口返回或页面显示。演示环境中的人工修正也需要单独记录。演示人员可以提前整理数据、补充字段或代替岗位操作，生产环境验证则需要确认这些动作由谁完成、是否有固定规则，以及在人员缺席时是否仍能运行。

1.1.3 企业业务结果的验收对象与判定标准

业务结果需要绑定到具体流程、责任岗位和可观察指标。验收标准需要规定观察对象和失败条件。“提高效率”“提升管理水平”“推动智能化应用”没有说明观察对象和失败条件。业务目标可以写成：将售后工单从客户报修到工程师接单的平均时长从约 11 小时压缩到 2 小时以内；以企业自有系统的时间戳为准；观察上线后连续 4 周的中位数；若中位数未达到目标，项目按失败处理。

业务验收标准至少包括以下内容：

1. **对象**：哪个业务流程或岗位受到影响。
2. **基线**：项目开始前的实际水平，数据来自何处。
3. **目标**：目标值或目标区间，如何计算。
4. **周期**：观察连续多少个工作日、订单或业务周期。

5. **例外**：哪些情况不纳入计算，谁负责确认。

6. **责任**：谁确认结果，谁有权判定项目终止或调整。

业务结果验收需要记录流程对象、责任岗位、基线、目标、周期、例外和责任人。

验收标准的记录结构

验收标准需要把业务目标转换为可观察的计算对象。目标涉及时间时，应写明起止时间戳；目标涉及成本时，应写明成本项目和统计口径；目标涉及质量时，应写明合格条件、缺陷类型和排除条件；目标涉及收入或客户行为时，应写明基线、观察周期和数据来源。

验收会议还需要记录例外处理方式。季节性订单、设备故障、特殊客户折扣和数据缺失等情况，是否纳入统计，必须在项目执行前确定。争议发生时，由客户方指定岗位依照已确认的口径处理。

结果责任的表达

业务结果验收还需要区分系统输出和企业结果。系统可以按规则生成建议，企业岗位可以采纳或拒绝建议，最终业务结果还受到库存、人员、客户和外部条件影响。验收文件应分别记录系统完成了什么、岗位执行了什么、业务指标发生了什么变化。

1.2.1 企业数据的存储位置与访问条件

第一层问题是数据不在正式系统中。企业的系统记录代表被要求记录的内容。实际运行所依赖的信息还存在于个人 Excel、微信群、手写台账、纸质单据、浏览器书签、手机备忘录和员工记忆中。这类数据有三个共同特点：使用频率高，但没有正式名称；影响业务结果，但没有责任岗位维护；通常在异常发生时才被看见。一个岗位每天重复使用的私人表格，可能比系统中一个季度才打开一次的功能更接近业务运行情况。

现场调查需要同时检查系统记录与系统外材料，并记录每类信息的使用者、使用频率、更新方式和错误后果。

处理这一层问题时，需要识别影响业务运行的系统外信息，并为这些信息安排可维护的记录位置。FDE 需要先确定业务结果，再查找产生该结果所需的数据。

现场数据盘点可以从一个业务结果开始。例如，调查按期交付率时，先列出影响交付的动作：订单确认、物料准备、排产、质检、发货和客户签收。随后分别检查每个动作的数据是否存在、是否可访问、是否由同一岗位维护。这样可以缩小盘点范围，并发现影响结果的系统外信息。

数据位置判断还要记录访问权限、数据敏感度、更新频率和使用价值。

系统内外数据的联合盘点

数据盘点应从业务结果开始。先确定需要观察的结果，再沿着结果反向追踪产生结果的业务动作。例如，调查交付周期时，需要依次查看订单确认、物料准备、排产、质检、发货和客户签收。每个动作都需要记录数据位置、访问岗位、更新频率和缺失后的业务影响。

正式系统之外的记录具有不同的使用价值。个人 Excel 可能每天更新，纸质台账可能只在异常时使用，微信群消息可能承担临时调度功能，岗位人员的记忆可能包含系统中没有的例外规则。盘点时应区分信息的来源、使用方式和责任归属，再决定将其纳入正式记录、保留为人工判断，或列为需要继续确认的资料。

数据盘点的范围与顺序

数据盘点不宜从系统清单开始。系统清单列出企业正在使用的软件。业务结果还需要对应具体的业务动作、岗位和数据记录。调查应先选择一个结果指标，再列出该指标涉及的动作、岗位和记录，最后回到系统确认数据来源。每一项数据记录应当标明四个条件：能否取得，谁能取得，多久更新一次，缺失时影响什么业务动作。敏感数据还需要记录采集、存储、使用和共享范围。数据盘点的结果应当能够支持后续的字段解释、流程判断和验收口径。

1.2.2 业务字段、状态码与操作规则语义一致性

第二层问题是数据含义不一致。企业可能拥有 ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、工单系统和数据仓库，但这不代表字段已经具备可用语义。字段名称、状态码、更新时间和权限设计，往往由不同团队在不同阶段建立。

典型情况包括：字段名为 `status_3`，取值为 0—7，却没有公开说明；同一个客户在销售和财务系统中使用不同编码；“已完成”在项目管理系统中表示“已提交”，在财务系统中表示“已结算”；某个字段由人工修改，但系统没有记录修改原因。模型接入这些数据后，可以生成结构化结果，但仍需要业务人员确认字段在当前组织中的实际含义。

字段语义至少包括五个部分：字段代表的业务对象、取值范围、生成条件、更新责任人、在流程中的使用节点。缺少其中一项，字段就可能出现形式上可读取，但是业务上不可解释的情况。

语义要素	核验问题	常见风险
业务对象	这个字段描述客户、订单还是任务	不同系统中同名字段指向不同对象
取值范围	每个取值代表什么状态	状态码含义依赖个人经验
生成条件	哪个动作会产生或修改它	人工修改没有统一规则
更新责任	哪个岗位负责维护	字段长期不更新，仍被当作事实使用

语义要素	核验问题	常见风险
使用节点	哪个决策会读取它	字段存在，但不参与实际工作

AI 部署前需要完成业务语义核对。FDE 需要把关键字段放回具体流程中验证，记录它由谁产生、由谁修改、由谁使用，以及各岗位对同一字段的解释。字段语义核对可以形成一份字段责任表。表中记录字段名称、定义、定义来源、当前使用岗位、最近一次确认时间和冲突处理人。关键字段由实际使用岗位确认，模型输出据此追溯到业务解释。

字段语义与岗位责任

字段语义的核对需要回到实际使用岗位。字段表应记录字段名称、业务定义、取值范围、生成条件、更新岗位、使用节点、最近确认时间和冲突处理人。关键字段由实际使用岗位确认，系统中的字段说明不能替代业务确认。同一字段存在多种解释时，FDE 需要把分歧写成项目决策事项，说明不同解释会影响哪些业务流程，再由有权负责人确定口径。只有在含义、责任和使用节点同时确定后，字段才适合作为模型输入或验收数据。

语义确认的责任人

字段定义不能只由开发人员填写。开发人员可以说明字段如何生成，业务岗位需要确认字段代表什么，验收责任人需要确认字段能否用于结果判断。三类责任分别记录后，字段才具有可追溯性。

1.2.3 书面流程与现场执行流程的偏差识别

公司文件里写的流程，和员工每天实际执行的流程，常常不是一回事。制度文件、岗位说明书和标准操作流程写的是正常情况。遇到客户临时改要求、设备故障、库存不足或人员缺席时，员工还是要把工作做完。他们可能改用电话、即时通信、临时表格或口头确认，但这些做法通常不会回到原来的流程文件里。

如果 AI 系统只读取书面流程，它学到的也只是文件里的做法。系统上线后，员工仍要在系统外处理文件没有写到的情况。FDE 要找的，就是这两套流程之间的差别。

现场调查要看四类材料

1. 系统日志

系统日志会留下操作时间和先后顺序。通过日志可以看到员工实际做了哪些步骤，流程在哪一步停下，又在哪一步返回。

2. 系统外记录

Excel、微信群、纸质表格和私人表格里，可能记着排产顺序、出货时间和临时安排。这些记录不在正式系统里，却可能决定当天的工作怎么做。

3. 岗位访谈

访谈要问一线从业人员。平时怎么做，遇到问题找谁，最后根据什么作决定，都需要问清楚。

4. 现场跟随

FDE 跟着员工把一笔业务从头到尾做一遍，再把现场动作和前面的访谈记录放在一起看。

这四类材料不一定相互吻合。员工说的步骤可能和日志里的顺序不同，私人表格里也可能有正式系统没有的信息。这些不同的地方，正是需要查清楚的内容。

同时记录三类流程

调查结束后，三类流程需要分开记录。

1. **书面流程。** 制度文件要求员工怎么做；
2. **实际流程。** 员工每天实际上怎么做；
3. **例外流程。** 设备故障、人员缺席、库存不足或客户临时改要求时，现场怎么处理。

每处差异都要记下出现频率、处理岗位和处理方法。

- 每天都会出现，处理方法也基本不变，可以写入正式规则；
- 只在特定客户、季节或设备状态下出现，留在例外流程里；
- 没人能说清原因，也找不到负责人，交给业务负责人确认。

FDE 不是把现场的所有做法都写进系统。项目记录要写清楚每处差异的处理结果。有的需要改掉，有的可以写进规则，还有一些需要和客户方反复沟通确认。

1.2.4 项目决策权、审批权与终止权的责任配置

第四层问题属于责任配置。许多企业项目在启动前就存在疑问，但没有人具备权限，明确表示项目不成立。销售希望签约，售前希望方案通过，项目经理希望按计划推进，业务部门希望获得资源。项目缺少独立的停止判断。

在这种结构中，FDE 需要同时拥有实施、调查和终止建议权。数据缺失、责任人缺席或业务目标未确认时，相关情况需要进入项目记录。责任配置至少要回答四个问题：谁定义业务问题，谁批准资源，谁确认验收，谁有权在证据不足时停止项目。四个角色可以由同一个人承担，也可以分开，四项权责内容都需要记录。

权责对象	需要明确的内容	未明确时的风险
问题定义权	谁决定项目解决哪个业务问题	目标在项目中途反复变化
资源审批权	谁批准数据、人员和预算	FDE 无法取得必要输入

权责对象	需要明确的内容	未明确时的风险
验收确认权	谁依据什么指标确认结果	功能上线被误认为项目完成
终止权	哪些证据足以停止项目	失败项目持续投入资源

中小企业可以由同一负责人承担多个角色，但问题定义、资源审批、验收确认和终止权仍需分别记录。业务验收需要实际使用岗位参与。

项目启动文件应当写明 FDE 的四项权利：

- 访问与业务问题有关的数据；
- 访谈实际使用岗位；
- 要求客户提供验收所需的时间戳或业务记录；
- 在关键前置条件缺失时提出暂停或终止建议。

上述权利不代表 FDE 可以绕过企业审批，也不代表 FDE 可以取得不必要的数据。每项权利都需要对应访问范围、保密要求和记录方式。

小型企业可以将这些内容写入一页项目确认单。大型企业可以分别使用项目章程、数据处理协议、系统权限单和验收条款。文档形式可以不同，四项权责需要完整记录。

数据、语义、流程和责任需要联合观察。数据缺失影响字段语义核对，字段语义不清影响流程解释，流程与责任不一致影响项目验收。项目记录需要注明当前问题所在层级。

四层框架按以下顺序调查：

1. 确认业务结果和责任人；
2. 追踪结果所需的关键数据；
3. 核对字段含义；
4. 对照实际流程；
5. 将发现的冲突提交给负责人，并写入验收或暂停条件。

四层框架用于记录当前问题属于资料、语义、流程还是权责，并选择相应的处理方式。

决策权与项目停止条件

项目开始前应分别记录问题定义权、资源审批权、验收确认权和终止建议权。小型企业可以由同一负责人承担多个角色，但四项权责仍需分别写明。大型企业可以由项目章程、数据处理协议、系统权限单和验收条款分别承载，文件形式可以不同，责任内容需要完整。FDE 需要取得与业务问题有关的数据访问权、实际岗位访谈权、验收记录取得权，以及在关键前置条件缺失时提出暂停或终止建议的权利。每项权利都应对应访问范围、保密要求和记录方式。项目记录还需要写明，哪些证据可以触发暂停，哪些证据可以触发终止。

四层问题的联动判断

四层问题通常同时出现。数据不在正式系统中，字段语义就难以确认；字段语义不清，现场流程就难以解释；流程与责任不一致，验收就缺少负责岗位。调查记录需要标明当前问题属于数据、语义、流程或责任层面，并注明它对后续目标定义和交付的影响。

1.3.1 技术工具对重复性执行任务的压缩

过去两年，技术工具对执行环节的耗时影响较大，业务理解所需的时间没有出现同等幅度的变化。理解一家公司如何运转，仍需要进入现场、与岗位人员沟通并观察工作细节。一项过去需要 3—5 个人、耗时 6—10 个月的工作，现在可以由 1 个人使用工具在 2—4 周内交付可用版本。这一变化有两个原因。第一，模型推理价格下降，主流一线模型同等效果的 API 价格在过去两年下降了一个数量级以上。第二，上下文工程逐渐成熟。上下文工程是将外部数据、业务规则和工具调用按任务要求组织到模型输入中的方法。两方面共同作用后，部分过去需要研发团队完成的工作可以由 1 个人使用工具完成。

下降幅度在不同环节之间并不相同。模型应用程序接口（API）调用、向量数据库搭建、上下文组织、评估集设计、提示词迭代和基础数据清洗等工程任务，过去由资深工程师完成通常需要 3—5 天，现在熟练从业者可能在半天到 1 天内完成，耗时下降约 5—10 倍。权限对接、合规审查、跨部门协调、用户培训和验收口径制定等环节，过去需要 1—3 周，相关耗时变化估计为 1.1—1.5 倍。

以总投入 100 个单位为例：过去理解占 20、执行占 80；现在理解仍占 20，执行降至 8，总投入降至 28，理解在总投入中的占比升至 71%。系统开发和配置的成本下降后，现场调查、访谈、岗位理解和流程观察仍需要人工完成。工具也改变了错误暴露的时间。过去项目周期较长，中间有更多时间检查和调整方向。现在系统可能在 2 周内完成，错误方案也可能更快进入交付，并在 4 周后表现为使用率归零。因此，FDE 需要先识别权限、合规、协同、培训和验收等耗时变化较小的环节，再安排系统开发和配置工作。

执行成本与理解成本

工具可以加快模型调用、数据清洗、向量数据库搭建、上下文组织、评估集设计和提示词迭代。取得系统权限、确认合规要求、协调不同部门、培训用户和商定验收方式，仍要由企业里的具体岗位参与。这些工作没有按同样的速度变快。

假设一个项目过去需要投入 100 个单位，其中理解业务占 20%，开发执行占 80%。使用工具后，开发执行降到 8%，理解业务仍是 20%，总投入变成 28%。理解业务的占比因此升到约 71%。理解业务的时间没有增加，开发所需的时间减少了。如果开发在两周内完成，方向上的错误也可能在两周内进入交付。FDE 不能等系统做完以后再调查业务。现场调查、权限确认、验收方式和用户培训，要在开发前完成，或者与开发同时进行。

工具使用的边界

工具可以减少重复执行，但仍需要人为确定输入、规则、异常和结果。模型调用、数据清洗和提示词迭代可以加速，现场访谈、权限确认、用户培训和验收会议仍然需要实际岗位参与。项目管理不能只根据工程任务完成速度排期。

1.3.2 业务理解任务对现场经验的依赖

拥有可支持稳定 AI 部署的数据架构的企业约占五分之一，接近一半的企业在尚未准备好的数据上构建 AI 系统。原因归结为数据的业务含义分散在代码、仪表盘和个人经验中。模型能力供给增加后，企业能购买的模型能力可能超过自身的使用和管理能力，部署限制转向数据、流程和责任配置。

这一问题可以分为四层：

1. **数据不在正式系统中。** 驱动决策的数据可能存在于私人 Excel、微信群、手写台账和纸质单据中。把模型接入 ERP 只能取得 ERP 中已有的记录，不能取得系统外的运行信息。仅有这一层问题时，可以通过补充采集和数据治理处理。
2. **系统里有数据但对于字段理解不清晰。** 有些字段保留了取值范围，却没有留下定义。知道原来用法的人可能已经离职，仍在岗的人也可能有不同说法。中等规模工厂的 ERP 可能有数百至数千个字段，其中明确写出业务含义的字段不足三分之一。FDE 进场 3 周后，如果一半以上的核心字段仍没有确认，就要重新判断这个项目是否还能继续。
3. **正式流程和现场做法不匹配。** 系统里保存的是标准作业程序，员工每天做事时还会打电话、发微信或当面确认。Excel 和微信群里的排产表，也可能和正式系统同时使用。FDE 如果只看正式系统，设计出来的方案就会漏掉这些实际步骤。
4. **项目有疑问但无人决策。** 销售、售前和项目经理都有继续推进项目的压力。即使已经有人怀疑项目做不成，工作仍可能一路推进到验收。多收集资料解决不了这个问题。合同和项目记录需要提前写清楚怎么验收、什么情况下退出，以及由谁决定停止项目。

本文引用的两组数据衡量的是两类问题。Deloitte 的 21% 反映数据治理和模型运行的基础条件，KPMG 的 76% 反映企业内部的技能缺口。前者影响系统能否运行，后者影响企业能否定义问题、验收结果和停止项目。两组数据需要分开判断。

数据、字段、流程和责任问题经常同时出现。项目结果通常落在三种情况中。

1. 缺少必要数据，方案无法完成；
2. 字段或流程理解有误，方案与现场不符；
3. 系统完成交付，但没有岗位确认或接手。

远程团队通过应用程序接口（API）取得的，主要是正式系统里已有的数据。系统外记录、现场做法和决策关系仍要进入客户环境后确认。FDE 的工作范围同时包括数据调查、字段核对、流程记录和责任协调。因此，现场部署的费用通常高于远程实施，低于完整的战略咨询项目。

字段定义和现场流程也要交叉核对。系统里存在某个状态值，只能说明系统保存了这个定义。现场人员可能从来不用，或者直接跳过。FDE 发现这种情况后，要记录发生频率和业务影响，提交给有决策权的负责人，并决定是否调整验收条件或暂停项目。

非结构化信息必须对应到业务动作

企业信息可以按保存方式分成三类。结构化数据保存在数据库和业务系统中；非结构化信息包括文字、图片、语音、纸质材料和岗位经验；Excel、消息记录和人工维护字段有固定格式，但含义可能不统一，可以单独视为伪结构化信息。

分类只说明信息以什么形式存在。FDE 还要确认它在业务中怎么使用。每条重要信息至少要记录 5 个要素。

1. 信息从哪里来；
2. 哪个岗位使用；
3. 在业务的哪一步使用；
4. 多久更新一次；
5. 什么情况会让它失效。

模型可以读取信息内容，但不能单独确认责任岗位和使用规则。这部分仍需要现场调查。

现场判断需要保留修正过程

现场记录要让后来的人看得出结论是怎么形成的。记录中需要保留初始判断、实际观察、发现偏差的时间、触发判断变化的信息，以及修改后的结论。

后续项目可以复用观察方法和判断条件，不能直接套用另一家企业的数字、岗位关系和处理办法。文中使用的“约 80%”是背景估计，用来说明企业信息可能分散在文件、沟通记录和个人经验中。具体比例、保存位置和有效期仍要在每个项目中重新确认。

业务理解需要包括五个方面

方面	需要回答的问题
收入来源	企业靠什么取得收入
损失环节	损失发生在哪里，如何计算
岗位影响	哪些岗位使用结果，哪些岗位承担后果

方面	需要回答的问题
决策权	谁定义问题，谁批准资源，谁能停止项目
验收口径	用什么指标、数据和观察周期确认结果

1.3.3 工具加速缩短了错误暴露的时间

开发速度提高后，正确方案和错误方案都会更早进入生产环境。团队可能在 2 周内完成系统，却在交付后发现目标定义有误。过去到第 3 个月才暴露的问题，现在可能在第 3 周完成交付，并在第 4 周出现使用率归零。

这会改变项目的风险分布。工程交付所需的时间下降，现场调查、目标定义和验收仍需要实际岗位参与。工厂项目如果先做演示，再确认业务问题，演示结果容易被当成项目结果。

以本章的试点安排为例，前 2 周完成现场调查，接下来用 1 周确定验收口径。系统进入生产环境后观察 4 周，再根据业务指标决定扩大范围或退出。每一步都要有明确产出，上一阶段没有完成，项目不进入下一阶段。

本章的中小企业项目成本估算中，调查约占 35%，方案设计与验证约占 25%，交付约占 25%，经验复用约占 10%，退出与复盘约占 5%。这组比例用于说明成本分布，不能替代项目工时记录。工具节省的成本主要来自交付环节。

试点开始前要写明业务判据、观察周期和停止条件。4 周观察期结束后，达到判据的项目进入扩大范围的决策，未达到判据的项目停止投入。试点成本从 6 个月和几十万元降到 2 周和几万元，只是降低了单次失败的损失，没有减少问题定义和结果验收的工作。

项目的五个决策门

阶段	必须形成的记录	进入下一阶段前要回答的问题
现场调查	问题清单、业务流程、资金流向、决策权和岗位影响	问题是否真实存在，数据和责任人是否可用
目标定义	指标、基线、数据源、统计窗口、剔除规则和争议处理岗位	结果是否可以计算和验收
生产环境交付	运行记录、失败记录和业务节点结果	系统是否在实际流程中运行
经验复用	判断依据、偏差、失败原因和重新检查的触发信号	哪些方法可以复用，哪些结论不能复用
项目退出	接手岗位、继续运行条件和停止条件	项目是扩大范围、维持现状还是停止

阶段交接也要留下记录。已确认事实、未解决问题、验收口径、运行记录和失败原因由当前负责人交给下一位负责人。责任没有交接，前面的结论就需要重新确认。

1.4.1 项目规模从总包交付向分阶段试点的转变

执行环节耗时下降后，项目的最小可交付范围变小，单次失败的成本也可能下降，项目因此可以从一次性总包转为分阶段试点。

最小可交付范围与项目预算

过去企业项目的起步规模通常为几十万元。团队搭建、人员安排和工期排期形成固定成本，低于这个规模的改造可能难以覆盖成本。例如，一个每年可以节省 20 万元的改造，过去可能没有服务商愿意单独组建项目组。

当前单次试点的门槛可能降至几万元，模型成本继续下降后，最低可交付价格还会下降。大型组织未来 12 个月的平均 AI 支出预期约为 2.07 亿美元，全球均值约为 1.86 亿美元。大型组织与中小企业的 AI 项目预算分属不同区间。中小企业的试点范围、交付周期和费用需要按其预算单独设计。

失败成本与分阶段验证

传统实施方法通常将项目做大、做全，试图一次完成。过去一次项目失败可能损失 6 个月时间和几十万元费用。现在一次试点可能需要 2 周和几万元，企业可以先完成一个范围较小的验证，再决定是否扩大范围。分阶段验证需要在尝试前写明业务判据和观察期。4 周观察期结束后，达到判据的项目可以扩大范围，未达到判据的项目停止。快速证伪要求项目在开始前写明业务判据，并在观察期结束后依据数据决定扩大范围或停止投入。

目标定义与验收口径

为了把业务需求拆成范围较小的试点，目标定义阶段需要写清楚完成后的业务指标。指标不能只写“提升效率”或“降低成本”，需要说明计算对象、数据来源和目标值。客户确认验收口径后，项目再进入生产环境交付。

验收口径至少包括五项内容：

- 指标定义；
- 数据源；
- 统计窗口；
- 剔除规则；
- 争议仲裁岗位。

统计窗口不少于 4 周。季节性、设备故障期和特殊客户折扣等剔除条件，需要在验收会议前写明。争议仲裁岗位需要是客户方的具体岗位。

“提升效率”“降低成本”“提升满意度”和“提升收入”等目标，需要分别转换为中位数时间、金额、复购率或投诉率，以及与基线对照的收入增长等可观察指标。每个指标都需要有数据来源和基线。

报价单也可以用于检查目标是否明确，至少包括项目目标、交付物清单、总额与里程碑付款节点、范围外事项。现场调查问题、资金流向与决策权记录、系统外业务记录和验收口径表列为报价前提。

A1 留学服务案例的报价为 180 万元，客户最终拒绝。原因归为价格与风险配置不一致、交付价值与客户期待不一致，并据此提出两点判断：完成调查不等于取得报价资格；最高优先级指标没有得到客户认可时，其他指标达标也不能单独宣布项目成功。

分阶段试点的经济性

过去企业项目往往以几十万元为起步规模，团队搭建、人员安排和工期排期形成固定成本。单个项目每年可节省约 20 万元时，服务商可能难以单独组建项目组。执行环节成本下降后，项目可以先从几万元规模的试点开始，再根据业务指标决定是否扩大范围。试点的经济性需要同时看三项内容：一次尝试的投入，达到目标后可以扩大到的业务范围，未达到目标时可以停止的条件。试点规模变小，不等于验收标准可以变粗。每次试点仍需要写明业务指标、数据来源、观察周期、例外条件和停止条件。

大型组织未来 12 个月的平均 AI 支出预期约为 2.07 亿美元，全球均值约为 1.86 亿美元。大型组织与中小企业的 AI 项目预算分属不同区间。中小企业的试点范围、交付周期和费用需要按其预算单独设计。

试点预算与结果口径

分阶段试点需要把预算和结果分开记录。预算说明本次尝试投入多少，结果口径说明达到什么条件后扩大范围，停止条件说明什么情况下结束。三者分别对应资金使用、业务验收和项目退出。一个小范围试点可以只覆盖一个流程节点或一个岗位，但仍需要使用真实数据，并在客户环境中完成一次完整链路。试点范围变小后，项目团队更容易看见数据缺失、字段冲突、权限不足和岗位不参与等问题。

试点扩展的条件

试点完成后，项目团队需要检查目标指标、数据质量、岗位使用、异常处理和连续运行记录。扩大范围前，各项条件应达到项目约定的要求。扩展决定应当写入项目记录，并说明依据的数据和责任岗位。

1.4.2 个人与小型专业服务团队的成本结构

大型 AI 公司使用 FDE 时，需要承担较高的人力成本。一线 AI 公司的 FDE 总包中位数约为 38.5 万美元，资深级别约为 61 万美元，前沿实验室 Principal 级别超过 120 万美元，股权占比约为 55%—70%。列出 Anthropic Applied AI Engineer 的岗位薪资：美国六城基础年薪为 20 万至 30 万美元，巴黎岗位为 20.5 万至 22 万欧元。

高人力成本要求服务项目达到相应合同额。Anthropic 与 OpenAI 的合资或部署公司初始投入分别为 15 亿美元和 40 亿美元，对应数十名 FDE 的规模，服务对象下探到营收数亿至数十亿美元的中型企业。这一成本结构使预算为几万元至几十万元人民币的项目难以由大型 AI 公司直接承接。中国登记在册的中小企业超过 6,000 万家，AI 项目预算通常为几万元至几十万元人民币。这类预算规模为个人从业者、小型专业服务团队和企业内部人员提供了服务空间。本地传统数字化服务商拥有客户关系、政策通道和低成本人力，但通常采用人天计费 and 定制开发。人天计费会使服务时长比结果更受重视，且传统服务商对政策窗口期的补贴订单依赖较高。

个人和小型团队的固定成本较低，可以按结果计价，并以 4 周数字验收作为项目判断条件。“完成 3 单并获得 1 单复购”和“完成 12 单但没有复购”作比较，认为前者的报价稳定性更高。企业内部转型的 FDE 熟悉业务和系统，拥有判断权，长期成本可能较低。

中国市场的项目预算低于国际大型 FDE 服务的通常服务规模。与之匹配的服务模式需要保持低固定成本、按结果计费、依靠本地客户关系，并减少对高成本工具和人员配置的依赖。

个人与小型团队的成本约束

大型 AI 公司 FDE 的薪酬和部署成本决定了其项目需要达到较高合同额。公开材料中，一线 AI 公司 FDE 总包中位数约为 38.5 万美元，资深级别约为 61 万美元，前沿实验室 Principal 级别超过 120 万美元，股权占总薪酬的比例约为 55%—70%。Anthropic Applied AI Engineer 的公开岗位信息列出美国六城基础年薪 20 万至 30 万美元，巴黎岗位为 20.5 万至 22 万欧元。

中国中小企业单个 AI 项目的预算通常为几万元至几十万元人民币。个人和小型团队的固定成本较低，可以把服务范围控制在一个业务问题、一个生产环境和一组验收指标内。企业内部 FDE 的优势来自对业务和系统的熟悉，但前提是企业提供数据访问、问题定义、验收和停止判断的权限。

个人服务的经济性由合同收入、投入工时、项目结果和复购记录共同核算。不同服务主体的固定成本、人员配置和最低合同规模不同。

三类服务主体的成本差异

本地传统数字化服务商的优势在于客户关系、政策通道和低成本人力，常见交付方式为人天计费和定制开发。个人与小型团队的优势在于固定成本较低，可以围绕一个结果指标组织调查和交付。企业内部 FDE 的优势在于熟悉业务和系统，能够持续协调部门。

三类主体的成本比较需要同时看人员、管理、数据访问和持续使用四项条件。服务报价低，不代表能够取得数据和验收权限；人员成本高，也不代表能够完成生产环境交付。判断应当回到项目记录。

服务价格与交付责任

服务价格需要与调查范围、交付范围、生产环境责任和验收周期对应。价格较低时缩小范围，价格较高时增加人员和管理，均不能替代交付责任的明确记录。

1.4.3 大型专业服务机构的成本结构与客户边界

大型专业服务机构需要用较高合同额覆盖人员、管理和交付成本。一线 AI 公司 FDE 的薪酬数据：中位级别总包约 38.5 万美元，资深级别约 61 万美元，Principal 级别超过 120 万美元，股权占比约为 55%—70%。这些数字来自约 1,200 个 FDE 薪酬数据点和 Perspective AI 的 2026 年报告。

Anthropic 合资公司和 OpenAI Deployment Company 的初始投入分别为 15 亿美元和 40 亿美元，服务对象包括 Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachs 旗下被投企业，相关企业营收规模为数亿至数十亿美元。大型机构的客户边界由人力成本和合同额决定，预算为几万元至几十万元人民币的中小企业项目通常不在其直接服务范围内。

大型专业服务机构与 FDE 的交付差异，可以从以下三个方面记录：

维度	传统驻场实施或系统集成	管理咨询	FDE
交付物	按需求文档配置的系统、设备或验收单	报告和方案	在生产环境运行的系统记录，以及可复用的项目记录
问题定义	由客户或合同共同确定	由顾问提出方案	由 FDE 结合现场事实提出，并承担交付责任
结果反馈	按合同完成验收	方案是否进入生产环境通常不在顾问合同责任内	需要记录生产环境运行结果，并将经验反馈到后续项目

精密构件厂的质量追溯项目中，FDE 建立了在真实流程中运行 4 周以上的小系统，并将字段含义写入脱敏记录；驻场实施项目后来退化为演示数据，咨询报告长期未被使用。两类项目分别留下了持续运行的系统、演示数据和未被采用的咨询报告，交付结果可以直接核对。

大型机构的客户边界

大型专业服务机构需要用较高合同额覆盖人员、管理和交付成本。公开材料将 Anthropic 合资公司和 OpenAI Deployment Company 的初始投入分别列为 15 亿美元和 40 亿美元，服务对象包括大型投资机构持有的被投企业，相关企业营收规模为数亿至数十亿美元。大型机构的客户边界由人员成本、合同额和客户获取方式共同决定。

精密构件厂质量追溯项目的记录显示，真实流程中运行超过 4 周的小系统可以把字段含义写入脱敏记录；驻场实施后来退化为演示数据，咨询报告长期未被使用。这个案例用于比较生产环境交付与演示型交付的差异，判断仍需依据具体项目记录。

生产交付对客户边界的影响

大型机构可以承接高合同额、跨部门和多阶段项目，但其服务方式需要覆盖驻场人员、管理和交付成本。中小企业项目的预算通常较小，服务方需要缩小初始范围、减少固定投入，并把验收与里程碑付款关联。生产环境交付的记录可以作为客户边界判断的一部分。真实数据连续运行超过 4 周，字段含义进入脱敏记录，业务岗位持续使用系统后，交付对象进入生产环境。

1.5.1 问题定义权的组织配置

在传统分工体系中，销售、售前和项目经理都可能有继续推进项目的工作压力：销售需要维持订单，售前需要支持方案，项目经理需要按计划推进。项目因此可能在可行性存在疑问时仍进入验收阶段。

这一问题属于激励和权力配置。信息可以通过采集、翻译和记录获得，项目是否继续则需要有明确的决策权限。FDE（前线部署工程师）以相对独立的身份介入项目，合同需要明确其对验收口径和退出条件提出判断的权限，以及其他岗位修改这些条件时的审批方式。

从问题定义权看，不同服务模式的配置方式如下：

- **驻场实施：**客户定义需求，实施方负责执行；需求存在冲突时，由客户裁决。
- **系统集成：**客户与售前共同定义问题，并将结果写入合同；集成商按照合同交付。
- **管理咨询：**顾问依据方法论提出方案，方案是否进入生产环境通常不在顾问合同责任内，现场反馈可能不足。
- **FDE：**结合现场事实提出问题定义，并对由此产生的交付责任承担记录和结果责任。

FDE 需要把问题定义、实施动作和结果记录放在同一个项目责任链中。问题定义错误时，需要在项目记录中保留初始判断、实际情况和纠正信号。没有结果责任时，问题定义可能被缩小为技术任务，以减少个人承担的责任。企业侧的问题还包括信息取得和权限配置。模型公司总部难以取得客户现场的完整数据、流程和权限，因此行业中的模型公司倾向于将工程师派往客户现场；传统咨询能力与模型技术能力结合后，可以形成 FDE 的组织基础。

在具体工作中，FDE 通过现场调查阶段确认问题定义。调查需要确定：如果项目在 3 个月后未达到目标，哪个岗位承担最直接的业务后果；业务流程如何运行；资金关系如何分配；哪些岗位有决策权。调查记录至少包括七项现场调查问题、资金流向与决策权记录、岗位影响记录和系统外业务记录。进入目标定义前，至少有一项调查内容已经由现场数据验证。

现场调查阶段的退出条件是，问题清单中至少有一项已由现场数据验证。未完成验证时，项目记录需要写明缺失信息和暂停或调整建议。

现场调查问题与组织关系记录

现场调查需要回答七项问题：企业靠什么收入，损失发生在哪个环节，资金从哪里来，谁拥有决策权，哪些岗位受到影响，进场时的判断是什么，哪些信号可以推翻判断。七项问题分别覆盖业务事实、资金关系、决策关系和岗位影响。

调查记录至少包括三类关系：资金流向，决策权与执行权，岗位影响与责任后果。每类关系都需要记录事实来源、涉及岗位和可以验证的证据。问题清单和关系记录完成后，再进入目标定义和报价。

进入目标定义阶段的条件

现场调查结束前，需要确认企业收入来源、业务损失环节、资金关系、决策权、受影响岗位、初始判断和偏差信号。

进入目标定义阶段的最低条件，是至少有一项调查内容已经通过现场数据验证。没有验证的回答可以继续记录，但不能直接转化为项目目标、报价金额或验收指标。

1.5.2 生产环境交付责任的配置

Palantir 在 2008 年前后将 FDE（前线部署工程师）用于工程岗位时，面对的是政府和情报客户的特定约束：数据与客户绑定，系统位于客户现场，需求因涉密难以提前厘清。在这种条件下，工程师需要进入客户现场，并同时获得基于现场判断的行动权限和对交付结果负责的归属。

传统软件项目通常把需求、设计、开发、测试、部署和维护分给不同岗位，每个岗位按照交付物和完成判据交接。FDE 将其中多个环节合并到一个岗位。该岗位进入客户现场后，需要取得可运行的系统，或形成记录清楚的失败原因报告。

FDE 岗位设计包括以下 7 项内容：

1. 招聘同时具备生产代码能力和现场沟通能力的工程师。
2. 现场工作的经验区间为 8—16 周，具体合同不采用固定时限。
3. 进场第 1 周提交可运行原型。
4. 将访谈、调查和流程梳理作为工程工作，并保留可复用、可版本管理和可检索的记录。
5. 先记录客户的数据流向、决策权限和验收判据，再接入模型和工具。
6. 同一类功能调整在第 3 家客户验证后，转为通用产品特性或方法库条目。
7. FDE 不承担多家供应商产品的系统集成协调职责，以保持岗位的现场调查、问题定义和生产交付范围。

生产环境交付的目标是把已经确定的问题和验收口径转化为可以在客户环境中运行的系统。交付阶段的结束条件包括“原型在客户生产环境连续运行 4 周”。关键工作包括第 1 周原型、客户环境部署、上下文组织、评估集构建和连续运行观察。

第 1 周原型交付

进场第 1 周完成原型列为岗位要求。原型需要使用客户真实数据，完成一次端到端流程，并与验收口径中的最高优先级指标对应。原型允许存在缺陷，但缺陷需要能够暴露和定位。

合格原型至少包括以下条件：

1. 使用客户环境中的真实数据，输入来自业务系统、文件、接口或传感器，输出回到客户环境中的界面、工单、推送或表单。
2. 至少有一个可以观察的失败出口，并记录失败位置、原因和影响范围。
3. 覆盖验收口径中的最高优先级指标。
4. 列出未验证的假设、未覆盖的边界、未对接的系统和未确认的口径。
5. 在合同签署前，客户可以否定原型，不因这一否定承担额外责任。

客户环境部署

客户环境部署需要检查三个方面：

1. **数据流**：原始数据是否沿真实路径进入系统，传输中是否丢失或篡改。
2. **权限**：谁可以访问数据和功能，操作日志是否完整。
3. **故障回退**：系统出现故障时，业务能否继续运行。

B1 商单系统生产化验收案例中，最终质量测试 57 项中 36 项通过、18 项失败、3 项跳过，常见错误为 403 ORIGIN_NOT_ALLOWED，系统记录为 FAIL / launch blocked。该系统已完成演示，但未通过生产化测试。生产环境验收需要检查数据流、权限、故障回退和业务指标。

生产环境交付的岗位责任

Palantir 在 2008 年前后将 FDE 用于政府和情报客户的工程岗位。相关项目具有数据与客户绑定、系统位于客户现场、需求难以提前厘清等条件。工程师需要进入客户环境，并依据现场判断推进工作，同时对交付结果承担明确责任。FDE 岗位的工作要求包括生产代码能力、现场沟通能力、调查记录能力、问题定义能力和生产环境交付能力。现场经验可以有项目差异，具体合同不采用固定时限。第 1 周提交可运行原型，原型使用客户真实数据，完成一次端到端流程，并对应最高优先级指标。

同一类功能调整在第 3 家客户验证后，可以转为产品特性或方法库条目。FDE 的岗位范围集中在现场调查、问题定义、生产环境交付和经验记录，不替代多家供应商之间的系统集成管理。

生产环境交付的结束条件是原型在客户生产环境连续运行 4 周。客户环境部署需要检查数据流、权限和故障回退。B1 简单系统生产化验收案例中，质量测试 57 项中 36 项通过、18 项失败、3 项跳过，常见错误为 403 ORIGIN_NOT_ALLOWED，系统记录为 FAIL / launch blocked。生产环境验收需要覆盖数据流、权限、回退和业务指标。

原型、部署与连续运行

第 1 周原型需要验证端到端链路。输入来自客户真实数据，输出返回客户实际环境，岗位人员能够按照原有工作顺序使用结果。原型可以存在缺陷，但需要记录缺陷位置、原因和影响范围。客户环境部署需要检查数据流、权限和故障回退。系统返回成功只说明某一个技术节点完成，不能单独说明业务结果完成。生产环境连续运行 4 周后，项目团队还需要记录实际使用岗位、使用频率、异常接管和业务指标变化。

交付责任的边界

FDE 对现场判断、系统交付和运行记录负责。客户对业务目标、数据授权、岗位参与和结果确认负责。双方责任需要写入项目文件，避免把业务结果全部归因于系统功能。

1.5.3 项目验收责任的配置

五项验收字段与目标定义的结束条件

目标定义阶段需要写清楚项目完成后使用哪个业务指标判断结果。验收口径表用于记录这一判断。客户确认口径表后，项目再进入生产环境交付；确认前发现的争议需要继续调查，确认后按口径表执行。

口径表至少包括五项内容：

- **指标定义：**说明计算对象和计算方法，不能只写“提升效率”或“降低成本”。
- **数据源：**说明数字来自客户的哪个系统或业务记录。验收口径需要以客户可取得的数据为基础。
- **统计窗口：**说明观察多长时间。要求不少于 4 周。
- **剔除规则：**说明哪些情况不纳入计算，例如季节性、设备故障期和特殊客户折扣，并在验收会议前确认。
- **争议仲裁岗位：**指定客户方的具体岗位处理验收争议。“双方协商”不能替代具体责任岗位。

业务目标的量化转换

客户提出“提升效率”时，可以改写为某两个时间戳之间的中位数时间下降；提出“降低成本”时，可以改写为单位成本或总成本下降；提出“提升满意度”时，可以改写为复购率、退款率或投诉率的变化；提出“提升收入”时，需要说明收入基线和同期增长率。每个指标都需要写明数据来源和计算方法。

报价与目标定义

报价单可以用于检查目标是否明确。完整报价单至少包括：

1. 项目目标，控制在 3 句话以内；
2. 交付物清单，每项交付物对应验收字段；
3. 报价总额和付款节点，付款节点按里程碑设置；
4. 范围外事项，避免交付过程中扩大范围。

七项现场调查问题、资金流向与决策权记录、系统外业务记录以及验收口径表列为报价前提。

A1 留学服务案例的报价为 180 万元，客户最终拒绝。其原因归为价格与风险配置不一致、交付价值与客户期待不一致，并保留两项判断：完成调查不等于取得报价资格；最高优先级指标未获客户确认时，其他指标达标也不能单独宣布项目成功。

验收责任不清时的项目问题

目标定义阶段常见的问题包括：

- 口径表缺少字段，验收时各方采用不同计算方式；
- 最高优先级指标未达标，项目仍继续；
- 收费与人天挂钩，服务时长高于结果；
- 付款节点没有与里程碑关联；
- 范围没有写清楚，交付时出现新增要求。

目标定义完成需要满足以下条件：五项验收字段齐全并得到客户确认；至少有一项最高优先级指标；所有指标都有不少于 4 周的统计窗口；增长指标有基线；报价单的目标、交付物、付款节点和范围外事项齐全。

五项验收字段与报价前提

验收口径表至少包括指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁岗位。统计窗口不少于 4 周，季节性、设备故障期和特殊客户折扣等条件需要在验收会议前写明，争议仲裁岗位需要是客户方的具体岗位。

报价单至少包括项目目标、交付物清单、报价总额与里程碑付款节点、范围外事项。七项现场调查问题、资金流向与决策权记录、系统外业务记录和验收口径表列为报价前提。A1 留学服务案例的报价为 180 万元，客户最终拒绝。该案例保留两项判断：完成调查不等于取得报价资格；最高优先级指标未获客户确认时，其他指标达标也不能单独宣布项目成功。

目标定义完成后，项目团队需要能够回答三个问题：客户用哪一个指标判断结果，数据从哪里取得，出现争议时由哪个岗位处理。

目标定义与项目付款

目标定义完成后，报价单中的每项交付物都应当对应验收字段。付款节点需要与里程碑关联，范围外事项需要提前写明。客户未确认最高优先级指标时，项目不能依据其他指标宣布成功。验收争议的处理需要回到数据源、统计窗口、剔除规则和仲裁岗位。争议发生后重新改变指标定义，会使项目失去可比性，也会使前期投入无法形成稳定记录。

1.5.4 项目失败记录与经验复用机制

企业项目失败后，失败原因可能没有被记录。举例，一家公司花费 60 万元上一套系统却未能完成预期流程，项目仍被记录为已验收；两年后同一家公司可能再花 80 万元遇到相同问题。如果项目记录没有写明失败原因，后续供应商也无法据此调整方案。

FDE 需要把失败原因写入项目记录，并将经过验证的经验转为产品特性或方法库条目。记录的目的在于保留事实、初始判断、纠正信号和后续处理结果。

同类项目经验的复用条件

同一类功能调整至少在第 3 家客户验证后，才转为产品特性或方法库条目；医疗、金融等复杂行业可能需要 5—8 家客户才能形成稳定判断。第 1 家和第 2 家客户的记录仍属于单次项目经验。复用产出可以包括代码特性、流程方法和失败清单。

最近 3 个同类项目的实际投入工时可以作为复用检查项。工时持平或上升时，检查方法库是否被调用；工时下降时，核对下降部分是否来自已有方法、代码或记录。

项目案例的 6 项记录与失败原因

项目回顾可以分为六段：

1. 企业收入来源和业务流程；
2. 损失、浪费或问题发生的环节；
3. 资金关系、权限结构和岗位影响；

4. 初始判断、实际情况和偏差发现信号；
5. 连续运行 4 周后仍在使用的內容；
6. 未继续使用的內容及其原因。

前 3 段记录进场时观察到的企业事实，后 3 段记录项目执行中的判断、运行结果和失败原因。第 4 段至少写明第 1 周判断、实际情况、发现偏差的周次和触发信号。烘焙连锁案例的记录包括：进场时关注生产端，后续发现主要问题在需求预测端，客流曲线与要货记录的差异成为纠正信号。

第 6 段不能只写“无”。失败原因分为以下 6 类：

1. 需求本身不成立；
2. 交付对象没有决策权或实际需求；
3. workflow 改动超过可获得的收益；
4. 数据源不稳定；
5. 唯一推动项目的人员离开或停止支持；
6. 交付方未完成必要工作。

以下项目结果已被记录：零售项目中，摄像头夜间切换红外模式造成客流计数偏差；会员识别动作耗时超过节省的优惠券成本；总部看板只有信息技术主管对接，业务部门没有承接人员；烘焙连锁项目取消了凭经验报数的做法；杭州健康管理项目出现核心对接人失联，并缩小了包含多租户加盟体系的一期范围。

公开发布前的三项脱敏检查

项目案例的 6 项记录公开前需要检查三类信息：

1. **实体信息**：删除公司名、地址、人名、独有产品名和商标。
2. **经营数字**：将营收、利润、成本、单价和客户数量处理为量级或比例；保留工单处理时长、审批环节数、重复录入次数和岗位工时占比等流程数据。
3. **时间信息**：项目结束 12 个月后再公开，时间处理为季度或相对时序。

项目经验记录常见的问题包括：第 6 段空缺；未完成脱敏检查；同类项目尚未经过足够客户验证就直接形成通用方法。

知识库记录要求

知识库型团队需要统一以下要求：

- 每段记录固定问题和最低证据。漏损记录至少包括两个时间戳、一个数量或频次和一个来源；判断记录需要保留初始判断、实际情况和纠正信号；运行结果需要有连续 4 周的使用记录。
- 记录按时间保存。第 1 周锁定企业收入来源和权限结构初稿；首次发现偏差当天记录；上线 4 周后记录运行结果和未继续使用的内容。后续增录不能覆盖早期判断；当时没有资料时写明“未记录”，补充时段日期。
- 新成员进入项目前需要阅读同类记录，填写企业收入来源、非正式业务记录、可能推翻初始判断的信号和最接近的失败记录。可以复用信号和问题，不能直接复用客户数字、组织关系和结论。
- 项目定义阶段登记可验证的预测，运行 4 周后核对成立和失败的预测，并记录下一次需要提前观察的信号。

完整记录还需要包括标题、行业类别、业务模式、调查区域、项目阶段、贡献者标识、协作成员、相对时间、公开资格、脱敏状态、证据类型、问题类型、失败原因、验证日期、当前版本、审议状态和撤回状态。

经验复用完成条件包括以下三项：第 3 家客户的抽象条目已归档；第 6 段记录已写完并归档；三项脱敏检查已通过。

失败记录与经验复用的最小条件

企业项目失败后，失败原因可能没有进入正式记录。一家公司花费 60 万元上一套系统却未能完成预期流程，项目仍被记录为已验收；两年后同一家公司可能再次投入 80 万元遇到相同问题。失败记录需要保留事实、初始判断、纠正信号、运行结果和停止原因。同一类功能调整至少在第 3 家客户验证后，才转为产品特性或方法库条目。医疗、金融等复杂行业可能需要 5—8 家客户才能形成稳定判断。最近 3 个同类项目的实际投入工时纳入复用检查。工时下降时，核对既有方法、代码和记录的调用情况；工时持平或上升时，检查回流内容是否进入后续项目。

六项案例记录依次包括企业收入来源与业务流程、损失发生环节、资金关系与岗位影响、初始判断与偏差信号、连续运行 4 周后仍在使用的内容、未继续使用的内容及其原因。前 3 段记录进场时事实，后 3 段记录执行中的判断和结果。

公开前需要进行实体、经营数字和时间三项脱敏检查。经营数字可以处理为量级或比例，工单处理时长、审批环节数、重复录入次数和岗位工时占比可以保留。项目结束 12 个月后再公开，时间处理为季度或相对时序。第 6 段空缺、脱敏检查未完成、验证不足却形成通用方法，均属于经验记录问题。

经验复用完成条件包括：第 3 家客户的抽象条目归档，第 6 段记录写完并归档，三项脱敏检查通过。

经验记录的可检索性

知识库记录需要让未参与项目的人能够理解。记录至少包括标题、行业、业务模式、调查区域、项目阶段、贡献者、协作成员、相对时间、公开资格、脱敏状态、证据类型、问题类型、失败原因、验证日期、版本和撤回状态。记录按时间保存，后续增录不能覆盖早期判断。项目定义阶段登记可验证的预测，运行 4 周后核对预测是否成立，并记录下一次需要提前观察的信号。这样保存的内容才能用于下一次项目的调查和判断。

失败原因与方法复用

失败原因记录需要区分需求不成立、决策权不足、收益不足、数据不稳定、关键人员退出和交付方未完成工作六类情况。不同原因对应不同的复用方式。需求不成立需要修正调查问题，数据不稳定需要修正数据条件，交付方未完成工作需要修正执行流程。只有把失败原因和处理方式同时记录，经验才具有复用价值。

1.6.1 小型企业（1—10 人）的个人判断与标准化工具配置

执行环节耗时下降后，项目的最小可交付范围变小，单次尝试的成本可能下降。这使小型企业的一些 AI 改造进入个人从业者和小型团队可以承接的预算范围。

过去企业项目的起步规模通常为几十万元。团队搭建、人员安排和工期排期形成固定成本，低于这一规模的改造可能难以覆盖成本。过去，预计每年可节省 20 万元的改造也可能因合同额较低而没有服务商单独承接；当前试点门槛可能降至几万元。大型组织未来 12 个月的平均 AI 支出预期约为 2.07 亿美元，全球均值约为 1.86 亿美元。大型组织与小型企业的 AI 项目预算分属不同区间。小型企业需要按照几万元级预算确定试点范围、交付周期和验收指标。

一次尝试的时间和费用可能低于传统大项目。过去项目失败可能损失 6 个月和几十万元，现在一次尝试可能需要 2 周和几万元。小型试点需要预先写明业务指标和 4 周观察期，达到指标后扩大范围，未达到指标时终止。

小型企业的服务主体主要有三类：

1. **本地传统数字化服务商：**拥有客户关系、政策通道和低成本人力，但技术更新较慢，交付通常采用人天计费 and 定制开发。
2. **个人和小型团队：**固定成本较低，服务能力取决于个人判断和标准化工具配置。个人可以使用公开知识库，与其他 FDE 临时组队，或公开记录。最终判断、项目后果和客户关系主要由个人承担和维护。
3. **企业内部人员：**熟悉企业业务和系统，可以转型承担内部 FDE 工作。

个人和小型团队需要控制固定成本，不应为了填满团队产能而减少现场调查。主要风险包括客户关系集中在一个人身上、休息时间被项目占用、项目记录只有本人能够理解。

相应的记录要求可以包括：项目写明结束日期；每份记录指定一名外部读者；每季度由未参与项目的人员在新环境中读取项目记录，并在没有口头解释的条件下回答 7 个问题。若远程技术或自动化能够取得与现场调查相同的实际效果，需要重新评估现场调查受人员数量限制的判断；若交付价值主要来自标准化执行，也需要重新评估个人服务与知识库团队的组织边界。

小型企业的服务边界

小型企业的项目可以从一个业务问题开始，范围控制在一个业务流程、一组数据和一个观察周期内。项目负责人需要在启动时确认数据访问、问题定义和验收权责，避免以工具演示替代业务判断。

个人和小型团队的固定成本较低，可以承接几万元规模的试点。其约束也很明确：客户关系集中在一个人身上，项目记录可能只有本人能够理解，休息时间可能被多个项目占用。为降低这些约束，项目需要指定外部读者，定期由未参与项目的人读取记录，并在没有口头说明的情况下回答业务收入、系统外记录、判断变化和失败原因等问题。

小型企业的记录与复盘

小型企业的项目记录需要控制复杂度。每个项目应指定一个业务结果、一个主要责任岗位和一个观察周期。记录中保留数据来源、岗位动作、异常处理和失败条件，避免把工具清单写成项目成果。个人或小型团队还需要安排外部读取。未参与项目的人员在没有口头解释的条件下，应能从记录中找到企业收入来源、系统外记录、初始判断和失败原因。

1.6.2 中型企业（10—50 人）的单项目交付与内部能力建设

Anthropic 的合资公司将目标下探至中型企业，相关被投企业的营收规模通常为数亿至数十亿美元。中国登记在册的中小企业超过 6,000 万家，绝大多数 AI 项目预算为几万元至几十万元人民币，低于国际 FDE 一周的成本。大型 AI 公司的 FDE 成本高于中国中小企业常见的项目预算，两类服务需要采用不同的人员配置、项目范围和计价方式。

中型企业市场的交付主体主要有三类：本地传统数字化服务商、个人与小型团队、企业内部转型的 FDE。

本地传统数字化服务商拥有客户关系、政策通道和低成本人力，但技术更新较慢，交付通常采用人天计费 and 定制开发。人天计费会使服务时长比结果更受重视；政策补贴减少后，服务商的订单来源也可能变化。

个人和小型团队的固定成本较低，可以按结果计价，并以 4 周数字验收判断项目结果。复购率作为个人服务的重要指标，并以“完成 3 单后有 1 单复购”和“完成 12 单但没有复购”作比较，认为前者的报价稳定性更高。

企业内部转型的 FDE 同时熟悉业务和系统，在跨部门协作中可以减少外部议价环节。其长期成本和能力上限仍取决于企业是否提供数据访问、问题定义、验收和停止判断的权限。三类主体的适用条件不同：个人和小型团队适合预算较小、需要现场判断的项目；本地服务商在政策项目和既有客户关系中具有优势；内部 FDE 适合需要持续跨部门协作的项目。

大型 AI 公司可以通过合作伙伴进入中小企业市场。Blackstone 等机构持有的被投企业为例，认为合作伙伴可以提供客户资源，使中型企业进入大型公司的报价范围。在中国，本地数字化服务商可能成为类似的合作方，但这一路径尚未走通。政策资金、模型公司供给、国际 FDE 模式和本地交付能力列为中国中小企业市场的四项条件，并认为个人从业者的规模化供给仍待形成。中国市场的项目预算低于国际大型 FDE 服务的通常规模，服务方需要采用低固定成本、按结果计费、依靠本地网络和轻量工具配置的成本结构。

中型企业的内部能力建设

中型企业的项目通常由企业负责人或少数业务负责人推动，启动速度可能较快，项目也容易受到负责人优先级变化的影响。项目启动第 1 周需要确认核心决策者的优先级，并确认至少另一名有决策权的业务负责人参与。

本地服务商、个人与小型团队、企业内部 FDE 可以形成不同的交付组合。外部服务商提供客户关系和项目资源，个人或小型团队承担现场判断和轻量交付，内部 FDE 负责跨部门协作和长期运行。具体组合需要依据数据访问、问题定义、验收和停止判断的权限确定。

大型 AI 公司可以通过投资机构和合作伙伴进入中型企业市场。中国本地服务商是否能够承担类似合作角色，需要根据实际合同、交付记录和客户结果判断。

中型企业的内部协作

中型企业建立内部 FDE 能力时，需要同时配置业务理解、数据访问、生产交付和验收责任。只有技术人员没有问题定义权，项目仍会依赖反复转述；只有业务人员没有生产交付能力，系统仍难以进入正式流程。

内部能力建设可以从一个真实项目开始。项目完成后，保存完整的事实记录、判断变化、运行结果和失败原因，再由第二个项目检验方法是否可复用。

1.6.3 50—500 人企业的多部门协同与外部服务商配置

中国登记在册的企业超过 6,000 万家，其 AI 项目预算通常为几万元至几十万元人民币，低于国际 FDE 一周的成本。这一市场主要由本地传统数字化服务商、个人及小型团队、企业内部 FDE 共同承接。

多部门协同与决策机制

50—500 人企业的 AI 项目通常由企业负责人直接决定，评估委员会和复杂采购流程较少，项目启动较快。决策过度集中时，负责人改变优先级或出现其他紧急事务，项目可能在验收前终止。项目启动第 1 周需要

确认项目在核心决策者工作安排中的优先级，并确认至少另一名有决策权的业务负责人参与。只依赖一名负责人支持时，项目会受到人员变动和部门重点变化的影响。

外部服务商配置与成本结构

本地传统数字化服务商依靠客户关系、政策通道和低成本人力获得项目，但通常采用人天计费。这种方式会提高服务时长的权重，降低结果交付的权重；个人和小型团队可以采用结果计价与 4 周数字验收。传统服务商的订单可能依赖政策补贴，个人服务的稳定性则取决于首单结果和复购率。这两种服务方式的客户来源和收入稳定性需要根据实际合同和交易记录判断。

内部 FDE 与跨部门协同

企业内部 FDE 熟悉业务逻辑和企业系统，拥有判断权时，可以减少外部议价和信息传递。个人 FDE 在预算较小的项目中具有成本优势，本地服务商在政策项目中具有阶段性优势，内部 FDE 在跨部门协同中具有优势。

数据处理条件

多部门项目需要在启动阶段确认数据处理条件。视频项目需要确认人脸等敏感个人信息的采集、存储和使用范围；企业数据需要确认是否离开企业场所，再决定本地部署和数据上送方式。采用边缘侧处理、只保留统计量而不保留可识别信息的方式，具体方案仍需要根据项目授权和适用规则确认。

50—500 人企业的多部门协调与数据处理

50—500 人企业需要在启动阶段确认核心决策者、业务负责人和数据责任人。决策集中在一名负责人时，负责人优先级变化会影响项目连续性。数据责任人缺席时，视频、人脸、原始帧、系统上送和本地部署等问题也无法进入稳定的验收流程。多部门项目需要先确认数据处理条件，再决定部署方式。视频项目需要明确人脸等敏感个人信息的采集、存储和使用范围；企业数据需要明确是否离开企业场所。边缘侧处理、只保留统计量和不保留可识别信息，可以作为处理方式，但具体方案仍需依据项目授权和适用规则确定。

企业内部 FDE 熟悉业务逻辑和系统，拥有判断权时，可以减少信息传递和外部议价。个人、小型团队、本地服务商和内部 FDE 的优势分别取决于预算、客户关系、政策项目、数据权限和持续协作条件。

组织规模与责任配置

50—500 人企业的项目通常涉及负责人、业务部门、信息技术部门和数据责任人。启动文件需要写明各方的参与时间、权限范围和验收责任，不能只写项目发起人。视频、人脸和企业经营数据的处理条件应在项目启动阶段确认。数据是否离开企业场所、是否保留原始数据、谁可以访问结果，都属于部署方式和验收范围的一部分。

多部门项目的启动记录

启动记录应当列出业务负责人、技术负责人、数据责任人、验收责任人和可以提出终止建议的人员。人员姓名可以按项目授权脱敏，角色责任不能省略。

1.7 企业人工智能部署的适用条件与责任边界

企业部署人工智能时，主要问题集中在数据取得、字段含义、实际流程和责任配置四个方面。数据可能存在于私人 Excel、微信群和手写台账中；字段含义可能没有统一记录；现场执行流程可能与书面流程不同；项目也可能缺少有权判断业务是否成立的岗位。

Deloitte 2026 年报告显示 74% 的公司计划部署自主 AI 智能体，21% 拥有成熟治理模型；KPMG Q1 2026 调研显示 57% 的领导者希望由人管理和指挥 AI 智能体，76% 的技能缺口与责任判断有关；企业约 80% 的信息为非结构化、非系统化或个人化信息。这些数据和解释需要单独核对来源。

模型接入正式系统可以处理系统中已有的数据，但不能单独取得现场的系统外信息、岗位经验和责任关系。模型公司需要将工程师派往客户现场，并以 FDE 方式完成现场调查、问题定义、生产环境交付和结果记录。

工具使用速度提高后，工程执行环节的成本下降，业务理解、问题定义、权限协调和验收等环节仍需要人工完成。模型应用程序接口（API）调用、向量数据库搭建等 6 个工程环节的耗时下降约 5—10 倍，理解部分在一个项目总投入中的占比从 20% 上升到 71%。项目应先完成现场调查和目标定义，再进入生产环境交付、经验复用和项目退出。

项目最小可交付范围可能从几十万元的总包降低到几万元的试点，单次尝试的时间和成本也可能下降。这使个人和小型团队有机会承接部分中小企业项目，但服务能力仍取决于数据访问、问题定义、生产环境交付和验收权限。

当前市场机会期为 18 个月至 3 年，并列出市场机会期缩短的条件：垂直软件即服务（SaaS）覆盖非标准需求，现场调查被大幅自动化，人才供给增加，以及业务理解的成本下降。个人从业者如果只保留客户和收入记录，没有保留现场事实、失败原因和判断变化，后续项目将缺少可复用的依据。

分析结论的适用条件

企业人工智能部署的主要缺口集中在数据取得、字段语义、现场流程和责任配置四个方面。工具使用速度提高后，工程执行环节的成本下降，业务理解、问题定义、权限协调和验收仍需要现场工作。

大型组织未来 12 个月的平均 AI 支出预期约为 2.07 亿美元，全球均值约为 1.86 亿美元；Deloitte 的公开数据还记录了 74% 的部署意向、21% 的治理成熟度和 57% 的人工管理预期，KPMG 的材料记录了 76% 的技能缺口。上述数据分别对应预算规模、部署意向、治理状态和技能条件，采用不同的统计口径。

政策文件给出 2027 年智能体等应用普及率超过 70%、2030 年超过 90% 的目标；制造业专项提出工业智能体、数据集、应用场景、标杆企业和“懂智能、熟行业”服务商等目标；中小企业数字化转型城市试点已经覆盖 101 城。政策资金可以降低启动成本，业务指标仍应作为验收依据。

当前判断的适用条件包括：企业允许进入实际业务流程，能够提供必要数据和岗位访问，能够指定验收责任人，并允许依据证据暂停或终止项目。缺少这些条件时，模型能力和工程速度都不能单独构成可交付结果。

企业部署项目的判断顺序

企业人工智能部署需要依次处理数据取得、字段语义、现场流程和责任配置四类问题。工具成本下降提高了工程执行效率，业务理解仍需现场调查。不同规模企业可以根据项目数量、预算和内部能力选择个人、小型团队或专业服务机构。

这一判断不依赖某一项模型能力。只要企业仍然存在系统外信息、岗位经验、流程偏差和责任分散，部署工作就需要进入现场，并把事实转化为可执行的验收口径。政策目标和预算变化可以改变项目数量与启动方式，不能替代数据、流程和责任的确认。

适用范围

相关结论适用于需要将人工智能能力接入企业实际业务流程的项目，覆盖现场调查、目标定义、生产环境交付、项目复用和组织配置。仅展示模型能力且不接入业务流程、不设置结果验收的活动，不属于企业部署项目。

结论

人工智能部署需要在企业现场核对数据、语义、流程和验收结果。政策目标、预算规模和工具成本构成项目外部条件，项目是否成立仍由业务记录和验收数据确认。

验收结果应当回到业务数据和岗位记录。项目记录需要可追溯。记录需要可复核和可引用。

部署项目的确认条件

企业部署项目需要同时确认业务问题、数据来源、字段含义、实际流程、责任岗位和验收指标。系统可以运行，仅说明工程功能已经实现；系统进入岗位日常工作并在约定周期内产生可核对结果，才构成生产环境交付。项目记录需要保留数据访问、流程变化、异常处理和验收确认。

企业规模会影响服务配置。小型企业可以由个人 FDE 配合标准化工具承担，中型企业需要增加内部负责人和数据责任人，50—500 人企业需要处理多部门协同、数据授权和外部服务商责任。三类企业都需要在项目开始前确认问题定义权、资源审批权、验收确认权和终止建议权。

第二章 FDE 的概念定义、职责边界与组织价值

2.1.1 Forward Deployed 概念的历史来源

Forward Deployed，直译前沿部署，是军事术语。指的是把部队部署在离总部很远、离前线很近的位置，脱离后方的补给与保护体系，在当地环境中独立作战。

该术语强调现场位置和现场判断。

在这种部署方式下，现场人员需要在信息不完整时作出判断，并承担相应的结果责任。

Palantir 在 2008 年前后将 Forward Deployed 用于工程岗位。早期客户主要来自政府与情报机构，数据和系统需要保留在客户环境中，需求信息也受到保密条件限制。工程师因此进入客户现场工作，获得现场判断权限，并承担交付结果责任。这两项权责构成了 FDE 岗位的早期结构。

在企业人工智能项目中，现场判断至少包括四项内容：确认数据是否可以取得，确认字段和业务规则的含义，确认模型结果进入哪个工作节点，确认异常发生时由哪个岗位接管。交付责任至少包括系统运行、岗位使用、结果记录和项目结束后的交接。判断权限与结果责任需要在岗位说明、项目合同和验收记录中保持一致。

从传统软件公司的职责划分看，一个传统软件公司的工程师，他的工作被切割成几段：产品经理写需求，架构师做设计，开发做实现，测试做验收，实施做部署，运维做维护。每一段交接时都有一个明确的契约——交付物是什么、完成判据是什么、超出范围怎么办。FDE 角色把这几段合并到一个人身上。FDE 进入客户现场时需要携带工具和判断标准，离开时交付可运行的系统，或交付完整的失败记录。

Palantir 把这种工程师叫做 Deltas。在 2016 年之前，Palantir 内部 Deltas 的数量多于传统软件工程师，大量工程师在客户现场工作。Palantir 的财务报表记录，2022 年底以后五年内，公司市值上涨了六倍以上。现场工程师为产品提供了持续的客户反馈。反馈内容包括数据接入方式、岗位使用方式、异常处理流程、权限要求和客户对结果的判断。产品团队需要依据这些记录区分通用功能和客户特定配置。客户特定配置需要保留在项目范围内，通用功能需要进入产品规划或方法库。记录应注明判断依据、适用条件和责任人，并持续更新记录。

2023 年以后，模型公司重新采用 FDE 岗位设计。大模型具有通用能力，企业拥有不同的数据、流程和权限，适配工作需要在客户环境中完成。模型公司由此形成一项经验：仅有模型和工程师，仍难以完成首个企业项目；项目需要有人在客户现场持续工作至少两个月。

2026 年 5 月，多家公司设立部署团队或投入部署资金。

2026 年 5 月，OpenAI 成立 The Deployment Company，Anthropic 与 Blackstone、Hellman & Friedman、高盛成立合资公司。同期，ServiceNow 与 Accenture、Cognizant 组建前线部署工程团队，SAP 设立合作伙伴基

金，AWS 和 Microsoft 增加嵌入式部署能力投入。这些团队负责模型进入企业后所需的数据接入、流程配置、权限设置和现场交付。部署工程师的现场记录进入产品迭代，岗位职责与销售工作分开。

一份 2026 年 5 月发布、包含 1200 个薪酬数据点的报告记录了 FDE 岗位的薪酬结构：前沿实验室 mid-level FDE 的总薪酬中位数约为 38.5 万美元，staff-level 约为 61 万美元，Anthropic、OpenAI 的 principal 级岗位超过 120 万美元；股权在总薪酬中的占比由此前两年的 35%—45% 上升至 55%—70%。Palantir 的 Forward Deployed Software Engineer 岗位薪酬中位数约为 21.5 万美元，区间为 17.1 万至 41.5 万美元，Glassdoor 收录了 423 条样本。mid-level 岗位的基础工资差距在 2.5 倍以内，主要薪酬差异来自股权。该薪酬结构将岗位收益与公司未来经营结果关联。

从项目经济性看，一家公司要养一个成本结构在 38.5 万到 120 万美元之间的工程师，必须让他产生足够的合同额来覆盖。行业里流传的配比经验是每一名 FDE 对应 200 - 500 万美元级别的企业管线。Anthropic 的合资公司初始投入 15 亿美元、OpenAI 的 Deployment Company 初始投入 40 亿美元，这个级别的资金量刚好对应几十名 FDE 的体量。这种成本结构要求项目价格覆盖工程师成本和交付资源。低于成本边界的项目不适合采用国际 FDE 的现场配置。

2.1.2 FDE 概念在企业人工智能项目中的适用定义

Anthropic 相关合资公司的服务对象已经扩展至中型企业，包括 Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachs 旗下的被投企业，相关企业的营收通常为数亿至数十亿美元。按照这一成本结构，服务对象继续向中国登记在册的六千多万家中小企业扩展时，会面临预算约束。此类企业单个 AI 项目的预算通常为数万至数十万元人民币，低于国际 FDE 一周的人员成本。

按上述成本结构，大型国际服务商难以覆盖中国大量中小企业项目。

在企业人工智能项目中，FDE 负责进入客户环境，调查数据、流程、岗位和权限，确定可交付的问题范围，完成软件或工具部署，记录使用结果，并将共性经验反馈到产品或方法库。该职责要求工程实现与业务判断在同一项目中连续衔接。FDE 的项目记录应当能够回答六个问题：企业当前遇到什么业务问题，问题由哪个岗位提出，使用了哪些数据，系统进入哪个业务节点，结果由谁确认，项目结束后由谁继续维护。六项内容完整后，项目交付才具备可追溯性。项目记录还需要标明信息取得时间、数据处理方式、岗位确认时间和异常处理结果。这样可以区分模型输出、岗位判断和业务结果，便于在后续使用中检查责任和验收口径。对外部工具、模型版本和业务规则的变化，也应在项目记录中注明发生时间和影响范围。记录的目的在于支持复盘、维护和下一项目复用。

中国中小企业项目需要适配不同的服务模式。国际同行的岗位设计包含以下经验：

Palantir 长期现场工作形成的岗位经验，可以按以下七项内容记录：

1. **工程能力与现场沟通能力**：招聘同时具备生产代码能力和现场沟通能力的工程师。

2. **客户现场周期**：现场工作周期通常为 8—16 周。该数字属于经验区间，不直接作为合同条款。
3. **第一周原型**：进入客户现场后的第一周提交可运行原型，用于核对需求、数据、流程和验收标准。
4. **客户调查记录**：访谈、需求调查和流程梳理属于工程过程，结果需要进行版本管理并支持检索。
5. **客户运行结构记录**：模型接入前，先记录数据流向、决策权限和判断标准。
6. **现场经验反馈至产品**：同类功能调整在第三个客户项目中再次出现时，评估是否纳入产品功能；客户特有的数据、流程和配置保留在项目范围内。
7. **系统集成职责边界**：多供应商联调与整体工程验收由系统集成团队负责，FDE 保留调查、问题定义和结果交付职责。

七项岗位设计经验中，第六项涉及产品反馈，第七项涉及工作范围，其余五项涉及现场工作安排。

2.1.3 完整 FDE 职责的必要条件

FDE 在中国已有相近岗位，先后包括 ERP 实施工程师、BI 顾问和 AI 解决方案工程师。这些岗位都进入客户环境，完成部分诊断和实施工作。工作内容相近，岗位权限和计价方式存在差异。过去二十年，这些岗位通常按人天计费，处于销售或售前流程的下游，项目失败责任也不由岗位承担。按人天计费、缺少问题定义权、失败责任不清的岗位，项目成果通常停留在单个客户项目内，难以形成可复用记录。从事十一年 ERP 实施的从业者如果没有保留可复用记录，工作经验仍然存在，交付内容却难以在后续项目中调用。岗位是否形成 FDE 职责，需要同时看现场判断、问题定义、工程交付、结果验收和经验回流是否由同一岗位连续负责。这些内容还需要形成项目记录，并明确结束后的归档责任。

2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2026 年 1 月，八部门发布人工智能专项行动实施意见。相关文件提出培育“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商。

这一工作结构在中国首次进入国家政策文件，距 Palantir 将 FDE 用于工程岗位近二十年。2026 年，模型能力、执行成本和企业业务理解需求同时发生变化，现场部署开始具备规模化承接条件。

2.2.1 驻场实施工程职责

该比较结构可以作为岗位职责和项目交付方式的分析框架。

先列四个角色。

驻场实施工程师受雇于软件公司或集成商，主要负责安装、配置、调试和培训。工作通常按工日计量，人员按项目派遣，交付结果与后续产品改进之间的联系较少。

系统集成商：承接整体项目，负责连接多家厂商的硬件和软件，主要职责包括工程管理、接口协调和供应商管理。该岗位长期存在于政府信息化和企业 ERP 项目中，交付对象是由多家供应商系统共同组成的可运行方案。

管理咨询顾问：受雇于咨询公司，进入客户现场开展诊断，形成方案和报告。计费单位通常为项目，结算依据为阶段性交付物，方案在客户现场的后续实施结果通常不纳入咨询公司的项目业绩核算。

- **FDE**：进入客户环境，连续负责现场调查、问题定义、工程交付和结果验证，并将可复用结果写入产品或方法库。

四类岗位的交付对象、权限配置、计价方式和结果责任存在差异。岗位人员处于不同配置时，交付结果也会不同。按人天计费、缺少问题定义权、失败责任不清、项目结束后不再关联的岗位，项目成果通常停留在单一项目内，难以持续复用。

四类岗位的差异可以从七个维度观察：交付对象、问题定义、需求否决、定制工作归宿、失败处理、计价方式和项目结束后的状态。

维度一：交付对象与验收形式

驻场实施的交付对象：按需求文档配置完成的系统。配置的标准是“跟需求一致”，交付的物理形态是一台装好了软件的服务器和一份签字的验收单。

系统集成的交付对象：通过总体验收的整体工程。它由多个分包商交付物拼成，集成商负责把拼装工作做完并通过总体验收。

管理咨询的交付对象：报告和方案，通常以 PDF 或 PPT 形式提交，其中包括分析结论、建议和数据图表。

- **FDE**：在生产环境中持续运行的系统，以及一份可复用的项目记录。系统在四周后仍需保持使用，项目记录应能被其他 FDE 在后续项目中检索和调用。

案例：一家精密结构件企业计划建设质量追溯系统。驻场实施人员交付安装软件的服务器并完成签字验收，三个月后服务器仍使用默认演示数据，车间继续使用手写台账。系统集成商连接三家供应商的设备并交付总控台，一年后三家供应商的接口升级不同步，总控台停止使用，且合同未包括后续维护。管理咨询顾问提交 80 页诊断报告，建议企业分三年部署 X 系统和 Y 系统，报告在两年内未得到执行。FDE 在车间连续观察两周，记录各环节的数据来源、手写记录和追溯判据，据此开发覆盖实际流程的系统。系统在四周后仍被使用，字段含义和流程中断位置也被写入可供后续项目调用的记录。

2.2.2 系统集成服务职责

维度二：问题定义权的责任主体

- **驻场实施**：客户定义，实施执行。客户提什么需求，实施就做什么。如果需求之间互相矛盾，实施负责把矛盾打回去让客户决定。
- **系统集成**：客户和售前共同定义，写进合同。合同签字的时候需求被冻结，集成商按合同交付。
- **管理咨询**：顾问参与问题定义，方案在客户现场的实施结果通常不进入顾问的项目业绩核算。
- **FDE**：负责问题定义，并承担定义错误产生的交付结果。缺少问题定义权时，工程产出无法与业务目标建立明确关系；缺少结果责任时，问题定义也不接受生产运行结果的检验。

在同一家精密结构件厂，驻场实施按需求文档完成质量追溯系统，系统按批次交付；管理咨询提出批次级方案。FDE 进入现场后，根据车间主任按件定位客诉的工作习惯，将追溯单位确定为单件，并把判断依据写入项目风险记录。四周后发生客诉，单件追溯记录支持了问题定位。

2.2.3 管理咨询服务职责

维度三：需求否决权

- **驻场实施**：没有。说了就是不配合。一个驻场工程师如果在客户面前说“这个需求不成立”，他大概率被换掉。
- **系统集成**：合同签订后，需求调整通常需要进入变更流程，并重新确认费用和预算。集成商对合同范围内需求的否决空间有限。
- **管理咨询**：可以对客户需求提出质疑，通常通过假设检验、压力测试和稳健性建议等方式表达，最终决策仍由客户作出。
- **FDE**：具备需求否决权，并需要根据现场数据说明否决依据。缺少该项权限时，岗位职责会缩小为按照既定需求完成实施。

案例：同一家精密结构件企业提出建设 AI 质检系统。驻场实施人员按需求执行，系统集成商按合同交付质检设备和软件，咨询顾问在报告中建议分阶段推进。FDE 在第一周检查车间光线、生产节拍和缺陷类型分布，并根据检查结果估算该产线使用 AI 质检后的漏检率。估算结果超过 8%，高于现有抽检方式。FDE 建议先开展两周离线数据采集，验证可行性后再决定是否实施。项目在完成离线验证前不进入实施，检查结果和估算过程写入需求否决记录。

2.2.4 FDE 职能的交付差异

维度四：客户专用开发成果的归属

- **驻场实施**：在客户现场完成合同范围内的安装和实施，项目结束后通常不承担持续维护责任。企业在五年后发生服务器故障时，原实施人员可能已不再负责该系统。
- **系统集成**：通常也留在客户现场，项目文档的完整程度取决于合同和预算安排。
- **管理咨询**：留在报告和方案中，后续项目可以将其作为模板参考。
- **FDE**：形成产品特性或方法库条目。FDE 的定制工作需要同时保留客户交付物和可复用记录。

案例：同一家精密结构件厂。驻场实施做的定制配置，五年后通常缺少项目团队的持续维护。系统集成商做的串接，五年后三家供应商中有一家停止服务，整体系统缺少统一维护责任。咨询顾问出的报告，五年后仍可能被继任者作为历史资料查阅。FDE 做的定制工作里，60% 是这家厂独享的（设备对接、特定字段的解析、特定判据的回写），40% 其中一部分可以形成通用方法，例如精密结构件厂的光线干扰补偿、按件追溯与按批追溯的接口统一方式，并写入 FDE 方法库。

维度五：项目失败责任与记录机制

- **驻场实施**：通常归入客户需求或需求变更，失败责任由合同和变更流程处理。
- **系统集成**：通过变更流程调整范围和费用，失败责任按合同约定处理。
- **管理咨询**：通过报告中的风险与挑战章节记录已识别风险，后续结果责任依据报告范围和客户决策记录确定。
- **FDE**：写入失败记录，作为后续项目的输入。FDE 的判断力需要通过失败记录持续积累。

在同一家精密结构件厂，驻场实施通常将失败归入需求变更，系统集成通常将失败归入现场条件与合同假设差异，管理咨询通常在报告中记录风险。FDE 需要在失败记录中写明失败结果、失败原因和后续避免措施，并将记录用于后续项目。

维度六：项目计价方式与支付条件

- **驻场实施**：按人天计价，以每日费率作为主要计费单位。
- **系统集成**：按项目总包计价，合同同时规定整体工程范围、费用和风险分配。
- **管理咨询**：按阶段收取交付费用，每个阶段交付报告或完成汇报。
- **FDE**：按结果口径计价，也可以在使用率稳定后约定持续分成。结果口径需要规定连续四周的使用观察，以及使用率达到何种水平后视为完成。持续分成可以依据节省成本或新增收入确定。

案例：同一家精密结构件厂。驻场实施按每人每天的费率报价。系统集成商按项目总包报价，五百万包含设备、软件和两年维保。咨询顾问按阶段报价，三个月一期，每期八十万。FDE 按结果报价：第一阶段收取固定费用，完成两周调查和诊断；第二阶段按结果计价，连续四周使用率达到约定标准后结清尾款，未达到标准时按合同处理后续方案。

维度七：项目结束后的维护与复用

- **驻场实施**：系统仍然运行，但实际使用岗位较少。装好软件的服务器可能只有少数人员会操作，其他岗位缺少使用方法和责任安排。
- **系统集成**：系统仍然运行，但项目团队结束服务后，出现问题时缺少整体责任人。多家供应商分别维护各自设备，整体工程的维护责任需要重新确定。
- **管理咨询**：报告可能在六个月到两年后被新项目资料覆盖，后续使用需要由客户指定责任人维护。
- **FDE**：项目结束后，系统仍在运行，岗位仍在运行，客户可以依据既定流程独立处理日常问题。持续使用和责任清晰是项目完成后的重要结果。

案例：同一家精密结构件企业中，驻场实施项目结束一年后，服务器仍使用默认数据，车间没有人员能够完成配置。系统集成项目结束一年后，一家供应商升级接口，另外两家未同步升级，系统无法完整运行。管理咨询项目结束一年后，80 页诊断报告未进入后续执行，新任管理人员也未取得该报告。FDE 项目结束一年后，件级追溯系统仍由车间日常使用，项目团队仅在企业启动第二期优化时再次介入。

以下比较限于四类岗位的交付对象、权限配置、计价方式和结果责任。

驻场实施、系统集成和管理咨询岗位的从业者同样可以具备较强的行业能力。一名从事十一年 ERP 实施的工程师对造纸行业形成了长期经验。个体能力与岗位的权限、责任和成果归档方式需要分别评价。

同一个人处于不同的激励结构和权限配置中，交付结果会受到相应影响。

按人天计费、缺少问题定义权、失败责任不清、项目结束后不再关联的岗位，难以形成持续使用和复用的结果。

前三类岗位如果需要转为 FDE，需要调整问题定义权、需求否决权、结果计价、失败责任和项目记录。

调整内容包括项目方法、岗位权限和组织配置。

国际岗位名称和工作重点存在差异。FDE 在国际同行那里通常被对应为 **Applied AI Engineer**（Anthropic）、**Forward Deployed Engineer**（OpenAI、Palantir）、**Deployment Solutions Engineer**（Databricks、Snowflake）等不同名字。这些岗位在职责设计上相近，工作重点有所不同：**Anthropic** 侧重应用层，**OpenAI** 侧重模型部署，**Databricks** 侧重数据平台，**Palantir** 侧重行业级本体建模。在中国，FDE 还没有一个被广泛接受的官方英文对照词。政策文件里的“懂智能、熟行业”是中文的政策表述，英文政策表述目前是空白。中国市场尚未形成统一的 FDE 岗位名称，岗位职责、交付对象和责任边界需要在组织和项目文件中明确。

四类岗位比较如下：

岗位	主要交付对象	问题定义责任	需求否决权	定制工作归宿	失败记录	计价方式	项目结束后的状态
驻场实施	按需求配置完成的系统	客户或项目合同	通常没有	客户现场	依照需求变更处理	人天	系统继续运行，使用责任可能不清
系统集成	通过验收的整体工程	客户与售前	由合同范围限定	客户现场	依照变更流程处理	项目总包	多家供应商分别维护，整体责任需要明确
管理咨询	报告和方案	顾问与客户共同确认	可以提出建议	报告和方案	在风险章节中记录	阶段性交付费	后续使用依赖客户指定责任人
FDE	可运行的软件和可复用记录	FDE 依据现场事实确定	属于核心职责	产品或方法库	写入失败记录并供后续项目调用	结果口径，可约定持续分成	系统持续使用，客户能够依据记录维护和扩展

七项比较维度需要结合项目记录逐项核对。先看项目交付对象，确认客户购买的是配置系统、整体工程、报告方案，还是软件与可复用记录；再看问题定义责任，确认目标由客户、售前、顾问还是 FDE 确定；随后检查需求否决权、定制工作归宿和失败记录，确认项目经验能否进入产品或方法库；最后检查计价方式和项目结束后的状态，确认系统是否持续使用、责任人是否明确。

同一个项目可以包含多类工作。例如，项目可能同时需要软件配置、设备联调和业务调查。此时应分别记录每类工作的交付对象、责任人、计价方式和验收标准，避免用一个总包名称覆盖不同的责任。FDE 负责的部分需要单独保留问题定义、软件交付、使用观察和经验回流记录。

七项比较维度可以用于分析具体项目和岗位。一个项目可以同时包含驻场实施和系统集成工作，一个从业者也可以同时承担实施和咨询任务。此时需要继续检查激励结构、定制工作归宿和失败责任的配置。激励结构决定定制工作留在客户现场，还是进入产品或方法库。

综合比较结果如下：

四类岗位比较用于识别权限、计价、交付对象和结果责任的配置差异。

驻场实施、系统集成或管理咨询岗位如果需要转为 FDE，需要调整权限、计价、记录和责任配置。首先应识别当前岗位缺少的问题定义权、需求否决权、结果计价或失败责任归属，再确定调整顺序。

FDE 工作要求明确失败责任和项目结果。驻场实施岗位的责任通常依照需求文档和合同范围确定；FDE 岗位需要把现场判断、交付结果和失败经验纳入同一套项目记录，并据此形成后续方法。

四类岗位的责任配置比较

驻场实施岗位通常依据客户已经确认的需求文档完成安装、配置和培训，交付结果由签字验收或功能清单确认。岗位可以长期位于客户现场，但问题定义、产品修改和项目结束后的维护责任通常由客户或供应商其他团队决定。项目成果主要保留在客户环境中，是否进入后续项目取决于服务商的记录制度。

系统集成商负责多家供应商之间的接口、设备、网络、安装和总体工程进度。其责任对象是整体系统能否按照合同运行，问题定义通常在合同签订前完成。合同签订后的需求变化进入变更流程，费用、周期和验收范围需要重新确认。项目结束后，维护责任按照各供应商合同划分。

管理咨询顾问负责调查、分析和方案设计，交付物包括诊断报告、管理建议和实施路线。咨询项目可以影响问题定义，但方案执行通常由客户或其他服务商承担。咨询公司的项目核算主要依据阶段报告和项目交付，生产环境中的持续使用情况需要另行约定。

FDE 连续承担现场调查、问题定义、软件实现、生产使用观察和项目记录。交付对象同时包括可运行的软件与可复用记录，验收需要对应使用岗位和业务指标。项目结束后，客户专用内容留在客户范围内，通用功能和方法按照约定进入产品或方法库。

2.3.1 现场业务调查与事实记录

典型项目的时间结构如下。

FDE 的工作时间需要从项目周期、周工作安排、日工作安排和年度项目数量四个层面记录。以下给出一个 8-12 周项目的经验结构。

8—12 周项目的阶段配置

- **第 1 周：**进入客户现场，开展初步调查，形成收入来源、决策权和岗位影响记录，并建立调查问题清单。
- **第 2 周：**完成初步调查，确认业务问题，形成收入来源和初始判断偏差记录。
- **第 3 周：**确认验收口径、报价和合同条款。
- **第 4—7 周：**集中交付，每周形成一项可验证结果。
- **第 8 周：**系统上线，进入生产使用。
- **第 9—12 周：**连续观察 4 周，记录使用率、错误率、用户反馈和节省工时。
- **第 12 周：**核对验收数据并完成正式交接。
- **第 13 周之后：**完成项目复盘和记录归档。

该表给出工作时间的经验区间，不属于合同条款。不同项目的阶段时长可以调整。项目状态应依据各阶段产出是否清晰、是否由相关岗位知晓来判断。

第 1 周形成收入来源、决策权和岗位影响三类现场记录。记录需要说明收入形成过程、决策路径和受到项目影响的岗位，为后续问题定义、工程交付和验收提供依据。初稿可以保留未确认项，并由客户相关负责人核对。

第 2 周形成企业收入来源和初始判断偏差两部分初稿。初稿需要写明收入形成过程、初始判断、现场事实和偏差信号，并由熟悉企业运行情况的负责人阅读、核对和提出修改意见。

第 3 周确认合同条款。合同需要写明验收标准、项目结束条款和未达标处理方式。验收标准以连续 4 周的使用数据为依据；项目结束条款规定结束时间和后续责任；未达标处理方式规定费用减免和方案切换。

第 4—7 周进入集中交付阶段。每周需要形成一项可由客户现场岗位观察和验证的交付结果，并记录交付时间、使用岗位和验证结果。如果一周内未形成可验证结果，项目组需要检查项目范围、数据条件和工程进度。

第 8 周完成上线，项目由开发阶段进入生产使用阶段。上线前的工程结果由 FDE 负责；上线后的运行结果同时受到客户使用岗位、数据更新和生产条件影响。此后 FDE 的工作重点由系统开发转为使用情况观察、异常处理和岗位交接。

第 9 - 12 周的观察期是连续四周使用观察的兑现期。这四周的每一个数字——使用率、出错率、用户反馈、节省工时——都要被记录下来，作为验收数据核对的依据。连续四周使用观察要求系统上线后持续被实际岗位使用。一周内使用率下降的，原因是上线质量；四周之后才掉的，原因是产品跟业务的匹配度。

第 12 周核对验收数据并完成正式交接。项目记录需要说明连续运行后仍被使用的功能、停止使用的功能及原因。系统运维职责、客户联系人和后续需求清单移交给客户指定岗位；可复用的项目记录由 FDE 按约定保留。

第 13 周之后进入交接和项目复盘阶段。FDE 整理收入来源、决策权与岗位影响三类现场记录、现场调查问题清单、问题定义记录和经验回流记录，使其能够被后续项目检索和调用。该阶段同时完成方法库维护。

现场调查阶段的周度交付

第 1 周的调查对象包括企业收入来源、决策权限、受项目影响的岗位和现场数据条件。收入记录说明客户、产品或服务、订单和回款之间的关系；决策记录说明项目范围、数据访问和验收结果由谁确认；岗位影响记录说明哪些岗位使用系统、哪些岗位承担异常处理，以及工作内容如何变化。调查问题清单同步记录未确认事项、证据来源和后续负责人。

第 2 周需要完成初步问题定义。FDE 将现场观察与负责人陈述相互核对，记录初始判断、支持判断的证据以及出现偏差的信号。第 3 周据此确认合同中的验收指标、统计窗口、项目结束时间和未达标处理方式。第 4—7 周每周形成一项可验证交付，第 8 周进入生产使用，第 9—12 周记录使用情况、异常和培训结果。

2.3.2 业务问题定义与范围确认

交付期的周度时间配置

交付期的时间可以分为四类：

- **工程编写，约 50%：**代码、脚本、配置和任务编排；
- **现场调查，约 20%：**观察实际操作，核对系统记录和系统外记录；
- **内部沟通，约 20%：**确认问题定义、项目范围和使用条件；
- **项目记录，约 10%：**维护事实、判断、版本和运行结果。

约 50% 的编写时间覆盖代码、任务编排配置、项目文档、现场调查笔记、收入来源、决策权和岗位影响记录、项目案例记录及客户内部沟通材料。FDE 的书面产出同时包括工程文件和项目记录。该比例可以随项目调整，写作和记录时间原则上不低于 40%；低于该比例时，需要检查口头沟通是否已形成可追溯记录。

现场时间用于识别正式系统之外的业务记录。FDE 需要将 Excel 表、即时通信记录、手写台账和岗位口头说明与系统日志相互核对，并说明各类记录的使用岗位、更新频率、业务影响和后续处理方式。远程调查通常只能取得 SOP 和系统记录，现场调查还可以核对车间的实际执行过程。

沟通时间用于与客户内部相关岗位确认问题定义、项目范围和使用条件，通常占总时间的 20%。代码、配置和项目记录需要得到相关岗位确认，才能进入客户内部流程。

记录时间用于维护项目资料和方法库，通常占总时间的 10%。按照每周 5 个工作日、每年 50 周计算，三年累计记录时间约为 750 小时。长期项目经验能否复用，取决于这些时间内形成的事实记录、判断依据和运行结果。

时间配置对应的工作记录

现场调查、工程编写、内部沟通和项目记录需要分别统计。现场调查时间用于核对系统日志、Excel 表、即时通信记录、手写台账和岗位口头说明；工程编写时间用于代码、脚本、配置、任务编排和部署文件；沟通时间用于确认范围、指标和使用条件；记录时间用于维护事实、判断、版本和运行结果。四类工作使用不同交付物，不能只以会议次数或代码数量计算投入。

每周记录应包括工作类别、对应交付物、客户确认岗位和下一步处理。代码或配置已经完成但未得到使用岗位确认时，仍属于尚未完成验证的交付。口头确认没有进入项目记录时，后续范围变化也缺少可追溯依据。

2.3.3 客户生产环境部署与结果验证

工作日内的任务配置

日工作安排可以分为现场调查和当日记录两个时段。

现场信息分散且变化快，需要在当天整理，避免记录与实际情况偏离。

现场记录需要在当天完成。记录延迟到周末时，记忆会补充细节，细节可能偏离实际情况，记录的可信度随之下降。

这种安排使现场调查和记录在同一工作日内完成。这个节奏在 5 到 8 周的交付期里是健康的，在 12 周以上会疲劳。超过 12 周的项目要换一种节奏——比如一周五天里三天上午现场、两天上午写。

单个 FDE 的年度项目承载数量

单个 FDE 每年可完成 4—6 个完整项目，并承担若干仅包含调查工作的短期项目。

超过这一数量后，现场调查时间会被压缩。单个 FDE 在同一时间内通常只能持续参与一个客户现场的调查工作。

该数字构成个人 FDE 的年度项目数量上限。按一年四到六个项目计算，每个项目平均持续两到三个月，年度工作量受到项目周期和现场时间限制。

工具可以提高工程执行效率，但不能替代多个客户现场之间的时间分配。在需求边界清晰、数据可获取且交付物为软件的条件下，单个 FDE 配合工具可承担相当于 3—8 人的部分工程工作。每个客户现场通常对应一个项目，现场调查仍需要单独安排时间。

个人 FDE 一年承接四到六个项目时，个人产能受到项目周期限制。扩大项目数量需要组织协作，同时解决方法共享、判断校准和记录互通问题。

Anthropic 旗下的 FDE 在一个客户现场驻场的时间通常 8 - 16 周，OpenAI 旗下的 FDE 节奏类似。这个节奏跟中国现场的实际节奏比国际同行略短——平均短一两周——原因是中国的项目政治保护窗口比国际更短。三个月没看到可见进展，老板会重新考虑。国际项目的政治窗口可以撑到六个月。

FDE 按阶段交付，每个阶段设置交付物和检查指标。驻场实施通常按工时计费，每天作为计费单位，交付质量在后续维护中检验。两类岗位采用不同的计价方式、交付责任和结果评价方法。

FDE 时间结构还需要关注第十周的可见进展——项目已经上线，四周使用率正在提高，FDE 的身体仍然在现场。这一周 FDE 的工作已经不再是写代码，而是教客户现场的人用代码。第十周仍只进行代码开发，客户岗位可能尚未掌握使用方法；此时需要把部分时间用于岗位培训和使用跟踪。使用率由客户岗位持续操作，系统交付还需要包括使用方法。

在 6 个项目中，第 10 周用于培训客户人员的时间占比超过 50% 时，5 个项目继续运行；该占比不超过 50% 时，1 个项目继续运行。项目记录同时保存培训时间占比和后续运行情况，验收仍按照各项目合同约定的数据执行。

2.3.4 项目知识沉淀与方法复用

与二十年前的驻场实施相比，FDE 的变化集中在经验回流、权限配置和项目经济性三个方面。

二十年前，软件公司已安排工程师进入客户现场实施，岗位结构、激励方式和计价方式长期保持稳定。FDE 增加了工程化的经验回流、制度化的现场权限和可由个人或小型团队承担的项目成本结构。

经验回流机制。

传统实施形成的定制代码通常部署在单一客户环境中。缺少维护责任和复用机制时，10 个客户会形成 10 套相互独立的代码库，并分别产生维护人员、故障排查和版本管理成本。

同一类功能调整在第三个客户项目中再次出现时，应评估是否纳入产品功能。该处理方式使后续项目能够复用前序项目的工程成果。

传统定制模式下，第 N 个客户的交付成本可能接近第 1 个客户。采用经验回流机制后，第 N 个客户使用的版本包含前 N-1 个客户项目中形成的通用功能和方法，交付成本应低于第 N-1 个客户。客户获得的是前序项目累积的可复用成果。

同类项目中，第 3 个客户的交付时间应比第 1 个客户减少 30%—60%。前序项目已经形成的接口、工具和处理方法可以直接复用。到第 10 个客户时，交付工作应主要集中在客户特有配置，并逐步减少重复开发。

如果第 10 个客户项目的成本仍与第 1 个客户相同，项目可能仍在重复开展定制开发。重复定制开发形成相互独立的代码，采用经验回流机制的 FDE 项目则形成可持续更新的方法库和通用功能。

经验回流需要落实为具体工程动作，包括记录、分类、检索、复用和复盘。该方法适用于 FDE 项目。

经验回流检查方法

将最近 3 个项目的实际投入工时分为总投入、客户专用定制工时和跨客户可复用工时，并比较变化趋势。

- 第一项指标是同类项目总工时。工时持平或上升时，需要检查通用功能、方法记录和项目经验是否得到复用。
- 第二项指标是跨客户可复用工时占比。占比持平或下降时，需要检查方法记录和通用功能是否形成。
- 第三条趋势线：客户独享的定制工时是否在下降。持平或上升时，检查各客户是否仍在重复处理同类问题。

重复问题处理时间、重复代码数量和现场调查时间应按项目连续记录。三项持续下降时，核对后续项目调用了哪些既有成果；其中一项长期不变或上升时，检查对应的回流环节。

通用成果与客户专用内容的区分

项目结束时，需要分别标记通用功能、客户专用配置和无法复用的临时处理。通用功能包括在多个客户项目中重复出现的接口、数据处理规则和评估方法；客户专用配置包括组织编码、岗位权限、专有流程和数据映射；临时处理需要记录采用原因、有效期限和后续替换条件。三类内容采用不同的版本管理和维护责任。

连续 3 个同类项目可以使用总工时、客户专用工时和可复用工时进行比较。总工时下降且可复用工时占比上升时，核对前序项目成果在后续交付中的调用记录。总工时保持不变时，需要检查通用功能是否建立版本、项目记录是否可检索，以及新项目是否实际调用既有内容。

2.4.1 问题定义权的责任主体

决策权限配置。

传统实施岗位通常填写并提交需求表，由上级或产品团队安排处理。该岗位对产品主体没有直接修改权限，对客户需求也缺少否决权，相关判断和修改需要进入既定审批与变更流程。

FDE 需要具备两项权限：修改产品通用功能，以及否决缺少成立条件的客户需求。需求否决需要数据、流程和财务口径支持。

产品修改权指 FDE 可以将第三个客户出现的共性需求转化为产品功能或调整。该权力通常由 FDE 的雇主或团队赋予。客户购买的交付包含本项目修改后形成的可复用能力。

需求否决权指 FDE 可以依据数据、流程和财务口径，判断客户需求是否成立，并提出停止或调整建议。该权力需要合同条款和项目记录支持。有效的否决意见需要写明数据依据、适用条件和责任人。

需求否决权还受到驻场周期影响。FDE 在同一客户现场工作超过两个月后，可能与客户岗位形成较强关系，独立判断会受到影响。项目需要预先规定决策范围、升级路径和结束时间。

项目开始时需要通过合同条款明确否决权，包括 FDE 可以独立决定的事项、需要升级的事项、升级对象和处理流程。合同同时规定决策范围和责任边界。

FDE 缺少需求否决权时，只能按照既定需求完成实施，无法对项目是否具备成立条件作出决定。

需求否决权需要由数据依据、合同条款和承担项目停止结果的责任共同支持。

数据依据和结果责任需要同时存在。只有数据依据而不承担项目停止结果，否决意见难以执行；愿意承担结果但缺少数据依据，否决意见难以获得客户确认。

决策权限检查方法

检查最近一个项目中曾提出但未执行的否决意见，分别记录当时是否具备数据依据，以及提出人是否承担项目停止或范围调整的结果。

岗位已经取得数据并愿意承担判断责任，但仍不能提出否决意见时，项目权限配置中缺少需求否决权。此时应先调整权限配置，再决定是否更换项目。

具备数据依据但不愿承担结果时，问题来自激励配置。可以通过调整客户选择、合同条款或雇佣关系，使提出否决意见与项目责任保持一致。

缺少数据依据时，需要补充数据获取、分析和验证能力。

2.4.2 需求否决权的适用条件

项目经济性。

传统驻场项目主要通过增加人员完成交付。人员成本占用较高时，服务对象通常集中在预算较高的客户。年营收低于 5000 万元的企业较难取得正规服务商的驻场实施服务，因为项目报价难以同时覆盖服务商成本和客户预算。

在需求边界清晰、数据可获取且交付物为软件的条件下，单个 FDE 配合任务编排工具可以承担一个小组的部分工作。该效率范围需要与项目条件一并说明。

项目记录给出的范围为：在需求边界清晰、数据可获取且交付物为软件的条件下，单个 FDE 配合工具可以承担相当于 3—8 人的部分工程工作。

单个 FDE 配合工具承担项目，需要同时满足四项条件：

- **需求边界清晰：**客户已有明确需求文档时，可以减少需求调查时间并直接进入工程实现。此类项目在中小企业项目中的占比低于 20%；其余项目需要先确认客户需求与实际业务问题是否一致。
- **数据可以取得：**客户数据能够通过 API、数据库、纸质记录或手写台账的数字化方式取得。数据完全不可获取时，项目不具备承接条件。
- **交付物以软件为主：**任务编排和开发工具对软件交付的效率提升较大。硬件安装、机房布线和设备联调仍依赖现场人员。
- **配套资源可用：**交付期能够调用前序项目形成的通用功能和方法记录。个人服务模式使用个人方法库，团队服务模式使用共享方法库。

以上四项条件同时满足时，一个人加一套工具可以完成三到八人小组的部分工作量。

需要大量现场施工、硬件安装和多方协调的项目，人员效率通常下降到一至两倍，主要限制来自现场工程工作。

项目经济性检查方法

将最近一个项目的总工时分为调查、定义、交付、经验回流和项目结束五类。

交付工时超过总工时的 60%，且调查与定义工时低于 20% 时，项目成本主要集中在工程执行。客户需求或数据条件发生变化后，项目可能产生较多返工。

项目工时的经验区间为：调查 20%，定义 15%，交付 40%，经验回流 15%，项目结束 10%。交付不超过 50%，调查与定义合计不低于 25%，经验回流不低于 10%。偏离该区间超过 20 个百分点时，需要检查岗位是否持续承担现场调查、问题定义和经验记录。

经验回流、决策权限和项目经济性共同构成 FDE 岗位的运行条件。

工具效率和项目成本变化使个人或小型团队具备了承接部分驻场项目的条件。

项目经济性需要同时考虑市场需求、政策资金、执行成本和业务理解成本。四项条件共同决定个人是否具备承接项目的条件。

过去二十年，中国市场很少同时具备这三项条件。2026 年，相关条件开始同时出现，FDE 由岗位形态逐步形成职业模式。

FDE 职业模式需要同时具备项目经济性、决策权限和经验回流机制。过去二十年，中国市场已经存在“懂智能、熟行业”的从业者，但相关岗位并不一定同时具备这三项条件。

FDE 岗位同时包含经验回流、决策权限和项目经济性。经验回流使项目成果进入产品或方法库，决策权限使 FDE 能够确定范围和停止条件，项目经济性使个人或团队能够持续承接项目。三项条件需要在同一岗位结构中共同存在。

2.4.3 结果责任在合同与项目记录中的配置

岗位定义需要同时说明职责范围和不承接的项目类型。

项目边界清单用于公开说明 FDE 承接和不承接的工作。清单需要覆盖工作范围、数据条件、验收标准、计价方式和驻场周期，使客户与项目团队能够在项目开始前确认责任边界。

FDE 岗位需要明确五项项目边界。前三项涉及工作范围，后两项涉及工作方式。

系统集成职责边界。

国际 FDE 团队和中国现场项目均强调 FDE 与系统集成职责的区分。

系统集成的核心工作是协调多家供应商，完成整体工程的安装、联调和验收。系统集成商的主要交付是可运行的整体工程，FDE 的主要交付是对企业运行结构的理解、软件实现和结果记录。

FDE 承担系统集成职责后，需要处理多家供应商之间的安装、接口和验收协调，现场调查、问题定义和软件实现时间会相应减少。系统集成工作应由具备相应职责和资源的团队承担。

建议表述：该部分属于系统集成范围。FDE 可以协助明确验收标准，安装、联调和多供应商协调由系统集成团队承担。

项目文件需要同时写明 FDE 不承接的系统集成范围、可提供的验收设计支持，以及负责安装、联调和多供应商协调的团队。

纯人天计费的适用边界。

人天计费以驻场时间为计价依据。调查、访谈和现场观察通常占 FDE 项目总工作量的 20%—30%，其余 70%—80% 包括问题定义、工程交付、结果验证和经验记录，适合依据阶段交付物和运行结果计价。

调查阶段可以按天计费，交付物包括现场访谈记录和诊断报告。交付阶段以可解决约定问题的软件及其运行结果作为交付对象，计价方式需要与结果验收对应。

两段式报价将项目分为调查和交付两个阶段。调查阶段采用固定费用，周期为 2—3 周，交付诊断结果和验收口径；客户可以在调查结束后停止项目。交付阶段按结果计费，系统连续使用 4 周且使用率达到约定阈值后结清尾款，未达标时免收交付费用并协助切换方案。

两段式报价将现场调查作为独立交付内容，并使客户能够在进入工程交付前确认问题定义和验收口径。

建议表述：调查阶段按周报价，周期为 2—3 周，交付诊断结果和验收口径。客户可在调查结束后决定是否进入交付阶段。交付阶段按结果报价，连续使用 4 周且使用率达标后支付尾款，未达标则免收交付费用。

合同需要分别写明调查阶段的固定费用、交付阶段的结果费用、尾款支付条件和未达标处理方式。

量化验收指标的前置要求。

项目在开始前需要明确 4 周后的量化验收指标。无法确定验收指标的项目不进入交付阶段。

仅以“效果好”作为验收表述时，项目各方可以在交付后重新解释结果。合同需要在项目开始前写明验收指标、计算方法、数据来源和确认人。

建议表述：项目可以先完成验收标准确认。双方用 1 小时确定 4 周后的 3 项验收指标；指标确认后进入项目，无法确认时暂停交付。

进入交付阶段前，双方共同确认业务条件、数据条件、验收指标和暂停条件。

缺少成立条件的需求处理。

客户坚持实施或预算已经确定时，FDE 仍需要依据现场数据提出判断。

需求否决需要依据数据、流程和财务口径说明理由。以下列出相应沟通方式。

建议表述：根据现有数据条件和业务条件，项目达到目标的概率低于 20%。该判断依据为客户提供的 3 组数据。客户仍决定实施时，合同需要写明失败处理方式；未达到结果时仅收取调查费用。

项目记录应保存判断使用的客户数据、计算方法、目标概率、费用安排和失败处理方式。

长期驻场周期的限制。

FDE 在同一客户现场连续工作超过 6—9 个月后，可能逐步承担项目范围之外的内部工作。

判断长期驻场的三个信号是：参加与项目无关的会议，被安排处理项目范围外事务，以及持续接触与项目无关的内部信息。

这些信号出现时，FDE 与客户组织的长期关系可能影响独立判断。

长期驻场会使 FDE 与客户岗位形成稳定关系。客户提出一项需要车间主任配合的方案时，FDE 应提交基于数据的风险评估；若先由岗位人员私下协调，项目的独立判断程序会被削弱。

项目主线完成后，FDE 按合同约定的结束时间撤离。合同需要规定交接窗口、资料移交、维护责任和后续项目的启动方式。

建议表述：当前项目采用项目制工作方式，主线完成后进入交接并结束驻场。后续新增需求按照新项目重新确认范围、周期和责任。

新增需求按照新项目确认范围、周期、责任和计价方式。

五项沟通方式都围绕业务条件、数据条件、项目范围、验收标准和责任配置展开。客户购买的是问题定义、工程交付和结果判断能力，计价方式需要与这些交付内容对应。

FDE 团队可以将五项边界写入项目承接标准。团队成员据此判断可承接范围，客户也能够签约前确认工作边界和结果责任。

合同与项目记录的对应关系

合同需要分别写明调查阶段、定义阶段、交付阶段、使用观察阶段和项目结束阶段的交付物。调查阶段记录事实和数据条件，定义阶段确认业务问题和验收标准，交付阶段完成软件或工具部署，观察阶段记录岗位使用和业务指标，项目结束阶段完成系统维护责任和资料移交。

项目记录需要与合同交付物保持一致。客户提出的范围变化、数据访问变化、岗位责任变化和验收口径变化，都需要记录提出人、确认人、影响范围和处理结果。项目结束时，双方依据记录确认已完成内容、未完成内容、后续责任和可复用经验。

FDE 的项目边界与国际 FDE 团队的工作要求存在相似之处，包括不承担系统集成、不承接缺少结果口径的项目。中国项目还需要明确长期驻场的结束时间，以保持判断独立和责任边界。

五类项目边界的合同表达

系统集成边界需要写明 FDE 负责的软件范围、验收标准和接口要求，多供应商安装、联调和总体工程管理由系统集成团队承担。人天外包边界需要区分调查与交付：调查可以按时间计费，交付需要依据软件运行结果和验收指标计费。两类工作放在同一计价口径下时，项目投入与结果责任难以对应。

验收边界需要写明指标、数据来源、统计周期、剔除规则和确认岗位。需求否决边界需要写明 FDE 可以提出暂停或终止建议的条件，以及客户仍决定实施时的费用和失败处理。驻场周期边界需要写明项目结束时间、交接窗口、维护责任和新增需求处理方式。五类边界都需要进入合同与项目记录，并在范围变化时保留提出人、确认人和处理结果。

调查阶段采用固定费用时，客户在 2—3 周后取得诊断结果和验收口径，可以据此决定是否进入交付。交付阶段采用结果计时，尾款与连续 4 周使用率或其他约定指标关联。项目未达到指标时，费用减免和方案切换按照合同执行。该结构使问题定义、软件交付和结果验证分别对应可检查的交付物。

2.5.1 现场事实识别与判断能力

招聘启事通常列出完整能力要求。FDE 的能力评估还需要根据现场判断、问题定义、工程实现、AI 工程、专业表达和技术栈六个维度确定相对权重。

能力权重表用于岗位选拔和能力差距评估。高权重维度的能力不足会直接影响项目判断与交付，低权重维度的不足可以通过工具和协作补充。

现场信息核验与事实判断。

该能力通常来自客户现场、审计尽调、调查工作或企业经营经历，主要通过实际项目记录进行判断。

现场事实判断包括：区分正式口径与实际执行情况，识别技术性反对与利益相关方意见，并核对相互矛盾的信息。

案例：车间主任在会议中说明产线节拍为 5 秒一件。FDE 进入车间连续观察两小时后，记录的实际节拍为 7 秒一件。5 秒为设备理论节拍，实际节拍还受到换型、待料和异常处理影响。项目记录需要同时保留理论节拍、实际节拍、观察周期和偏差原因。

现场事实判断能力训练

现场事实判断需要通过持续参与实际项目、核对正式记录与执行记录并保存差异样本进行训练。

- **在校学生：**可以在中小企业实习，观察岗位分工、业务记录 and 实际流程，并将观察结果与制度文件进行核对。

- **转行中的从业者：**可以参与跨行业尽调或访谈项目，重点观察受访者对不同问题的犹豫、确认和补充。连续三个月记录后，可以形成第一批判断样本。

在职 FDE 可以在每次客户会议后分别记录正式表述、现场证据和待核对事项，并在 3 个月后检查反复出现的信息偏差。

现场事实判断的训练记录

现场事实判断需要同时保存正式口径、现场观察和系统记录。以产线节拍为例，SOP 中的 5 秒可能表示设备理论节拍，现场连续观察得到的 7 秒还包括换型、待料和异常处理。项目记录需要说明观察时段、样本数量、设备状态和偏差原因，避免把单次口头说明直接作为系统设计参数。

在校人员可以在中小企业实习中记录制度文件与实际操作的差异。转行人员可以参与访谈、尽调或跨部门调查，记录受访者的确认、补充和相互矛盾的信息。在职 FDE 可以按月整理反复出现的信息偏差，并检查哪些判断已经由数据证实，哪些仍依赖单一岗位说明。

2.5.2 模糊业务问题向可验证问题的转换能力

业务问题的量化与可验证性。

“提升效率”需要转换为可量化标准，例如“4 周后处理时长中位数降至 2 小时以内”。

该能力的工作对象是将客户业务表述转换为量化验收标准。“提升效率”可以对应平均处理时间下降 10%、特定环节等待时间下降 20%、总工时下降 15% 或错误率下降 30%，不同指标对应不同的项目设计。

业务问题量化能力训练

将客户需求与量化判定标准分别记录，并检查该标准能否在 4 周内完成验证。无法验证时，需要调整判定标准或项目范围。

- **在校学生：**可以在产品类课程作业中使用“业务需求—量化标准”两行结构记录需求，并在连续练习中检查标准是否能够验证。
- **转行中的从业者：**可以选择近期需求文档，逐句将模糊表述转换为可验证标准，并记录需要补充的数据和时间范围。

在职 FDE 可以在每次客户沟通结束前确认 4 周后的验证方式，并记录指标、数据来源和确认人。无法当场确认时，将其列为后续问题。

可验证问题的记录要求

每项业务需求需要同时记录原始表述、量化指标、基线、目标值、统计周期、数据来源和确认岗位。“提升效率”可以分别对应处理时长、等待时间、总工时或错误率，不同指标会改变数据采集方式和工程范围。指标无法在约定周期内取得时，需要先调整项目范围或补充数据条件。

训练可以从既有需求文档开始。逐句标记缺少目标值、统计窗口或数据来源的表述，再将其转换为可验证标准。客户沟通结束前确认 4 周后的验证方式，可以减少交付后重新解释“效果”的情况。

2.5.3 跨系统工程实现能力

跨系统工程实现能力。

跨系统工程能力要求从需求、开发、部署到监控独立完成一项软件交付。技术栈可以根据客户环境选择，岗位需要保持端到端工程能力。

FDE 的跨系统工程能力同时包括技术广度和满足项目交付所需的技术深度。

客户现场问题可能同时涉及数据库、网络、设备协议、前端、部署和权限。FDE 需要能够定位各环节问题，并在需要时调用专业人员。数据库连接池、摄像头 ONVIF 协议和前端组件版本冲突都可能在同一项目中出现。

跨系统工程能力训练

- **在校学生：**可以分别完成后端、前端、数据、运维和设备方向的小型项目，训练从开发到上线的完整过程。
- **转行中的从业者：**可以选择不熟悉的技术方向完成一个小型生产项目，包括开发、上线和监控。3—6 个月的项目用于补充技术广度。

在职 FDE 可以在新项目中选择一项未使用过的技术，并记录从学习、接入到生产运行的过程。

跨系统问题的处理范围

FDE 在同一项目中可能同时处理数据库连接、网络访问、设备协议、前端组件、部署环境和权限配置。岗位不要求在每个方向达到专家水平，但需要能够定位问题所属环节、完成基础处理，并在超出职责范围时提出明确的专业支持需求。

跨系统训练需要覆盖开发、上线和监控。后端开发人员可以完成一个移动端应用的接口、发布和运行监控；前端或产品背景人员可以补充数据库、部署和日志分析。每个训练项目需要留下环境说明、版本记录、故障处理和运行结果。

2.5.4 人工智能工具与任务编排能力

AI 工程能力。

编排、上下文管理、评估集设计、失败模式识别。

AI 工程能力可以通过集中训练补充，学习周期通常约为两个月；现场判断、问题定义和跨系统工程能力需要通过项目经验积累。

AI 工程能力是 2026 年 FDE 岗位的基本要求，包括任务编排和评估集设计。该能力在权重表中位于第 4 位，原因是其集中训练周期短于前三项能力。

人工智能工具与任务编排能力训练

- **在校学生：**可以使用一个主流模型 API 和一个开源任务编排框架，完成从数据接入到结果输出的项目，并建立包含输入、输出和人工评分的评估集。
- **转行中的从业者：**可以选择现有工作流程，使用 AI 工具重新实现。例如，将每日 2 小时的日报编写工作转为自动生成，并记录评估集、失败模式和上下文管理问题。

在职 FDE 应在每个项目中建立评估集，记录输入、输出和人工评分，并定期复核 AI 系统的可靠性。

AI 工程交付的检查对象

任务编排需要说明模型、工具调用、数据来源和执行顺序；上下文管理需要说明输入材料、业务规则和访问范围；评估集需要记录输入、预期输出、实际输出和人工评分；失败模式记录需要说明出现条件、影响范围和处理方式。四类记录共同支持生产环境中的结果复核。

在职 FDE 应在每个项目中保留评估集，并在版本变化后重新运行。日报自动生成等内部流程可以作为训练项目，但仍需要设置正确性、完整性和处理时间指标。仅完成接口调用或演示页面，尚未覆盖 FDE 对 AI 工程交付的要求。

2.5.5 专业表达与项目记录能力

专业表达与项目记录。

该能力包括方案编写、项目记录和会议表达。

FDE 的产出包括大量文字，需要同时服务于决策者、现场执行岗位和工程人员。决策者关注目标、成本和结果，现场岗位关注操作步骤和异常处理，工程人员关注接口、配置和实现条件。文档需要分别满足三类读者的信息需求。

专业表达与项目记录能力训练

- **在校学生：**可以分别为决策者、执行岗位和同行编写文档，每类完成 3—5 份，并根据读者反馈修改。
- **转行中的从业者：**可以将既往工作文档分别交给非专业读者、业务同行和技术同行阅读，根据三类反馈修改内容。

在职 FDE 可以针对同一方案分别编写面向决策者和现场岗位的版本，并根据实际沟通结果修订。

具体技术栈的熟练程度。

该维度包括具体框架、云服务和模型的使用方法。

具体框架、云服务和模型的使用方法更新较快，长期能力建设不应只依赖单一工具。

技术栈承载 FDE 的工程工作。工具持续更新时，需要保留学习新工具和迁移现有项目的能力。

技术栈学习与迁移训练

- **在校学生：**可以记录每次学习新技术直至独立完成小型项目所需的时间，并通过连续项目观察学习效率。
- **转行中的从业者：**可以每半年完成一次技术栈迁移，分别记录语言、工具链和生态适配所需时间。

在职 FDE 可以在新项目中使用一项未接触过的技术栈，并记录工具链、生态和迁移成本。

能力盘点包括六个维度：现场事实识别与判断、模糊问题向可验证问题的转换、跨系统工程实现、人工智能工具与任务编排、专业表达与项目记录、具体技术栈熟练度。前三项直接影响项目能否成立和交付，后面三项支撑工程实现、沟通和工具使用。

从业者可以按照六项能力权重完成盘点。技术背景人员通常在工程实现和技术栈方面较强，需要重点检查现场判断和问题定义能力。

技术出身的从业者需要训练两项能力：理解岗位人员的实际工作，编写可检查的判断标准。这两项能力需要通过真实项目反复练习。在校学生可以参与小型企业项目，获得初步现场经验。

非技术出身的从业者需要补足工程实现和 AI 工程能力。三个月集中学习可以达到基本使用水平。后续训练应扩大不同业务领域的接触范围，形成跨领域的工程判断。

Anthropic 的 Applied AI Engineer 公开职位说明使用 comfort with ambiguity、problem decomposition 和 stakeholder management 描述相关能力。OpenAI 的 Forward Deployed Engineer 公开职位说明使用 translate ambiguous business problems into well-defined technical requirements 描述问题定义能力。这些要求分别对应现场事实判断、问题拆分和相关岗位沟通。

驻场实施依据客户需求文档工作，系统集成依据合同边界工作，管理咨询依据顾问职责工作。FDE 需要自行形成需求文档、协商合同边界并用现场证据支持判断，因此现场事实判断具有较高权重。

现场事实判断具有较高权重，因为 FDE 需要依据现场证据确定项目范围、交付条件和责任边界。

现场事实判断支持决策权限，模糊问题向可验证问题的转换支持项目经济性，工程实现能力支持经验回流。AI 工程、专业表达和技术栈为工程交付提供支持。

训练时间的建议分配为：现场事实判断 30%，模糊问题向可验证问题的转换 30%，工程实现与 AI 工程合计 30%，专业表达 10%。具体技术栈练习包含在工程实现时间内。

在校学生和转行者如果将主要时间用于具体技术、AI 工程和工程实现，现场判断与问题定义能力可能缺少项目训练。FDE 的判断能力需要通过连续真实项目积累，前 3 年主要形成案例样本，后续项目可以调用已有判断记录。

现场经验需要通过真实项目积累，项目周期又需要保持边界。短周期、目标清晰的项目可以增加行业接触范围；每两到三个月进入一家企业，两年内可以接触 8-10 个行业。长期项目可以提供更深的单一行业经验，行业样本数量较少。

FDE 能力权重会随行业变化。2026 年 AI 工程能力排在第 4 位，后续位置可能变化；现场事实判断、问题定义和工程实现仍构成岗位的主要能力。

- **在校学生：**可以通过真实项目训练现场判断、问题定义和项目记录能力。

在校大学生可以按以下三项内容开展训练：

1. 在中小企业实习，记录正式制度与实际流程之间的差异。该类实习能够提供岗位、流程和业务记录的直接观察。
2. 将小组作业按照项目记录要求组织交付物，分别记录事实、判断、工程结果和复用内容。
3. 学习一项非计算机领域的技能，包括行业基础知识、生产工艺或商业经历。复合背景可以扩大现场判断范围。该建议来自过去五年 FDE 候选人的经验观察。

在校研究生的训练包括研究选题、面向企业的写作和行业交流。

在校研究生可以按以下三项内容开展训练：

1. 研究课题可以选择能够进入企业实际流程的问题。学术发表和工程实施需要不同的训练，FDE 岗位同时需要研究方法和工程交付能力。
2. 将研究课题改写为面向企业决策者的简报，分别训练研究论证和工程表达。
3. 参加 AI、智能制造或垂直行业会议，同时获取学术研究和企业需求信息。

转行人员的训练包括问题转换、跨行业项目和同行交流。

转行人员可以按以下三项内容开展训练：

1. 在当前工作中将模糊需求转换为可验证标准。
2. 完成 1—2 个跨行业实际项目，可以采用开源贡献、创业项目或付费专业服务形式。
3. 参加行业聚会、线上专业社区或同行交流，使用实际项目问题获得反馈。

这三项训练所需投入较低，可用于确认转型方向和能力差距。

有经验从业者的训练包括重新分配工作时间、整理既往项目和选择 FDE 项目。

具有工程、咨询、产品或解决方案经验的从业者可以按以下三项内容开展训练：

1. 将 20% 的工作时间用于跨部门调查、客户访谈或需求转换，训练现场判断。
2. 将既往工作按照项目记录要求重新整理，并区分可复用成果、客户专用开发和无法对应项目结果的工时。
3. 在岗位、项目或客户选择中优先参与具备问题定义、工程交付和结果责任的 FDE 项目。

FDE 岗位由多种能力组成，从业者的专业背景可以不同。个人能力配比可以不同，六项能力维度保持一致。

不同读者对应的文档内容

同一项目可以按照读者职责形成不同版本：

- **决策者版本**：说明业务目标、投入、结果指标和责任人；
- **现场执行版本**：说明操作步骤、输入输出、异常处理和反馈方式；
- **工程版本**：说明接口、数据结构、配置、版本和部署条件。

不同版本中的事实、指标和责任配置需要保持一致。

专业表达训练可以使用同一方案分别形成决策版、执行版和工程版。决策版保留影响决策的信息，执行版保留岗位能够直接操作的内容，工程版保留实现和维护信息。每个版本由对应读者反馈后修改，并记录读者未能理解或产生歧义的位置。

技术栈学习与项目迁移

具体框架、云服务和模型持续更新。FDE 需要记录学习新工具直至完成小型项目所需的时间，并记录现有项目迁移到新版本时涉及的接口、依赖和测试。技术栈熟练度服务于工程交付，不能替代现场判断和问题定义。

在校人员可以完成后端、前端、数据、运维和设备方向的小型项目。转行人员可以每半年完成一次技术栈迁移。在职 FDE 可以在新项目中使用一项未接触过的工具，并保留选型依据、适用条件和迁移成本。

不同背景人员的训练重点

技术背景人员通常具备工程实现和工具使用能力，需要增加客户访谈、现场调查和验收标准编写。非技术背景人员需要补充软件开发、部署和 AI 工程能力，并通过小型项目达到独立完成基础交付的水平。在校大学生可以通过中小企业实习和项目记录训练现场判断；研究生可以将研究课题改写为企业简报，并参加行业会议获取业务问题。

转行人员可以在当前岗位中练习将模糊需求转换为可验证指标，并通过 1—2 个跨行业项目检查工程交付能力。有经验的工程师、咨询顾问、产品经理和解决方案架构师可以重新整理既往项目，区分可复用成果、客户专用开发和无法对应业务结果的工时，再选择具备问题定义权和结果责任的项目。

Anthropic 的 Applied AI Engineer 职位说明使用 *comfort with ambiguity*、*problem decomposition* 和 *stakeholder management* 描述相关能力；OpenAI 的 Forward Deployed Engineer 职位说明强调将模糊业务问题转换为明确技术要求。这些要求分别对应现场事实判断、问题拆分、相关岗位沟通和技术定义。

2.6.1 个人化 FDE 专业服务模式

FDE 职业模式包括个人服务和知识库型团队两种形态，通常在第一年结束时开始选择后续组织方式。

从业者在第一年结束时可以继续采用个人服务模式，也可以组建团队。多数从业者先采用个人模式，再根据项目数量、方法库积累和协作需求转为团队模式。

个人 FDE 服务模式。

个人服务模式通常由 1 名 FDE 配合工具完成，每年承担 4—6 个项目。

- **优势：**个人模式的成本和决策链较短，客户关系由个人维护，收入上限取决于项目单价和年度项目数量。

个人 FDE 在第 3 年的客户单价通常为第 1 年的 1.5—2 倍。前两年积累的行业经验提高了现场判断效率，客户报价随之变化。

- **限制：**个人每年能够进入并完成的项目数量有限，工具效率提高也不会改变现场时间和项目周期。
- **适用条件：**具备独立判断和客户沟通能力，能够承担项目数量与收入波动，且不承担团队管理职责。

个人 FDE 在第三年可能达到收入上限。即使单价从第一年的 20 万提高到第三年的 40 万，年度收入仍受项目数量限制。按一年四个项目计算，年收入为 160 万元。提高这一上限需要增加交付人员并建立协作机制。

知识库型 FDE 团队。

团队服务模式通常由 3—10 人组成，共享记录和方法库，并按项目阶段配置人员。

- **优势：**团队可以并行承担项目并覆盖更多行业，同类项目的成本随记录积累和功能复用逐步下降。

10 人团队在方法库得到持续调用时，第 3 年可同时承接 20—30 个项目，约为个人模式的 5 倍。团队通过并行交付和复用方法库扩大项目数量。

2.6.2 知识库型 FDE 专业服务团队

该模式的关键在记录格式和执行纪律。团队停止记录后，交付会转为按人力提供服务，成本仍然较高。

十人团队可以按周记录成员调用方法库的次数。第三年每周调用仍低于十次时，检查方法库是否进入日常任务、项目模板和复盘流程。

适用条件：团队愿意投入记录格式、模板、复盘机制和方法库建设，并接受前 6 个月产出下降。

新建知识库型团队在前 6 个月的产出通常比同等规模传统服务团队低 30%—50%。该阶段需要建立记录格式、执行纪律、模板和复盘节奏。基础工作完成后，团队产出恢复；第 2 年起，同类问题在第 3 个客户项目中的处理时间开始下降。

个人服务模式与团队服务模式的长期差异。

团队模式的差异来自可调用的项目样本数量。

个人 FDE 的行业经验来自直接参与的客户项目。按照每年 6 个项目计算，3 年可形成 18 个项目样本。

10 人团队在记录格式统一且成员能够互相调用记录时，按照相同项目频率计算，3 年可形成 180 个项目样本。

FDE 的现场判断能力与已参与并形成记录的企业运行样本数量相关。

团队模式成立的条件是方法库得到实际调用。共享文档未进入工作流程时，不会形成复用。方法库需要统一记录格式、嵌入调用流程，并明确成员的更新责任。

国际 FDE 团队提供了两种组织方式。Anthropic 相关 FDE 团队由约 10 人核心小组扩展至 50—100 人部署团队。Palantir 的 Delta 在各自客户现场独立工作，同时共享本体工具和数据集成组件。OpenAI 的 Deployment Company 由多名 FDE 共享任务编排平台和经验回流机制。

中国市场已经出现个人 FDE 和 FDE 工作室两种形态。个人 FDE 每年承担 4—6 个项目；FDE 工作室通常由 3—10 人共同使用方法库，对外按团队提案报价，对内按个人贡献分配。当前个人模式多于团队模式，方法库仍需要持续积累和维护。

团队方法库的运行条件

知识库型团队需要统一事实记录、问题定义、工程交付和运行结果的格式，并将检索和更新纳入每周工作。方法库调用频次低于每周 10 次时，需要检查记录是否可检索、内容是否能够直接使用，以及成员是否明确更新责任。仅建立共享文档，不会自动形成项目复用。

新团队前 6 个月需要投入模板、记录规范、复盘和质量检查，因此产出可能比同规模传统服务团队低 30%—50%。第 2 年以后，同类问题的处理时间是否下降，可以用来检查方法库是否开始支持交付。

2.6.3 企业内部 FDE 职能配置

两条路径分别对应个人服务模式和团队服务模式。个人模式保留独立判断、结果责任和结果计价，项目数量受个人现场时间限制。团队模式可以扩大交付能力，同时需要处理成员判断差异、方法共享和客户责任分配。

个人服务模式成立于个人工具提高执行效率、项目条件清晰和交付物为软件的情况下。团队服务模式成立于项目记录持续回流、后续项目成本下降的情况下。方法没有回流时，团队只是人员数量增加，人均产出不会自动提高；方法持续回流后，第三年人均产出可以高于第一年 50%。

在正式工作席位中，可以由一名 FDE 与一个配对 Agent 共同完成工作。FDE 负责判断和结果责任，Agent 负责执行、检索和记录。

未来的 FDE 编制应同时配置人员和可持续维护的方法库。

从组织配置看，一个 FDE 与其长期维护、可以调用的方法库共同构成一个工作席位。FDE 负责现场判断，方法库保存可复用的记录和工具。三个到十个工作席位共享方法库，可以形成 FDE 专业服务团队。

多个工作席位可以共享同一套记录、工具和方法。

在这种组织方式下，竞争重点包括交付效率、行业理解深度和方法库质量。

行业理解需要通过项目积累和记录复用形成。

方法库需要规定记录格式、调用方式、更新责任和质量检查。

个人服务模式与团队服务模式的差异在于方法库的建设和调用。10 人团队缺少方法库时，仍以人员投入完成交付；个人 FDE 建立方法库后，新增成员可以调用既往记录。方法库属于需要持续维护的组织资产。

能力与岗位职责需要分开记录。方法库保存判断标准、事件轨迹和校准记录，个人、团队、软件和制度承担不同的执行职责。方法库需要能够导出、迁移和继续维护。

FDE 岗位源于 Forward Deployed 概念，并在 Palantir 和模型公司的部署岗位中发展。其职责边界可通过驻场实施、系统集成、管理咨询和 FDE 四类岗位比较；岗位结构包括经验回流、决策权限、项目经济性、项目边界、时间配置和能力要求。

2026 年，中国已经出现个人 FDE 服务模式和 FDE 专业服务团队。个人模式适合能够独立判断、维护客户关系并承担项目波动的从业者。团队模式适合愿意投入方法库建设、接受前六个月产出下降并扩大交付范围的从业者。

ERP 实施岗位的长期经验显示，个人服务模式需要经验回流、需求否决权和可承接的项目经济性。项目方法未进入可复用记录时，后续项目难以调用既往经验。

从事 FDE 工作的人员需要将项目记录纳入日常职责。个人模式维护个人方法库，团队模式维护共享方法库。两种模式都要求按统一结构记录事实、判断、交付结果和失败经验。

2.7 FDE 职能的适用条件与责任边界

FDE 岗位的结构条件

FDE 岗位需要同时具备四项条件：问题定义权、需求否决权、结果计价和失败责任归属。岗位还需要保留现场调查记录、交付记录和项目经验，供后续项目调用。

问题定义权用于确定项目解决的业务问题、数据范围和交付对象。需求否决权用于处理数据不足、责任人缺席、业务条件不成立或验收标准无法建立的项目要求。结果计价要求项目费用与可确认的交付结果对应。失败责任归属要求项目记录说明失败结果、失败原因和后续调整措施。

缺少其中一项，岗位职责就会发生变化。缺少问题定义权，FDE 只能按既有需求执行；缺少需求否决权，项目会持续接收无法完成的要求；缺少结果计价，工作量会成为主要计价依据；缺少失败责任归属，项目经验无法形成可复用记录。

适用范围与变化条件

四类岗位比较适用于 FDE 以独立判断和结果责任为核心特征的岗位。如果岗位职责转为高级实施或高级售前，四类岗位的比较维度需要重新调整。判断依据包括岗位说明中对问题定义、结果责任和现场交付的明确程度。

反馈回流、决策权限和项目经济性是个人 FDE 服务模式成立的基础。如果大型服务商在中国中小企业市场形成与个人 FDE 重叠的报价和交付能力，个人服务模式需要重新评估。如果政策文件不再提出“懂智能、熟行业”的服务能力，政策相关判断需要重新评估。如果方法库未能降低后续项目的边际交付成本，知识复用对项目经济性的作用需要重新评估。

五项项目边界需要根据市场结构变化进行调整。系统集成、多供应商协调、没有结果口径的项目、无法建立验收标准的项目和长期驻场项目，均需要单独确定是否属于 FDE 的工作范围。

个人服务模式与知识库型团队适用于不同的资源条件。知识库型团队是否具有长期优势，取决于方法库是否持续被调用、更新和检查。方法库没有进入日常交付时，团队规模不会自动带来人均产出的提高。

一年四到六个完整项目、单人在特定条件下完成三到八人小组的部分工作量，以及第十周增加岗位培训后项目使用情况改善，均属于项目经验。使用这些数据时，需要同时说明项目条件、数据口径和观察周期。

2026 年的薪酬、岗位数量、项目配比和岗位设计经验属于具有时间范围的数据。市场结构、岗位需求和企业预算发生变化后，相关判断需要依据新的数据重新评估。

FDE 培训建议以学员能够接触真实企业项目为条件。实习条件、项目资源和行业环境发生变化时，培训路径需要调整。个人服务模式在三到五年内是否受到知识库型团队影响，取决于团队方法库的实际调用情况和项目经济性数据。

结论

FDE 岗位需要同时配置现场判断权、结果责任、项目记录和方法复用机制。人工智能模型可以提高执行效率，业务理解、问题定义、流程嵌入和结果验收仍需要进入企业现场完成。

2026 年，中国企业人工智能项目同时面临模型能力提升、执行成本下降和业务理解需求持续存在三项条件。现场部署因此形成了独立的工程职责。FDE 需要把现场事实转换为问题定义，把问题定义转换为软件和流程交付，再把项目结果和失败经验写入方法库。

个人 FDE 服务模式依靠个人判断、工具和方法库完成项目。知识库型团队依靠多个工作席位共享记录、工具和项目经验扩大交付范围。两种模式都要求项目边界、结果标准和责任归属在开始时明确。

项目开始前，应确认客户负责人、数据访问范围、业务流程、验收指标、观察周期和结束时间。项目执行中，应记录问题定义的变化、数据条件的变化、岗位使用情况和异常处理。项目结束后，应移交系统运行

责任，并将可复用记录与失败记录纳入方法库。移交记录应注明接收岗位、维护范围、问题反馈渠道和后续优化的决策责任。

岗位成立条件

FDE 岗位成立需要同时配置现场调查、问题定义、工程交付、结果验收和经验记录。岗位名称相同但只承担售前支持、需求转述或软件安装时，其责任范围仍属于相应的售前、实施或集成岗位。判断岗位性质应以实际权限、交付对象、计价方式和项目结束后的责任为依据。

个人服务模式需要控制年度项目数量，并维护可调用的项目记录。团队服务模式需要统一记录格式、检索方式、更新责任和质量检查。企业内部配置 FDE 时，需要同时提供数据访问、业务负责人、生产部署条件和验收权限。以上条件缺少时，岗位可以完成部分工作，但无法连续承担 FDE 的完整职责。

第三章 FDE 项目的判断原则、责任分配与职业伦理边界

3.1.1 事实、判断与项目假设的区分

FDE（前线部署工程师）在客户现场工作时，先记录观察到的事实，再形成判断。事实、判断和项目假设在记录中分开标注。

事实是可以通过现场观察、客户文件、系统数据或会议记录核对的内容。记录事实时写明来源、时间、记录人和证据位置。客户说法、现场流程和系统数据保留原话或原始位置，避免把转述写成结论。

判断是基于已记录事实形成的结论。判断记录写明依据、适用范围和责任人。判断可以用于报价、方案和验收，也需要接受后续证据检验。

项目假设是证据尚未齐全的判断。记录中写明缺少的证据、验证方法和截止时间。没有证据的问题保留空白，不按惯例补写。未完成调查形成的判断和基于经验形成的判断，在报价与合同中分别标注工作量和时间窗口。

调查未完成时不报价。进场头两周完成“现场调查问题清单”，每个问题对应现场观察或具体证据。报价单区分已完成调查、未完成调查和经验判断。经验判断原则上不超过两条。客户用证据推翻未完成调查形成的判断时，执行重做或退出。

每条判断都要能回到事实、证据和记录人。项目假设保留未完成状态。

项目记录可以采用三级证据标记。一级为可以直接核对的项目记录，包括合同、报价单、系统日志、会议纪要、客户签字文件和业务状态；二级为根据一级证据形成的判断，需要写明推理依据；三级为尚未取得材料的事项，只记录需要补充的证据，不填写结论。三级证据不得混写在同一句话中。

教育留学咨询项目的报价记录提供了一个例子。v3 报价覆盖 7 个交付物中的 29%，v4 调整为统一系统后覆盖率达到 100%；总价保持 180 万元，付款由 4 段改为 5 段，前置比例由 60% 调整为 40%；客户拒绝报价，业务状态记录为 **abandoned**。项目文件保存了报价版本、金额、付款安排、客户决定和业务状态。项目复盘将价格与风险配置、客户对获客增长的优先级列为影响报价决策的因素。现有记录没有保存客户拒绝报价时的具体说明、谈判过程、替代供应商和后续安排。

事实与判断分开后，同一项目可以保留多次修订。新证据改变判断时，原事实不变，旧判断保留，新增判断注明版本、日期和责任人。这样处理可以追溯项目团队在不同时间掌握了哪些信息，也可以区分判断错误、证据缺失和条件变化。

3.1.2 来源、时间与责任人的记录要求

判断记录至少包含：判断内容、来源类型、来源位置、发生或发现时间、记录人、当前状态、项目假设和下一步动作。来源类型包括政策文件、公开报道、项目实测和估算。项目实测和估算写入交付物前，需要取得客户确认。

进场头两周完成“现场调查问题清单”的逐条询问和记录。每个问题对应现场观察或具体证据。回答缺少证据时保留空白，不按惯例补写。报价单分别列出已完成调查、未完成调查和经验判断，并在合同中标注各自的工作量与时间窗口。

判断错误当天记录。判断日志包括：第一周作出的判断、实际情况、发现信号的时间及原因、可用于其他项目的信号。任一列为空，记录视为未完成。因健康事故、网络中断等不可抗力未能当天记录的，次日补写并标注“补写”。每周复盘按时间与金额乘积排序，选出一条错判。

验收口径表包括指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁人。验收前由客户签字。签字前的争议按现场调查记录处理，签字后的争议按口径表处理。交付物中的数字需要能回到原始数据。

项目失败记录写明失败原因和责任范围。失败记录可归入需求不成立、对接人不合适、 workflow 改动超过收益、数据源不稳定、推动者离职、团队能力不足等类型，也可以补充说明。记录为空或只写“无”时，记录不成立。

一条可以进入报价或验收的判断，应能回答 8 个问题：判断内容是什么，依据来自哪里，材料形成于什么时间，谁提供材料，谁完成核对，证据保存在哪里，当前判断用于哪个决策，什么时间重新检查。缺少来源位置或核对人的记录，只能作为调查线索。

来源记录采用原始记录优先的顺序。系统日志、合同、签字文件和现场连续观察记录优先于会议转述；客户岗位人员的直接确认优先于跨层级转述；带时间戳的文件优先于无日期截图；完整统计周期优先于单个时点。来源之间冲突时，不提前选择其中一项，需要把冲突内容、涉及岗位和下一步核对方法写入判断日志。

报价、范围变更和验收决定分别保存当时使用的证据版本。后续数据变化后，不覆盖签约时的判断依据。项目团队可以更新当前判断，但合同签订、范围确认和验收会议各自使用过的记录需要保留，以便处理后续争议。

3.1.3 判断可被推翻的证据条件

出现以下情况时，判断可以修改：现场观察、客户文件、系统数据或验收数据与原判断直接冲突；新证据说明原判断的前提不成立；新证据的来源、时间和责任人可以回溯。

客户的不同意见需要记录。是否修改判断，依据其对应证据。现场人员转述、没有来源的估计和未经确认的工具输出可以列入项目假设，不直接替代原判断。

判断日志包括：第一周作出的判断、实际情况、发现信号的时间及原因、可用于其他项目的信号。新证据出现后，保留原判断，另行记录新增事实和修正后的判断，并标注修正时间和责任人。跨日回填标注原因，不把当前理解写成当时的判断。

验收判断使用客户签字确认的口径。口径表中缺少指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则或争议仲裁人时，验收标准不完整。签字后需要改口径的，取得客户书面同意并重新签字。

每条判断写明失效条件。调查未完成时的判断被证据推翻，执行重做或退出；判断日志出现事后重写，保留原记录并单独说明；项目失败记录缺少失败原因时，复盘记录保留缺失项。

每条关键判断在进入项目章程前写明推翻条件。条件应对应可以取得的材料，例如连续 4 周使用率低于约定值、系统日志与岗位口述不一致、客户关键岗位离任、数据源更新方式改变，或者客户书面调整验收口径。仅写“情况变化时重新评估”缺少可执行条件。

推翻过程分为四步：登记新证据，核对证据来源和时间，判断原前提是否仍成立，记录继续、修订或停止决定。原判断、修订理由和新判断并列保存。涉及合同范围或验收指标的修订，由客户责任人和 FDE 共同确认；涉及法律、合规或专业资质的事项，交给具备相应权限的人员确认。

判断没有被推翻，也需要按约定时间复查。调查阶段可以按周检查，交付阶段可按里程碑检查，连续运行阶段按验收窗口检查。长期没有复查时间的判断会逐渐脱离当前流程、人员和数据条件。

失效条件应与判断使用场景对应。报价判断需要列出预算、范围和调查完成度的变化；需求判断需要列出岗位、流程和合规条件的变化；验收判断需要列出指标、数据源和统计规则的变化；退出判断需要列出使用率、关键岗位和业务指标的变化。

例如，调查未完成不报价的规则，在客户书面要求紧急交付、接受经验判断风险并完成签字时，可以进入限时调查和阶段报价。判断错误当天记录的规则，在健康事故或网络中断时允许次日补写，但需要标注补写。客户数据口径发生书面变更时，旧口径结束使用，新口径重新签字并计算基线。每项例外都保留触发材料。

3.2.1 面向客户的事实披露与方案边界

FDE 向客户分别说明三类内容：已完成调查得到的事实和判断、尚未完成调查的判断、基于经验的判断。三类内容在报价单中分别列出。后两类在合同中标注工作量、时间窗口和验证条件。

进场头两周完成“现场调查问题清单”。每条问题对应现场观察或具体证据。证据缺失时保留空白，不按惯例推断。调查未完成时不报价。经验判断原则上不超过两条。客户用证据推翻未完成调查形成的判断时，执行重做或退出。

方案边界由调查结果和客户签字确认的验收口径共同确定。验收口径表写明指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁人。客户签字前，FDE 可以提出修改；签字后，争议按已确认口径处理。

需要记录的失败信号包括：经验判断超过两条且没有客户数据支持；首次会议展示完整方案，之后同一方案出现在其他客户项目中；现场调查问题清单仍有空白时已经开始编码。后一种情况可能使负责签字的岗位成为受影响岗位，项目进入验收后停止推进。

客户口径与 FDE 统计口径冲突时，验收使用客户口径。会员复购率、库存周转天数和缺陷率的口径差异，在签字前提出，合同外不替换口径。

方案披露需要覆盖范围、依据、限制和退出条件。范围写明本期处理哪些业务动作、使用哪些数据、由哪些岗位参与；依据列出现场观察和客户文件；限制写明尚未取得的数据、未完成的调查和专业边界；退出条件写明哪些情况触发暂停、重做或结束。

价格、范围和时间发生变化时，方案边界需要重新确认。降价会改变可投入的人力和交付范围，增加模块会占用原有工时，缩短工期会压缩调查、测试或复盘时间。项目文件应写明变化影响了哪些交付物、哪些质量条件保持不变、哪些工作移到后续阶段。客户签字确认后再执行变更。

首次沟通可以提供调查计划、项目阶段和材料清单，不提前交付针对客户的完整方案。调查完成后形成的方案需要对应客户现场记录。相同结构可以复用，客户事实、岗位关系、数据条件和验收目标需要重新确认。

方案边界检查可以使用 3 类失败记录。第一类是经验判断过多：会员画像项目同时提出智能推荐和流失预警，两项都缺少客户数据，其中一项上线后没有岗位使用。第二类是首次会议交付完整方案：制造企业第一次会议取得 60 页方案，方案内容缺少该企业的调查记录，客户随后把它视为通用模板。第三类是调查未完成即开始开发：现场调查仍未确认受影响岗位和实际使用的表格，原型进入验收后才发现负责签字的岗位会因项目减少权限。

以上情况需要分别处理。经验判断回到数据验证，通用方案回到客户现场，提前开发回到未完成的调查事项。已经投入的代码和文档保留，但不以既有投入作为继续项目的理由。

3.2.2 判断错误的记录与修正责任

FDE 负责记录和修正自己的判断。判断错误当天记录，保留原判断，修正内容单独记录，不用事后的理解覆盖当时的判断。

判断日志包括：第一周作出的判断、实际情况、发现信号的时间及原因、可用于其他项目的信号。任一列为空，记录视为未完成。每周复盘按时间与金额乘积排序，选出一条错判，提交团队复盘。

项目 A 的原判断是订单从微信群进入 ERP。第三周现场观察发现，真实入口是车间主任的手写本，订单先记录在本子上，再拍照发到微信群。项目 A 的另一项原判断是客户接受 AI 排序。第八周听到车间主任反对排序，发现 AI 排序与现场的优先级表不一致。这些现场信号写入日志，并记录可用于其他项目的部分。

回填日志需要单独标注。项目 B 第三周才发现 ERP 数据库无法连接，权限处理用了两天；客户第二周已经当面反对分阶段交付。这些信号当时未记录，后补内容不得写成当日判断。回填内容会减少判断错误发生时的证据，影响后续复盘。

失败信号包括记录出现“事后重写”或“按今天的理解改”，以及项目复盘中没有公开承认的错判。完整记录要求错误、信号和修正过程可追溯。

判断日志保留发现错误的时间。项目 A 在第 3 周现场跟随早班流程后，发现订单入口是车间主任的手写本，随后才拍照发到微信群并进入 ERP。第 8 周，车间主任明确反对 AI 排序，团队才发现现场已有一套由岗位人员掌握的优先级规则。这两次修订分别保留触发信号和观察过程。

项目 B 的数据库权限问题在第 3 周已经出现，客户对分阶段交付的反对在第 2 周已经提出，但团队到第 6 周才补写。补写记录需要标记实际发现日期、补写日期和延迟原因。补写内容可以进入复盘，不能改写成按时完成的记录。

团队每周选择一项成本最高的错判。成本按已经投入的工时、外部费用和对项目周期的影响计算。复盘讨论判断依据、遗漏信号和后续检查方法，不评价记录人的态度。连续多个周期没有错判记录时，项目负责人检查日志是否遗漏了范围变化、客户异议和测试失败。

3.2.3 指标定义与数据口径的真实性

验收指标由客户定义，并使用客户数据。验收口径表包含指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁人，以上 5 项内容明确后由客户签字。签字前可以讨论修改，签字后按已确认的口径执行。

交付物中的数字标明来源类型：政策文件、公开报道、项目实测或估算。项目实测和估算写入交付物前需要客户确认。百分比提升说明基线、统计窗口和剔除规则。缺少这些条件的“提升 N%”不用于验收。

常见口径差异有三组：

1. **会员复购率**。客户按 30 天内同一会员 ID 下单两次及以上计算，FDE 可能按同一手机号关联的订单计算。会员 ID 与手机号存在一对多关系时，手机号口径的数值更高，验收采用客户口径。
2. **库存周转天数**。客户使用月末库存账面值，且不含在途；FDE 可能使用含在途的日均库存。需要修改时，在签字前提出并重新确认。

3. **缺陷率。** 客户使用投诉件除以同期销售件，FDE 可能使用内部识别的次品件除以总生产件。对外验收使用客户口径，内部口径用于内部改进。

失败信号包括客户口径表被内部口径替换，以及交付物中的数字无法回溯到原始数据。

口径确认需要保存计算公式和字段映射。会员复购率使用会员 ID 时，应写明会员合并、注销和重复注册的处理方法；库存周转天数需要写明在途库存、退货和月末异常库存的处理方法；缺陷率需要区分内部检出、客户投诉和返修数据。只保存指标名称，验收时仍会产生不同计算结果。

口径修改采用版本记录。每次修改保存旧口径、新口径、修改原因、影响的历史数据、提出人和确认人。新口径需要重新计算基线，并确定是否追溯调整此前数据。若只修改目标值，没有同步检查数据源和统计窗口，前后结果缺少可比性。

验收报告同时附上原始数据位置、查询时间、查询条件和计算结果。需要人工剔除的数据逐项保存原因和确认人。服务方可以提供内部分析口径，但报告中要与合同验收口径分开，避免同一数字承担两种用途。

3.2.4 项目失败记录的完整性

每个项目都记录失败事实、触发条件、责任范围和后续处理。失败记录分为六类，可多选，也可以补充说明：

1. 需求本身不成立，例如行业合规要求人工审核，AI 文案须经人工审核后发布。
2. 对接人不合适，例如 IT 主管可以签字，但业务侧无人承接。
3. workflow 改动超过收益，例如店长每天识别会员耗时过长，节省的券成本不足以覆盖工时。
4. 数据源不稳定，例如摄像头切换夜间红外模式后客流计数漂移，热力图结论失效。
5. 推动者离职，例如内部项目推动者离职，继任者动力不足，项目停摆。
6. 团队能力不足，例如需求超出团队能力边界，测试中出现多项失败。

第六类记录团队能力边界，不能只写客户原因。失败记录为空或只写“无”时，记录不成立。连续多个项目都没有失败原因时，需要检查是否遗漏失败信号或高估团队能力。

项目记录中有一项商单系统测试：57 项测试中 36 项通过、18 项失败、3 项跳过，并标注“launch blocked”。这类结果连同测试范围、失败项和处理决定一起保留，不用“项目未完成”概括。

失败分类需要保存项目事实。需求不成立时，记录原需求、无法成立的条件和验证过程；对接人不合适时，记录实际决策人、签字权限和业务承接岗位；workflow 改动超过收益时，记录新增动作、岗位工时和预期收益；数据源不稳定时，记录异常时段、设备状态和误差范围；推动者离职时，记录交接情况；团队能力不足时，记录测试结果和未完成工作。

商单系统的生产化测试包含 57 项，其中 36 项通过、18 项失败、3 项跳过，并记录 403

ORIGIN_NOT_ALLOWED 等错误，最终状态为 FAIL / launch blocked。失败记录应保留测试项、环境、时间和发布决定。项目仍可保留已经完成的功能，但发布状态不能改写为成功。

同一项目可以包含多种失败原因。分类的作用是确定下一步责任：需求问题回到问题定义，人员问题回到组织配置，流程问题重新核算收益，数据问题处理采集条件，人员离任处理交接，团队能力问题调整范围或引入外部人员。

3.2.5 专业认知边界的明确披露

FDE 区分已知、未知和尚未确认内容。面对尚未掌握的问题，可以说“我现在还答不了，需要看到 X 之后才能答”。“应该是这样”和“通常来说”不替代事实依据。

遇到超出专业经验的领域，暂停判断，寻找该领域专家或补充现场调查。判断日志可以单独记录“我没看懂”，并写明需要补充的材料。

生成式工具会生成未经核实的数字和方案。工具输出经过来源核对后，再进入判断或交付物。

失败信号包括：团队记录中没有未知或项目假设；未经第一手观察就出具行业趋势、专业意见或失败概率；工具生成的具体数字和方案没有来源记录。

认知边界需要写入项目分工。FDE 可以对现场流程、系统实现和已取得的数据提出判断；法律意见由法务或律师确认，医疗判断由具备相应资格的人员确认，财务和审计口径由客户授权岗位确认。FDE 负责把这些意见转化为项目约束，不代替专业责任人签署结论。

工具生成的回答分为可核对事实、计算结果和建议。事实需要找到来源，计算需要保留输入和方法，建议需要标明适用条件。工具给出的法规条款、行业数字、接口能力和产品参数在进入项目文件前逐项核对。核对未完成时，记录所缺材料和负责人。

客户要求立即给出倾向性判断时，可以说明当前证据、个人经验和把握范围，并明确需要哪些材料才能完成正式判断。正式报价、需求否决和验收决定仍以现场证据和客户确认文件为依据。

认知边界记录可以采用以下格式：当前问题、已经掌握的事实、尚缺材料、需要参与的专业岗位、计划确认时间和确认后的项目动作。该记录与普通任务清单分开，因为它直接限制报价、需求否决和专业意见。

生成式工具降低了形成完整答案的时间，也提高了未经核对内容进入项目文件的概率。项目团队需要保留工具输入、输出、引用来源和人工核对结果。工具生成的具体法律条款、行业数据和设备参数，在责任人确认前不进入客户决策。工具可以帮助整理材料和提出检查项，正式判断仍由具备现场信息和相应责任的人签署。

3.3.1 判断日志的字段与维护要求

编号判断规则用于记录项目判断。判断日志至少包含判断内容、来源、时间、责任人、证据位置、当前状态和修正记录。

规则 J-02 要求判断错误当天记录。日志包括：第一周作出的判断、实际情况、发现信号的时间及原因、可用于其他项目的信号。任一列为空，记录视为未完成；超过 24 小时补写，标注为回填。健康事故、网络中断等不可抗力导致延迟的，次日补写并说明原因。

规则 J-08 要求日志可以被引用。客户需要实时查看时，交付版本删除客户身份信息，保留判断内容和证据关系。团队复盘使用原日志，后来的总结不替代原记录。

规则 J-07 要求每条判断规则设置可观察的失败信号，例如首次会议展示完整方案、日志出现事后重写、失败记录的最后一段为空。规则 J-10 要求分三层检查脱敏：实体层清除客户名、人名和独有产品名；数字层把经营数据处理为量级；时间层在满 12 个月后公开，并把时间写成季度。任一层未通过，记录暂不公开。

判断日志首先用于约束 FDE 自身。记录需要能被检索、复现和质询，内部编排称谓和宣传性总结不替代事实记录。

判断日志采用固定编号。每条记录包含项目编号、判断编号、提出日期、事实依据、初始判断、适用范围、责任人、复查日期、推翻条件、当前状态和修订记录。附件使用可检索的文件名，并在日志中保存位置。会议纪要、截图和数据导出文件需要保留时间戳。

日志状态可以分为假设、有效、已修订和已退出。状态变化时只新增记录，不删除旧版本。修订记录写明触发证据、修订人和受影响的报价、范围或验收文件。涉及客户决定的事项附客户确认，内部工程判断附测试或运行记录。

每周复盘检查新增判断、到期复查项和当周错误。阶段结束时检查尚未验证的判断是否影响下一阶段。项目结束时输出可对外的脱敏版本和团队内部版本。公开版本删除身份信息，内部版本保留证据链和权限记录。

判断日志可以使用下表记录关键变化：

初始判断	实际情况	发现时间与信号	修订动作	可复用的检查方法
订单从微信群进入 ERP	订单先写入车间主任的手写本，再拍照发到微信群	第 3 周跟随早班完整流程	增加纸面入口采集与岗位确认	调查中小制造企业时检查系统外入口
客户接受 AI 排序	车间主任按照个人掌握的优先级规则排单	第 8 周取得岗位异议和现场排单记录	暂停自动排序，先记录人工规则	排序项目先核对岗位已有的优先级表

表格中的可复用内容应是检查方法和触发信号，不直接复制另一家企业的数字与岗位结论。

3.3.2 项目决策规则的记录方式

FDE 同时拥有现场决策权限并承担交付结果责任。Palantir 在 2008 年前后面向政府和情报客户形成了现场部署的工作形态：数据留在客户处，系统在客户处本地运行，需求因涉密难以直接说明。工程师进入现场后，根据现场判断决定行动，并对交付结果负责。

项目决策规则分为两类。外部规则规定法律、合规要求和外部行业规范下的执行边界；项目判断规则规定基于现场记录和可复核判断的处理方式。两类规则都写明原文、推论和失效条件。

项目判断规则包括：

1. **J-01 调查未完不报价。** 经验判断超过两条时，报价无效。客户书面要求按经验紧急交付并签字承担风险时，按书面约定处理。
2. **J-02 判断错了当天记录。** 日志任一列为空，判断视为未记录；超过 24 小时补写，标注原因。
3. **J-03 验收使用客户数据。** 客户签字确认的口径表作为后续争议依据；修改口径时重新确认。
4. **J-04 失败记录写明。** 项目失败记录写明原因和过程，不留空白或只写“无”。项目周期短于 1 周且没有实质交付时，可以记录“无实质失败”，并说明依据。
5. **J-05 披露认知边界。** 对无法确定的问题说明需要补充的材料；基于经验的概率判断标注为非现场数据。
6. **J-06 需求否决需要事实依据和承担意愿。** FDE 需要到过现场、看过设备或仪表盘，并愿意承担否决的代价。缺少任一项时，意见不构成需求否决。
7. **J-07 失败信号要可验证。** 每条判断规则设置至少 3 个可观察信号。实际情况不符合信号定义时，依据新证据修订定义。
8. **J-08 判断日志可被引用。** 客户和团队可以依据日志核对判断，FDE 也受日志约束；对外版本先脱敏。
9. **J-09 失败记录格式固定。** 项目案例的 6 项记录保持固定顺序，第 6 项写明失败原因；项目未实际启动时说明未启动原因。
10. **J-10 脱敏分三层检查。** 检查实体、数字和时间信息；任一层未通过，暂停公开。

项目结束条件在启动时写入项目章程，包含结束日期、触发条件、评审输出和处置方式。功能上线后 4 周未使用、客户关键岗位离任或业务指标无显著变化时，启动评审；上线后连续 4 周仍在使用时，按持续使用处理。客户同意延续时重新评估，不同意或 FDE 主动退出时关闭项目，并保留交接和观察记录。

外部规则与项目判断规则需要分开保存。外部规则来自法律、监管要求、合同和客户制度，项目团队不得自行修改。项目判断规则来自现场经验，可以随证据更新。两类规则冲突时，先执行外部规则，再调整项目方案。

每条项目判断规则使用 3 个字段：规则内容、项目推论和失效条件。规则内容写明需要执行的动作，项目推论写明该规则如何影响报价、交付或验收，失效条件写明何时暂停使用或重新确认。规则还需要列出可观察的失败信号和至少 1 个责任岗位。

项目结束条件写入项目章程首页。章程包括启动日期、日落评审日期、提前触发条件、功能存活清单、待交接工作、人员撤离安排和延续方式。功能上线后连续 4 周没有岗位使用、客户关键岗位离任或业务指标在约定周期内没有变化时，启动日落评审。延续项目需要重新确认周期、范围和责任。

项目章程与商业合同分别管理。合同规定费用、权利和交付责任，项目章程规定工程评审和退出安排。合同发生变化时同步检查章程，章程触发结束条件时按照合同约定处理费用和交接。

3.3.3 决策规则的失效条件

职业底线是诚实。价格、范围和时间的变化会影响判断质量。降价会压缩实施成本；增加模块会挤压原有工时；缩短工期可能省略现场调查或失败复盘。出现这些变化时，重新确认范围、质量、时间和验收口径，不直接沿用原判断。

软件工程职业伦理规范可作为结构参考。ACM/IEEE 联合发布的相关规范包含公共利益、客户与雇主、产品、判断力、管理、行业、同行和自我 8 项原则。其是否构成全行业执业门槛，以及中国是否存在对应的国家级强制认证，均需外部核查。FDE 的判断规则仍需根据现场约束形成。

判断规则在以下情况下需要修订或退出：

- 客户书面同意改变验收口径并重新签字，J-03 按新口径执行。
- 健康事故、网络中断等不可抗力导致日志延迟，J-02 允许次日补写，并标注原因。
- 项目周期短于 1 周且没有实质交付，J-04 可以记录“无实质失败”，并说明范围。
- 客户要求紧急交付并书面承担经验判断风险，J-01 按书面约定执行。
- FDE 的事实依据充分但客户不接受判断，升级到更高一级决策者；判断超出认知边界时，交给领域专家或补充调查。
- 合同要求接受全部需求文档作为验收依据，FDE 的需求否决权失去合同保护，在签约前重新评估。

项目结束条件包括功能上线后 4 周末使用、客户关键岗位离任和业务指标无显著变化等触发情形。任一情形出现时，记录原因、交接工作和后续评估安排。客户业务涉及人身安全或重大公共利益时，按高风险场景的升级和停止条件处理；FDE 自身面临不可承受的人身风险时，停止执行相关请求。

规则失效需要单独登记。登记内容包括规则编号、原适用条件、新证据、失效日期、受影响项目、临时处理方式和批准人。规则退出后，已经依据该规则作出的决定仍保留当时记录；正在执行的项目逐项判断是否切换到新规则。

统一职业规范、法律或监管要求发生变化时，外部规则按新要求更新。ACM Code of Ethics and Professional Conduct 以及 IEEE-CS / ACM 软件工程职业伦理与实践规范提供了公共利益、客户与雇主、产品、判断力、管理、行业、同行和自我等原则结构。FDE 项目仍需把原则写成与现场调查、数据、交付和验收对应的具体规则。

团队每季度检查规则的使用记录。长期没有被引用的规则，需要确认其对应场景是否消失；频繁触发失效条件的规则，需要缩小适用范围；多个项目重复出现的新问题，可以形成新的判断规则。规则修改由记录支持，不因单次意见直接改写。

3.4.1 项目执行中的需求变化

客户工程师通常依据已写明的需求实施。FDE 进入正在运行的组织，需要根据现场事实调整工作范围、实施路径和验收方式。价格、范围和时间变化时，保留原调查、变更原因和客户确认。

价格变化会影响成本和交付质量。范围增加会挤压原有模块工时，或使 FDE 用额外工作弥补原判断。工期从 6 周压缩到 2 周，可能省略调查或失败复盘。出现这些变化时，重新确认客户口径和项目结束条件。

需求可分为三类：

- **可以否决。** 需求与调查得到的核心问题冲突，例如新功能会增加原本可能受影响岗位的工作量。
- **必须否决。** 需求违反法律、合规或项目规则，例如把敏感数据送到境外模型训练，或保留可识别人脸帧。
- **不应否决。** 需求属于客户内部偏好，例如配色、字段命名和汇报频次。此类需求可以接受，额外工作量另行确认。

2026 年 6 月初的一个教育留学咨询项目记录了需求与报价的错位。项目完成调查后，FDE 将 v3 孤立模块报价重构为 v4 统一系统，7 个交付物的覆盖率从 29% 提高到 100%，总价保持 180 万元，付款由 4 段改为 5 段，前置比例从 60% 降到 40%。客户拒绝该报价，业务记录标记为 **abandoned**。项目复盘将价格与风险配置、客户目标与系统指标列为影响客户决策的因素。现有记录没有保存客户拒绝报价时的具体说明。

调查完成后，项目团队已经取得判断实施价值所需的现场事实。报价还要符合客户行业预算上限、单笔预算上限和推进节奏。后续建议是先做一个场景，再讨论后续范围。

需求变更记录至少包含提出人、提出时间、业务原因、涉及岗位、数据条件、工程工作量、对原验收指标的影响、费用变化和确认人。口头提出的变更在进入开发前转为书面记录。未确认的变更保留在候选范围，不占用本期交付工时。

价格、范围和时间需要联动调整。价格下降时，明确删除或延后的工作；范围增加时，增加资源、延长周期或减少其他模块；工期缩短时，保留现场调查、数据核对和验收所需的最低时间。任何调整都要重新检查质量要求和项目结束条件。

教育留学咨询项目中，报价从按模块组织改为统一系统，交付物覆盖率由 29% 调整到 100%，总价仍为 180 万元，付款阶段由 4 段调整为 5 段，前置比例由 60% 调整为 40%。客户拒绝后，项目记录状态为 **abandoned**。该项目保留结构、价格和付款变化，便于后续判断整体报价与客户预算、风险承担方式和推进节奏是否匹配。

3.4.2 需求否决所需的事实证据

FDE 提出需求否决前，需要同时具备事实依据和承担意愿。事实依据包括到过现场、观察过设备和工作流、读取过仪表盘或系统数据、核对过客户文件，并能指出证据位置。承担意愿包括记录否决理由、说明对范围和结果的影响，并承担客户不接受时的升级或退出后果。

以下材料可以支持需求否决：

- 现场观察与流程记录，说明需求与实际工作流不一致；
- 客户数据、设备读数或系统权限记录，说明前提条件不成立；
- 客户签字的验收口径，说明需求会改变已确认的指标；
- 法律、合规或项目规则条文，说明需求不应执行；
- 判断日志中的原判断、修正信号和责任人，说明需求与既有判断冲突。

事实不足时，意见记录为项目假设，不直接作为否决依据。判断超出 FDE 的专业边界时，向客户的更高级决策者、领域专家或第三方升级。

需求处理分为三类：与核心问题冲突的需求可以否决；违反法律、合规或项目规则的需求必须否决；配色、字段命名和汇报频次等内部偏好不应否决。否决对话保留 3 个部分：引用事实或规则、说明失效条件、提出替代方案或退出条件。

需求否决记录需要同时具备事实和责任。事实部分写明现场位置、观察时间、设备或系统状态、涉及岗位、数据来源和与现有范围的冲突。责任部分写明提出否决的人、客户确认人、替代方案、升级路径和项目终止条件。缺少事实时先补调查，缺少责任岗位时先确认权限。

一个 8—12 周项目通常会出现需要调整或否决的需求。否决次数本身不作为绩效目标。长期没有否决记录时，检查团队是否把客户要求直接转为开发任务；短期内频繁否决时，检查问题定义、沟通和范围确认是否存在缺口。每次否决都需要保存依据，避免把个人偏好写成项目边界。

违反数据安全、隐私、合规和项目档案真实性要求的需求，应停止执行并交给相应责任人。与核心问题冲突的需求，可以提出删除、延期或重新调查。配色、字段命名和汇报频次等内部偏好，按客户决定处理，新增工作量另行确认。

否决沟通按 3 个部分记录。第一部分列出现场事实或项目规则；第二部分列出继续执行后会改变的数据、流程、合规或验收条件；第三部分列出删除、延期、替代实现、升级决策或退出等处理方案。客户接受其中一项后，更新项目范围；客户不接受时，按照升级和退出条款处理。

事实依据充分但客户对接人没有决策权时，否决意见提交更高级责任人。高级责任人书面推翻后，项目日志保留原判断、推翻依据和执行决定。FDE 的判断超出专业能力时，不行使独立否决权，先取得领域专家或客户授权岗位的意见。

3.4.3 错误需求否决的复盘记录

需求否决记录事实、判断、客户回应和后续处理。判断被客户推翻时，保留原判断，并记录推翻者、依据、时间和执行结果。

2026 年 6 月初，一个教育留学咨询项目完成了调查。调查记录包含客户身份、盈利模式、受影响岗位、过去两年的项目、实际工作节奏、最不受欢迎的表格和未纳入正式系统的实际流程。报价阶段，v3 按孤立模块组织，覆盖客户 7 个交付物的 29%；v4 重构为统一系统，覆盖率为 100%。总价保持 180 万元，付款由 4 段改为 5 段，前置比例由 60% 降到 40%。

报价在 2026 年 6 月初通过私聊发送。客户在收到报价当天或次日拒绝了报价，业务记录随后标记为 abandoned。

- 报价文件记录：v3 覆盖率为 29%，v4 为 100%；总价为 180 万元；付款由 4 段改为 5 段，前置比例由 60% 降到 40%。
- 项目复盘将七位数前期投入、风险共担方式、获客增长目标和系统指标之间的差异列为影响客户决策的因素。
- 现有记录没有保存客户拒绝报价时的具体说明、客户回复原文、谈判过程、替代供应商和客户后续。

客户在拒绝前留下的 3 句原话也不直接作为拒绝理由：“你不能把我叫的叫退堂鼓”“挣多少钱都是一人一半”“没有人能操控 AI 技术”。它们只用于记录客户此前表达的预算、分成和项目风险看法。

调查完成后，项目事实已经进入记录。报价决策还需要核对行业预算上限、客户单笔预算和推进节奏。后续可以先做一个场景，再讨论后续范围。

错误否决需要与正确否决采用同一记录格式。复盘写明当时掌握的事实、被否决的需求、否决依据、客户或新证据如何推翻判断、已经造成的时间和费用影响，以及后续如何恢复项目。原否决记录保留，不删除责任人和日期。

教育留学咨询项目中，客户拒绝了 180 万元报价。项目复盘将价格与风险配置列为影响客户决策的因素。客户在拒绝报价前，曾提出 50 / 50 分成，并就预算投入和项目烂尾风险表达过意见。现有记录没有保存客户拒绝报价时的具体说明。项目档案分别保存报价文件、客户此前的意见和项目复盘判断。

若后续取得客户拒绝原话或谈判记录，应在原记录后增加证据，并重新判断此前推断。新证据支持原判断时，提高证据等级；新证据与原判断冲突时，修订结论并检查该判断是否影响了报价、范围或客户关系。

3.5.1 客户验收口径与服务方测量口径

验收口径由客户定义并签字确认。服务方可以提出指标、数据源、统计窗口和剔除规则的建议，不用自己的统计口径替代客户口径。

验收口径表至少包含 5 项：指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则、争议仲裁人。客户认为口径不合理时，双方在签字前修订并重新签字。新口径签字前，FDE 不按新口径验收；签字后按新口径处理争议。

若双方无法在约定时间内对齐口径，按合同约定终止项目并结算已发生的工作量。客户业务涉及人身安全或重大公共利益时，按高风险场景处理，常规交付节奏可以调整，口径、记录和安全要求仍需保留。

会员复购率、库存周转天数和缺陷率的客户口径与 FDE 口径可能不同。差异在签字前提出，签字后不在合同外替换。

客户确认口径的岗位需要具备业务结果的解释权。业务部门确认指标含义和使用方式，数据或系统岗位确认字段来源和查询条件，财务岗位确认收入与成本口径，项目负责人确认统计周期和验收决定。一个岗位不能确认全部内容时，口径表列出多个确认人。

服务方测量口径可以支持诊断和工程优化。例如内部缺陷率可以帮助调整模型和流程，客户投诉率可以作为合同验收指标。两套口径同时存在时，报告分别命名、分别计算、分别保存数据来源。内部指标变化不直接替代客户验收结果。

口径表应在工程交付前完成。开发过程中发现字段缺失或定义冲突时，暂停使用受影响指标，补充字段映射和客户确认。验收会议只处理已经确认的口径和数据，新增指标进入变更记录。

3 类指标的合同口径需要写到可计算程度：

- 会员复购率：30 天内同一会员 ID 下单两次及以上的会员数，除以同期下单会员数，并写明会员合并和注销规则。
- 库存周转天数：月末库存账面值除以当月销售成本，再乘以 30，并写明在途库存和退货处理。
- 客户缺陷率：同期客户投诉件数除以销售件数，并写明重复投诉和撤回投诉的处理。

服务方需要其他指标支持工程调整时，可以另建内部指标表。内部表注明用途、责任人和数据位置，不与客户签字的验收表共用名称。

3.5.2 基线、统计窗口与数据剔除规则

指标验收前，写明基线、统计窗口、数据源和剔除规则。任何百分比提升都说明比较对象和时间范围。例如“提升 N%”需要同时写明基线、统计窗口以及哪些数据被剔除。缺少其中任一项，数字不用于验收。

验收口径表包含 5 项：指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁人。客户签字前，FDE 可以提出修改；签字后，按口径表处理争议。客户口径与 FDE 口径存在差异时，保留两套定义的区别，验收使用客户口径。

三组口径差异如下：

1. 会员复购率：客户按 30 天内同一会员 ID 下单两次及以上计算；FDE 可能按同一手机号关联的订单计算。两者在会员 ID 与手机号的一对多关系下会产生不同结果。
2. 库存周转天数：客户使用月末库存账面值且不含在途；FDE 可能使用含在途的日均库存。修改需要在签字前完成。

3. 缺陷率：客户使用投诉件除以同期销售件；FDE 可能使用内部识别的次品件除以总生产件。外部验收使用客户口径，内部口径用于内部改进。

交付物中的数字要能回到原始数据。无法回溯的数据、没有基线的百分比和没有剔除规则的统计结果，记录为待确认事项。

基线需要对应业务正常运行状态。基线周期内出现停产、促销、设备故障、人员集中离职或数据迁移时，逐项记录，并由客户决定是否剔除。剔除后的样本数量、时间范围和计算结果需要保留，避免只保存调整后的最终数字。

统计窗口与业务周期一致。高频生产流程可以按日或周统计，复购和库存指标需要覆盖完整业务周期，季节性业务需要与可比时期对照。窗口过短时，偶发事件会改变结果；窗口跨越业务规则变化时，前后数据需要分段计算。

口径表每次更新都生成版本号。验收报告引用具体版本，并附查询条件和数据导出时间。无法取得原始数据时，项目团队记录缺失范围、替代材料和对结论的影响，由客户责任人决定延期验收、缩小范围或采用替代指标。

3.5.3 验收争议的责任主体

客户负责确认验收指标、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁人。FDE 负责按已确认口径取数、计算、记录来源，并说明测量误差和待确认事项。双方在验收口径表上签字后，争议按该表处理。

客户要求按 FDE 自带口径验收时，FDE 说明口径差异，提出在签字前修订的方案。未完成签字前，不使用新口径验收；无法对齐时，按合同处理项目终止和已发生工作量结算。

客户要求隐藏失败记录时，FDE 负责保留项目档案的完整性。判断日志由 FDE 维护，不改成宣传性结论。专业意见需要由有相应现场资料和专业责任的人确认；FDE 未进行第一手观察时，记录为未知或尚未确认。

交付物遵守脱敏要求：客户名、人名、前团队和联系人信息不进入公开版本。需要公开身份时，保留客户书面同意和责任记录。

验收争议按证据和权限处理。第一步核对口径表版本、客户签字和原始数据；第二步核对查询条件、统计窗口、剔除记录和计算过程；第三步由口径表中的仲裁人作出决定。争议过程保存提出人、各方意见、使用材料和最终处理结果。

争议来自数据质量时，由数据责任岗位补充或修正；来自指标含义时，由业务责任岗位确认；来自工程结果时，由 FDE 提供测试和运行记录；来自合同范围时，由合同责任人处理。任何一方都不通过改写判断日志或删除失败记录解决争议。

客户要求变更口径时，先确认变更是否追溯到基线和既往数据。双方重新签字后，新口径用于后续验收。

无法达成一致时，按照合同中的暂停、终止和费用结算条款处理，并完成数据、代码和项目资料交接。

验收责任需要在项目开始前配置。业务负责人确认指标是否对应经营结果，数据负责人确认字段和取数权限，FDE 负责计算与运行记录，合同负责人处理范围和费用，争议仲裁人对无法协商的口径作出决定。一个人兼任多个角色时，也要分别确认其承担的职责。

验收会议前，FDE 向各责任人提供口径版本、原始数据位置、查询条件、剔除记录和计算结果。会议只确认材料中已经列明的争议。会议中新出现的问题进入补充记录，并确定处理人和完成时间。未经责任人确认的口头结论不改动验收状态。

3.6.1 项目失败信息的完整披露

项目失败记录保留事实、判断、证据、责任范围和处理结果。客户要求删除对 FDE 不利的失败信息时，项目档案仍保留完整记录；需要限制外部访问时，放入受限存储，不修改原记录。

可审计的交付材料包括现场调查记录、协议分析卡片、代码提交记录、评估集分数、真实数据运行记录、客户接班人手册、判断日志、失败记录和复盘纪要。每项材料需要可检索、可复现和可质询。项目只留下会议 PPT、无时间戳草图或未签字验收单时，对应工作缺少可检索、可复现和可质询的记录。

失败记录分为需求不成立、对接人不合适、工作流改动超过收益、数据源不稳定、推动者离职和团队能力不足等类型。最后一类记录团队自身的能力边界。测试结果、失败项和发布决定一起保存，不用“项目未完成”概括。

公开版本遵守脱敏规则：实体、数字和时间信息分别检查。客户身份信息需要删除，经营数据处理为量级，未满 12 个月的项目不公开具体时间。

失败披露分为项目档案、客户交付和公开材料 3 个范围。项目档案保存完整事实、判断和责任；客户交付按照合同和权限提供相关记录；公开材料完成身份、经营数字和时间信息的脱敏。范围不同，不改变失败事实和发布状态。

项目档案需要保留失败发生前的判断。只记录最终失败原因，会丢失团队当时为什么继续投入的信息。完整记录包括初始判断、支持证据、首次异常信号、处理动作、停止决定和资源损失。多个原因同时存在时，分别记录其发生时间和影响。

客户要求限制失败信息传播时，可以调整访问权限、存储位置和公开范围。项目档案中的测试结果、客户决定和团队责任仍保留。对外案例在项目结束满 12 个月后再评估公开，具体时间写到季度，经营数据采用量级，客户、人名和独有产品名删除。

可审计材料需要与工作动作对应：

- 现场调查对应观察记录、访谈确认和流程材料；
- 协议分析对应接口、权限和数据范围记录；
- 工程实现对应代码提交、版本和部署记录；
- 模型运行对应评估集、参数和结果；
- 生产验证对应真实数据运行和异常处理记录；
- 客户培训对应培训内容、参与岗位和接班人材料；
- 项目判断对应判断日志；
- 失败与退出对应失败记录、复盘纪要和交接清单。

材料需要由未参与项目的人独立找到、读取和核对。没有时间戳、责任人或证据位置的材料补齐后再进入项目档案。

3.6.2 专业意见的授权范围

FDE 可以提供基于现场调查、客户数据和已记录判断的专业意见。每项意见都对应可审计的交付材料，例如现场调查记录、协议分析卡片、代码提交、模型评估、真实数据运行记录、客户接班人手册、判断日志、失败记录和复盘纪要。

FDE 不出具以下 5 类内容：

1. 用 FDE 自带统计口径替代客户验收口径；
2. 隐藏或修改不利的失败记录；
3. 把判断日志改写成宣传性结论；
4. 在没有第一手观察时出具行业趋势或其他专业意见；
5. 在公开交付物中写入客户、前团队或联系人身份。

回答依据不足的问题记录为“我现在还答不了，需要看到 X 之后才能答”，或标注为基于通用框架的项目意见。需要深入判断时，补充现场访谈、数据或领域专家意见。未经这些材料确认的工具输出、数字和方案不作为专业意见发布。

拒绝客户请求时，依次说明判断规则或事实依据、执行后的失效条件、替代方案或退出条件。客户仍不接受时，记录升级或退出决定。

FDE 的授权范围由合同、项目章程、客户权限和专业能力共同确定。现场调查授权不等于数据导出授权，系统配置授权不等于业务决策授权，项目建议不等于法律、医疗或审计意见。每项工作在开始前确认授权人、数据范围和输出用途。

可以直接出具的意见包括现场流程记录、系统实现方案、模型评估结果和依据客户口径形成的项目判断。需要联合确认的意见包括财务收益、合规处理、医疗安全和劳动关系。超出授权范围的事项转交客户责任岗位或外部专业人员，FDE 保存转交时间和对项目的影响。

客户要求扩大授权时，先检查数据权限、责任承担和合同范围。新增授权采用书面记录，并明确有效期和撤销方式。项目结束后，临时访问权限、数据副本和系统账户按交接清单关闭或移交。

专业意见的拒绝范围可以分为 5 类。客户要求改用服务方口径验收时，回到客户签字的口径表；客户要求删除失败时，调整访问权限但保留项目档案；客户要求美化判断日志时，另行编写项目总结，原日志保持不变；客户要求出具缺少现场证据的行业判断时，补充调查或领域专家；客户要求公开材料中保留身份时，取得书面授权并记录公开范围。

每次拒绝保存请求内容、规则依据、客户决定和替代方案。替代方案需要在现有授权、数据和工期内可执行。没有可行替代方案时，直接记录暂停或退出条件。项目团队不通过模糊措辞接受已经判断为超出授权或违反规则的请求。

3.6.3 高风险行业的升级与停止条件

客户业务涉及人身安全或重大公共利益时，FDE 先确认自身安全，再向客户提供最低限度的必要协助，并同步报告。医疗设备失效、危化品数据丢失和公共卫生紧急事件属于需要升级处理的场景。

处理分为 3 层：

1. **常规业务层。**按客户口径验收，保留失败记录，披露认知边界，执行脱敏要求。
2. **客户安全层。**出现人身安全或重大公共利益风险时，可以缩短常规处理时间、减少处理范围，同时保留合规、记录和报告要求。
3. **FDE 自身安全层。**FDE 面临不可承受的人身风险时，停止相关请求，包括客户安全层的请求。

第三层优先于第二层，第二层优先于第一层。每次升级记录触发事实、采取的措施、报告对象和停止条件。

高风险事件首先记录事实，不等待完整项目复盘。记录内容包括事件时间、受影响对象、当前系统状态、已经采取的措施、现场负责人和下一次报告时间。FDE 在自身安全允许的范围内停止可能扩大风险的自动化动作，并通知客户有权负责人。

医疗设备、危化品、公共卫生和其他人身安全场景需要保留人工接管。系统无法确认数据完整性、模型输出可能直接影响人身安全、客户没有具备权限的责任人在场，或者 FDE 自身面临人身风险时，停止自动执行。最低限度协助只处理阻止风险扩大的必要动作，不扩大项目范围。

事件结束后完成独立复盘，保存触发条件、升级路径、人工接管时间、恢复条件和责任确认。常规项目规则被缩短或调整的部分逐项记录。恢复自动运行前，由客户的安全、合规和业务责任人确认条件，FDE 提供系统和数据记录。

高风险处理需要明确报告链。现场人员先通知客户安全负责人和项目负责人，随后通知合规、法务或专业责任岗位。报告记录事件编号、时间、当前风险、系统状态、临时措施和下一次更新时间。口头报告完成后补充书面记录。

人身安全或重大公共利益风险出现时，常规审批时间可以缩短，自动执行范围可以收紧，人工接管保持可用。数据和操作记录继续保存。FDE 自身面临不可承受的现场风险时，撤离并停止相关请求，由客户安全岗位或专业应急团队接管。

恢复条件由客户有权责任人确认。恢复前完成设备、数据、权限和人工接管检查；恢复后设置观察窗口，记录异常和再次停止条件。

3.7 本章结论与适用边界

FDE 的项目判断需要区分事实、判断和项目假设。判断日志记录来源、时间、责任人、判断内容和重新评估条件。新证据出现后，原判断和修订记录同时保留。

项目范围、验收指标和结果责任需要在实施前确认。验收口径包括指标定义、数据源、统计窗口、数据剔除规则和争议处理岗位。客户、FDE 和其他交付方分别承担合同约定的决定与执行责任。

专业意见以现场调查、客户授权和已有证据为范围。涉及法律、医疗、人身安全或重大公共利益的事项，需要由具备相应资格和权限的人员处理。FDE 负责记录工程事实、说明自身工作范围，并按项目规则升级或停止相关工作。

本章所列规则以项目记录为执行载体。事实、判断和项目假设分别保存；判断的来源、时间、责任人和推翻条件同时记录；报价、范围变更、需求否决和验收决定都能回到对应证据。

职业行为要求覆盖 5 个方面：调查完成前控制报价范围，判断错误后保留原记录，验收使用客户确认的数据口径，项目失败写明事实和责任，超出认知与授权范围时停止独立判断。以上要求同时约束个人工作、团队复盘和客户交付。

项目决策规则采用规则内容、项目推论和失效条件的记录方式。项目章程写明日落评审、功能存活、交接和撤离安排。需求变更和否决保留提出人、事实依据、替代方案和客户决定。高风险行业增加安全责任人、人工接管和停止条件。

这些规则适用于需要进入客户环境、调整业务流程并对运行结果承担责任的 FDE 项目。只提供通用软件、单次培训或不接触客户生产环境的工作，应根据实际合同另行确定责任边界。

FDE 的判断权限与结果责任同时存在。只有判断权限而没有结果记录，项目缺少责任约束；只有结果责任而没有范围调整和需求否决权限，岗位只能执行客户已经确定的任务。合同和项目章程需要同时写明权限、责任和升级路径。

团队执行这些规则时，需要保存可供客户、内部复盘和后续接手人员使用的记录。公开案例使用脱敏版本，客户交付按照合同权限提供，团队内部档案保留完整证据链。不同版本的访问范围不同，事实、判断和失败状态保持一致。

项目结束后，规则执行情况进入复盘。复盘检查报价前是否完成调查，关键判断是否按时记录，验收口径是否由客户确认，失败记录是否完整，专业意见是否处于授权范围内，需求否决是否保存事实和客户决定。未满足的项目要求写明责任人、影响和后续处理。

规则的适用条件发生变化时，保留旧版本并登记新版本。法律、监管、客户制度和行业职业规范变化后，先更新外部规则；项目数据、流程和岗位变化后，再更新项目判断。已经完成的项目按照当时有效的规则留档，正在执行的项目由责任人确认切换时间。

本章形成的判断日志、口径表、需求变更记录、否决记录、失败记录和高风险事件记录，应使用统一的项目编号和版本编号。项目结束后的交接清单注明保存位置、访问权限、保留期限和后续维护人。

所有责任变更均应写明生效日期和确认人。

第四章 FDE 项目五阶段交付与实施方法

4.1.1 现场事实调查阶段

现场事实调查用于确认客户的真实业务流、受影响岗位和可验证的问题。FDE 先完成现场调查问题清单、三类关系记录、非正式业务系统识别，再把客户描述转换为执行动作。

现场调查阶段的退出条件有四项：现场调查问题清单全部回答，至少一项答案得到现场数据验证；三类关系记录完成；非正式业务系统清单完成；核心问题已经转换为可执行描述。未回答的内容保留空白，并列为下一步任务。现场调查工单当天记录，不跨日补写。

本阶段形成的判断会进入定义阶段。客户文档、现场观察和员工实际操作可能出现差异，FDE 以现场可验证的事实记录差异。烘焙连锁案例中，客户提出降低浪费率，现场发现门店要货量依赖人工经验，后续问题转向需求预测。判断日志记录第一周判断、实际情况和发现差异的信号。

现场事实调查从业务运行过程开始。FDE 进入客户现场后，先记录人员实际使用的表格、群聊、系统、设备和纸质单据，再核对这些工具之间的数据传递。调查对象包括资金从哪个科目支出、谁可以批准预算、谁负责日常操作、问题出现后由谁承担处理工作，以及项目上线后哪些岗位的工作量会增加或减少。

调查记录需要区分三类内容：现场已经观察到的事实，客户人员对流程的描述，以及仍需核对的判断。三类内容分别记录，人员、时间、系统和数据来源写到具体位置。客户说“流程很慢”时，继续记录具体环节、等待时间、重复操作次数和涉及岗位。客户说“数据都在系统里”时，继续核对系统名称、访问权限、字段完整性、更新频率和导出方式。

现场调查完成前，不确定项目方案。该阶段的退出条件包括：主要业务流程已经按实际动作记录；预算来源和审批路径已经确认；具有决策权、执行权和日常使用责任的岗位已经列明；至少一种非正式业务系统已经完成核对；影响验收的数据源可以访问；未确认事项已分配责任岗位和确认时间。

调查工单在进场当天建立，字段包括日期、地点、岗位、业务动作、使用工具、输入、输出、异常和后续确认人。观察记录与访谈记录分开保存。涉及客户判断的内容注明发言岗位和确认状态，涉及系统事实的内容保留截图、日志或导出文件位置。调查期间新增的问题进入同一工单，避免散落在聊天记录中。

现场调查还要检查数据存在性。FDE 列出已有监控、传感器、业务系统和人工台账，与信息技术、运维和业务岗位核对是否启用、能否访问、保存多久，以及由谁维护。客户准备采购新设备时，先完成这一清单，再判断现有数据能否支持目标。

4.1.2 项目目标与验收标准定义阶段

定义阶段把现场调查结果转换为项目目标、验收指标、数据来源、统计窗口、剔除规则和争议处理岗位。核心文件是客户签字的验收口径表。

验收口径表包括：指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则、争议仲裁人。指标必须能用一句话计算；数据源使用客户系统；统计窗口不少于四周；剔除规则在验收前写清具体条件；争议仲裁人写客户方的具体岗位。

报价单在口径表确定后形成，包含项目目标、交付物、报价与付款节点、不在范围的事项。付款节点按里程碑释放。报价前仍有未验证问题时，相关内容留在调查或定义阶段，不写成已确定的交付承诺。

定义阶段的退出条件是客户签署口径表。签字前的争议按调查结果继续核对，签字后的争议按口径表处理。A1 留学服务案例说明，调查完成和客户愿意按该口径付费是两个判断，不能合并。

项目定义把现场调查结果写入验收口径、交付范围和付款安排。每项业务目标都要转换为可以计算的指标，并写明指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议处理人。客户签字确认后，项目团队按同一口径建设、测试和验收，避免不同岗位在项目后期使用不同的计算方法。

项目范围同时写明交付内容和范围外事项。交付内容需要对应可检查的系统功能、业务动作或数据结果；范围外事项需要覆盖客户业绩、第三方系统稳定性、未经授权的数据访问和尚未完成确认的接口。报价单记录项目目标、交付物、价格、付款节点和范围边界。付款节点对应已经完成的里程碑，不按工程师投入的人数和天数计算。

定义阶段结束时，客户与 FDE 应能回答三个问题：项目完成后核对什么数据，由谁确认这些数据，出现分歧时按什么记录处理。任何一项没有明确答案，相关内容继续留在定义阶段。

定义阶段还要建立需求与验收的对应关系。每项交付物标注所服务的指标、使用岗位、验证环境和完成证据；每项指标标注需要的功能、数据和客户配合。没有对应指标的功能需要重新确认其必要性，没有对应交付物的指标需要调整范围。范围变化通过书面变更记录，不直接覆盖已签字版本。

定义阶段可以使用一页验收表 and 一页范围表。验收表管理指标计算，范围表管理系统、岗位、接口和交付物。两份文件通过编号对应。项目会议新增功能时，先找到对应指标和范围编号；没有对应关系时，作为变更讨论，不直接进入开发任务。

4.1.3 生产环境部署与运行验证阶段

交付阶段把已定义的工作流部署到客户生产环境，并验证数据、权限和业务结果。演示环境通过只说明演示环境可运行，客户环境还要核对数据结构、网络、设备和员工操作。

部署依次验证三项内容：数据流是否按真实路径进入系统并保持完整；权限是否与岗位职责相符且有操作记录；系统故障后是否有可执行的回退路径。验证未通过时，保留失败记录并停止进入下一项。

交付阶段还要建立评估集。评估集使用固定输入和期望输出，覆盖项目中可重复出现的失败模式。代码或模型发生变化后重新运行评估集。生产环境连续运行四周用于观察稳定性，观察期内的重大变化按 A/B 测试或灰度方式记录。

交付阶段的退出条件是原型已在第一周交付并运行于客户真实数据，三项部署验证通过，评估集就位，连续运行四周，且最高优先级指标按口径表计算。

交付阶段先在第一周完成可以运行的最小原型，再进入客户生产环境。原型使用客户真实数据完成一次端到端处理，输出进入客户实际使用的界面、工单、消息或表单。原型同时记录已知缺陷、未覆盖条件和待确认接口，使客户能够根据运行结果调整需求。

生产部署依次核对数据流、权限和故障回退。数据流检查原始数据能否按既定路径进入系统并到达业务端点；权限检查各岗位可见内容、可执行操作和审计日志；故障回退检查系统停止、接口超时或字段异常时，业务人员能否继续工作。三项检查均保留成功与失败记录。

部署后进入连续四周的运行观察。期间记录使用情况、失败情况、回退次数和版本变化。代码、模型或配置变化后运行固定评估集，结果下降时记录影响并执行回滚或修复。四周结束后，再按客户确认的验收口径计算最高优先级指标。

交付过程使用同一套状态名称记录本地测试、客户环境测试、条件性通过、等待签发和生产上线。测试通过只对应执行测试的环境和版本。上线需要同时具备生产权限、部署记录、回退结果和客户确认。出现失败时保留原结果，修复后新增一次运行记录，使客户能够查看问题和处理过程。

交付阶段需要同时管理工程状态和业务状态。工程状态记录构建、测试、部署和监控；业务状态记录使用岗位、实际任务和验收数据。工程系统运行正常，但业务岗位没有使用时，交付记录需要保留这一差异。业务人员已经试用，但生产权限和回退没有完成时，上线状态仍然保持未完成。

4.1.4 项目知识沉淀与方法复用阶段

知识沉淀是把项目中的判断、失败和可复用动作整理为项目记录和方法库条目。同一类改动在第三个客户完成后，至少应抽象为一条方法库条目；复杂行业可能需要五到八个客户后再形成稳定判断。

项目记录包括六项内容：收入来源、业务问题、三类关系记录、错误判断及发现信号、已经运行的内容、未运行的内容及原因。第四项使用“第一周判断、实际情况、发现差异的周次和信号”的格式。未运行内容按需求不成立、找错岗位、改动超过收益、数据源不稳定、关键推动者离开、执行未跟上六类记录，可多选。

公开前完成三层脱敏：实体层去除公司、地址、人名和独有产品信息；数字层模糊经营数据，保留流程数据；时间层将具体时间改为季度或相对顺序。项目记录中的失败与未运行内容、方法库条目和脱敏记录齐备后，知识沉淀阶段才完成。

项目知识沉淀以项目记录为基础。每个项目需要整理收入来源、业务问题、客户关系与决策关系、早期判断及其修正信号、已经运行的内容、未运行的内容及原因。早期判断保留原始记录，后续只增加实际情况和发现差异的时间，不覆盖最初判断。

失败原因按需求不成立、对接岗位选择错误、流程改动成本高于收益、数据源不稳定、关键推动者离开和执行未完成六类记录。一个项目可以同时涉及多类原因。每项原因写明发生的事实、发现信号、涉及岗位、处理动作和仍然存在的边界。

同类处理方法在多个客户项目中重复出现后，再整理为可复用条目。条目包括触发场景、失败模式、识别信号、避免动作和边界条件。公开或跨团队使用前，去除企业名称、人员身份、地址、商标、经营数字和具体日期，同时保留流程步骤、岗位关系和可执行方法。

方法条目由具体项目记录生成，不能先写结论再选择案例。团队定期核对条目是否在后续项目中被使用，使用时是否减少重复调查或返工。只被阅读、没有进入项目动作的条目记录为未使用。条目内容与客户特有配置分开保存，确保复用方法时不会带入其他客户的数据和权限。

知识沉淀阶段的退出条件包括 6 个部分的项目记录完成、失败原因已经分类、至少 1 条可执行的方法条目形成，以及脱敏复查通过。项目成功也需要填写未运行内容和限制；项目终止也需要记录已经完成的部分。两类项目使用同一套结构，便于后续人员比较判断和投入。

4.1.5 客户接手与外部服务退出阶段

服务退出阶段把 workflow 所有权交给客户，逐步减少 FDE 的日常参与，并确定外部服务的结束时间。

交接物包括操作手册、值班清单、异常处理路径和回归测试用例。操作手册由客户指定的接手人撰写，FDE 校对。接手人写错流程时，双方重新在现场运行该流程，再由接手人修订手册。

FDE 按风险从低到高减少参与：先移交日报推送，再移交异常告警，最后移交模型训练和评估。每次移交后保留观察时间，客户无法独立操作时回到上一步重新训练。

连续四周的真实使用用于判断功能是否持续运行。终止评审检查功能使用情况、待交接工作和待退出人员。终止条款在项目章程中写明触发时间和延续方式，客户书面同意延续后才继续提供服务。

服务退出阶段完成条件是四周观察通过、接手完成、FDE 已离开日常工作流、终止评审输出归档。

服务退出从客户指定接手人开始。接手人负责日常操作、异常处理和回归测试，并根据实际流程撰写操作手册。FDE 核对手册内容，与接手人在生产环境中重新运行关键步骤。接手人需要独立完成一次正常操作和一次异常处理，操作结果进入交接记录。

外部服务依赖按风险从低到高减少。日报推送、异常告警、模型训练和评估依次移交，每两周处理一项。移交后保留观察时间；接手人未能独立完成时，恢复上一状态并补充操作练习。FDE 在此期间逐步退出日常业务循环，只保留合同约定的支持责任。

项目结束前完成连续四周的使用观察和终止评审。评审输出包括持续使用功能、停用功能、待交接工作和待退出人员。客户需要延长服务时，以书面方式重新确认范围、期限、响应时间和付款安排。没有完成交接、能力验证、观察和评审时，项目状态继续记录为服务退出。

退出计划在定义阶段写入项目章程，交付阶段开始准备手册、监控和回归测试。等到验收后才寻找接手人，容易遗漏权限、值班和异常处理。客户在项目中段指定接手人后，该人员应参加生产部署、故障回退和版本变更评审，使交接内容来自实际参与。

退出完成后，客户持有生产运行所需的账户、权限、文档和联系人。项目团队关闭临时访问，归还设备，处理数据副本，并记录仍需保存的审计材料。FDE 保留的应急支持不包含日常检查、数据补录和例行操作。服务再次扩展时，以新范围和新责任记录启动。

4.2.1 结构化现场调查问题清单

现场调查阶段用固定顺序的问题和现场观察确认真实业务流。现场调查问题清单没有技术问题，问题对象是岗位、历史项目、工作节奏、表单和信息存放位置。

现场调查问题清单

1. **这件事三个月后失败，谁受影响最大？** 锁定岗位，并核对该岗位的汇报链、考核口径和项目目标。烘焙连锁案例中，答案是总部配送负责人。
2. **过去两年做过类似项目吗？结果如何？** 核对前任供应商、对接人、系统状态和验收记录。客户说没有做过时，仍需检查系统和人员记录。
3. **做成后，哪个岗位的工作会减少或改变？** 记录岗位、当前工时、其他职责和风险。工作变化大的岗位需要在项目开始前确定参与方式和上级意见。
4. **部门人员每天早上的第一项工作是什么？** 通过现场观察核对书面流程与实际节奏，也观察当天结束前无法推迟的工作。
5. **哪张表最不受欢迎？谁填写？给谁看？** 检查表格是否影响决策，找出无实际用途但持续填写的栏目。
6. **明天要替你做一个决定，需要知道什么？这些信息存在哪里？** 现场查找 Excel、微信群、手写台账、纸质单据和白板记录，不只依赖口头回答。
7. **内部有人反对过这件事吗？理由是什么？** 记录反对岗位和具体理由，并区分技术问题与岗位利益问题。

现场调查问题按上述顺序执行。跳问或合并会减少独立信号。现场调查问题答案进入现场调查工单，未回答部分保留空白。

三类关系记录

三类关系记录记录三类关系：预算来源、审批人、额度上限和超额流程；名义汇报线、实际决策人及其权力来源；项目实施后各岗位的工作变化、其他职责和风险等级。三类关系记录完成前，不写 workflow 改造方案。

非正式业务系统与执行动作

非正式业务系统指正式系统之外承载实际决策的信息载体。识别后，FDE 将客户的愿望和症状转换为动作。例如“预测每个门店每个时段卖多少蛋糕”需要拆成客流取数、门店特征建模和保鲜窗口测量。无法转换为可执行动作的内容退回现场调查阶段。

现场调查完成的条件是现场调查问题全部回答且至少一项现场验证，三类关系记录完成，非正式业务系统清单完成，核心问题已转换为可执行描述。现场调查工单当天记录。

案例

烘焙连锁的三十页需求文档中，现场发现配送量依赖人工经验，原报价随之调整。酒业现场的第一版客户情况记录在确认客户边界和赚钱方式前被推翻。定制家具项目中，车间手写便条记录了销售口头承诺，现场判断从生产排程转向销售承诺。文档、客户情况记录和第一周判断都需要接受现场证据核对。

问题清单的使用顺序从结果责任开始。第一项确认三个月后项目未达到目标时，哪个岗位承受最大的业务影响；第二项确认过去一年中断过的相似项目及中断环节；第三项确认项目成功后，哪些岗位的权限、工作量或资源会减少；第四项记录员工每天开始工作时实际执行的第一个动作。

第五项核对客户当前愿意为哪一项结果付款，并区分预算意向、已经立项的预算和可以执行的付款安排。第六项了解客户过去为相似问题购买过哪些系统或服务，以及这些投入停止使用的原因。第七项要求客户说明一个被视为达标、一个被视为未达标的结果，使抽象目标能够进入后续验收定义。

访谈回答不能替代现场记录。每天第一项工作、重复录入、系统切换和人工核对等内容，应在岗位实际工作时观察。问题清单完成后，FDE 把回答写成岗位、动作、对象、系统、频率和结果。仍停留在“提高效率”“优化体验”“加强管理”等表述的内容继续追问，不进入项目定义。

每次访谈结束后，FDE 用一页记录核对问题、回答、现场证据和未确认项。相互矛盾的回答并列保留，并安排相应岗位共同核对。调查结束时，7 个问题至少各有一个具体回答；没有答案的项目写明缺少什么信息、由谁补充、何时补充。

4.2.2 资金来源与预算审批关系分析

预算分析记录资金来源、审批岗位、额度上限和超额流程。报价金额要与审批日历一起判断。某公司三十万元以上支出需每季度上会，一个四十八万元报价可能等待五个月；金额低于上限的报价可能在下一次审批周期内签约。具体客户的审批规则和签约时间需按记录核对。

资金分析还要核对正式财务记录与实际决策使用的信息。门店要货量可能记录在私人 Excel、微信群、纸质单据或人工记忆中。烘焙连锁案例中，门店要货量按前一日销售和人工经验确定，现场信息影响后续工作流程判断。

预算审批与决策权、岗位影响同时记录。实际决策岗位要写明权力来源，受影响岗位要写明工作变化和风险。技术问题可以列出接口、数据或权限条件；连续解决具体问题后仍出现新问题时，记录为需要单独沟通的岗位关系问题。

预算关系的验收条件与现场调查阶段一致：现场调查问题清单至少一项答案得到现场数据验证，三类关系记录完成，非正式业务系统清单形成。未完成的内容保留空白，不据此形成报价承诺。

资金分析记录付款主体、预算科目、审批岗位、金额上限和释放条件。提出项目需求的部门可能不持有预算，实际付款可能来自业务部门、信息技术部门、创新预算或专项资金。FDE 需要分别确认需求提出人、预算负责人、采购负责人和最终签字人，避免把参与讨论的岗位当作付款决策岗位。

预算审批关系按实际顺序记录。每个节点写明提交材料、审批权限、预计处理时间、退回条件和替代审批人。采购、法务、信息安全和财务在不同项目中可能拥有暂停权，相关要求应在报价和交付计划确定前进入项目记录。

资金来源还要与验收指标对应。用于降低运营成本的预算，应核对成本指标及其数据来源；用于合规或风险控制的预算，应核对事件、时限和检查结果；用于收入增长的预算，应确认项目只交付系统能力，不把客户经营结果写成无条件承诺。

报价进入审批前，项目团队核对税费、采购方式、付款周期、发票要求和供应商准入。预算已经批准，也可能因采购流程或合同条款不能按计划支付。相关时间进入项目计划，付款节点与客户内部审批节点分别记录，避免把内部审批完成当作项目里程碑完成。

分期项目分别记录每一期预算、交付和验收。第一期付款不能自动作为后续预算已经批准的证据。客户计划从试点预算转入运营预算时，需要重新确认预算岗位、采购方式和验收要求。计划中的后续资金在书面批准前保持未确认状态。

4.2.3 项目决策权与执行权限分析

决策权分析回答两件事：谁可以决定项目做什么，谁可以让工作在现场运行。二者需要分别记录。

从客户描述到可执行动作

烘焙连锁案例的三十页需求文档中，约三页涉及决策，其余内容描述客户曾接触过的方法和产品。FDE 依据现场调查问题第 7 项和现场记录调整原方案。客户提出“预测每个门店每个时段卖多少蛋糕”时，执行动作包括客流曲线取数、门店特征建模和保鲜窗口测量。判断日志记录第一周判断、实际情况和发现差异的信号。

决策权记录

“决策权关系”分为两层：组织架构中的汇报线，实际决策岗位及其权力来源。权力来源可能是资金、客户关系、组织资历或对旧系统的掌握。记录岗位，不用个人姓名。对旧系统掌握集中在一个岗位时，系统改造需要先确认该岗位的参与和上级意见。

执行权限记录

“岗位影响”记录受影响岗位当前投入、项目上线后的工作变化、其他职责和风险等级。高风险岗位在项目开始前确定参与方式，或由上级书面确认项目安排。技术性反对要记录具体条件和解决方案；岗位利益相关的反对要记录岗位关系和未解决的利益问题。

决策权、执行权限和非正式业务系统共同进入现场调查工单。退出条件仍为现场调查问题全部回答且至少一项现场验证、三类关系记录完成、非正式业务系统清单完成、核心问题转换为可执行动作。

项目中的权力分为问题定义权、预算批准权、范围确认权、生产环境授权权和验收签字权。上述权限可能由不同岗位持有。FDE 应记录每项权限的正式负责人、代理人和缺席时的处理方式，并在关键会议后核对决定是否已经进入书面记录。

执行岗位掌握另一组信息。门店经理、生产主管、客服、财务人员和系统管理员知道流程中的等待、重复录入、例外处理和数据缺口。管理层给出的流程图需要与执行岗位的实际操作逐项核对。两个版本存在差异时，记录差异发生在哪个动作、由谁处理，以及系统中留下什么数据。

烘焙连锁项目中，总部关注生产与报废，门店订货和客流记录决定了需求预测能否使用。杭州健康管理项目中，信息技术人员能够完成接口对接，业务对接人是否持续参与直接影响合同范围、验收口径和后续使用。两类案例均要求把技术权限、业务决策和日常执行分开记录。

权限分析还要记录否决权。信息安全可以停止数据访问，法务可以停止合同签署，业务负责人可以拒绝流程变化，生产负责人可以停止上线。各岗位提出否决时需要提供的材料和解除条件在项目开始前确认。项目暂停由已记录的具体条件触发，项目团队按相应解除条件恢复工作。

4.2.4 岗位影响与利益相关者分析

岗位影响分析记录项目改变了哪些工作、由谁承担新工作、谁有权批准变化。分析对象写岗位，不写个人姓名。

烘焙连锁案例中，总部配送负责人受配送量人工估算影响，但没有直接改变流程的权限。该岗位的汇报链、考核口径和实际工作流需要分别核对。项目实施后，凭经验报数的工作可能由数据口径替代，相关岗位要提前确定参与方式。

三类关系记录中的“决策权关系”记录名义汇报线、实际决策岗位和权力来源。“岗位影响”记录岗位当前工时、项目上线后的工时变化、其他职责和风险等级。高风险岗位需要参与方案确认，或由上级明确安排。

技术性反对要能说明具体问题和处理方案。岗位利益问题通常表现为具体问题解决后仍不断增加新的问题。记录反对岗位、理由和决策岗位，不用“没有反对”代替调查。

案例中，酒业项目的第一版客户情况记录在客户边界和赚钱方式未确认前被现场推翻；定制家具项目通过车间手写便条发现销售口头承诺影响生产。岗位影响分析结合现场信息和岗位实际工作。

岗位影响分析覆盖项目上线前后的工作变化。每个岗位记录新增动作、减少动作、权限变化、考核变化和异常处理责任。项目可能减少人工录入，也可能增加数据核对、告警确认或设备维护。所有变化按具体动作记录，不使用“赋能”“提效”等概括性结论。

受影响岗位分为决策岗位、执行岗位、系统维护岗位和结果责任岗位。决策岗位确认范围和资源；执行岗位改变日常操作；系统维护岗位承担权限、接口和故障处理；结果责任岗位对验收指标负责。同一岗位可以承担多项职责，但每项职责仍需单独列出。

项目成功后工作量或权限减少的岗位需要提前参与定义。FDE 记录其意见、需要保留的控制点和可接受的流程变化。项目定义完成时，岗位影响分析应能指出谁得到新的信息，谁承担新的动作，谁可以停止旧动作，以及谁在系统异常时作出决定。

岗位影响需要与培训和交接对应。新增操作的岗位进入培训名单，权限减少的岗位参与范围确认，承担异常处理的岗位参与回退测试，负责验收的岗位参与口径确认。项目计划按岗位安排参与时间，避免上线前才通知日常使用人员。

利益相关者分析需要在项目阶段变化时更新。调查阶段关注问题承担者和预算岗位，部署阶段增加系统管理员、值班人员和数据负责人，退出阶段增加接手人和替代岗位。岗位离开或权限变化时，项目负责人更新名单和决定记录，不继续向失去权限的人员索取确认。

4.3.1 非正式业务系统的概念定义

非正式业务系统指存在于正式系统之外、承载实际决策和信息流转的工作方式。常见载体包括私人 Excel、微信群、纸质单据、手写台账和个人记忆。

判断一个载体是否属于非正式业务系统，依据是它是否在正式流程缺少信息时承担了决策。烘焙连锁案例中，门店要货量根据前一日销售和人工经验确定，相关信息没有完整进入正式系统，这项人工决策构成非正式业务系统。

非正式业务系统常出现在正式系统无法记录实际规则的环节。FDE 先记录它的载体、使用岗位、输入、输出和触发条件，再判断能否纳入正式流程。概念定义不等于改造结论。

在清单完成前， workflow 改造方案不写入合同。现场调查工单记录现场调查问题答案、三类关系记录、非正式业务系统清单、执行动作和未回答问题。

非正式业务系统是员工为完成正式流程之外的实际工作而持续使用的工具或记录方式。常见形式包括个人 Excel、共享表格、微信群、纸质登记、桌面文件、私人脚本和手工复制的数据。它们通常没有进入企业系统清单，却承担排班、订货、对账、异常沟通和临时审批等工作。

识别这类系统时，重点记录它承担的业务动作及其产生原因。正式系统可能缺少字段、更新速度较慢、访问权限不匹配，员工因此建立补充记录。也可能存在正式流程与现场工作不一致，员工用另一套记录维持业务运行。FDE 需要核对使用人、使用频率、数据来源、输出对象和停止使用后的影响。

非正式业务系统中可能保存项目所需的数据，也可能包含重复、缺失和未经授权的信息。项目团队先确认数据所有权、访问权限、字段含义和更新规则，再决定是否使用。

非正式业务系统不等同于低质量系统。部分工具经过长期使用，已经形成稳定字段和处理习惯；部分工具依赖个人经验，缺少权限和备份。项目团队逐项检查，不因载体是表格或群聊就直接替换，也不因员工长期使用就忽略数据安全和人员依赖。

企业对非正式业务系统的处理需要考虑业务连续性。员工在正式系统外建立记录，往往是因为现有流程没有覆盖某项操作。直接关闭工具可能使订货、对账或异常处理停止。项目团队先找到对应业务责任岗位，再决定由现有系统补充功能、建立接口、保留受控表格，或修改正式流程。处理结果进入系统清单和岗位手册。

4.3.2 非正式业务系统的识别方法

非正式业务系统的识别以现场证据为准，使用三种方法：询问“明天要替你做一个决定，需要知道什么，信息存在哪里”；观察员工屏幕和操作；查看会议室白板、纸质单据和手写记录。

识别记录

每个非正式业务系统至少记录以下字段：载体、使用岗位、输入信息、输出结果、发生环节、使用频率、与正式系统的关系。口头说明和现场观察不一致时，两者都保留并标明来源。

烘焙连锁案例中，配送量依赖人工经验，门店要货量没有完整进入正式系统。这个事实进入清单后，才可以判断正式流程需要补充数据、改造接口还是保留人工步骤。

合同边界

非正式业务系统清单完成前，不把工作流改造方案写进合同。正式系统能够承载原有规则时，记录纳入方式；正式系统无法承载且旧载体需要退出时，先记录替代方案、切换条件和回退路径。

现场调查阶段判据

现场调查问题清单全部回答且至少一项现场数据验证，三类关系记录完成，非正式业务系统清单完成，核心问题已经转换为可执行动作。未完成字段保留空白。跳问、合并问题或只看文件都会减少识别证据。

识别工作从员工每天的实际动作开始。FDE 观察人员打开的第一个文件、收到异常后查看的群聊、系统导出后继续加工的表格，以及会议中被反复引用但未进入正式系统的记录。随后询问该工具由谁创建、谁维护、谁能够修改、多久更新一次，以及其他岗位如何取得结果。

每项工具按六个字段登记：载体、使用岗位、业务用途、输入来源、输出去向和更新频率。涉及个人账户或私人设备时，另行记录授权状态和迁移限制。相同数据在多个工具之间复制时，核对哪个版本用于决策，出现差异时由谁处理。

烘焙连锁项目中，门店日报、要货记录、客流曲线和报废记录需要放在同一时间范围内核对。定制家具场景中，设计、报价、下单和生产之间的表格与消息记录需要沿订单编号连接。单独查看某个系统，通常只能得到流程的一部分。

识别清单完成后，选择一笔订单、一个工单或一次异常，从开始到结束跟踪。沿途记录每次复制、转发、修改和确认，核对编号是否连续、时间是否一致、责任是否明确。端到端跟踪能够找到系统清单中没有出现的人工步骤，并为后续接口和权限设计提供位置。

调查结果按业务流程排序，不按工具类型排序。同一个订单经过表格、群聊和正式系统时，3 项记录放在同一流程节点下。这样可以核对工具之间的交接和责任，避免分别列出多份系统清单后仍然看不到数据怎样进入下一岗位。

4.3.3 非正式业务系统纳入标准业务流程的条件

非正式业务系统能否纳入标准流程，取决于真实规则是否可以被记录、执行岗位是否明确、正式系统是否能承载、旧载体退出时是否有替代路径。

纳入与替代条件

正式系统能够记录原有规则时，将非正式系统中的输入、判断、输出和责任岗位写入标准流程。正式系统无法直接承载时，先确定替代流程，再停用原载体。切换前要保留回退路径，避免业务中断。

FDE 还要区分技术问题和岗位利益问题。技术问题应写出接口、权限或数据条件。岗位利益问题应写出受影响岗位、决策岗位和处理方式。三类关系记录分别提供预算审批、决策权和岗位影响的信息。

验收条件

现场调查问题清单全部回答且至少一项得到现场验证；三类关系记录完成；非正式业务系统清单完成；客户描述已经转换为执行动作；改造方案与清单中的真实业务流逐项对应。未回答的字段保留空白。

案例

烘焙连锁从人工配送量估算转向基于客流、门店特征和保鲜窗口的需求模型。酒业现场先补全客户名称、企业边界和赚钱方式，再修订第一版客户情况记录。定制家具通过手写便条确认销售口头承诺进入车间流程。三项材料分别对应文档核对、边界确认和现场物证。

把非正式业务系统纳入标准流程前，先判断该工具是否持续承担业务功能。一次性的个人草稿不需要进入系统建设；多个岗位长期依赖、停止后会中断业务的记录，应进入流程设计。判断内容包括使用人数、持续时间、发生频率、数据准确性、权限风险和替代成本。

纳入方式可以是保留、连接、替换或停止。保留适用于工具稳定且风险可控的情况；连接适用于数据需要进入其他系统但原有操作仍有效的情况；替换适用于权限、数据质量或维护成本已经影响业务的情况；停止适用于重复记录且没有独立业务用途的情况。每种方式都需要责任岗位和生效时间。

迁移时先建立字段对应和历史数据处理规则，再安排并行运行。并行期间比较两个流程的输入、输出和异常数量。正式流程能够完成日常操作与异常处理后，才停止旧工具。涉及私人账户、个人设备或未授权数据时，先完成权限和合规处理。

正式化方案需要计算员工新增工作。要求门店每天补录数据、要求主管逐条确认告警或要求财务重复核对，都会增加流程成本。项目定义时记录每次新增动作所需时间和发生频率，并与减少的工作比较。新增工作长期高于可减少的工作时，应调整自动化范围或保留原流程。

4.4.1 从业务愿望到可测量指标的转换

定义阶段先把客户的业务愿望写成可计算的指标，再写入验收口径表。口径表签字前，相关数字仍处于确认状态。

四类转换

“提升效率”转换为时间指标，例如 A 时间戳到 B 时间戳的中位数；“降低成本”转换为单位成本或总成本的金额变化；“提升满意度”转换为复购率、退款率或投诉率等行为指标；“提升收入”转换为与明确基线比较的收入变化。

每一项指标都要写清计算方式、客户数据源、统计窗口、剔除条件和争议仲裁岗位。统计窗口少于四周时，不满足验收条件。没有基线的“提升 N%”不进入验收口径。

报价验证

报价单包含项目目标、交付物清单、报价与付款节点、不在范围的事项。每项交付物都要能映射到调查证据和一项验收口径。付款节点按里程碑释放。

A1 留学服务案例中，客户拒绝 180 万报价，记录显示客户关注预算风险共担和获客目标，报价关注系统指标且不承诺增量。调查完成、客户付费意愿和最高优先级指标分别确认。

定义阶段的退出条件是验收口径表中的 5 项内容填写完整并由客户签字。

业务愿望进入项目定义时，需要转换为对象、动作、指标和期限。“降低浪费”应写明核对哪类物料、使用什么金额或数量、与哪个基线比较；“提高转化”应写明用户从哪个动作进入哪个动作、统计哪些订单、排除哪些取消或退款；“减少人工”应写明哪个岗位减少哪项操作、每次操作需要多少时间、一个统计周期内发生多少次。

转换过程先确定业务结果，再确认系统能够直接影响的环节。系统可能提供预测、提示、分类、推荐或自动执行，客户仍可能保留人工判断和后续操作。验收指标应落在项目交付能够控制和记录的范围内。客户收入、利润和市场变化可作为业务背景，只有在数据、责任和作用关系均能明确时，才进入验收口径。

四类常见目标分别处理。效率目标记录处理时长、等待时长或人工步骤；质量目标记录错误率、返工率或一致性；成本目标记录可归因的材料、工时或服务支出；风险目标记录漏报、误报、处置时限和审计记录。每项指标都需要一个明确的计算式和数据来源。

指标转换完成后，用两个具体结果检验：一个结果应被判定为达到要求，另一个结果应被判定为未达到要求。客户与 FDE 分别计算后得到相同结论，指标才具备可操作性。双方计算不同，继续检查公式、数据范围、时间窗口和剔除条件。

指标名称保持具体。使用“处理时长”“报废金额占比”“一次解决率”“告警处置时间”等可计算名称，不使用“智能化水平”“协同能力”或“管理提升”等需要另行解释的概念。确需综合指标时，列出组成指标、权重和计算规则。

4.4.2 指标定义、数据源与基线设定

验收口径表中的 5 项内容

1. **指标定义**：写出计算对象和计算方式，避免“提升效率”“降低成本”等无法直接计算的表述。
2. **数据源**：使用客户自身系统或客户确认的业务记录，标明系统、字段和时间戳。
3. **统计窗口**：写明起止时间，窗口不少于四周。
4. **剔除规则**：在验收会议前写明季节性、设备故障期、特殊折扣等具体条件。
5. **争议仲裁人**：指定客户方具体岗位，不写“双方协商”。

指标与基线

效率可用时间戳中位数，成本可用单位成本或总成本，满意度可用复购、退款和投诉等行为，收入需与同期或预先确认的基线比较。没有基线的绝对收入数字不能用于判断增长。

杭州健康管理案例把验收范围写进合同，未在附件开发文档或 Demo 原型中记载的功能、性能和页面不纳入验收。Melody 时尚电商案例将交付范围写为控价、数据、看板和陪跑培训，并提前写入不承诺业绩、客户数和绝对检测率。烘焙连锁案例把口径压缩为“报废金额 / 同期营收”，数据源为客户财务系统，剔除设备故障导致的报废，争议仲裁人为客户 CFO。

口径表签字后，验收数字按表计算。签字前的口头确认记录在草稿中，正式版本由客户签字确认。

指标定义写清分子、分母、统计对象和计算单位。报废率可以按报废金额占同期营收计算，也可以按报废数量占投产数量计算，两种口径产生不同结果。项目开始前只能选用客户确认的一种口径，并在名称中说明金额口径或数量口径。

数据源记录系统、表名或接口、字段、更新频率、负责岗位和访问方式。使用多个来源时，写明关联键、时间对齐规则和缺失值处理。人工台账作为数据源时，先抽查录入完整性和修改权限。第三方接口作为数据源时，同时记录限流、可用性和历史数据范围。

基线采用项目实施前的连续数据。存在季节性、促销、设备停机或门店调整时，选择可比较的同期数据，并把选择方式写入口径表。烘焙连锁案例使用客户财务系统核对报废金额与同期营收，设备故障造成的报废按事先约定处理。基线确定后保留原始数据快照和计算过程。

数据基线建立时保存查询条件、导出时间和原始文件。后续系统补录或修正历史数据时，项目团队可以区分基线变化和项目效果。无法取得完整历史数据的项目，先记录缺失范围，再选择能够持续取得的数据作为基线，不用推算数据补齐验收口径。

数据源变更需要重新核对字段和基线。客户从人工台账迁移到 ERP、接口版本升级或设备采集方式改变时，新旧数据可能不能直接比较。项目团队保留变更前后的样本，确认关联规则后决定延续基线或重新建立统计窗口。

4.4.3 统计窗口与数据剔除规则

统计窗口回答“算多久”，剔除规则回答“哪些记录不计入”。二者必须在验收前确定，并与指标定义、数据源和争议仲裁岗位一起写入口径表。

统计窗口

统计窗口不少于四周。零售效率指标依赖门店日报和客流时间戳，制造交付周期依赖工单入库和出库时间，收入指标依赖与基线相同的统计周期。窗口起止时间、数据源和统计单位都要记录。

剔除规则

剔除规则写具体条件，例如季节性波动、设备故障期和特殊客户折扣。烘焙连锁口径表剔除设备故障造成的报废。杭州健康管理合同将未在附件开发文档或 Demo 原型中记载的功能、性能和页面排除在验收范围外。

争议处理

争议仲裁人写客户方具体岗位。烘焙连锁案例指定客户 CFO。最高优先级指标与辅助指标的关系也要写明，避免主指标未达到时用辅助指标替代验收结论。未写清统计窗口、剔除规则或仲裁岗位时，定义阶段不退出。

统计窗口需要覆盖业务的正常波动。日常高频流程可先使用四周作为观察窗口；存在月度结算、季度采购或季节性生产时，窗口应覆盖对应周期。窗口的起止时间、时区、数据截止时间和补录规则同时写明，避免不同系统按不同日期计算。

剔除规则只处理双方事先确认的异常。设备停机、系统迁移、门店关闭、测试订单、重复记录和不可抗力是否剔除，应在项目开始前逐项定义。每项规则写明识别字段、提出岗位、审批岗位和保留记录。项目结果不理想时临时增加剔除条件，会改变既定验收口径。

窗口内发生重大版本变化时，分别保存变化前后的结果。能够使用灰度或 A / B 方式时，记录处理组、对照组、样本范围和版本；其他情况重新确定观察窗口。所有剔除数据保留数量、原因和原始位置，争议处理人可以复核。

剔除记录按单条事件或批次保存。记录事件编号、发生时间、影响数据、规则依据、申请岗位和批准岗位。剔除后同时保留原始结果与调整后结果。争议处理人可以重新计算，项目团队也能说明结果变化来自业务表现还是数据处理。

统计窗口结束后仍可能发生迟到数据和冲正。口径表应写明数据冻结时间，以及冻结后修正是否进入本次验收。财务数据使用结账后的版本，业务系统数据使用约定的截止批次。修正进入下一周期时，当前结果保留原计算值和修正事项，避免多次计算得到不同结果。

4.4.4 验收争议的处理机制

定义阶段的验收争议按签字状态处理。口径表签字前，继续核对调查事实和指标定义；签字后，按验收口径表中的 5 项内容和客户签字版本执行。

口径表与报价单

口径表包括指标定义、数据源、统计窗口、剔除规则和争议仲裁人。报价单包括项目目标、交付物、报价与付款节点、不在范围的事项。每项交付物都要对应一项验收口径。范围外事项单独补报或列入下一期，并记录变更。

A1 案例

A1 留学服务项目报价 180 万，客户拒绝。项目材料记录的关注点包括预算风险共担、技术交付风险和获客目标；报价以系统指标为主且不承诺增量。分别核对调查结论、付费方式和最高优先级指标。辅助指标不能替代未达成的主指标。

五种常见争议来源

验收口径表缺少必要内容；最高优先级指标未达成但项目继续；报价与人天挂钩；付款节点未按里程碑释放；范围未写清。对应的预防动作是补齐验收口径表、锁定主指标、按结果安排付款、写明范围并在签字前确认。

验收判据

验收口径表中的 5 项内容填写完整并由客户签字；至少有一项最高优先级指标；统计窗口不少于四周；提升比例有明确基线；报价单中的项目目标、交付物、价格与付款节点、范围外事项完整且付款节点按里程碑释放。口头同意记录在草稿中，不能替代正式签字。

验收争议通常来自指标含义、数据来源、统计时间、异常剔除和责任边界。项目定义阶段为每项内容指定记录位置和确认人。争议发生后，先核对客户已签字的验收口径表，再核对原始数据、计算过程、版本记录和异常清单，不以会议中的口头回忆替代书面记录。

争议处理人由客户方具有业务责任和确认权限的岗位担任。涉及数据访问或系统状态时，由技术岗位提供记录；涉及经营口径时，由业务或财务岗位作出确认；涉及合同范围时，按合同与变更单处理。FDE 提供事实、计算方式和交付记录，不单独修改客户的业务口径。

最高优先级指标单独判断。辅助指标改善，不能替代最高优先级指标未达到约定结果。项目需要调整主指标、统计窗口或范围时，双方先完成书面变更，再继续实施。杭州健康管理项目采用分期范围控制，先完成可确认的一期内容，再决定后续阶段，避免把多个业务目标放入同一次验收。

争议会议形成结论时，变更内容、适用时间和对付款的影响分别确认。只修正计算错误时，保留原口径并更新结果；需要改变指标或范围时，建立新版本并说明旧版本停止使用的日期。争议未解决前，相关里程碑保持未确认状态。

4.5.1 第一周最小可行原型

第一周原型用于把定义阶段的指标和交付物放入客户真实数据环境。原型应在第一周提交，客户可以根据首次运行结果确认需求或指出需要调整的内容。

五项判定标准

1. **客户真实数据闭环**：输入来自客户业务系统、文件、接口或传感器，输出回到客户界面、工单、推送或表单。使用能完成一次端到端闭环的最小数据集。
2. **失败可观测**：至少记录一种接口超时、字段缺失或边界条件失败，并能定位失败点、原因和影响范围。日志、链路追踪和错误提示同时保留。
3. **对齐最高优先级指标**：原型的运行链路至少对应口径表中的最高优先级指标。
4. **列出已知未知**：记录未验证假设、未覆盖边界、未对接系统和未确认口径，放入 README 或风险清单。
5. **客户可拒绝原型**：客户在首次演示后可以指出原型与需求不符，意见进入后续判断记录。

合格原型可以有缺陷，但缺陷要在客户面前可见。纯合成数据或脱敏样本用于工程测试时另行标记。客户真实数据运行记录只在原型实际使用客户数据后形成。

第一周原型的范围只覆盖一条完整业务链路。输入来自客户现有系统、文件、接口或设备，处理过程使用项目准备采用的主要方法，输出进入客户能够查看和处理的位置。原型需要让客户看到数据怎样进入、系统怎样处理、结果由谁使用，以及失败时停在哪一步。

原型至少满足五项要求：使用客户真实数据完成一次闭环；至少记录一种失败情况并能定位；对应最高优先级指标；列明尚未验证的假设和接口；客户能够根据首次运行提出拒绝或修改意见。合成数据和脱敏样本可以用于工程测试，相关测试与客户真实数据运行分别记录。

原型评审结束后，项目团队更新需求、风险和交付计划。客户提出的新需求先判断是否属于已确认范围；属于原范围的内容进入迭代，不属于原范围的内容进入变更记录。原型不能替代生产部署、四周观察和正式验收。

最小原型不追求界面和功能完整度，但需要使用计划中的关键接口和数据路径。若原型绕过了客户权限、人工步骤或业务端点，相关部分只能作为技术验证。项目团队在演示记录中列出哪些步骤已经进入真实流程，哪些仍由人工或测试工具替代。

原型所需的客户配合也进入第一周计划，包括数据样本、接口账户、业务说明和评审人员。任何一项未按时提供，项目团队记录缺失内容及其影响，并调整原型范围或时间。调整后的原型仍需完成一条真实链路，不能用界面截图代替运行结果。

4.5.2 客户生产环境的部署验证

客户生产环境部署核对数据结构、网络、设备、权限和员工操作。演示环境的结果不替代生产环境验证。

三项部署验证

1. **数据流**：确认原始数据按真实路径进入系统，传输过程保持完整。
2. **权限**：确认岗位能查看和操作的内容，并检查操作日志。
3. **故障回退**：确认系统故障时业务仍有可执行的处理路径。

三项验证按顺序执行，上一项未通过时停止。B1 商单系统案例中，QA 共 57 项，36 项通过、18 项失败、3 项跳过；记录出现 403 ORIGIN_NOT_ALLOWED、FAIL 和 launch blocked。该案例将 P0 / MVP Demo 判为 Go，完整版本判为 No-Go，本地测试通过和生产上线分开记录。

部署后的交付记录

部署记录包括环境、数据流、权限、回退路径、失败项和处理状态。没有完成的项目保留失败状态，不能用 Demo 通过覆盖生产环境结论。

交付阶段最终还要确认原型第一周已提交、评估集可运行、四周观察窗口开始，以及最高优先级指标可以按客户口径表计算。

生产环境部署前建立环境清单，包括网络区域、计算资源、操作系统、依赖版本、访问账户、数据接口、日志位置、备份方式和回滚负责人。客户生产数据继续由客户管理，项目人员按授权范围访问。任何临时账户和测试权限都要记录有效期和关闭方式。

部署验证按数据流、权限和故障回退依次进行。上一项出现阻断问题时，停止后续上线动作并保留现场状态。B1 商单系统共执行 57 项质量检查，36 项通过、18 项失败、3 项跳过。记录中包括 403 ORIGIN_NOT_ALLOWED、FAIL 和 launch blocked。该项目将 P0 / MVP Demo 与完整版本分别判断，Demo 的结果没有覆盖完整版本的上线阻断。

部署记录写明环境、执行人、时间、版本、成功项、失败项、处理状态和回滚结果。客户确认的生产入口、业务端点和监控位置同时进入交付材料。

上线前执行一次回滚演练。团队记录停止新版本、恢复旧版本、校验数据和恢复业务所需时间。回滚依赖特定人员、脚本或备份时，把依赖写入值班和交接材料。没有可执行回滚路径的版本不进入生产观察期。

生产部署完成后，客户环境负责人核对服务地址、版本、数据范围、账户和监控。FDE 将部署材料交给接手人，并说明本次部署没有覆盖的系统和岗位。生产中仍由测试工具或人工替代的步骤单独列出，不纳入完整上线范围。

4.5.3 数据流、权限与故障回退路径

数据流、权限和回退

数据流验证记录原始数据从来源到系统和业务端点的路径，检查丢失、重复、篡改和字段变化。权限验证记录岗位、可见内容、可执行操作和日志。故障回退验证记录系统停止或接口失败时，业务人员如何处理。

B1 商单系统案例的 QA 结果为 57 项中 36 项通过、18 项失败、3 项跳过，出现 403

ORIGIN_NOT_ALLOWED、FAIL 和 launch blocked。该案例采用 Demo 与完整版本分层判断。部署验证中保留每项失败和当前状态。

业务端点证据

B4 微信接口案例中，发送实验造成数据库损坏，后续增加快照、只读副本和数据安全红线，测试结果为 199 / 199 GREEN。/send 返回 200 只能证明请求进入队列处理的 S1 阶段。完整证据需要继续记录 S2 系统处理、S3 动作完成和 S4 业务端点收到结果。

上下文隔离

单系统可使用单链路，跨系统场景可使用多智能体协同。任务状态按任务隔离，禁止把一个任务的失败状态写入另一个任务。编排模式选择和选择理由进入交付记录。

交付完成前，数据流、权限、回退和 S1 至 S4 证据不能以单一 HTTP 状态码或本地测试结果替代。

数据流验证沿原始来源、传输接口、处理服务、存储位置和业务端点逐段执行。每一段记录输入数量、输出数量、字段变化、重复数据和丢失数据。数据经过转换时保留映射规则；数据进入消息队列时记录排队、消费、重试和失败队列；输出进入业务系统时核对最终用户是否收到并能够处理。

B4 微信接口项目将业务证据分为 4 个阶段：S1 为请求进入系统，S2 为系统完成处理，S3 为外部动作完成，S4 为业务端收到结果。/send 返回 200 只记录 S1。后续测试完成 199 / 199 GREEN，并保留快照、只读副本和数据操作限制。早期发送实验造成数据库损坏，修复过程进入数据安全记录。

权限验证按岗位检查读取、修改、审批和管理权限，并核对日志。故障回退路径写明触发条件、人工替代动作、责任岗位、恢复步骤和数据补录方式。跨系统任务使用独立任务状态，避免一个任务的失败状态进入另一个任务。

业务端点核对由实际使用岗位完成。技术日志显示处理成功后，仍要检查业务人员是否收到、是否能识别结果、是否知道下一步动作。端点没有收到时，沿 S4、S3、S2、S1 的顺序返回检查，记录问题所在环节和重试结果。

多系统交付需要记录编排方式。单一任务链可以由一个执行单元顺序处理；相互独立的子任务可以并行；需要在不同责任主体之间转移时使用明确交接；任务类型变化较多时由路由规则分配。项目选择一种方式后，写明任务边界、状态保存、失败重试和人工介入位置。

4.5.4 评估集与版本变更记录

评估集由固定输入和期望输出组成，用于比较代码、模型或配置变化前后的结果。评估集存入项目仓库，使用脱敏样本或公开基准，客户生产数据另行管理。

评估集设计

1. 列出项目中可重复出现的至少三种失败模式，优先记录系统性偏移，例如摄像头切换夜间红外模式后客流计数变化。
2. 为每种失败模式建立固定输入，记录样本来源和脱敏状态。
3. 为每个输入写明期望输出，并记录 FDE 与客户的确认过程。
4. 设定比较阈值。比较阈值可从 5% 作为起始阈值，实际项目需在客户口径和项目记录中写明。

每次代码改动、模型调整或配置变化后运行评估集。结果下降超过阈值时，记录失败、版本、原因和处理方式，必要时回滚。评估集只用于稳定性和变更比较，不能替代客户签字的验收口径。

版本变更记录

版本记录至少包含变更时间、变更内容、影响模块、评估集结果、生产环境状态和回滚路径。四周观察窗口内的重大变化采用 A / B 测试或灰度方式，并单独记录其影响。

B2 EVA 视频案例中，QA 代理码率阈值为 2 Mbps，实测 825 kbps；按用户规格判定为 100% 满足，结论为条件性 PASS 并送 CTO 最终签发，后续签发记录未见。代理指标和客户验收口径分开记录。

评估集覆盖项目中重复出现的失败方式。团队先列出至少 3 种可能影响业务结果的系统性问题，再为每种问题准备固定输入和期望输出。输入记录来源、脱敏状态和适用版本；期望输出由 FDE 与客户相关岗位确认；比较阈值写入项目记录，初始阈值可以设为 5%，实际数值以客户口径为准。

每次代码、模型或配置变化后运行同一评估集。记录包含版本、运行环境、通过项、失败项、变化幅度、原因和处理决定。结果下降超过阈值时，暂停生产变更，选择修复、回滚或重新确认口径。评估集用于比较版本稳定性，不替代客户验收指标。

B2 EVA 视频项目中，QA 代理使用 2 Mbps 阈值，实测码率为 825 kbps；用户规格满足情况记录为 100%，项目状态记录为条件性 PASS，并提交 CTO 最终签发。后续签发记录没有出现在项目材料中，因此交付记录保留条件性状态。代理阈值、用户规格和签发状态分别记录。

评估样本按失败类型、业务范围和版本管理。新增故障修复后，将对应输入加入回归集合；客户数据不能离开指定环境时，在客户环境运行并只保存结果摘要。样本失效、字段变化或业务规则调整时更新版本，不用新样本覆盖旧版本的测试记录。

4.5.5 连续运行观察期

连续运行观察期为四周。期间主要观察系统是否稳定运行和客户是否持续使用，观察数据不直接证明效果。

观察规则

四周内避免重大变更。必须变更时使用 A / B 测试或灰度方式，记录版本、范围和影响。每周记录使用情况、失败情况、回退情况和待处理问题。四周结束后，按口径表计算最高优先级指标。

清洁状态与复现

B3 PPT Host 案例中，Run1 因陈旧 app_userdata 状态失败两次，清理状态后第三次通过；Run2 在第二台独立机器首次 PASS，完成 1800 帧 / 60 秒、逐页 SHA-256 一致检查；旁白流水线前两次静音，刷新陈旧快照后成功。记录保留失败过程、清理动作和跨机结果。

单一环境通过记录为该环境测试完成。第二台独立机器的结果用于核对复现条件。四周内只有短期使用记录时，结果状态保持为运行观察。

交付退出判据

原型第一周交付并运行于客户真实数据；数据流、权限和故障回退验证通过；评估集持续运行；四周观察完成且版本变化有记录；最高优先级指标按口径表计算。以上条件全部满足后，交付阶段才退出。

连续运行观察期从生产环境完成部署验证后开始，持续四周。每周记录实际使用岗位、使用次数、任务完成数量、失败数量、人工回退次数、未处理问题和版本变化。观察期间保持主要版本稳定，必须变更时采用灰度或 A / B 方式，并重新确认受影响的数据范围。

B3 PPT Host 项目记录了环境状态对测试的影响。Run1 因陈旧 app_userdata 状态失败 2 次，清理状态后第 3 次通过；Run2 在第 2 台独立机器首次通过，完成 1800 帧 / 60 秒和逐页 SHA-256 一致性检查。旁白流程前 2 次没有声音，刷新陈旧快照后完成。失败、清理和跨机复现均保留在测试记录中。

四周结束后，按验收口径计算最高优先级指标，并核对数据完整性、剔除记录和版本影响。原型运行、部署验证、评估集和连续观察全部完成，交付阶段才进入知识沉淀。短期测试结果继续按测试状态记录，不写成长期业务结果。

观察期内每周采用固定格式复查：本周使用岗位和任务数量、失败与回退、客户反馈、未解决问题、版本变化和下周动作。周记录由客户接手人参与确认。第4周汇总时，可以直接找到每项数据的来源和相应版本。

4.6.1 项目案例记录与复用

项目案例记录与复用用于整理项目记录，形成可复用材料。六项内容为：收入来源、业务问题、三类关系记录、错误判断及发现信号、已经运行的内容、未运行的内容及原因。

判断记录

项目记录中的错误判断及发现信号固定记录三行：第一周判断、实际情况、发现差异的周次和信号。烘焙连锁案例中，第一周判断集中在生产端，后续通过客流曲线和要货记录的错位发现问题位于需求预测端。

失败记录

项目记录中的失败与未运行内容按以下六类记录，可多选：需求不成立；找错岗位； workflow 改动超过收益；数据源不稳定；关键推动者离开；执行未跟上。零售项目材料记录过三种情况：摄像头切换红外模式导致客流计数漂移；店长每日识别动作超过三十分钟且节省金额不足以覆盖工时；IT 主管对接但业务侧没有承接总部看板。

脱敏

六项项目记录公开前完成三层检查。实体层去除公司、地址、人名、独有产品和商标；数字层模糊营收、利润、成本、单价和客户数量，保留工单时长、审批环节和岗位工时等流程数据；时间层改为季度或相对顺序。项目记录中的失败与未运行内容未记录或写“无”时，知识沉淀记录不成立。

知识沉淀退出条件为项目记录中的失败与未运行内容写满并归档，至少一条方法库条目完成，三层脱敏检查通过。

项目案例按6个部分记录。

1. **收入来源**：客户通过哪些产品或服务取得收入，付款人、使用人和受益人是否为同一主体。
2. **业务问题**：问题发生在哪个流程、涉及哪些岗位、当前损失如何计算、客户为什么在当前时间处理。
3. **关系记录**：分别记录资金关系、决策关系和岗位影响，说明预算、权限和工作变化。
4. **早期判断及修正**：保留第一周判断，增加实际情况、发现差异的周次和现场信号。
5. **已经运行的内容**：记录功能、环境、使用岗位、运行周期、测试结果和验收状态。
6. **未运行的内容及原因**：记录取消、暂停或未上线内容，以及对应的事实、岗位和后续处理。

烘焙连锁项目的第一周判断集中在生产端。后续把客流曲线、门店要货和报废记录放在同一时间范围内核对，问题位置转向需求预测。项目记录保留两个判断及其变化依据，不用后来的结论覆盖前期记录。

第 6 部分必须填写。没有未运行内容时，仍需说明核对范围和确认岗位；存在未完成内容时，不能写“无”。案例完成后执行三层脱敏：实体层删除企业、地址、人名和独有产品；数字层处理营收、利润、成本、单价和客户数量；时间层改为季度或相对顺序。岗位工时、审批环节和流程时长可以在不识别客户的条件下保留。

项目案例归档前，由未直接参与该项目的人员按 6 个部分复查。复查只核对记录是否完整、事实与判断是否分开、脱敏是否完成，不补充现场没有记录的原因。缺少信息时退回项目团队补充，仍然缺失的内容按未知项保留。

4.6.2 项目失败原因的分类框架

项目失败按六类记录：

1. **需求不成立**：客户问题、目标或付费方式没有形成可验证条件。
2. **找错岗位**：交付对象缺少决策权、业务痛感或接手能力。
3. **workflow 改动超过收益**：新增动作的时间和协作成本高于可验证收益。
4. **数据源不稳定**：数据缺失、漂移、权限变化或接口不稳定，导致结论不能使用。
5. **关键推动者离开**：项目在合同、需求、沟通或验收阶段失去关键对接人。
6. **执行未跟上**：已确定的动作没有按约定完成，或 FDE 未按记录推进。

一个项目可以同时使用多种原因。烘焙连锁案例把人工经验报数替换为基于数据的工作流；杭州健康管理案例记录过对接人失联和一期范围过大的问题；零售客户材料记录了数据源、岗位动作和业务承接三类问题。

每个失败原因都要写出事实、发现信号、责任岗位和后续动作。未经脱敏的经营数据、具体身份和时间坐标不进入公开案例。

失败原因分为 6 类，每一类均以项目事实和发现信号为依据。

1. **需求不成立**：客户没有形成可验证的问题、目标或付费安排。常见信号包括目标长期停留在概括性表述、预算没有归属、业务岗位不参与确认。
2. **对接岗位选择错误**：对接人可以沟通技术事项，但没有范围确认、资源协调或验收权限。
3. **流程改动成本高于收益**：新增录入、核对或审批占用的岗位时间超过项目能够减少的工作。
4. **数据源不稳定**：字段缺失、采集方式变化、接口不可用、权限变更或设备模式切换导致数据不能连续比较。
5. **关键推动者离开**：合同、需求、部署或验收依赖单一人员，该人员离开后没有替代岗位承接。
6. **执行未完成**：已经确认的动作没有按计划执行，项目团队未完成开发、测试、部署或记录。

零售项目出现过摄像头切换夜间红外模式后客流计数变化、门店每天新增识别工作超过 30 分钟、信息技术部门完成接口但业务部门没有承接总部看板等情况。这些情况分别进入数据源、流程成本 and 对接岗位记录。

一个项目可以同时选择多类原因。每项原因写明发生时间、现场事实、发现方式、受影响内容、责任岗位、处理动作和当前状态。原因分类用于后续复用，不用于替代责任确认。

原因分类后还要记录项目在哪个阶段最早可以发现。需求和岗位问题通常可以在现场调查或定义阶段发现；数据源和执行问题可能在原型或部署阶段出现；关键人员问题需要在整个项目中维护替代安排。最早发现阶段进入方法条目的识别信号。

失败原因与项目结果分开记录。项目可能达到部分指标，同时存在数据源或交接问题；项目也可能停止，但已完成的调查和原型仍可验证某些方法。分类时逐项对应事实和阶段，不用一个总体标签覆盖不同问题。

4.6.3 同类项目经验的复用判定

同类项目经验能否复用，按触发场景、失败模式、识别信号、避免动作和边界条件五项判断。

方法库条目

1. **触发场景：**写行业范围、项目规模和典型动机。
2. **失败模式：**对应项目记录中的一类或多类失败原因。
3. **识别信号：**写现场调查阶段能观察到的迹象。
4. **避免动作：**写可以执行和记录的动作。
5. **边界条件：**写动作失效的条件。

烘焙连锁案例的“数据存在性清单”可作为示例。触发场景是客户准备增加摄像头或传感器；失败模式是已有数据访问不稳定；识别信号是客户说数据取不出、没有核对供应商协议或没有询问运维；避免动作是在进场头三天列出现有监控、传感器、ERP和台账数据，和IT、运维核对是否启用；边界条件是合规要求强制新增设备、现场没有感知设备，或客户限制已有数据的使用。

同一类改动在第三个客户完成后，项目记录必须形成抽象条目。A6的数据存在性清单、A2的合同范围与关键对接人记录、A1的报价资格记录，都可以按五项结构整理。单个案例保留为项目记录，行业适用范围在多个项目完成后再确定。

同类项目经验按5个字段整理。

1. **触发场景：**行业范围、项目规模、客户动机和现场条件。
2. **失败模式：**对应项目记录中的具体失败原因。
3. **识别信号：**在现场调查阶段可以观察或查询的事实。
4. **避免动作：**项目团队可以执行、记录和复查的处理步骤。
5. **边界条件：**方法不适用或需要重新判断的情况。

烘焙连锁项目形成的数据存在性检查可以按上述字段记录。适用场景是客户计划增加摄像头或传感器；失败模式是已有数据访问不稳定；识别信号是客户表示数据不能取得，但项目尚未核对供应商协议、设备状

态和运维权限；处理动作是在进场前 3 天列出现有监控、传感器、ERP 和台账数据，并与信息技术和运维岗位逐项核对；边界条件包括合规要求强制新增设备、现场没有可用设备或客户限制已有数据用途。

每条方法保留来源项目、使用次数、最近使用时间和实际投入工时。后续项目使用时，记录哪些步骤直接复用、哪些步骤因客户环境发生调整。最近 3 个同类项目的投入工时可用于比较重复工作是否减少。工时没有下降时，继续保留为参考方法，并检查触发场景与边界条件。

方法条目的“避免动作”使用动词开头，并写明对象、时间和完成证据。例如“进场前 3 天与 IT 和运维核对设备清单，保存设备状态和数据访问结果”。只写“加强沟通”或“注意数据质量”时，团队不能执行和复查，该内容不进入方法库。

4.6.4 第三次同类交付的经验复用边界

第三个客户是形成可迁移判断的最低门槛。第一、第二个客户保留项目记录；第三个客户开始抽象方法库条目。复杂行业需要更多项目，医疗和金融场景可能需要五到八个客户。

适用边界

经验复用前检查五项：触发场景是否相同；失败模式是否相同；识别信号是否能在新客户现场观察；避免动作是否适用于新系统和新岗位；边界条件是否已经满足。任一项不满足时，保留为参考记录，不直接套用。

“数据存在性清单”的边界包括：客户合规要求新增采集设备；现场没有任何感知设备；客户对数据所有权有约束，已有数据不能进入新 workflow。遇到这些条件时，重新评估硬件和协议方案，并记录客户确认。

复用效果用最近三个项目的实际投入工时比较。工时持平或上升时，条目尚未减少重复工作；工时下降时，记录为本次项目投入减少。跨项目成效按各项目的实际投入分别记录。

所有复用条目仍需完成三层脱敏。公开案例只保留方法、事实和边界，不保留可识别的经营数据、身份和具体时间坐标。

第一次出现的处理方法保留在项目案例中，第二次出现时核对共同条件，第三次在不同客户项目中完成后再建立可迁移条目。3 次交付需要具有可比较的业务问题、识别信号和处理动作。只在同一客户的多个版本中重复，不计为不同客户项目。

第三次交付后仍要检查适用边界。医疗、金融和涉及人身安全的业务受到合规、责任和数据权限影响，可能需要 5 至 8 个客户项目才能形成稳定的使用范围。样本数量只决定是否开始整理方法，不能代替对新客户现场的调查。

复用前依次核对 5 个问题：新项目是否具有相同触发场景；失败方式是否相同；识别信号能否在现场取得；处理动作是否适合当前系统和岗位；边界条件是否已经出现。任一问题不能确认时，条目只作为调查参考，不直接进入项目方案。

复用记录包括条目版本、使用项目、调整内容、投入工时和结果状态。方法在后续项目中失效时，补充新的边界条件或停止使用旧版本。客户特有的系统配置、合同约束和经营数据继续保留在客户项目中，不进入公共方法条目。

第三个客户项目结束后，由项目团队比较 3 份案例的共同条件和差异。共同条件进入触发场景，重复失败进入失败模式，能够提前观察的事实进入识别信号，各项目有效的处理进入避免动作，差异较大的系统、法规和岗位安排进入边界条件。

4.7.1 客户接手人的指定与能力验证

客户接手人是客户方负责日常操作、故障处理和回归测试的具体岗位或人员。项目进入服务退出阶段前，客户书面指定接手人，并明确其工作范围。

手册与能力

操作手册由接手人撰写，包含日常操作、值班安排、异常处理路径和回归测试用例。FDE 只做校对。接手人写错流程时，FDE 与接手人在现场重新运行流程，由接手人修订手册。手册存在不等于能力已经确认，接手人需要独立完成一次正常操作和一次异常处理。

逐步移交

按风险从低到高移交动作：日报推送、异常告警、模型训练和评估。每两周移交一项，移交后保留观察。客户无法独立完成时，回到上一个状态，补充操作练习后再移交。

四周使用与评审

连续四周使用的功能进入持续使用清单。四周后停用率超过 30% 的功能记录为停用，并进入项目记录中的失败与未运行内容。终止评审还要检查待交接工作和待退出人员。服务退出条件是接手人完成能力验证、四周观察通过、FDE 不再参与日常循环、评审输出归档。

客户在服务退出前书面指定接手人，并明确该人员负责的系統、业务范围和工作时间。接手人应具备生产环境访问权限，能够取得监控、日志、操作手册和回归测试用例。只有职务名称、没有具体人员或代理安排时，交接准备尚未完成。

能力验证包括正常操作和异常处理。正常操作选择一项日常任务，由接手人独立完成数据输入、系统操作、结果核对和记录。异常处理选择已知故障，例如接口超时、权限错误或输入缺失，由接手人判断影

响、执行回退、联系责任岗位并完成恢复后的数据核对。FDE 观察并记录，不在关键步骤替代接手人操作。

验证结果按步骤记录。遗漏步骤、错误权限、未找到回退路径或无法说明升级岗位时，相关能力项记录为未通过。FDE 与接手人重新运行流程，接手人修改手册并再次测试。每次测试保留版本、环境、问题和处理结果。

接手人还需确认值班安排和缺席替代人。项目依赖单一接手人时，休假、离职或岗位调整会恢复对 FDE 的日常依赖。至少有一名替代岗位了解异常升级路径，服务退出才进入下一步。

能力验证使用客户生产环境或与生产配置一致的环境。只观看演示、完成问答或阅读手册不计为通过。客户的正常操作和异常处理分别生成记录，FDE、接手人和客户负责人确认结果。权限不足造成的失败先由客户补齐权限，再重新验证。

4.7.2 操作手册与异常处理路径

操作手册由客户接手人撰写，FDE 校对。手册应包含正常操作、值班清单、异常处理路径和回归测试用例。

手册核对

FDE 校对时逐项对照生产环境流程。接手人把某一步写反时，记录为能力验证失败；双方现场重新运行该步骤，接手人再次撰写并完成一次回归测试。FDE 代写手册时，客户对流程的掌握情况无法通过手册得到确认。

异常处理路径

每条异常路径写触发条件、观察信号、处置动作、回退动作、责任岗位和升级岗位。数据流中断、权限错误和业务动作未完成分别记录处理路径。回退动作要能让业务继续运行。

常见失败

手册由 FDE 代写会导致客户继续依赖 FDE；跳过移交后的观察会导致客户尚未形成操作习惯；一周或两周就判定功能有效会把短期使用写成长期结果。三种情况分别回到手册核对、逐步移交和四周观察重新处理。

操作手册由客户接手人根据实际操作撰写。手册至少包含系统入口、账户申请、正常操作、每日或每周检查、异常识别、故障回退、升级联系人、数据补录和回归测试。每项操作写明前置条件、输入、动作、预期结果和失败后的处理。

异常处理路径按问题类型分开记录。数据流中断时，写明检查接口、队列、存储和业务端点的顺序；权限错误时，写明申请、审批、临时处理和日志核对；业务动作未完成时，写明人工替代、结果补录和客户通知。每条路径包含触发条件、观察信号、处置动作、回退动作、责任岗位和升级岗位。

FDE 校对时与接手人逐项执行手册。文字与生产环境不一致时，由接手人修改；缺少权限或工具时，由客户责任岗位补齐。手册由 FDE 代写，只能证明 FDE 了解流程，不能记录为客户已经掌握。

手册版本与生产版本对应。系统、模型、接口或岗位发生变化时，接手人更新相关步骤并运行回归测试。旧版本保留生效时间和停止使用时间，避免值班人员使用过期流程。

手册中的回归测试用例与交付阶段评估集相连。每个用例写明输入、执行步骤、预期结果、日志位置和失败后的回退。接手人可以用这些用例确认日常变更是否影响既有功能。需要客户真实数据的用例在指定环境运行，手册只记录数据取得方式和结果位置。

值班清单按日、周和事件分别安排。日常检查覆盖服务状态、数据到达和异常队列；周期检查覆盖账户、备份、模型或规则版本；事件检查覆盖接口变化、权限调整和设备更换。每项检查写明责任岗位、完成证据和未完成时的升级方式。

手册完成后安排一次不由原项目 FDE 主导的演练。接手人按照手册处理预设问题，FDE 只在安全边界需要时停止操作。演练发现的缺项由接手人补入手册，再执行对应回归测试。

异常路径每季度或在重大版本变化后演练一次。演练记录由客户保存，内容包括触发方式、参与岗位、处理时间、回退结果和未完成事项。连续两次演练未通过的路径进入服务风险清单，由客户负责人决定补充培训、调整权限或修改系统。

4.7.3 外部服务依赖的逐步退出

外部服务退出分为交接、逐步移交、四周观察和终止评审四步。每一步都记录客户方的责任岗位和 FDE 保留的责任。

逐步移交

操作手册由客户接手人撰写，FDE 校对。FDE 按风险从低到高移交动作：日报推送、异常告警、模型训练和评估。每两周移交一项，移交后观察客户是否能独立完成。客户无法操作时，回到上一步补充练习。

终止评审

终止条款写入项目章程，记录自验收日起的评审时间、客户书面延续方式和关闭条件。X 的范围为 6 至 12 个月；项目周期在 3 个月以内取 6 个月，3 至 6 个月取 9 个月，超过 6 个月取 12 个月。季节性高峰前两周不安排评审。

评审输出包括功能持续使用清单、待交接工作清单和待退出人员清单。缺少任一项时，服务退出未完成。

客户书面同意延续后，FDE 继续提供约定服务。口头沟通和未签字记录不改变原定服务期限。

终止条款触发后，FDE 转为应急联系人，保留约定响应时间，不参与日常操作。工作时间和非工作时间的响应承诺按项目实际填写，具体数字待按项目确认。

外部服务退出分 4 步执行：交接准备、逐步移交、连续观察和终止评审。交接准备确认接手人、操作手册、权限和回归测试。逐步移交按风险排序，每 2 周移交一项；连续观察核对客户能否在没有 FDE 日常参与的情况下运行；终止评审确认剩余服务和责任。

移交顺序从低风险动作开始。日报推送先由客户运行，随后移交异常告警处理，再移交模型训练，最后移交评估和版本判断。每项动作写明移交日期、客户执行人、FDE 保留工作、异常次数和处理结果。客户无法独立完成时，恢复上一状态，补充练习后重新验证。

观察期间，FDE 不再主动完成日常任务。客户按手册处理，遇到约定的升级条件再联系 FDE。FDE 每周核对运行记录、异常处理和仍由外部人员完成的动作。任何未移交工作都需要责任人和完成时间。

项目需要长期支持时，另行写明服务范围、响应时间、值班边界和付款方式。长期支持不恢复原来的日常操作责任。生产环境责任继续由客户指定岗位承担，FDE 按新约定处理技术支持。

逐步退出期间建立外部依赖清单。清单记录仍由 FDE 完成的任务、使用频率、所需权限、客户替代岗位、移交日期和当前状态。每周更新一次，直到日常任务全部由客户完成。只保留应急联系或合同支持的项目，从日常依赖中移出并写入服务条款。

移交模型训练和评估时，需要同时移交数据准备、版本选择、运行、结果解释和回滚。只把运行命令交给客户，不能完成独立操作。客户接手人需要知道什么时候可以训练、哪些数据不能使用、结果下降到什么程度需要停止，以及谁批准生产版本。

FDE 退出后，监控和告警仍由客户岗位接收。告警长期发送给已退出人员，会使生产责任继续停留在项目团队。终止评审前核对联系人、群组、工单队列和自动通知，删除已退出人员或将其调整为应急联系人。

外部依赖退出完成后，客户至少独立运行一个完整周期。日报类任务覆盖一个工作周，月结类任务覆盖一次结算，季节性任务根据合同另行安排。观察周期与业务频率不匹配时，终止评审记录尚未覆盖的任务和后续责任。

4.7.4 项目终止条件与终止评审

项目终止要同时检查交接、逐步移交、四周使用和终止评审。四项条件没有完成时，项目保持服务退出阶段，不能记录为已结束。

终止条款

项目章程写明自验收日起的评审时间、延续方式、评审输出、待交接事项和责任边界。X 取 6 至 12 个月：项目周期在 3 个月以内取 6 个月，3 至 6 个月取 9 个月，超过 6 个月取 12 个月。客户书面同意延续后，项目按补充范围继续；没有书面延续，项目关闭。

终止评审输出三项内容：功能持续使用清单、待交接工作清单、待退出人员清单。四周后停用率超过 30% 的功能进入停用清单，并在项目记录中的失败与未运行内容中记录原因。接手人手册、异常处理路径和回归测试用例进入交接记录。

终止判据

交接完成且接手人能独立操作；FDE 已退出日常循环；四周观察通过；终止评审输出归档。客户需要长期服务时，需重新写明服务范围、响应时间和付款方式，不能延续原有的日常参与状态。

客户业务涉及人身安全或重大公共利益时，阶段顺序可以压缩，但五个阶段都要执行。压缩记录写入项目记录中的错误判断及发现信号，说明事实、被压缩的动作、对四周观察和终止评审的影响、FDE 的持续责任和期限。

项目终止条款在项目章程中确定，内容包括评审时间、延续方式、关闭条件、评审输出和响应安排。评审时间从验收日起计算：项目周期在 3 个月以内时可设为 6 个月，3 至 6 个月时可设为 9 个月，超过 6 个月时可设为 12 个月。季节性高峰前 2 周不安排终止评审。

终止评审输出 3 份清单：持续使用功能清单、待交接工作清单和待退出人员清单。连续 4 周使用的功能进入持续使用清单；4 周后停用率超过 30% 的功能进入停用记录，并写明岗位、原因和处理决定。待交接工作逐项记录责任人和时间，待退出人员写明停止日常参与的日期和保留责任。

客户书面同意延续后，双方按确认的期限和范围继续服务。口头沟通和未签字草稿不改变终止日期。客户没有书面延续时，项目按条款关闭，FDE 转为合同约定的应急联系人，不参与日常操作。

终止条件包括接手人完成能力验证、操作手册和异常路径通过核对、连续观察完成、FDE 退出日常循环、评审输出归档。任何一项未完成，项目继续处于服务退出阶段。

终止评审前 2 周，由客户接手人整理运行记录和清单，FDE 核对合同范围、未完成事项和支持记录。评审会议逐项确认功能是否持续使用、未交接事项如何处理、哪些人员仍在参与，以及关闭后发生故障时按什么方式联系。

功能停用需要区分客户主动停止、业务需求消失、数据或系统故障、使用成本过高和接手能力不足。停用原因进入项目案例，后续方法条目只保留脱敏后的流程事实。仍有价值但暂时停用的功能，也需要明确恢复条件和责任岗位，不能继续维持不确定状态。

关闭时完成账户、密钥、设备、数据副本和文档权限清单。客户保留的内容由客户确认，项目团队持有的临时副本按合同处理。关闭记录写明处理人、时间和结果。需要继续保存的审计记录注明保存期限和访问岗位。

4.8.1 阶段未完成时的承诺限制

现场调查、定义、交付、知识沉淀、服务退出按顺序执行。每个阶段都有退出条件，条件未满足时，FDE 只报告当前事实、未完成事项和下一步动作，不对下一阶段的结果作承诺。

现场调查阶段

必须完成：现场调查问题第 1 项锁定受影响岗位；现场调查问题第 3 项写入岗位影响图；预算来源和上限记录；现场看到至少一个非正式业务系统；现场观察每天早上的第一项工作；现场调查工单当天记录。其余追问可后补，但不能把未完成内容写成已确认事实。

定义阶段

必须完成：验收口径表中的 5 项内容；最高优先级指标；报价单中的项目目标、交付物、价格与付款节点、范围外事项；范围和责任条款；客户签字。四类指标转换和用报价单核对目标与范围可以继续完善，但未完成内容要保留为待确认事项。

交付阶段

必须完成：第一周原型运行于客户真实数据；数据流、权限和回退验证；评估集至少覆盖三个失败模式；编排模式和选择理由；业务端点 S1 至 S4 证据；四周观察窗口内重大变更受控。

知识沉淀与服务退出阶段

知识沉淀必须完成六项项目记录、失败原因分类、至少一条方法库条目和三层脱敏。服务退出必须完成接人手册、逐步移交、四周使用观察和终止条款。时间紧迫时可以延后动作，不能把未完成阶段写成已完成阶段。

涉及人身安全或重大公共利益时，阶段顺序可以压缩，但五个阶段都要执行。压缩事实、原因、被压缩动作和责任期限写入项目记录中的错误判断及发现信号。

5 个阶段按现场调查、项目定义、生产交付、知识沉淀和服务退出的顺序执行。上一阶段的退出条件未满足时，项目团队只记录已完成内容、未完成内容、责任岗位和下一步时间，不承诺下一阶段的结果。

现场调查至少完成受影响岗位、项目中断历史、预算来源、实际日常动作、非正式业务系统和调查工单。项目定义至少完成验收口径表、最高优先级指标、交付物、价格与付款节点、范围外事项和客户签字。生产交付至少完成第一周原型、数据流与权限检查、故障回退、评估集、业务端点证据和 4 周观察。

知识沉淀至少完成 6 个部分的项目记录、失败原因、1 条方法条目和三层脱敏。服务退出至少完成客户接手人、操作手册、能力验证、逐步移交、4 周使用观察和终止评审。时间不足时，项目可以缩短会议或合并记录动作，退出条件仍需逐项完成。

涉及人身安全或重大公共利益时，阶段时间可以压缩。项目记录需要说明风险事实、被压缩的动作、补充时间、责任岗位，以及对观察期和终止评审的影响。

阶段门由项目负责人和客户对应岗位共同核对。调查阶段由业务负责人确认流程和岗位；定义阶段由业务、财务或合同签字岗位确认指标和范围；交付阶段由生产环境负责人和业务使用岗位确认部署与使用；知识沉淀由项目团队完成脱敏复查；服务退出由客户接手人和项目负责人确认。

阶段门检查使用清单和证据位置，不用“基本完成”“整体可用”等状态。部分通过时逐项记录通过内容和阻断内容。项目周报沿用相同状态，使客户知道哪些事项已经完成、哪些事项等待其提供条件。

4.8.2 项目暂停与终止条件

项目在阶段退出条件未满足时保持当前阶段。FDE 记录事实、未完成字段、责任岗位和下一步动作。暂停记录不能替代阶段完成记录。

暂停条件

现场调查阶段：现场调查问题、三类关系记录、非正式业务系统清单或现场验证未完成时，暂停报价和改造方案。

定义阶段：验收口径表中的 5 项内容、最高优先级指标、报价范围或客户签字未完成时，暂停交付承诺。

交付阶段：真实数据原型、数据流、权限、回退、评估集或 S1 至 S4 证据缺失时，暂停生产环境扩展。四周观察期间发生重大变更时，暂停效果判断，按 A / B 测试或灰度方式重新记录。

知识沉淀阶段：项目记录中的失败与未运行内容、失败原因、方法库条目或三层脱敏未完成时，暂停公开和复用。服务退出阶段：接手人、操作手册、四周使用或终止评审未完成时，暂停项目关闭。

终止条件

阶段记录显示核心条件持续不满足，或客户不再提供必要数据、岗位和确认时，项目保持暂停，是否终止由客户方决策岗位和 FDE 按项目记录确认。终止时保留已完成交付、失败记录、未完成事项、责任边界和后续处理方式。

涉及人身安全或重大公共利益时，阶段顺序可压缩，五阶段仍需执行。压缩记录缺失或无法说明影响时，项目保持暂停。

项目暂停条件包括关键数据不能访问、生产权限未批准、最高优先级指标未确认、客户责任岗位缺席、重大安全问题未处理，以及评估或部署出现阻断失败。暂停时保留当前环境、版本、日志、未完成字段和责任岗位，并写明恢复条件。

暂停期间不得把原型演示、局部测试或口头确认记为阶段完成。能够继续执行的调查、数据整理、权限申请和范围核对可以保留，但不能越过当前阶段进入生产上线。恢复项目时，先核对暂停期间发生的系统、数据、人员和业务变化，再决定原计划是否继续使用。

项目终止适用于需求不再成立、预算撤回、客户不再提供必要条件、合规要求禁止继续、关键风险超过双方接受范围，或双方按合同决定停止。终止记录包括已完成交付物、未完成内容、数据和账户处理、费用结算、知识产权、设备归还、客户通知和后续责任。

项目终止后仍执行必要的知识记录和权限关闭。失败原因写入项目案例，客户可识别信息按约定保存或删除，临时账户、密钥和生产权限按清单关闭。终止项目不进入正常验收结果，但其调查、判断和失败记录可以在脱敏后进入方法库。

暂停超过一个统计周期时，原有基线和观察窗口需要重新核对。客户业务量、系统版本、人员和数据结构可能已经变化。恢复会议先比较暂停前后的条件，再决定继续原窗口、延长窗口或重新建立基线。任何调整都进入验收口径的变更记录。

终止处理完成后，项目团队向客户提交本项目已有交付物、账户与权限处理、数据位置和费用状态。双方对未完成内容存在分歧时，分别保留各自意见和现有记录，按合同争议机制处理。项目内部复盘不增加合同没有约定的客户义务。

4.8.3 失败经验进入后续项目的方法

失败经验进入下一项目要经过记录、分类、脱敏、抽象和复用五步。每一步都保留事实来源和适用条件。

从项目记录到方法库

项目记录中的失败与未运行内容写明失败事实和原因，原因按需求不成立、找错岗位、 workflow 改动超过收益、数据源不稳定、关键推动者离开、执行未跟上六类记录。项目结束后，将其中可复用的部分整理为方法库条目：触发场景、失败模式、识别信号、避免动作、边界条件。

同一类改动在第三个客户完成后，必须形成抽象条目。第一、第二个客户的材料保留为项目记录。复杂行业需要更多客户后再调整条目。条目进入下一项目时，先核对新客户的场景、信号、动作和边界，符合条件才复用。

五个阶段的衔接

现场调查工单是定义阶段的输入；口径表和报价单是交付阶段的输入；交付记录和失败记录是知识沉淀阶段的输入；接手人手册和方法库条目是下一项目现场调查的输入。每次交接都核对文件版本和未完成事项。

记录边界

对客户的承诺以已确认的事实和签字口径为准；对数字的判断注明数据源、基线、窗口和剔除规则；对失败保留失败记录；对判断写明信号和失效条件；对自己写明未完成的动作。失败经验经过三层脱敏后才进入公开案例或跨项目共享。

五阶段完成后，方法库条目、四周使用记录和接手人手册共同进入下一项目的准备材料。下一项目仍需现场核对。

失败经验进入后续项目时，先完成事实记录，再进行分类和复用。事实记录包括项目阶段、发生事项、系统状态、涉及岗位、数据证据和处理结果。分类选择需求、岗位、流程成本、数据源、关键人员或执行原因。分类完成后，再写识别信号、避免动作和边界条件。

后续项目在现场调查阶段读取相关条目。FDE 将条目中的识别信号加入问题清单和现场观察，核对新客户是否出现相同情况。出现相同信号时，执行条目中的检查动作；没有出现时，不为套用旧方法增加流程。

杭州健康管理项目中的合同范围和关键对接人记录，可用于后续项目核对分期交付、签字岗位和替代联系人。教育报价项目中的报价资格记录，可用于核对付费主体、决策权限和最高优先级指标。烘焙连锁项目中的数据存在性检查，可用于新增设备前核对已有设备、系统和台账。

每次复用后更新条目。记录适用内容、调整内容、未适用原因和实际投入工时。新项目出现相反结果时，补充边界或停止使用。方法库保留版本和来源项目编号，使团队能够找到判断形成的项目范围，同时不公开客户身份和经营数据。

方法库定期检查条目状态。连续多个项目没有出现触发场景的条目保留但降低调用优先级；在新项目中失效的条目标记版本和失效条件；需要行业资质或客户特殊权限的条目增加使用限制。删除条目前保留历史版本和停止使用原因。

新项目采用旧条目后，仍按本章 5 个阶段记录。旧条目可以减少重复提问和试错，但不能替代预算、权限、数据和岗位的现场确认。任何客户都可能具有不同的系统约束、采购规则和责任安排，相关差异进入本项目记录。

团队培训使用实际条目和对应案例。培训人员先阅读触发场景与边界，再根据一个新项目判断是否适用，并说明需要补充的现场信息。能够复述条目但不能作出适用判断，不记录为已经掌握。

4.9 本章结论与适用边界

FDE 项目依次完成现场事实调查、项目目标与验收标准定义、生产环境部署与运行验证、项目经验记录与方法复用、客户接手与外部服务退出。每个阶段都有对应的输入、工作记录和完成条件。

现场调查确认业务流程、系统外记录、预算关系、决策权限和岗位影响。目标定义将调查结果转换为指标、数据源、统计窗口和责任安排。生产环境验证记录真实数据、异常处理、版本变化和连续运行结果。

项目结束前需要完成操作手册、客户接手验证、权限调整、未完成事项记录和服务退出。项目资料不足、客户授权缺失或生产环境不具备实施条件时，项目范围按已确认的事实调整。

本章把 FDE 项目分为 5 个连续阶段。现场调查记录实际业务流程、预算、权限、岗位影响和非正式业务系统；项目定义把业务目标写成验收指标、数据口径、交付范围和付款节点；生产交付完成第一周原型、环境部署、评估、连续观察和验收；知识沉淀整理项目事实、失败原因和可复用方法；服务退出完成客户接手、能力验证、依赖减少和终止评审。

每个阶段都有明确输入和退出条件。现场调查的输出进入验收定义，验收定义决定交付和测试范围，交付记录进入项目案例，项目案例形成后续调查可以使用的方法，客户接手情况决定外部服务何时结束。阶段之间的记录需要保持一致，前一阶段尚未确认的内容不能在后一阶段写成完成结果。

这套方法适用于需要进入客户数据、系统和业务流程的企业 AI 项目。短期咨询、单次培训和不进入生产环境的演示项目可以选择其中的调查与定义方法，但不应使用生产交付和连续运行的完成状态。涉及医疗、金融、人身安全和公共利益时，增加行业合规、责任和安全检查，并由客户相应岗位确认。

项目团队按事实、动作、条件和结果写作。客户原始数据、系统记录和签字文件分别保存；项目判断写明形成时间和依据；未知事项保留责任岗位和确认时间。方法用于组织交付，不替代客户的业务决策、法律责任和生产环境责任。

执行中可以根据项目规模调整会议数量、模板长度和人员配置。单门店、单流程项目可以合并调查访谈和岗位核对；跨地区、跨系统项目需要分别记录区域、系统和责任岗位。调整后的流程仍保留同样的阶段顺序、验收口径、生产证据、项目记录和客户接手要求。

项目管理需要持续维护 4 类记录：事实记录用于保存现场与系统情况，决定记录用于保存客户确认和范围变化，运行记录用于保存部署、测试和使用结果，方法记录用于保存脱敏后的复用内容。4 类记录各自承担不同用途，不能用项目总结替代原始运行结果，也不能用方法条目替代客户决定。

本章的完成状态由文件和实际操作共同确定。表格填写完成后，还要核对相应的数据、权限、部署、客户操作和书面确认。项目文件没有对应事实时，相关状态保持未完成；现场动作已完成但记录缺失时，补齐记录后再进入下一阶段。

项目复盘时按阶段检查记录缺口。缺口来自客户条件变化时，写明变化和影响；缺口来自项目团队遗漏时，补充责任和处理。复盘结果进入下一项目的调查准备，不修改本项目已经签字的验收记录。

第五章 人机协同、任务自动化与责任边界

5.1.1 结构化输入的稳定获取

把工作交给模型前，需要确认输入能否通过接口稳定获取。合同条款、订单流水、传感器报文、协议文档、代码仓库和客服工单都可以按字段、表格、报文或协议读取。模型可以处理这类输入，并将输出交给后续系统。

机器旁的手写便条、老师傅用方言讲述的经验判断、供应商老板接电话时的停顿，以及车间主管表达习惯时的细微神态，通常没有对应的接口字段。比如，业务员记得周三下午的一条发货规则，但数据表、流程文档和客户系统中没有记录。

企业交付效果的差异，部分来自输入能否进入系统。能进入接口的工作可以被外包或平台化；没有进入接口的内容容易被当作常识处理，也很少被单独立项和验收。FDE（前线部署工程师）需要识别这些内容，并确定哪些内容可以固化进系统，哪些判断仍由现场人员承担。

输入可以分为结构化、非结构化和伪结构化 3 类。

结构化输入包括规整的表格、报文、字段和协议，具有跨组织读取的条件。例如温湿度传感器的 Modbus 寄存器、ERP 销售订单和视频监控 ONVIF 事件流。模型可以读取、加工、输出和触发报警。过去 2 年约 7 成工作量已由结构化部分吸收，剩余部分仍属于工程问题。

非结构化输入包括手写便签、私人 Excel、方言口述、个人经验和现场气味。例如“周三下午不能发那家商超”或“三号线湿度超过 73 就要停机”。这类信息通常只有特定人员能够理解，且没有稳定的系统记录。

伪结构化输入形式上有表格、字段和流程图，记录的却是 SOP 版本，不一定是实际执行版本。OA 系统中的审批流程图可以显示 7 个节点，实际执行时人员可能通过微信沟通绕开其中的节点。模型如果只读取流程图，就会按旧的流程处理。

非结构化输入常见于以下 5 种位置：1. 现场便条，记录开关机顺序、清洗剂限制等系统未覆盖的情况。2. 交接班对话和非正式指令中的判断，需通过访谈或录音转写整理。3. 电话停顿、眼神回避、语气变化和消息撤回等实时反应，需由现场人员结合具体事项记录。4. SOP 与执行版本之间的差异，包括步骤省略、合并或顺序变化，需通过跟岗观察确认。5. 旧系统字段名、修改历史和未归档笔记，帮助追溯过去的决策和经验。

伪结构化输入需要先还原实际规则。采购审批中，大额合同可能走完整流程，中等合同可能经过口头授权和形式审核，小额合同可能依赖个人经验。模型按 SOP 运行时，可能放过中小额合同。ERP 报表中的“销售额”可能同时有系统默认、财务和运营 3 种口径，模型按单一口径处理时，结果会与业务使用的口径不一致。FDE 需要逐字段询问使用者的实际用途。

3 类输入的分工如下：1. 结构化输入由模型处理，接口定义输入和输出，日志记录处理结果。2. 非结构化输入由 FDE 在现场采集，相关判断和结果由人员承担。3. 伪结构化输入先核对实际执行版本，再决定交给模型处理的部分。

分工边界按输入形态划分。非结构化信息可能随着工具发展转为结构化内容，但工具能够覆盖的范围有限。只要逐家现场采集仍优于自动方案，现场调查和伪结构化核对仍需要保留。

结构化输入还需要满足稳定性要求。项目团队应记录数据来源、字段定义、更新频率、访问权限、时间范围和异常处理。接口存在但频繁改变字段、缺少历史数据或只能由单一人员导出时，相关输入尚未达到稳定自动化条件。模型处理前先完成数据质量检查，包括缺失、重复、时间错位和编码变化。

结构化程度与业务含义分开判断。表格和报文提供规整形式，但字段含义可能因岗位而异。零售日报中的销售额可以按订单、财务结算或运营活动计算。FDE 需要与实际使用岗位确认计算方法，再将字段交给 Agent。形式规整而含义未确认的数据，继续按照需要人工核对的输入处理。

稳定获取还包括权限连续性。临时账户、个人导出和一次性文件可以支持原型，不能直接支持生产运行。生产任务需要服务账户、授权期限、日志、备份和负责人。数据源发生版本变化时，重新运行字段核对和评估集。

结构化输入交付时附带数据字典。数据字典列出字段名称、业务含义、类型、单位、空值、枚举、责任岗位和变更日期。不同系统使用同名字段时分别编号。Agent 只按当前版本读取，历史版本用于复现旧任务。客户修改业务口径后，先更新数据字典，再调整自动化规则。

输入合同需要写明上游变更通知。字段新增、删除、类型变化或更新延迟超过约定范围时，上游系统通知任务负责人。未完成兼容测试前，自动任务保持上一可用版本或暂停，不直接读取变化后的数据。

5.1.2 非结构化现场信息的处理限制

结构化信息可以通过接口进入模型。合同条款、订单流水、传感器报文、协议文档、代码仓库和客服工单都可以读取、拆分和处理。机器旁的手写便条、方言口述的经验判断、电话中的停顿，以及现场人员的细微反应，通常没有对应的接口字段。周三下午的一条业务规则如果只存在于业务员的经验中，数据表和流程文档就无法提供这条规则。

企业交付中，输入的可获取程度会影响自动化范围。能进入接口的内容可以被外包或平台化；未进入接口的内容容易被视为常识，也很少有独立的立项和验收。FDE 需要在现场识别这些内容，并决定如何记录、验证和使用。

非结构化现场信息主要有 5 类：

1. **现场便条。** 机器旁、配电箱或操作台上的即时贴和手写记录，可能包括开关机顺序、清洗剂限制和特定时段的操作要求。这些记录通常没有字段、归属和时间戳。

2. **方言和口语判断。** 交接班对话、新人旁听内容和上级非正式指令，可能没有进入标准作业程序（SOP）。FDE 可以通过结构化访谈、录音转写和规则复核整理这些判断。
3. **实时互动信息。** 电话停顿、眼神回避、语气变化和消息撤回等反应，不能直接由普通业务接口表示。它们需要结合人员、事项和时间记录。
4. **流程文档与实际执行的差异。** SOP 记录的步骤可能被省略、合并或调换顺序。问卷通常记录受访者对书面流程的描述，FDE 需要通过跟岗、跟班和跟设备观察实际执行。
5. **旧文档和离职员工留下的记录。** 旧系统字段名、修改历史和未归档笔记可以帮助追溯过去的决策，但这些记录本身仍需核对。

过去 20 年，这 5 类信息通常未被纳入自动化系统，并被认为是难以由 AI 处理。当前工具仍不能把任意企业的非结构化信息自动整理到与 FDE 现场判断相同的准确度。若出现通用方法达到这一准确度，现场调查的必要性需要重新评估。

现场还存在伪结构化输入。OA 审批流程图可能显示 7 或 8 个节点，实际执行时相关人员通过微信或电话绕开部门主管或法务审核。系统日志可以显示流程正常流转，但实际判断可能记录在非结构化沟通中。模型直接按 SOP 处理时，中等和小额合同可能被错误放行。

ERP 报表也可能出现伪结构化问题。门店日报的“销售额”字段可能同时使用系统默认、财务和运营 3 种口径。3 种口径的数字差异可达 30% 以上，但报表只显示 1 个数字。模型按系统默认口径处理时，结果可能与业务使用的运营口径不一致。

伪结构化输入的整理工作主要发生在调研阶段。FDE 需要逐字段询问不同岗位的使用者，核对实际规则，再把经过修订的规则交给模型。

现场分工按信息形态确定：结构化输入交给模型；非结构化输入由 FDE 现场采集并由人员承担判断；伪结构化输入先核对实际执行版本，再决定由模型或人员处理。今天的非结构化信息可能在工具发展后转为结构化信息，但工具的覆盖范围仍有边界。

非结构化信息的处理由采集、转写、核对和使用 4 个步骤组成。采集前取得人员和企业授权，写明用途和保存范围；转写用于形成可搜索记录；核对由当事岗位确认内容和适用条件；使用时将能够执行的部分转成规则、清单或异常路径。原始表述与整理后的规则分别保存。

现场便条需要记录位置、拍摄时间、使用岗位和当前是否仍在执行。口述经验需要追问触发条件、判断信号、处理动作和失效情况。人员反应只能作为继续调查的线索，不能脱离具体事项直接写成事实。SOP 与实际操作有差异时，分别记录书面步骤和现场步骤，再由责任岗位确认采用哪一种版本。

非结构化信息经过采集和核对后，其中一部分可以转为系统规则。经过核对的设备条件、审批规则和异常处理可以写入系统。仍依赖经验、现场感受或人员关系的部分保留人工判断，并在交接记录中说明责任岗位。

录音、照片和私人表格可能包含人员和客户信息。采集前说明范围，采集后按客户要求存储，转成规则后删除不再需要的副本。方法库只保留脱敏后的触发条件、动作和边界。非正式交流没有得到授权时，只记录经责任岗位确认的业务事实。

现场信息整理完成后，客户岗位确认哪些内容可以公开、哪些只能在项目内使用、哪些需要删除。访问人员按用途授权。Agent 检索时继承同样权限，搜索便利性不改变资料边界。

5.1.3 输入缺失对判断可靠性的影响

模型能否可靠处理一项工作，取决于判断所需的信息是否进入接口。合同条款、订单流水、传感器报文、协议文档、代码仓库和客服工单可以结构化处理。机器旁的手写便条、方言经验、电话停顿和现场人员的细微反应通常没有对应字段。周三下午的业务规则如果只存在于业务员的记忆中，模型就无法从数据表或流程文档读取。

模型能力提高后，输入缺失仍会影响交付结果。系统可以完成代码、界面和流程配置，但没有取得现场规则时，交付内容可能与实际操作不一致，客户后续停止使用。

企业 IT 项目的交付差异，部分来自输入能否进入系统。能进入接口的内容可以被外包或平台化；未进入接口的内容容易被当作常识处理。FDE 需要识别这些内容，决定哪些内容固化到系统，哪些判断由人员保留。

非结构化输入包括 5 类：1. 现场便条中的设备边界条件，例如开关顺序、清洗剂限制和特定时段的温度要求。2. 交接班话语、新人旁听内容和上级非正式指令中的判断，这些内容可能没有写入 SOP。3. 电话停顿、眼神回避、语气变化和消息撤回等实时反应，需要与具体事项结合记录。4. SOP 与实际执行之间的省略、合并和顺序变化，需要通过跟岗和跟班观察。5. 旧字段名、修改历史和未归档笔记，这些记录可用于追溯过去的经验，但仍需核对。

这 5 类内容构成企业运行中机器较难读取的部分。若出现通用方法，能把非结构化信息自动整理到 FDE 现场判断的准确度，现场调查的必要性需要重新评估。只要逐家现场仍优于自动方案，该判断仍适用。

输入还可以分为结构化、非结构化和伪结构化 3 类。结构化输入包括温湿度传感器的 Modbus 寄存器、ERP 销售订单和视频监控 ONVIF 事件流。过去 2 年约 7 成工作量由这类输入处理。非结构化输入包括“周三下午不发货”和“湿度超过 73 就停机”等只被特定人员理解的规则。伪结构化输入形式规整，却只记录 SOP 版本。

采购审批案例中，系统日志可以正常记录流程，但大额、中等和小额合同可能存在 3 条实际路径。模型按完整流程处理时，可能放过中等和小额合同。零售 ERP 报表中，“销售额”可能同时使用系统默认、财务和运营 3 种口径。模型按默认口径处理时，结果可能与业务决策使用的口径不一致。FDE 需要逐字段追问使用者的实际用途。

3类输入的分工如下：结构化输入由模型处理并记录日志；非结构化输入由 FDE 现场采集，判断和结果由人员承担；伪结构化输入先核对实际执行版本，再决定由模型或人员处理。分工边界按输入形态划分。非结构化部分可能随着工具发展转为结构化内容，但这一转化有范围限制。

输入缺失分为字段缺失、时间缺失、关联缺失和现场信息缺失。字段缺失时，系统看不到判断所需变量；时间缺失时，单次记录不能与历史变化比较；关联缺失时，订单、来电、工单或设备事件不能连接；现场信息缺失时，声音、气味、便条和人员动作没有进入记录。

项目团队在自动化前建立输入清单。每项输入写明用于哪个判断、从哪里取得、多久更新、缺失时怎样处理，以及由谁确认。关键输入缺失时，系统返回人工处理或停止任务，不用模型自行补全。非关键输入缺失时，也要在输出中标记其影响范围。

采购流程只有 OA 记录、没有微信或口头授权信息时，日志展示的是系统流转版本。门店日报只有一个销售额度字段、没有口径说明时，模型无法知道业务岗位采用哪一种计算。两类情况都需要先补充实际执行信息，再确定自动化范围。

输入完整性在任务启动和运行中持续检查。接口调用成功但数据时间过旧、记录数量异常或字段全部为空时，仍按输入异常处理。系统在输出中显示使用的数据时间和完整性状态。人工确认人员可以判断等待数据、改用其他来源或停止本次处理。

关键输入长期无法取得时，项目团队调整任务目标或停止自动化建设。用代理变量替代关键输入，需要客户确认其业务含义和误差，并在输出中标明。代理变量失效时返回人工处理。

5.2.1 输入、输出与责任配置

任务自动化需要先确定输入、输出、判断权限和结果责任。输入能够通过接口稳定取得，输出规则已经明确，异常情况有人工接管路径时，系统可以自动执行。输入仍依赖现场观察、人员经验或临时判断时，需要保留人工处理。

FDE 项目的 5 个阶段采用不同的人机分工：

阶段	主要输入	人员职责	AI 可承担的工作	主要记录
现场调查	现场观察、访谈、便条和系统外记录	判断信息是否真实、完整	录音转写、信息整理、初稿生成	现场调查记录
目标与验收标准定义	调查记录、客户需求和历史数据	确定指标口径、统计窗口和责任人	数据整理、历史数据检验	验收口径表
生产环境交付	已确认的验收口径和客户系统环境	确定技术选型、隔离策略和评估集	代码、测试和报告生成	部署与验证记录

阶段	主要输入	人员职责	AI 可承担的工作	主要记录
项目经验记录与复用	项目记录和后续使用数据	判断失败原因和可复用条件	数据处理、格式整理和检索	项目经验记录
项目退出	项目状态和客户接手情况	判断接手能力、未完成事项和退出条件	清单整理和状态汇总	交接与退出记录

人员对问题定义、验收口径、技术选型和项目退出负责。**AI** 承担重复执行、数据处理和记录整理。每项自动化任务都要记录输入来源、输出用途、异常处理人和最终确认人。

每项自动化任务建立责任卡。责任卡包括任务名称、业务目的、输入来源、输出对象、启动条件、停止条件、人工确认点、异常接管人和最终责任岗位。系统只在责任卡范围内执行。输入、输出或责任发生变化时，先更新责任卡和评估用例，再发布新版本。

人类保留需要承担业务后果的决定，包括问题是否成立、验收口径如何计算、生产版本是否上线、高风险异常如何处理，以及客户是否具备接手条件。**Agent** 可以执行数据整理、代码生成、测试、报告、清单和检索，但输出进入生产动作前需要经过责任卡规定的确认。

自动化状态分为建议、待确认、已批准、执行中、完成、失败和人工接管。状态名称与日志和业务记录一致。系统执行完成只表示技术动作结束，业务结果仍由指定岗位确认。

责任配置还要覆盖第三方服务。任务调用外部模型、数据接口或消息平台时，记录服务范围、数据传输、可用性、失败处理和供应商联系人。第三方返回成功不等于客户业务动作完成，系统继续核对客户业务端点，并由客户岗位确认结果。

责任卡与客户操作手册相连。客户接手时能够查看每个自动任务的启动、停止、异常和联系人。只有开发团队知道的责任配置不满足生产交接要求。

5.2.2 异常分类与人工回退机制

接口化迁移的失败风险，常出现在判断依据没有进入接口的地方。人员需要完整上下文，接口只读取已经结构化的数据时，部分信息可能缺失。系统需要识别异常，并保留人工回退路径。

常见异常有 3 类：

1. **自动审批漏项。** 报销审批模型可以检查金额、品类、发票和预算。提交人在 3 个月内连续提交同类、金额接近阈值的单据时，单笔记录可能合规，历史趋势却可能显示异常。只记录单笔判定的日志无法识别这一趋势。
2. **自动质检漏掉回流工单。** 客服模型可以按通话文本检查脚本、政策条款和超时。客户挂断后再次致电且首次无人接听，并留下事实留言时，需要将工单与来电记录跨表对照。只保留单次通话记录时，客户的完整行为轨迹没有进入系统。

3. **自动告警漏掉现场特征。** 设备监控模型可以检查温度、振动和电流等数值。设备在凌晨 2 点发出规则未覆盖的金属撞击声，随后停机时，数值日志可能没有记录这一预警信号。声音、气味和其他现场特征需要单独采集和处理。

人工回退机制至少需要 5 项条件：1. 决策依据完整固化为结构化输入。2. 有第 2 条独立信号用于交叉验证。3. 保留回到人工的路径。4. 失败成本在业务可承受范围内。5. 由人按固定节奏复盘系统放过的高风险案例。

任一条件未满足时，不宜进行接口化迁移。

在 FDE 的 5 个阶段中，现场调查以人工为主，AI 协助把录音和对话承诺整理为结构化记录；定义由人确定口径和验收标准，AI 进行数据验证；交付由 AI 生成代码、测试和报告，人审核选型、隔离策略、评估集和关键节点；经验记录与复用由人整理失效原因，AI 处理数据和格式；项目退出由人评估客户方对接人的承接能力，AI 整理清单和数据。

远程采集方案达到 FDE 现场判断的准确度后，现场调查可以转为人机协同；AI 能独立给出符合场景的口径方案且准确度不低于资深 FDE 后，定义可以转为 AI 处理、人工审核；AI 生成的系统结构达到行业标准且失败率持续低于资深 FDE 后，交付可以转为 AI 自动处理、人工抽检；远程接管方案持续 4 周以上并能替代相关人员判断后，项目退出可以转为人机协同。

异常按输入、处理、输出和业务结果 4 层记录。输入异常包括字段缺失、权限失败和数据过期；处理异常包括超时、工具错误和状态冲突；输出异常包括格式错误、结果缺失和质量下降；业务结果异常包括审批遗漏、客户重复来电和设备现场故障。

人工回退需要有明确触发条件。达到风险阈值、两条信号冲突、关键字段缺失、连续重试失败或人工提出异议时，任务转入人工队列。队列记录当前输入、处理步骤、已产生输出、失败位置和建议动作，人工接手后不需要重新收集全部信息。

回退处理结束后，责任人员选择恢复自动执行、修改规则、增加输入、降低自动化范围或停止任务。高风险案例按固定周期复盘，并检查同类输入是否已经进入接口。复盘结果进入评估集和版本记录。

高风险任务可以采用双人确认、金额分级和运行时段限制。低风险任务自动执行，高风险任务只生成建议；非工作时间出现异常时转入值班队列。限制条件属于任务配置，任何放宽都需要重新评估失败成本和回退能力。

人工接管后，系统停止重复提交和自动重试，避免人工与 Agent 同时修改同一业务对象。恢复自动执行前，责任人确认人工处理已经完成，并确定后续任务从哪个状态继续。

5.2.3 日志记录与决策可追溯性

接口化迁移是把输入可稳定获取、输出不需要临时人工判断的任务，从对话界面迁移到接口。迁移后，服务由系统自动调用，人员不需要等待回复和决定每一步。

接口化迁移可以减少人工监控时间，并保留调用次数、返回时间和处理结果。例如：每天需要人工监控 30 分钟的审核流程，迁移后可按调用次数运行并回溯日志；每周需要人工撰写 1 小时的会议纪要，迁移后可在会后 30 秒内进入群组。

日志只能记录已经进入系统的输入和判断。判断所需的上下文没有固化到接口时，系统运行正常，输入仍然不完整。审批自动化中，风险信息可能存在于经办人的经验、面部反应、提交时间点（如工作结束前 20 分钟）和历史打回重提记录中。申请单没有这些字段时，接口无法读取。

日志层面的 3 类漏项如下：

1. **单据级日志缺少历史趋势。** 报销模型可以记录金额阈值、品类、发票和预算的判定结果。提交人在 3 个月内连续提交同类、金额接近阈值的单据时，单笔结果可能合规，月度趋势却可能显示异常。单据级日志无法提供这段历史。
2. **单次通话日志缺少跨表行为。** 客服质检模型可以记录脚本回应、政策条款和超时情况。客户挂断后再次致电且首次无人接听，并在系统留下事实留言时，需要将工单和来电记录关联。单次通话日志无法记录完整轨迹。
3. **数值日志缺少现场特征。** 设备监控调优后误报率降至原来的 1/10。凌晨 2 点设备数值正常却发出异常金属撞击声，2 小时后停机时，记录数值变化的日志可能没有记录该声音。现场声音、气味和振动模式需要单独采集。

接口化迁移后，任务对人工判断的需求减少，对计算资源的需求增加。需要人工参与的岗位可能受到压缩。因此，需要明确哪些环节适合接口化、哪些环节需要人工判断，以及哪些环节需要条件性迁移。

迁移前需要记录并核对 5 项条件：1. 决策依据是否完整固化为结构化输入？2. 是否有第 2 条独立信号用于交叉验证？3. 迁移后是否保留人工回退路径？4. 失败成本是否处于业务可承受范围内？5. 是否有由人负责、按固定节奏复盘高风险案例的渠道？

在 FDE 的 5 个阶段中，日志记录需要与人员责任对应：- **现场调查**：人负责现场判断，AI 协助转写录音、整理承诺和生成初稿。- **定义**：人确定口径和验收标准，AI 根据历史数据进行验证。- **交付**：人确定选型、隔离策略和评估集，AI 生成代码、测试和报告。- **经验记录与复用**：人整理失效原因和关键判断，AI 处理数据分布和格式。- **项目退出**：人评估客户方对接人的承接能力，AI 整理清单和数据。

现场调查和项目退出以人工为主，定义和经验记录与复用由人机协同，交付由 AI 处理、人工审核。日志需要同时保留输入来源、处理结果、人工复核和异常回退记录。

可追溯日志需要覆盖输入、处理、输出、确认和回退。输入日志保存来源系统、时间、字段版本和数据范围；处理日志保存任务版本、调用工具、规则和运行状态；输出日志保存结果、目标系统和提交时间；确认日志保存确认岗位和决定；回退日志保存触发原因与处置结果。

日志粒度应与风险对应。报销审批不能只记录单张单据，还要保留提交人的跨期趋势；客服质检需要连接通话、工单和再次来电；设备监控需要记录数值告警以及人工补充的声音、气味和现场动作。系统无法采集的内容，由现场人员按事件编号补充。

日志保存期限、访问权限和脱敏规则由客户确认。修改日志时保留原记录和修改原因。复盘人员可以根据事件编号找到当时输入、系统版本、人工决定和业务结果。

日志用于复现，不用于替代业务说明。复盘记录需要把技术事件与业务影响连接：哪个输入发生变化，系统执行了什么，哪个岗位收到结果，业务是否完成。只有技术日志、没有业务端点记录时，任务状态保持为技术处理完成。

客户查询具体结果时，日志展示与该结果直接相关的记录，不暴露其他客户、员工或任务信息。导出日志遵循同样的权限和脱敏要求。

5.3.1 自动化迁移的成本与价值

当一项工作的输入可以通过接口取得，输出不依赖人员临时判断时，任务可以从对话界面迁移到系统接口。迁移后，系统按调用规则自动执行，并保留结构化日志。

接口化处理减少了等待、重复点击和人工监控。每天需要人工监控 30 分钟的审核流程，可以改为按调用次数运行；每周需要人工撰写 1 小时的会议纪要，可以在会议结束后自动生成并进入协作群组。具体时间、费用和质量仍需按实际系统记录核对。

自动化迁移的成本包括接口开发、权限配置、日志存储、异常处理和持续维护。任务对人工操作的需求下降后，对计算资源、数据质量和系统维护的依赖会上升。评估迁移价值时，需要同时记录减少的人工时间、新增的系统成本、异常处理工作量和结果质量。

迁移成本在建设、运行和异常处理 3 个阶段计算。建设成本包括接口开发、数据清理、权限配置、评估集和回退方案；运行成本包括模型调用、基础设施、监控、日志与版本维护；异常成本包括人工接管、误处理修复、客户通知和业务恢复。

迁移收益按减少的岗位时间、处理周期、覆盖范围和记录完整度计算。每天节省 30 分钟的任务，需要扣除人工复核和异常处理时间。每周自动生成的会议纪要，需要核对分发、修订和遗漏事项。没有实际运行记录时，收益只保留为预算估算。

迁移决定使用同一统计窗口比较人工流程和自动流程。任务频率低、上下文变化大或失败影响高时，保留人工处理可能更合适。高频、输入稳定、输出明确且容易回退的任务优先迁移。

自动化迁移可以分阶段实施。第一阶段由系统生成建议、人工执行；第二阶段由系统执行、人工逐项确认；第三阶段对低风险范围自动执行并抽样复核。每次扩大范围前比较准确性、回退次数、人工时间和业务影响。

迁移完成后保留人工流程的最低运行能力，直到连续观察结束。回退所需账户、表单、联系人和数据补录方式进入操作手册。人工流程长期停用后，仍按风险决定是否保留应急方案。

5.3.2 接口化处理中的上下文损失

人员判断依赖事件的完整上下文。信息压缩为接口可读的结构化数据后，未进入字段、日志或关联表的信息不会被系统读取。接口规则可以正确执行，结果仍可能遗漏关键情况。

审批自动化中，风险信息可能存在于经办人的经验、提交时间和历史退回记录中。申请单没有这些字段时，模型只能依据表面记录判断。客服质检需要同时查看通话、工单和再次来电记录；只读取单次通话会遗漏客户的连续行为。设备告警需要结合数值、声音和现场状态；只保存数值会遗漏没有进入传感器规则的物理特征。

常见情况包括：

1. **审批任务遗漏累积异常。** 单笔申请符合金额和品类规则，连续多次接近阈值的记录需要通过跨期数据识别。
2. **客服质检遗漏回流工单。** 客户再次来电、首次无人接听和留言记录分散在不同系统，需要跨表关联。
3. **设备告警遗漏现场特征。** 温度、振动和电流处于阈值内时，异常声音、气味或现场动作仍可能提供故障信息。

接口化迁移前，需要列出判断所需的全部信息，并确认每项信息的来源、更新时间和关联方式。缺少关键上下文的任务保留人工判断和回退路径。

上下文损失在接口设计阶段逐项检查。项目团队把判断依据分为当前记录、历史记录、跨系统关系、现场信息和人员授权。每一项对应接口字段、关联表、人工输入或停止条件。没有进入接口的依据必须写明由谁补充，以及缺失时系统采用什么状态。

报销任务需要把同类申请的历史次数和金额区间纳入检查；客服任务需要按客户标识连接来电、工单和留言；设备任务需要为人工听到的异常声音提供事件补充入口。只增加模型能力，不能补回没有采集的数据。

接口发布后，定期抽取系统判定正常但人工认为需要复查的案例。复查人员比较接口输入与现场完整信息，记录丢失的上下文。重复出现的缺口进入新字段或新的人工确认点；无法稳定采集的内容继续留在人工流程。

上下文接口需要允许人工补充。现场人员发现便条、口头规则或异常声音时，可按事件编号提交文字、照片或录音，并选择适用期限和确认岗位。补充内容经确认后进入本次判断；需要长期使用时，再转换为正式字段或规则。

接口字段不能表达的判断，可以保留人工确认字段。确认人选择接受、拒绝或升级，并写明所依据的现场信息。系统保存决定和时间，不要求人员把所有经验压缩成一个分数。

5.3.3 自动化迁移前的五项检查

输入可以通过接口获取，输出也不需要人员临时判断时，任务可以从对话界面迁移到接口。迁移后，系统自动调用服务，人工操作减少，并保留调用结果和处理日志。

迁移前需要确认判断所需的上下文已经进入接口。审批任务可能缺少跨期趋势，客服质检可能缺少跨表行为，设备告警可能缺少现场声音。单笔记录、单次通话或数值日志需要与相应信息连接。

需要核对以下 5 项：1. 决策依据是否完整固化为结构化输入？2. 是否有第 2 条独立信号可以交叉验证？3. 迁移后是否保留人工回退路径？4. 失败成本是否处于业务可承受范围内？5. 是否有由人负责、按固定节奏复盘高风险案例的渠道？

任一条件未满足时，不宜迁移。若出现一种方案，能在无需人工判断的情况下稳定达到 FDE 现场判断的准确度，接口化迁移的适用范围需要重新评估。

5 项检查需要形成书面结果。

1. 决策依据清单逐项对应接口字段或人工输入。
2. 独立信号来自不同数据来源，不能由同一错误数据重复计算。
3. 人工回退包含触发条件、队列、责任岗位和处理时限。
4. 失败成本覆盖财务、合规、生产、客户和人员影响。
5. 复盘渠道规定频率、抽样范围、参与岗位和规则更新方式。

检查结果分为通过、条件性通过和未通过。条件性通过需要写明限制，例如只处理低金额单据、只在白天运行或所有输出先由人工确认。限制没有解除前，系统不能扩大范围。未通过的任务保留在对话或人工 workflow 中，并记录下一次评估时间。

检查完成后由业务责任人、系统责任人和自动化负责人分别确认。业务责任人确认结果与失败影响，系统责任人确认数据、权限和回退，自动化负责人确认规则、评估和监控。3 类确认使用同一任务编号，后续变更可以找到原决定。

自动化检查表与生产发布单使用同一任务编号。发布后发现检查结论与实际不符时，保留原检查结果，增加问题、影响和修正记录，并重新确认受影响范围。

5.4.1 现场观察的信息价值

企业的实际运行方式分布在设备、岗位动作、班组交接、现场便条和非正式沟通中。现场观察可以发现系统字段和流程文件没有记录的信息，例如设备气味、交接时省略的说明、配电箱旁的便签，以及异常发生时人员采取的动作。

现场工作包括现场判断和现场执行。现场判断用于比较书面流程与实际操作，确认缺失字段、责任岗位和例外规则。现场执行用于设备接线、调试、停机处理、真实环境运行和异常处置。

远程可以完成日志监控、部署与回滚、测试、文档协作、接口检查和评估集运行。设备接线、现场气味判断、人员反应观察、非正式沟通和设备异常处理仍需要现场人员。现场与远程时间根据任务、环境和客户安排确定，并记录每项工作的执行地点与责任人。

远程采集和控制工具可以减少部分现场操作。设备、环境和人员关系仍有现场约束时，项目继续保留现场判断和现场执行。

现场观察先选定业务流程和岗位，不以参观设备为主要目的。FDE 跟随一笔订单、一次交接、一个异常或一个审批，从触发开始记录到结果完成。记录内容包括人员动作、使用工具、输入来源、等待时间、口头沟通、系统外补充和异常处理。

现场判断与现场执行分别安排。现场判断用于核对 SOP 与实际流程、字段与业务含义、正式岗位与实际责任。现场执行用于设备接线、调试、停机、恢复和真实环境验证。前者需要理解人员和流程，后者需要接触物理环境，两类工作都要有明确的观察或操作目标。

远程工作适合日志监控、脚本部署、回滚、测试、文档协作、接口健康检查和评估集运行。设备接线、气味与声音识别、班组反应、现场便条和故障处置需要现场人员。项目计划根据具体任务安排地点，不使用固定时间比例替代实际排程。

观察结束后，当天整理事实、判断和待确认事项。涉及人员反应的记录要对应具体问题和后续核对，不单独用于评价个人。

现场观察要覆盖正常流程和至少一次例外处理。长期没有自然发生的异常，可以用不影响生产的演练核对人员如何停止、升级和恢复。涉及安全的场景由客户现场负责人决定演练方式。观察人员不为取得记录而制造生产风险。

现场照片和观察记录按设备、流程或事件编号归档。拍摄位置涉及客户安全或员工隐私时，按现场规定处理。记录用于核对业务事实，不用于无关用途。

5.4.2 隐性业务规则的识别

隐性业务规则指工作人员实际使用、但没有写入正式文档或系统的判断和操作条件。它们可能存在于个人记忆、便条、私人表格、异常处理记录和岗位交接中。识别这类规则需要比较人员描述、实际操作和系统记录。

常用方法包括：

1. **岗位跟随与决策记录。** 在取得员工同意后，记录关键岗位的判断时点、使用信息和处理动作。录音转写可以辅助整理，最终内容由现场人员核对。
2. **异常事件追溯。** 选择真实的设备故障、返工或客户投诉，分别询问当时在场人员所见、所做和判断依据。
3. **流程走查对照。** 让工作人员按实际做法完成流程，再与 SOP 和系统记录逐项比较。
4. **岗位交接记录。** 记录工作判断、操作条件、已知例外和交接对象，并由接手人员试用。

跟岗时长、追溯的异常数量、走查流程和知识整理范围由具体岗位、项目周期和客户授权确定。项目计划记录实际范围，不预设统一覆盖比例。

隐性业务规则显化采用 4 种方法。

1. **岗位跟随与决策记录：**在取得同意后记录关键判断发生的时间、输入、动作和结果。录音可以转写，现场人员核对规则和例外。
2. **异常事件追溯：**选择设备故障、返工、退货或投诉，分别访问当时参与人员，按时间顺序恢复每个人看到的信息和采取的动作。
3. **流程走查对照：**让员工按真实方式完成任务，把操作与 SOP、系统日志和岗位职责逐项比较。
4. **岗位交接记录：**整理常规工作、已知例外、判断条件、异常升级和替代人员，再由接手人试用。

显化结果分为可直接写入系统规则、需要人工确认的清单和仍依赖现场判断的经验。每条内容保留提供岗位、核对岗位、适用场景和失效条件。员工对整理内容有修改和补充权，项目团队不把一次访谈写成最终规则。

覆盖范围按实际岗位和项目记录计算。跟岗时间、异常数量、流程数量和首月覆盖率由客户与 FDE 根据项目范围确定，不在正文预设统一比例。

显化后的规则需要由新人或接手人试用。试用人员按文档完成任务，并标记仍需口头解释的步骤。原岗位人员补充条件后再次试用。能够由接手人独立使用的内容进入岗位资料，仍依赖个人判断的部分继续保留培训和升级路径。

企业可以把隐性规则整理作为独立服务范围。单岗位项目交付岗位判断文档，双岗位项目增加跨岗位决策记录，核心团队项目增加知识流失风险和交接安排，长期维护项目按约定周期更新。每种服务都写明岗位数量、采集方式、核对流程、交付物和数据处理，报价按实际范围确定。

5.4.3 人员关系与责任配置的判断

正式组织架构记录岗位汇报关系，现场执行还涉及谁发起任务、谁批准、谁修改、谁有权暂停，以及谁承担结果。人员关系与责任配置需要结合现场对话、实际动作、审批记录和历史异常进行判断。

调查记录应包括以下内容：

1. 任务的发起岗位和实际决策岗位；
2. 正式审批权限与临时授权方式；
3. 异常发生时的停止、升级和恢复权限；
4. 系统实施后工作内容发生变化的岗位；
5. 项目结果的确认人和责任承担方式。

岗位跟随、异常事件追溯、流程走查和交接记录可以用于收集这些信息。每条判断写明观察来源和确认人。人员陈述与系统记录不一致时，保留差异并继续核对，不把单次访谈直接写成正式规则。

人员关系判断从实际决定开始。FDE 对每项关键动作记录谁提出、谁提供信息、谁批准、谁执行、谁可以暂停，以及结果由谁确认。正式组织架构用于找到岗位，会议记录、审批日志、现场操作和异常处置用于核对实际权限。

临时授权需要记录授权人、被授权人、事项、期限和撤回方式。通过电话或群聊完成的授权，如果持续影响业务，应进入正式记录。权限与岗位不一致时，客户责任人确认调整方案；FDE 不自行认定某个非正式人员长期持有权限。

人员关系还包括项目实施后的变化。自动化可能减少录入和检查，也可能增加告警确认、数据核对和异常升级。新增动作需要进入岗位职责、培训和工作量评估。被减少权限或工作内容的岗位应参加范围确认。

项目退出前，重新核对接手人、替代人、应急联系人和最终责任岗位。只有技术账户移交、没有人员责任确认时，系统仍缺少稳定的业务承接。

责任关系图随阶段更新。定义阶段记录指标、范围和预算签字人；交付阶段记录生产授权、值班和回退岗位；退出阶段记录接手人、替代人和应急联系人。岗位变化时保留旧版本生效时间，避免后续记录把决定归到错误人员。

员工参与规则整理时，应知道资料的用途、可见范围和修改方式。整理工作用于支持协作与交接，不改变原岗位的正式权限。企业计划依据整理结果调整职责时，另行完成岗位、劳动和管理程序。

5.5.1 人类承担判断与结果责任

现场调查受现场空间限制，FDE 每年能够进入的企业数量有上限。个人工作节奏为：1 年 6 栋楼，3 年 18 栋楼。工具能力提高后，现场进入数量仍受身体和时间限制。

个人记录可能分散在记忆、便签和硬盘目录中。知识库型团队由 3 - 10 人组成，共享记录格式；团队工作节奏为：1 年 60 栋楼，3 年 180 栋楼。记录互通时，后续成员可以先阅读既有企业记录，再进入新的现场。见过的不同运行方式越多，FDE 可使用的判断记录越多；持续写下现场信息是保留判断依据的主要方式。

项目结束后，客户、合同和资金等信息可能被保留，现场判断依据却没有进入记录，后续项目就需要重新摸索。人和配对 Agent 可以组成一个最小工作单元：人负责现场判断和结果责任，Agent 负责重复执行、记录和检索。两者需要使用同一套记录和复核规则。

该工作单元的记录系统可以更换，但规则、判断标准、事件轨迹和校准记录需要保留，并具备导出、迁移和恢复条件。以工作单元记录经验，可以减少人员退休、跳槽或生病带来的信息损失。下一位 FDE 接手时，读取既有项目记录，并直接了解已有情况。

个人连续 3 年记录并交给自己的 Agent 后，可承接接近 5 人团队的判断记录规模，前提是记录真实、格式统一、经验记录持续；5 人团队共享记录时，承接范围还会扩大。

工作单元中的 Agent 需要保存 4 类内容：1. **规则和判断标准**：包括记录格式、口径表、图表、问题清单和校准规则。2. **行业与客户资料**：包括企业运行方式、客户情况记录、关键岗位和关键节点判断。3. **项目执行记录**：包括已完成、失败和返工的事项，并保留可追溯来源。4. **当前运行状态**：包括当前任务、计划、待办和临时状态。

人员更换时，需要迁移前 3 类内容。当前任务状态可以按新接手者重新建立。新接手者还需要重置私钥、临时凭据和与原人员绑定的中间状态。

若通用 Agent 在没有个人历史记录的情况下达到相同判断水平，工作单元依赖历史积累的判断需要重新评估。1 项检查标准是：FDE 在第 1 年结束时应有统一记录格式、经验记录与复用机制、可供下一位阅读的内容和失败记录；缺少其中任一项，第 3 年的判断积累可能处于劣势。

人类承担 3 类责任：定义责任、授权责任和结果责任。定义责任包括问题、指标和适用范围；授权责任包括数据访问、生产上线和高风险操作；结果责任包括验收、异常处理和项目退出。上述责任写入项目章程、任务责任卡和决策日志。

人类审核不等于逐行检查 Agent 的全部输出。项目负责人确定需要审核的节点，例如技术架构、权限范围、评估集、生产发布和回滚。代码、测试和数据整理可以由 Agent 批量执行，审核人员检查与业务后果有关的决定和异常。

现场判断需要保留形成过程。FDE 写明观察事实、当前判断、确认岗位和可能推翻判断的信息。后续事实变化时增加新记录，不覆盖原判断。这样可以区分判断当时是否合理，以及项目之后发生了什么变化。

人员更换时，新的责任人重新确认未完成决定、生产权限和高风险任务。历史记录可以移交，个人授权和签字责任不能由 Agent 自动继承。

人类决定可以接受、拒绝或要求重做 **Agent** 输出。决定记录包含理由和依据。相同问题反复被重做时，团队检查输入、规则或评估样本，不把所有修正长期留给人工。人工审核量持续增加时，自动化范围需要重新调整。

人员审核需要具备相应权限和专业范围。技术人员可以确认系统运行和日志，业务人员确认流程与指标，财务或法务确认其职责内的口径和条款。一个人同时承担多项确认时，也应分别记录确认内容。

5.5.2 Agent 承担重复执行与记录任务

FDE 的现场工作受空间、时间和人员数量限制。个人工作节奏为 1 年 6 栋楼、3 年 18 栋楼；知识库型团队由 3 - 10 人组成，记录互通时，1 年可覆盖 60 栋楼、3 年可覆盖 180 栋楼。

个人记录如果只分散在记忆、便签和硬盘目录中，后续复用取决于记录是否完整和可读。团队共享记录格式时，成员可以在进入新现场前阅读既有企业记录。持续记录可以保留现场判断依据。

最小工作单元由 1 名人员和 1 个配对 **Agent** 组成。人员负责判断和结果责任，**Agent** 负责重复执行、记录、检索和格式整理。规则、判断标准、事件轨迹和校准记录需要能够导出、迁移和恢复。

以工作单元保存记录，可以减少人员退休、跳槽或生病造成的信息损失。个人连续 3 年记录并交给自己的 **Agent** 后，可承接接近 5 人团队的判断记录规模，前提是记录真实、格式统一、经验记录持续；5 人团队共享记录时，承接范围还会扩大。

Agent 需要保存 4 类内容：1. 规则和判断标准，包括记录格式、口径表、图表、问题清单和校准规则。2. 行业与客户资料，包括企业运行方式、客户情况记录、关键岗位和关键节点判断。3. 项目执行记录，包括已完成、失败和返工事项，并保留原始来源。4. 当前运行状态，包括当前任务、计划、待办和临时状态。

人员更换时，前 3 类内容需要完整迁移。当前运行状态可以重新建立。新接手者需要重置私钥、临时凭据和与原人员绑定的中间状态。

若通用 **Agent** 在没有个人历史记录的情况下达到相同判断水平，工作单元依赖历史积累的判断需要重新评估。FDE 在第 1 年结束时应检查记录格式是否统一、下一位是否能读懂、失败是否有记录，以及经验记录与复用机制是否运行。

Agent 适合承担重复、可检查和可回退的工作，包括录音转写、文件分类、字段对账、代码生成、测试执行、日志筛选、报告初稿、清单维护和资料检索。每项任务需要固定输入范围、输出格式、失败状态和人工接管条件。

Agent 生成的记录要带来源。转写内容关联录音位置，数据结论关联查询和时间，代码关联版本和测试结果，报告关联使用的项目记录。没有来源或输入不完整时，输出状态标记为待人工处理，不补写缺失事实。

记忆任务分为规则、行业与客户资料、项目执行记录和当前运行状态。前 3 类需要版本和来源，可以迁移；当前状态随任务变化。客户资料按权限隔离，不因团队共享方法库而共享客户原始数据。

Agent 运行质量通过评估集、抽样复核和失败记录检查。重复错误进入规则或测试，偶发工具错误进入运行记录。任务范围扩大前，先增加对应样本和回退路径。

Agent 不负责与员工建立信任、解释岗位利益变化或确认客户是否愿意承担责任。这些工作由 **FDE** 与客户岗位完成。**Agent** 可以整理访谈问题和会议记录，但人员关系判断只有在现场事实和客户确认后进入项目决定。

重复任务的自动化顺序从记录整理开始，再进入分析建议，最后进入业务执行。前一阶段稳定后才扩大下一阶段。直接让 **Agent** 执行客户生产动作，需要提前完成权限限制、评估集、监控和回退。

5.5.3 人机协同的最小工作单元

FDE 的现场工作受空间、时间和人员数量限制。个人工作节奏为 1 年 6 栋楼、3 年 18 栋楼；知识库型团队由 3 - 10 人组成，记录互通时，1 年可覆盖 60 栋楼、3 年可覆盖 180 栋楼。判断记录的数量和可复用程度，取决于现场信息是否被持续记录。

最小工作单元由 1 名人员和 1 个配对 **Agent** 组成。人员负责现场判断和结果责任，**Agent** 负责重复执行、记录、检索和格式整理。该单元可以使用 **Agent**、记录系统或个人记忆库作为工具，但规则、判断标准、事件轨迹和校准记录需要保持一致，并具备导出、迁移和恢复条件。

人员更换时，规则和判断标准、行业与客户资料、项目执行记录需要迁移；当前任务、计划、待办和临时状态可以重新建立。私钥、临时凭据和与原人员绑定的中间状态需要重置。

个人连续 3 年记录并交给自己的 **Agent** 后，可承接接近 5 人团队的判断记录规模，前提是记录真实、格式统一、经验记录持续；5 人团队共享记录时，承接范围还会扩大。下一位 **FDE** 接手时，能够读取上一工作单元积累的项目记录。

1 项检查标准是：**FDE** 在第 1 年结束时应有统一记录格式和经验记录与复用机制，内容应能被下一位读懂，并包含失败记录。若通用 **Agent** 在没有个人历史记录的情况下达到相同判断水平，工作单元依赖历史积累的判断需要重新评估。

最小工作单元由 1 名负责人员、1 个受控 **Agent** 和 1 套可迁移记录组成。人员确定任务、提供授权、审核关键决定并承担结果；**Agent** 执行约定任务并保存过程；记录系统连接两者，使下一位人员能够查看输入、版本、决定和结果。

工作单元开始项目时建立客户隔离空间、责任卡、数据源清单和评估集。运行期间保存判断日志、版本变更、异常回退和客户确认。项目结束时形成经验记录，关闭临时权限，并将可复用方法与客户特有信息分开。

人员更换时迁移规则、判断标准、行业资料和项目记录。私钥、个人账户、临时凭据和未完成任务的个人状态重置。接手人通过实际任务验证记录是否可读，不以文件数量判断迁移完成。

团队共享的对象是脱敏方法、模板和失败模式。客户经营数据、人员身份、生产凭据和合同限制继续留在授权空间。

工作单元每月检查记录是否能够迁移。抽取一个已完成任务，由未参与人员根据现有记录复现输入、版本、判断和结果。找不到来源、权限说明或失败记录时，补充相应字段。复现检查只使用授权数据。

最小工作单元的记录采用统一编号连接客户、项目、任务、决定、版本和证据。编号只用于内部追溯，对外材料按脱敏规则处理。项目人员能够从验收结论返回相应运行记录，也能从失败记录找到当时使用的系统版本。

5.6.1 固定输入与期望输出的评估集

上下文工程关注模型获得哪些信息、信息如何组织以及输出如何被检查；提示词工程主要关注指令文字。

上下文质量标准有 5 项：关联、充分、隔离、经济和可溯源。关联、充分、隔离用于保证信息适合当前任务，经济用于控制输入规模，可溯源用于复核来源。

1. 关联。 上下文只保留与当前决策有关的内容。把过去 5 年的所有项目记录一次性提供给 Agent，可能使相关信息被无关信息稀释。FDE 在定义阶段需要从客户历史数据中筛选与当前口径决策有关的表和记录。

2. 充分。 上下文需要包含完成决策所需的信息。只有原始订单数据、没有剔除规则和历史口径变更记录时，模型可能自行补全规则，结果与客户的实际做法不一致。FDE 需要把口径表、客户异议记录和历史修订日志整理后交给 Agent。

3. 隔离。 多 Agent 系统中，每个 Agent 只读取完成自身任务所需的内容。交付 Agent、知识整理 Agent 和项目退出 Agent 共用全量上下文时，一个 Agent 的中间判断可能影响另一个 Agent。知识整理 Agent 不读取交付 Agent 的执行细节；项目退出 Agent 只读取收尾记录，不读取现场调查阶段的原始问答。

4. 经济。 在决策质量相同的情况下，减少不必要的 token。把整套 ERP 数据原样提供给 Agent 时，模型可能只需要其中几张表的几列。FDE 可以在 Agent 启动前整理表名、列名、索引和类型说明，减少无关输入。

5. 可溯源。 上下文中的每个数据元素都应能追溯到来源。进入 FDE Agent 的数据需要记录来源系统、采集时间和信任级别；输出引用的数字也需要带出处。

这 5 项标准共同约束上下文的正确性、隔离、输入规模和来源复核。若出现一种 Agent 框架，在不满足这 5 项标准的情况下仍能稳定产出可靠结果，现有判断需要重新评估。

上下文进入 Agent 前按 5 项标准检查。

1. **关联**：输入只覆盖当前任务和决策，不把全部历史资料一次提供。
2. **充分**：口径、异常、历史变化和责任信息齐全，缺失项有停止或人工补充方式。
3. **隔离**：每个任务只读取授权范围内的客户、系统和阶段信息。
4. **经济**：保留必要字段、索引和类型，去除重复文本和无关记录。
5. **可溯源**：数据、规则和引用都带来源、时间、版本和信任级别。

评估集由固定输入、期望输出、允许偏差和失败处理组成。样本覆盖正常流程、边界条件、历史失败和缺失输入。系统、模型、提示、工具或上下文发生变化后，使用同一评估集比较结果。客户生产数据不能离开指定环境时，在客户环境运行，并保存版本和结果。

评估集通过只对应被测试的任务范围。新的行业、数据源、岗位或高风险动作需要增加样本。评估结果与客户验收分别记录。

固定评估集之外，生产运行还需要监控输入分布。字段数量、取值范围、业务规则或客户使用方式发生变化时，旧评估集可能仍然通过。监控发现变化后，责任人确认是否新增样本、调整阈值或暂停任务。

评估样本由业务人员与工程人员共同维护。业务人员提供正常与异常结果，工程人员把结果转成可重复输入和检查规则。两方意见不一致时，样本保持未确认，不进入自动发布门。

5.6.2 任务失败的隔离机制

多 Agent 系统需要按任务划分上下文。每个 Agent 只读取完成自身任务所需的内容，不读取其他 Agent 的无关中间输出。多个 Agent 共用全量上下文时，一个 Agent 的猜测可能影响另一个 Agent 的判断，日志分别正常时，组合结果仍可能错误。

FDE 的多 Agent 架构需要为每个 Agent 明确责任边界和上下文范围。知识整理 Agent 不读取交付 Agent 的执行细节；项目退出 Agent 不读取现场调查阶段的原始问答，只读取收尾记录。每个 Agent 的输入、输出、日志和人工复核都应独立记录，出现异常时按责任范围回退。

任务隔离包括数据隔离、状态隔离、权限隔离和错误隔离。数据隔离限制每个 Agent 可读取的客户和字段；状态隔离避免一个任务的中间判断进入其他任务；权限隔离限制工具和生产动作；错误隔离使单个任务失败后停止在自身范围内。

交付 Agent 读取代码、接口、测试和部署记录；知识整理 Agent 读取已经归档并脱敏的项目记录；项目退出 Agent 读取交接、使用和未完成事项。原始访谈、生产凭据和客户身份只有相应责任范围内的任务可以访问。

Agent 之间传递结果时使用明确的交接字段，包括任务编号、输出、来源、状态、限制和下一责任人。接收方不直接读取发送方全部工作区。交接内容不足时退回原任务补充，不通过猜测连接。

发生错误后，系统暂停受影响任务，保存输入和版本，通知责任人。其他任务是否继续由依赖关系决定，不采用全局状态覆盖。

隔离策略需要通过测试验证。测试尝试让任务读取其他客户数据、调用未授权工具、覆盖其他任务状态和修改共享规则。系统应拒绝操作并留下日志。隔离测试随权限和编排变化重复运行。

共享方法更新时，不直接覆盖正在运行的客户任务。团队先发布新版本，分别评估各客户的输入和边界，再决定升级时间。客户任务继续绑定当前生产版本，直到完成验证和批准。

5.6.3 系统变更与版本回退

FDE 工程中的系统变更包括 Agent 框架升级和 Harness（工程化外壳）调整。版本回退需要依靠上下文标准、版本记录和现场数据来源，确保能够比较新旧配置并恢复到可用状态。

Agent 框架的版本升级。 版本升级或架构调整后，需要重新检查关联、充分、隔离、经济和可溯源 5 项标准。上下文只保留当前决策所需内容；多 Agent 继续保持责任边界和上下文范围；输入规模和数据来源继续可检查。若新框架在不满足这些条件时仍能稳定产出可靠结果，现有判断需要重新评估。

Harness 的调整。 随着模型能力提高，部分提示、状态管理和工具执行功能可能由模型承担。FDE 需要定期检查 Harness 中哪些功能仍有必要，哪些功能已经由模型承担，哪些功能需要重新设计。若模型可以原生提供可审计结果且无需外部 Harness，关于 Harness 仍需承担这些功能的判断需要重新评估。

版本回退。 进入 Agent 的数据需要保留来源系统、采集时间和信任级别。口径表、异议记录和修订日志等结构化记录需要与版本绑定。新版本出现异常时，可以根据这些来源和版本记录定位差异，并回退或修正相关配置。

系统变更与 FDE 工作。 阶段判断为：第 1 年竞争集中在工具迭代和 Agent 框架使用；第 2 年，主流框架可能收敛到 3-5 种，竞争更多转向现场信息处理；第 3 年，工具差异缩小时，行业理解深度成为定价的重要依据。若技术或制度能让 FDE 在没有历史积累的情况下达到相同判断水平，积累与定价相关的判断需要重新评估；只要行业理解仍依赖逐家现场积累，系统变更仍需要保留和更新这些记录。

系统变更记录覆盖模型、Harness、提示、工具、权限、上下文、数据源和运行环境。每次变更写明原因、影响任务、实施人、评估结果、发布时间和回退版本。多个组件同时变化时，尽量分批发布，以便确定结果变化来自哪个部分。

Harness 包括模型之外的任务指令、工具、技能、状态管理、编排逻辑和反馈机制。季度检查时，项目团队核对哪些功能仍需保留、哪些已经由模型或平台承担、哪些需要重新设计。删除组件前，先确认其审计、隔离和回退功能由其他位置承接。

发布流程依次完成本地测试、固定评估、受控环境验证和生产发布。任何阶段出现阻断问题，回到上一可用版本。回退不仅恢复代码，还需要恢复上下文版本、权限、数据映射和任务状态。

回退后保留失败版本与原因，并把故障样本加入评估集。系统恢复运行不删除失败记录。

紧急修复也需要最小记录，包括问题、影响、批准人、修改内容、验证结果和计划补测时间。紧急状态解除后补跑完整评估和回退演练。临时配置注明失效时间，到期后恢复正式版本或完成书面变更。

版本记录还需要标明责任边界是否变化。模型或工具升级可能增加自动执行范围，也可能改变数据传输位置。涉及新权限、新供应商或新数据用途时，重新取得客户确认后再发布。

5.7 本章结论与适用边界

任务自动化取决于输入是否可取得、输出规则是否明确、异常情况是否有人工接管路径。接口化处理适合输入稳定、判断规则明确和结果可追溯的任务。

现场观察、隐性业务规则和人员责任关系仍需要人工确认。**Agent** 可以承担转写、整理、检索、代码生成、测试和日志处理。人员负责问题定义、验收口径、技术选型、异常决定和结果确认。

人机协同系统需要固定评估集、版本记录、任务隔离和回退机制。模型、工具或数据条件发生变化后，重新运行评估并记录变化结果。

本章按输入形态确定人机分工。结构化输入可以交给 **Agent** 处理；非结构化输入由现场人员采集和核对；形式规整但与实际流程不一致的信息，需要先恢复真实执行方式。自动化范围由输入稳定性、输出规则、异常回退和责任配置共同决定。

FDE 在现场调查、问题定义、高风险授权、验收和项目退出中承担判断与结果责任。**Agent** 承担转写、整理、检索、代码、测试、日志和清单。两者通过责任卡、评估集、版本记录、任务隔离和回退机制协作。

本章适用于需要进入客户数据、系统和现场流程的企业 **AI** 项目。只处理公开资料或单次演示时，可以简化现场采集，但仍需说明输入范围和结果用途。涉及生产安全、医疗、金融或个人信息时，增加相应授权、合规和人工确认。

工具能力变化后，重新评估能够自动处理的输入和任务。已经结构化的工作可以扩大自动执行；仍依赖人员经验、现场感受和责任关系的工作继续保留人工判断。

项目团队在每个阶段重新确认人机边界。输入被结构化、规则稳定并完成回退后，可以增加 **Agent** 工作；客户流程变化、关键字段缺失或风险提高时，相关任务返回人工。边界调整进入版本记录和责任卡。

章节中的人员判断均需对应具体岗位和授权。**Agent** 能力变化可以调整执行分工，客户对业务、数据和生产环境的责任继续按合同与项目记录执行。

项目结束时，团队保存最终人机分工、尚未自动化的任务、人工接管记录和后续评估时间。下一次系统升级从这些记录开始核对。

人工与 **Agent** 的每次分工调整都要对应具体任务、数据和责任岗位。只更新工具名称、没有更新责任和回退记录时，生产配置保持不变。

第六章 现场数据、设备接入与工程交付体系

6.1.1 设备运行数据

设备运行数据来自摄像机、PLC（可编程逻辑控制器）、网关、称重传感器和温湿度变送器等设备。摄像机可以输出人数统计事件，PLC 可以记录转速或计数，网关可以缓存运行日志，称重传感器可以记录下料重量，温湿度变送器可以按采样周期上报数值。数据能否进入业务流程，取决于设备能力、接口、数据语义和现场验证。

设备取数通常属于系统集成，由第三方实施，并列入硬件接口费用。FDE（前线部署工程师）先确认设备已经产生的数据，再确认数据能否读取、解释和使用。设备动作产生的记录不依赖人工汇报，但仍需检查设备状态、传感器标定、寄存器映射和采样方式。

设备接入的执行成本在近两年被描述为明显下降。一条 RTSP 流、一组 Modbus 寄存器或一个 ONVIF 设备，过去可能需要数天调通，熟练从业者现在可能在数小时内接入数据库。数据是否值得提取、客户能否使用以及合规条件是否满足，需要单独判断。

设备数据通常以数字、字段和协议形式输出。Modbus 寄存器、OPC UA 节点和 ONVIF 事件可以进入模型进行读取、加工和告警。老工程师对寄存器含义的口述、机器旁的手写便条属于非结构化信息。仪表盘曲线中的数值仍需结合 PLC 程序或映射表解释。

设备接入前，应列出设备、接口、数据字段和含义。接口读取成功后，还要核对数据是否与现场物理状态一致。

设备运行数据包括摄像机视频与事件、PLC 变量、传感器读数、网关日志、设备状态和执行器反馈。项目开始时建立设备清单，记录品牌、型号、固件、协议、网络位置、数据点、采样频率、时间戳、访问方式和维护岗位。设备已经产生数据，但未进入业务系统时，先核对现有接口和授权，再决定是否增加硬件。

设备数值需要业务语义。Modbus 寄存器只提供数字，仪表曲线只提供变化，字段含义可能保存在设备手册、PLC 程序或工程师经验中。FDE 将寄存器地址、变量名、单位、量程、质量状态和业务用途放在同一张映射表中，并由设备和业务岗位共同确认。

设备数据还要与 ERP、人工台账和实际动作比较。报工数量、门店要货与设备计数不一致时，分别保留 3 个来源和时间范围，检查延迟、补录、重复和口径。

设备清单完成后，选择一个数据点做端到端追踪。从设备产生、协议读取、网关转换、数据库写入到业务界面逐段记录数值和时间。任一环节发生单位、精度或时间变化，都写入映射规则。该追踪结果作为后续批量接入的样例。

设备运行数据的验收样本覆盖正常、空值、突变、离线和恢复。客户设备负责人确认物理状态，数据负责人确认平台记录。两个结果使用同一设备编号和时间范围。

设备数据进入模型前建立质量门。超过允许延迟、缺失或异常比例时，数据不进入自动判断，系统通知数据责任人。恢复后先补齐受影响窗口，再重新运行相应任务。

6.1.2 人工业务记录

人工业务记录包括私人 Excel、微信群消息、手写台账、纸质单据和个人记忆。这些记录经常包含当前业务状态，正式系统只保留其中一部分。模型接入 ERP 后只能读取 ERP 已登记的内容，无法自动取得现场未登记的记录。

人工记录与设备数据的形成方式不同。设备数据由设备持续产生，人工记录依赖人员填写、转发或回忆。两者的时间、口径和内容可能不一致。例如，ERP 记录标准报工流程，车间人员填写的 Excel 可能记录实际报工节奏；设备计数器记录设备动作，人工台账记录的可能是汇报结果。

FDE 进入现场时，应把人工记录和设备数据放在同一项业务动作下核对。出现差异时，先确认记录来源、时间和含义，再判断需要补充数据、修改流程，还是保留现有流程。差异记录保存两类结果。客户根据来源、时间、业务口径和现场核对确认采用哪一项。

人工记录可以构成非正式业务系统。非正式业务系统指正式系统之外，依靠表格、消息、纸张或个人经验维持业务运行的记录和流程。其内容需要现场观察和当事人说明，不能只根据 ERP 字段推断。

人工业务记录包括私人 Excel、微信群、纸质台账、班组记录、交接日志和临时审批。这些记录用于补充正式系统没有覆盖的订货、报工、异常和责任信息。项目团队记录使用岗位、更新频率、数据来源、修改权限、输出对象和停止使用后的影响。

人工记录不能直接视为错误数据。它可能保存真实执行步骤，也可能包含重复、缺失和个人判断。FDE 选择一笔订单或一次异常，沿人工记录、正式系统和设备数据逐项核对。相同编号在不同工具中出现时，检查创建时间、修改人和最终用于决策的版本。

需要纳入系统的记录先完成字段、权限和历史数据处理，再并行运行。员工仍需补录时，计算新增工作量。正式流程完成日常和异常处理后，才停止原记录。

人工记录中的个人名称和临时备注在系统化前完成分类。需要长期使用的字段由业务负责人定义，涉及个人评价或无关信息的内容不进入数据集。历史文件只迁移项目需要的时间范围，原文件按客户制度保存。

纸质记录数字化时保留页码、日期和填写岗位。OCR 结果抽样复核，无法识别的字段交给原岗位确认。数字化内容与原件分别保存，不用修订后的表格覆盖原始记录。

6.1.3 非正式业务系统与正式系统的差异

正式系统记录组织规定的流程、字段和审批结果。非正式业务系统指正式系统之外，依靠 Excel、微信群、手写台账、纸质单据或个人经验维持实际工作的记录和流程。两类系统同时存在时，正式系统中的记录可能与现场实际执行情况不同。

制造现场常见的对照方式是：ERP 按标准流程记录报工，车间人员用 Excel 记录实际报工，PLC 计数器记录设备动作。三类记录的时间、口径和数值不一致时，应单独记录差异。

设备数据可以提供人工记录之外的时间点和数值，但设备数据也需要解释。PLC 计数器的数值要结合变量映射和设备状态判断，不能直接等同于业务结果。人工记录中的经验也不能直接替换为设备指标。

FDE 的处理顺序是先列出正式记录、人工记录和设备记录，再核对同一业务动作的时间与口径。核对结果可以支持补充数据、修改流程或撤回需求。进入交付文档的内容应包括已核对的差异、数据来源和待确认事项。

正式系统通常记录规定流程，非正式系统记录现场实际处理。两者差异可能出现在步骤、顺序、时间、责任和数据口径。设备数据提供另一份独立记录，例如 PLC 计数、摄像机客流和传感器读数，可用于核对 ERP 与人工台账。

差异表按业务事件建立。每行记录事件编号、正式系统结果、人工记录结果、设备结果、时间偏差、责任岗位和处理状态。差异不直接归因于某一岗位，先检查系统延迟、字段映射、设备漂移和补录规则。

差异持续出现时，客户决定修改正式流程、调整系统、保留受控人工步骤或修正设备映射。项目验收使用客户确认后的数据口径，并保留差异处理记录。

正式系统、人工记录和设备数据采用共同事件编号或时间窗口连接。无法建立唯一编号时，写明匹配条件和误差。对账结果同时保存匹配成功、未匹配和重复项目，不能只保留一致数据。

差异处理后设置复查周期。新流程连续运行期间，每周比较系统、人工和设备记录。差异下降到客户接受范围后，客户再决定减少人工对账。

6.2.1 GB/T 28181

GB/T 28181 是公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术的国家标准。2022 版标识为 3.0，自 2023 年 7 月 1 日起实施。

GB/T 28181 在现场接入中主要涉及以下能力：

1. **设备注册和基础控制。** 协议覆盖信令交互、设备目录、媒体分发、设备状态上报和 PTZ 控制。客流统计、区域人数、热度图和跨线计数等智能分析结果能否通过协议传输，取决于厂商的扩展实现。
2. **媒体流与分析元数据分别核对。** 协议提供媒体流获取方式，但客流数、热度值、目标框和周期性客流曲线是否回传，各厂商实现不同。稳定获取结构化客流时间序列时，可能还需要厂商 SDK。

3. **安全要求取决于联网场景。** GB/T 28181-2022 与 GB 35114 配合时，政务视频联网项目需要核对国密算法、身份认证和媒体流加密要求。商业项目是否需要这些能力，要看是否接入公共安全视频平台和上级平台的具体要求。

现场验收时，应记录设备品牌、型号、固件版本、协议版本、设备能力集和 GB 35114 等级要求。GB/T 28181 可以解决设备注册、媒体传输和基础控制，智能分析数据仍需按厂商能力逐项验证。

GB/T 28181 用于公共安全视频监控联网中的设备注册、目录、信令、媒体分发、状态上报和控制。项目采用该标准时，先核对设备实际支持的版本、能力集、编码格式、注册状态和上级平台要求，不能只依据产品宣传或协议名称判断。

该协议解决设备与平台的联网和媒体调用，客流、热度、目标框等智能元数据仍取决于设备和厂商实现。FDE 分别测试媒体流、设备状态、控制和元数据。协议支持 H.265 或音频编码时，还要检查具体固件是否启用。

政务联网项目需要同时核对身份认证、国密、安全等级和平台级联。商业项目不接入政务平台时，按客户网络和设备管理要求设计。客户同时存在政务与商业系统时，两类设备、账户和数据路径分开管理。

接入测试至少覆盖注册、目录、实时流、设备状态、断线重连和时间同步。平台与设备使用不同标准版本时，记录兼容范围和被关闭的能力。升级固件前保存当前配置，并在单台设备完成回归后再扩大。

设备时间同步单独测试。摄像机、平台和存储使用不同时间时，录像、事件和业务记录不能准确关联。项目记录时间源、时区、允许偏差和校正方式。

政务平台级联还要核对设备编号、行政区域、目录同步和上级平台测试窗口。客户平台负责人与设备供应商共同确认，FDE 保存测试结果和未支持项。

6.2.2 ONVIF

ONVIF 是国际开放行业论坛制定的网络视频设备互操作协议，包括基于 WS-Discovery 的设备发现、基于 SOAP/WSDL 的设备管理接口，以及基于 RTSP/RTP 的媒体传输。

ONVIF 在现场主要用于以下工作：

1. **查询和管理单台设备。** PTZ 控制、视频流配置、编码参数、事件订阅和设备能力查询属于常用功能。现场应先查询设备实际支持的协议子集、编码格式、流媒体 URI 和事件类型。
2. **传输结构化元数据。** Profile M 用于元数据和事件的标准化传递，包含对象分类、计数和识别等接口。设备或客户端支持时，还可使用 MQTT 和 JSON 传递事件。
3. **验证设备能力。** GetCapabilities 返回的能力列表作为测试范围。项目逐项测试能力查询、取流、事件订阅和元数据接收，再决定使用 ONVIF 或厂商 SDK。
4. **区分 Profile T 与 Profile M。** Profile T 主要涉及高级视频流配置，Profile M 主要涉及元数据和事件传递。设备同时支持两个 Profile 时，视频流和元数据可以按各自接口处理；具体通道和字段仍需查设备能力清单。

常见 Profile 包括：

- Profile S：流媒体和 RTSP/RTP 取流；
- Profile G：录像存储与回放；
- Profile T：高级视频流、H.265、双向音频和运动侦测等能力；
- Profile C：门禁；
- Profile A：访问控制；
- Profile M：元数据与事件。

ONVIF 用于不同厂商网络视频设备的发现、管理、媒体配置、事件和元数据访问。设备接入时先运行能力查询，记录设备支持的 Profile、流媒体 URI、编码、PTZ、事件和分析能力，再逐项验证响应是否与实际功能一致。

Profile S 主要处理基础视频流，Profile G 处理录像和回放，Profile T 处理高级视频流与设备能力，Profile M 处理分析元数据和事件。项目需要视频和客流数据时，分别核对视频 Profile 与元数据 Profile，不能把元数据接口当作视频接口。

多品牌项目优先评估标准 Profile 能否覆盖共同需求。标准接口缺少某项数据时，再使用厂商 SDK。设备报告支持某项能力但调用失败时，记录固件、鉴权、配置和厂商验证结果。

ONVIF 账户按照最小权限配置。设备发现、媒体访问、配置和控制可以分配不同权限时，采集任务只取得所需权限。默认账户和出厂密码在接入前处理，权限变化进入设备运维记录。

设备能力查询结果保存为接入快照。固件升级后重新查询并比较新增、删除和变化的能力。项目代码只调用已验证能力，对未验证能力返回明确状态。

事件订阅需要验证产生、传输、过滤和消费。设备产生事件后，客户端收到的时间、字段和数量与现场动作比较，重复或丢失事件进入适配规则。

6.2.3 RTSP

RTSP 是实时流传输协议，支持 PLAY、PAUSE 和 TEARDOWN 等媒体控制操作，通常配合 RTP 传输音视频数据。

RTSP 负责媒体流的建立和控制，不负责设备状态、分析结果或设备配置。现场通常先通过 ONVIF 或厂商 SDK 查询设备并取得流媒体 URI，再通过 RTSP 拉取视频或音频。直接使用 RTSP 也可以取流，但鉴权、URI 管理和断流重连需要由接入方处理。

RTSP 用于验证媒体流稳定性，不直接提供客流统计等智能数据。智能数据应根据设备能力选择厂商 SDK、ONVIF Profile M 或边缘计算盒子。多店项目中，可以先用 RTSP 验证取流，再单独验证结构化数据链路。

RTSP 负责实时媒体流的控制与获取，常与 RTP 配合使用。它适合从单台设备取得视频或音频，不负责设备目录、状态、分析元数据和完整的设备管理。FDE 可以通过 ONVIF 取得流地址，再用 RTSP 检查取流、鉴权、断流和重连。

取流测试记录编码、分辨率、帧率、码率、延迟、丢包、时间戳和持续运行时间。视频可以播放时，取流环节完成。项目继续核对平台端的解码、片段、索引、存储和分析结果。

设备数量增加时，评估连接数、带宽、鉴权和集中管理。大规模组网通常通过网关或平台统一接入，RTSP 保留在设备到网关的媒体链路中。

RTSP 链路需要处理网络抖动、设备重启和凭据更新。客户端设置重连上限和告警，避免持续重试占用设备资源。时间戳异常或帧序列不连续时，平台标记受影响片段，不把缺失画面写成完整录像。

媒体长期保存时，按路数、码率、保存天数和副本计算容量。计算结果与客户录像策略、网络和存储预算对应。分析任务只需要抽帧时，另行计算抽帧频率和缓存。

6.2.4 厂商 SDK 与专有接口

监控厂商通常提供设备 SDK，支持 Windows、Linux 和嵌入式平台，并提供 C/C++、Java 或 Python 等语言绑定。SDK 的作用主要有三类。

1. **提供协议层没有或不稳定的数据。** 客流时间序列、区域计数、热度矩阵、设备运行状态、固件版本和网络诊断信息，可能只通过 SDK 暴露。FDE 应建立 SDK 能力清单与标准协议能力清单的对照，标出必须通过 SDK 获取的数据。
2. **形成厂商适配工作。** 不同品牌的 SDK 通常不能直接互换，混用设备时需要分别适配。边缘计算盒子可以统一内部数据格式，但仍需维护各品牌的接入模块。设备品牌变更前，应估算代码、测试和运维工作的变化。
3. **带来版本维护工作。** SDK 升级可能改变接口签名、字段含义或运行行为。升级前应记录 SDK 版本和依赖项版本，在测试环境运行冒烟用例，并把验证结果写入工作日志。厂商的版本通知机制需在项目中单独确认。

厂商 SDK 可以提供标准协议没有暴露的客流时间序列、区域统计、热度数据、设备诊断、固件信息和专有事件。接入前建立 SDK 与标准协议能力对照，只有 SDK 能提供的字段单独标记，并说明其对设备品牌和版本的依赖。

SDK 接入需要保存版本、操作系统、依赖、接口签名、授权方式和验证状态。升级前在测试环境运行设备发现、登录、取数、断线重连、异常返回和资源释放用例。接口或字段发生变化时，生产系统保持当前版本，完成兼容验证后再升级。

多品牌环境采用适配层把不同 SDK 转为内部统一格式。适配层保留厂商原始状态码和字段，避免归一化后无法定位问题。客户更换设备品牌时，重新评估适配和维护成本。

SDK 的样例代码只用于验证，不直接进入生产。生产适配器增加连接池、超时、重试、资源释放、日志和权限控制。厂商授权限制分发或运行环境时，合同和部署方案保持一致。

厂商停止支持某个 SDK 版本时，项目团队取得迁移说明或评估替代接口。生产版本继续运行期间，限制设备和固件变化，直到新适配器通过测试。

SDK 登录和调用凭据不写入代码或普通配置。凭据由客户保管，通过受控机制提供给运行环境。日志隐藏密码、令牌和可识别设备密钥。

6.2.5 视频协议选择的工程适用边界

协议选择取决于联网要求、设备品牌、智能数据来源、媒体保存方式和设备版本。

政务视频联网项目通常需要 GB/T 28181，并按上级平台要求核对国密算法、信令、级联和设备能力。商业连锁项目可以使用 ONVIF 管理设备、RTSP 获取媒体流，再通过厂商 SDK、ONVIF Profile M 或边缘计算盒子获取智能数据。工业园区的品牌和协议较多时，可以由网关统一向平台提供接口。具体组合需要按设备清单和平台要求确定。

实施前至少确认以下事项：

1. 项目是否接入政务视频平台；
2. 设备品牌、型号和 SDK 是否统一；
3. 智能分析数据由协议、SDK 还是边缘设备提供；
4. 媒体流是否长期保存，以及带宽和存储要求；
5. 固件版本和 ONVIF Profile 支持情况。

协议接入常见的两类错误如下：

- **版本不匹配。**设备固件、平台标准和能力查询使用的版本不同，可能出现设备拒绝响应。现场应输出协议版本和子能力集进行核对。
- **Profile 用途混淆。**Profile T 处理高级视频流，Profile M 处理元数据和事件。将元数据流当作视频流，或将视频流当作元数据处理，会导致字段解析和客流数据不正确。现场应根据设备报告的 Profile 列表选择处理路径。

视频协议选择先回答 5 个问题：项目是否接入政务平台；设备品牌和型号是否统一；需要视频、控制还是结构化分析数据；媒体是否长期保存；设备固件与 Profile 是否可核对。

政务项目按平台要求使用 GB/T 28181 及相应安全体系。商业项目通常使用 ONVIF 管理设备、RTSP 获取媒体，并根据元数据能力选择 Profile M 或厂商 SDK。多品牌园区可以由边缘网关完成协议归一化，再向平台提供统一接口。

协议选型记录必须对应实际测试。版本错配时，先查询设备能力和固件；Profile 使用错误时，重新核对视频与元数据通道；SDK 才能取得数据时，写明厂商依赖和替换成本。

协议组合形成架构图，标明每条链路负责发现、控制、媒体、元数据或平台级联。一个协议承担多种功能时，仍分别验证。项目人员可以从业务数据返回相应协议和设备。

协议选择完成后，交付物包括设备能力快照、协议架构、账户权限、测试结果和版本清单。客户新增设备时按相同清单执行，不直接复制旧设备配置。

6.3.1 Modbus 工业通信协议

Modbus 是 1979 年由施耐德电气发布的工业通信协议，采用主从结构，提供寄存器读写和有限的功能码。它结构简单，长期用于中小工厂的设备接入。

公开行业资料对 2025 至 2026 年新安装节点的统计显示，Modbus TCP 在工业以太网协议中的占比约为 5%，Modbus RTU 与 TCP 在现场总线和工业以太网新装节点中的合计占比约为 7%。

Modbus 在现场有三项需要单独处理的限制：

1. **寄存器没有业务语义。**读取到的数值可能代表温度、压力、转速或计数器。含义要结合设备手册、PLC 程序和网关映射确认。FDE 获取到的是数值，不能把数值直接当作业务结果。
2. **协议只提供当前读写，不提供完整的历史数据能力。**Modbus 没有内置时间戳、历史缓冲和变化通知。需要做时间序列分析时，应在网关或边缘计算盒子中轮询、缓存并写入数据库，轮询周期和聚合粒度按设备与建模需求确定。

Modbus 适合传输现场数值。语义映射、访问控制和历史缓存需要由设备配置、网关或上层系统补充。

Modbus 通过功能码读写线圈和寄存器，适合传感器、仪表、变频器和 PLC 的当前值交换。协议不提供业务语义、完整安全和历史存储。FDE 需要从设备手册、PLC 程序或映射表确认地址、数据类型、字节序、倍率、单位和读写权限。

生产网络中的 Modbus 设备应放在受控网段，通过网关、访问控制和只读账户限制访问。读取任务与控制任务分开。项目只需要采集数据时，不开放写入功能。任何写入测试由客户设备负责人批准，并保留回退和现场安全措施。

长期分析在网关或边缘设备上增加时间戳、质量状态、缓存和重传。轮询周期根据设备变化速度、总线负载和业务需要确定。连续读数还要与独立仪表或人工测量比较，检查传感器漂移。

寄存器映射表由自动化工程师或设备负责人签字确认。值域超限、质量异常和通信中断分别设置状态。连续采集期间保留原始值与换算值，换算规则修改时可以重新计算历史结果。

Modbus 写入操作设置地址白名单、值域和频率限制。出现越界值、重复写入或设备状态不允许时，网关拒绝并通知现场人员。写入记录包含操作人和业务原因。

串行总线项目还要记录站号、波特率、校验位和总线拓扑。多个设备地址冲突或线路质量不足时，先修复通信，再讨论数据分析。

6.3.2 OPC UA 信息模型与通信协议

OPC UA 是 OPC 基金会制定的工业通信协议，目标之一是替代 OPC Classic。它采用服务导向架构，提供信息模型、统一命名空间、安全机制，以及平台无关的二进制或 XML 传输方式。

OPC UA 的信息模型把数据点表示为节点。节点可以带有名称、单位、描述、数据类型、读写权限、量程和质量码等元数据。使用带 OPC UA 服务器的 PLC 时，FDE 可以从节点读取数值及其定义，减少对人工解释的依赖。具体节点内容仍需按设备型号和现场配置验证。

OPC UA 支持证书、加密、签名和用户鉴权，但现场配置可能关闭鉴权或使用弱口令。验收时应检查实际安全策略、证书和账户配置，不能只依据协议标准判断安全状态。

OPC UA 适合需要统一数据语义和集中取数的项目。选型应结合设备规模、品牌混合度、MES/SCADA 接入要求、配置能力和维护成本，不能只按协议功能多少决定。

OPC UA 通过节点和信息模型同时传递数值、名称、单位、类型、权限、质量状态和关系。设备接入时导出节点清单，记录 Namespace、NodeId、BrowseName、数据类型、访问级别、采样周期和质量码，再把节点与业务指标对应。

证书、加密、签名和用户鉴权需要在现场启用和验证。协议具备安全能力，设备仍可能使用匿名访问、弱口令或未受信证书。项目团队检查服务器策略、客户端信任列表、证书期限和账户权限，并将只读采集与控制权限分开。

多品牌 PLC、MES 或 SCADA 集中取数时，OPC UA 可以减少厂商适配。设备数量较少、预算有限时，Modbus 加映射表可能更易维护。选型依据是设备支持、语义需求、安全、运维和成本。

OPC UA 订阅的采样间隔、发布间隔和队列长度根据数据变化与网络能力设置。客户端记录质量码、源时间和服务器时间。Bad 或 Uncertain 数据不直接进入业务指标，由责任人判断重采、剔除或人工确认。

节点数量较大时，按产线、设备和用途分组订阅。客户只授权需要的数据点，避免一次导出全部控制变量。节点变更通过差异清单进入版本评审。

服务器历史访问功能只有在设备实际保存历史并完成测试后使用。没有历史功能时，由边缘节点持续采集；断线期间无法补回的数据按缺失记录。

6.3.3 PLC 与专有工业协议

PLC（可编程逻辑控制器）由不同厂商提供各自的通信体系。西门子、三菱、欧姆龙和罗克韦尔等品牌分别使用 S7、MELSEC、Host Link、FINS、EtherNet/IP 等协议。协议的开放程度、文档、授权方式和设备型号各不相同。

现场处理专有协议通常有两条路径：

1. 使用原厂或授权网关，将专有协议转换为 Modbus 或 OPC UA。方案较稳定，但需要采购网关、授权和维护服务。
2. 在边缘计算盒子或工控机中使用开源或商用解析库自行转换。初始成本可能较低，但需要承担协议升级、固件变化和长期维护的工作。

预算、设备品牌数量、客户的维护能力和对稳定性的要求，会影响两条路径的选择。FDE 应把转换方式、授权费用、维护责任和设备升级后的处理方式写入方案，由客户确认。

PLC 私有协议包括不同厂商的通信方式和标签体系。项目团队先取得设备清单、编程软件版本、网络模块、当前通信方式和原厂支持，再选择原厂网关、授权驱动或受支持的协议库。生产控制网络不进行未经批准的探测和写入。

原厂网关通常提供稳定支持、升级路径和责任边界，但增加采购和授权成本。边缘工控机安装协议驱动可以统一多品牌设备，但需要维护驱动、固件兼容和安全更新。两种方案的建设成本、停机风险、供应商支持和后续替换分别写入方案。

私有协议转换后仍保留原设备地址、标签、质量状态和错误码。出现数据异常时，可以从平台字段返回原设备和驱动位置。

协议驱动停止维护时，项目团队评估更换网关、冻结固件或自建维护。决定写明预计使用年限、备件和升级责任。客户不接受维护成本时，相关设备从自动化范围中移出。

原厂工程师参与配置时，FDE 保存最终参数、授权文件和支持工单。口头说明转换为客户可使用的运维步骤，避免后续只能依赖同一名工程师。

6.3.4 主流设备生态的接入差异

现场识别 PLC 时，应先记录品牌、系列、型号、固件和通信模块，再确认对应协议和接入方式。常见情况如下：

- 西门子 S7 系列使用 S7 Communication、S7Comm 或 PUT/GET，可通过以太网模块、原厂网关或解析库接入。部分中高端型号支持 OPC UA。
- 三菱 MELSEC 系列使用 MELSEC Communication Protocol（MC Protocol），支持串口和以太网通信，可通过原厂网关转换为 Modbus TCP 或 OPC UA。
- 欧姆龙产品线常见 Host Link 和 FINS，可通过原厂网关进行 Modbus TCP 转换。
- 罗克韦尔 Logix 系列使用基于 CIP 的 EtherNet/IP，部分型号同时支持原生标签和 OPC UA。
- 施耐德 Modicon 系列常用 Modbus TCP，接入第三方 Modbus 设备时可减少协议转换。

同一品牌的不同系列也可能使用不同接口。集成难度需结合具体型号、通信模块、网关、授权和客户维护能力判断，不能只按品牌排序。设备清单应在项目初期完成并留存，后续方案和报价以清单为依据。

主流设备生态的差异集中在原生协议、标准接口、授权和工具链。西门子设备常见 S7 通信和 OPC UA；三菱常见 MC Protocol；欧姆龙常见 FINS 或 Host Link；罗克韦尔常见 EtherNet/IP；施耐德 Modicon 常见 Modbus TCP。实际支持以型号、模块和固件为准。

第一周设备清单按品牌、系列、型号、固件、通信模块和已启用协议填写。相同品牌的不同系列可能使用不同能力，不能只按品牌估算集成难度。设备停产、驱动停止维护或原厂授权不可取得时，进入风险清单。

单品牌环境可以优先使用原厂接口，多品牌环境评估 OPC UA、标准网关或统一适配层。方案报价包括一次接入和后续升级维护。

不同品牌设备统一接入后，仍需要品牌级回归用例。测试覆盖正常读取、设备离线、权限失败和固件升级。新增型号先完成同类测试，再加入生产设备清单。

设备生态评估还包括本地服务能力、备件周期和授权取得方式。协议容易接入，但无人维护或备件难以取得时，项目风险仍然较高。

6.4.1 多协议数据归一化

边缘计算盒子通常是部署在现场的小型 x86 或 ARM 工控机，运行 Linux，并承载协议接入、智能分析、数据缓存和向上传输等功能。部分设备配备 NPU 或 GPU，具体配置按模型和现场负载确定。

边缘计算盒子可以把摄像机的 GB/T 28181、ONVIF、RTSP、厂商 SDK，以及工业设备的 Modbus、OPC UA 或专有协议转换为内部数据格式，再向平台提供统一字段。这会减少平台侧的协议适配，但协议差异会转移到盒子的配置、软件和维护工作中。

盒子的算力决定可运行的模型和视频路数。设备算力从几 TOPS 到几十 TOPS 的配置均有出现，客流统计、人数统计和车牌识别等任务的负载不同，ReID（行人重识别）、行为分析和复杂场景理解的负载也不同。

盒子的部署位置会影响数据流向。盒子放在门店或工厂本地，可以减少原始数据离开现场的范围；盒子放在云端，则需要重新核对数据出境、访问权限和保存方式。本地部署可以降低部分合规和网络风险，但不能替代必要的合规评估。

多协议归一化在边缘网关或工控机完成。摄像机、传感器、PLC 和厂商 SDK 的数据转换为统一事件结构，至少包含设备编号、数据点、值、单位、质量状态、采集时间、接收时间、来源协议和原始引用。

归一化不能删除协议特有信息。原始状态码、设备地址、SDK 事件类型和转换版本保留在扩展字段或日志中。平台出现异常时，可以定位到设备、协议适配器和转换规则。

数据模型版本单独管理。字段、单位或枚举变化前评估下游报表、模型和告警。新旧版本并行验证后再切换。设备离线或网络中断时，本地缓存并按时间顺序补传，重复数据通过事件编号处理。

归一化平台对单位进行显式转换，例如摄氏度、压力和转速。转换前后单位同时保存，禁止只根据字段名称猜测。时区、夏令时和设备本地时间也进入标准化规则。

协议适配器各自运行健康检查，记录连接、延迟、错误率和最后一条数据时间。平台看到的数据中断时，可以区分设备离线、适配器失败和上送失败。

归一化规则发布前使用多种设备样本测试。测试结果按设备、协议和适配器版本保存，使新增设备能够与既有字段比较。

6.4.2 现场数据本地处理与上送

现场处理可以把设备接入、模型推理、缓存和上送分开。边缘计算盒子在本地读取摄像机或工业设备数据，完成协议转换和分析，再向平台上送业务需要的字段。上送内容应按项目需要确定，原始视频帧、设备原始日志和个人信息不应默认全部上传。

对于客流统计等视频任务，可以在摄像机侧或边缘盒子侧完成分析，向平台上传统计量和告警。对于温湿度等低速采样数据，可以由本地网关按周期读取 Modbus 或其他协议，将数据缓存到本地数据库，再按时间窗口上送。具体采样周期、聚合粒度、缓存位置和断网补传方式，需要按设备和业务要求确认。

现场设备与中央平台之间的链路应分别验证：设备是否产生数据，盒子是否读到数据，盒子是否完成分析和缓存，平台是否收到并能查询。断网时，是否继续本地处理、缓存多长时间、恢复后如何补传，也应写入交付方案。

本地处理减少原始数据的传输范围，但仍需处理权限、日志、备份和保存期限。云端只接收统计结果时，也要确认统计结果是否包含个人信息、个人轨迹或工业敏感数据。

现场数据优先在本地完成采集、清洗、分析和短期缓存。向中央平台发送业务需要的统计量、事件和设备状态，原始视频帧、个人信息和控制参数根据合同与合规要求限制传输。

本地处理方案记录边缘设备算力、接入路数、模型负载、缓存容量、断电保护、网络恢复和远程运维。视频、工业数据和日志分别计算峰值通量与保存时间。设备超出算力或存储能力时，降低处理范围、增加设备或调整采样，不在生产中无记录地丢弃数据。

上送链路采用确认、重试、去重和完整性检查。中央平台收到数据后返回处理状态，业务端点继续核对统计和告警是否进入实际流程。

边缘节点失联时，本地保持业务安全状态。采集任务继续缓存到容量上限，控制任务按客户批准的策略停止或转人工。网络恢复后先校验时间和重复数据，再恢复正常上送。

本地节点需要有设备身份和更新机制。远程升级验证签名、版本和回滚，升级过程不开放额外生产权限。客户可以查看当前版本和最近升级结果。

边缘缓存接近容量上限时，系统提前告警。清理顺序按数据类型和客户保留规则执行，不临时删除尚未上送的数据。

6.4.3 现场设备选型的判定标准

第一，确定运行的模型类型，包括客流统计、目标检测、ReID（行人重识别）、车牌识别和行为分析。列出模型及峰值负载，再计算算力余量。

第二，确定视频路数、分辨率和设备数量。8路1080P客流统计与32路4K人脸识别的负载不同，不能只按路数估算。理论设备数量需要通过实际模型测试确认。

第三，确认数据部署位置。数据限制在现场时，需要考虑本地存储、工业级宽温、防尘和断电保护；数据进入云端或混合云时，需要核对带宽、权限、保存位置和出境要求。

第四，确认客户的运维能力。远程固件升级、模型更新、日志巡检和故障处理由谁负责，需要写入方案。客户无法承担运维时，应明确供应商的镜像、远程平台和支持范围。

第五，划定预算和扩展范围。经济型设备、中高端设备和多盒子部署的成本、余量和维护方式不同，选择应与项目规模和维护责任对应。

工业项目进场时，还要确认以下五项信息：

1. PLC、变频器、传感器和仪表的型号、固件及通信方式；
2. 寄存器到物理量的映射、量程、单位和采样率；
3. 设备网段、网关位置以及新增设备是否影响现有链路；
4. 商业敏感数据、个人信息和工业控制参数的管理边界；
5. 设备品牌和协议的混合程度，以及使用统一接口还是解析库。

设备型号、型号价格和算力应以采购时的设备资料和测试结果为准。

现场设备选型从任务和环境开始。项目团队列出需要运行的模型、接入设备数量、视频分辨率、采样频率、数据是否离开现场、温度与粉尘条件、断电风险、客户运维能力和预算。

边缘盒子同时承担协议适配、分析和缓存时，分别计算3类负载，并预留版本升级和峰值余量。只按算力型号选择，可能忽略网口、串口、存储、宽温和供应商支持。只按最低价格选择，可能增加后续停机和维护成本。

采购前使用客户真实设备做兼容测试，验证协议、持续负载、断网缓存、重启恢复和远程升级。型号和价格按采购时间重新核对，正文只保留判定标准。

设备选型形成需求、候选、测试和决定4份记录。候选淘汰原因保留，包括接口不足、性能不足、环境不适合、运维不可承接或预算超出。最终采购由客户按其流程批准。

现场环境测试覆盖温度、粉尘、振动、电源和网络。实验室持续运行通过后，仍需在客户现场观察。环境问题与软件问题分别记录。

6.5.1 设备接入受限情形的分类

设备接入受限主要有三类原因：技术条件、商业条件和执行责任。

1. **技术条件不满足。** 协议或设备能力不支持所需功能。应查阅协议文档、设备规格书和能力集，确认限制后修改方案。
2. **商业条件不满足。** 技术上可以实现，但需要额外授权、费用或合同条款。应把授权范围、费用、交付责任和商务流程写清楚，再决定是否采购或更换方案。
3. **执行责任未落实。** 技术和商业条件已经具备，但功能没有被配置、测试或纳入交付范围。此时应确认工作量、责任人、交付项和验收方式，不能把未执行直接写成设备不支持。

处理受限接入时，应记录四项内容：设备或协议的实际能力、需要补充的商业条件、执行责任人、最终验收证据。记录完成后，可分别处理方案调整、授权确认和配置验收。

设备接入受限分为协议能力、设备能力、授权商务、网络环境、权限配置和人员协作 6 类。协议没有定义所需数据、设备型号未实现接口或硬件资源不足时，属于技术限制；接口需要许可、付费模块或合同授权时，属于商务限制；网络、账户和证书问题属于环境与配置限制。

项目记录不能只写“厂商不支持”。每项限制写明设备、所需能力、厂商答复、文档位置、实际测试和下一责任人。销售、技术支持和研发可能掌握不同信息，口头答复与文档不一致时，继续取得正式能力说明或测试结果。

限制分类决定处理方式。技术限制调整方案或设备；商务限制确认授权、价格和合同；环境限制调整网络与权限；人员协作问题更换对接岗位或升级处理。

同一问题可能同时涉及多类限制。例如设备支持接口，但客户没有授权账户，厂商又要求额外许可。记录分别列出技术、权限和商务状态，完成其中一项不自动关闭其他问题。

厂商答复需要注明答复岗位和日期。销售答复涉及技术能力时，要求技术支持确认；技术答复涉及费用和授权时，转交商务确认。

6.5.2 设备接入问题的五步排查法

设备接入问题按以下五步排查：

1. **明确原话。** 记录完整答复，确认受阻的是协议、设备、网络、权限还是商务条件。
2. **定位文档。** 获取协议标准、设备规格书、固件说明和 SDK 接口文档，定位对应的能力和限制。
3. **现场验证。** 在测试环境或单台设备上验证文档所述能力。例如，文档列有 H.265 时，继续检查当前固件的实际输出；设备列有客流统计时，继续检查功能开关和授权状态。

4. **逐项排除变量。** 核对协议版本、设备固件、网络路径、端口、鉴权、权限和数据字段。每项检查都记录结果。

5. **确认对接责任。** 技术变量排除后，仍需确认技术支持、研发、商务和客户负责人。将数据来源、维护方、审阅方和故障响应方写入交付文档。

五步结束后，应得到一个可执行结论：设备不支持，方案需要改变；需要授权或合同，进入商务确认；能力存在但未配置，补充配置和验收。

5 步排查按以下顺序执行：

1. 记录对方原话，并确认具体是数据、控制、版本、授权还是环境不能满足。
2. 查找协议标准、设备规格、能力集和 SDK 文档，定位对应条目。
3. 在隔离环境验证文档中的能力，保存版本、配置、输入和结果。
4. 逐项检查协议、固件、网络、鉴权、授权和设备状态，单次只改变一个条件。
5. 技术条件核对完成后，把剩余问题交给厂商技术、商务或客户责任岗位。

每一步都有停止和交接记录。验证涉及生产设备时，由客户设备负责人批准；可能影响控制的操作在测试设备或停机窗口进行。

排查过程设置时间和风险上限。达到上限仍未定位时，整理现有证据并升级给原厂或客户专家。继续重复同一测试不会增加信息时，停止操作，避免影响生产。

排查记录使用假设、验证动作、结果和下一步 4 个字段。假设被排除后保留记录，不在后续人员接手时重复测试。新的证据出现时增加新假设。

6.5.3 接口调用成功与业务数据送达的区分

业务数据链路可以分为四层证据：

- **S1：** 接口返回 200，请求被接收并进入队列；
- **S2：** 消息离开本地队列并进入下游通道；
- **S3：** 下游通道将消息送达接收方，并有接收方回执；
- **S4：** 接收方完成业务处理，并在业务日志中留下结果。

完成 S4 后，才能确认业务动作完成。现场验收不能只记录接口返回值，还要记录下游日志、接收方回执和业务结果。

视频接入可以按同样方式检查：S1 是摄像机或 SDK 推流返回成功，S2 是帧进入 RTSP 或 GB/T 28181 媒体通道，S3 是平台取得并存储视频，S4 是平台形成可查询的视频片段或按时间序列形成客流曲线。

工业数据可以按以下方式检查：S1 是 PLC 将值写入变量，S2 是网关读取变量，S3 是网关将数据写入数据库或消息队列，S4 是平台形成可查询的历史曲线，并与同一时段的其他数据对齐。

传感器数据还要核对独立来源。变送器上报数值时，物理量已经转换为数字信号。标定、补偿和通信误差仍需通过独立来源核对。

接口调用成功只记录技术链路中的一个节点。消息发送需要检查请求接收、下游处理、接收方送达和业务动作；视频需要检查设备推流、媒体通道、平台取流与存储、业务查询；工业数据需要检查 PLC 变量、网关读取、数据库写入和平台曲线。

每一层证据使用独立日志或业务记录。HTTP 200、SDK 成功码、PLC 写入成功或传感器持续报数，都不能覆盖后续环节。传感器还需与独立来源比较，确认量程、标定和漂移。

B4 项目在数据库事故后增加快照、只读副本和数据操作限制，回归测试为 199 / 199 GREEN。该结果记录整改后的测试状态，生产业务仍按端点证据核对。

业务证据层由客户使用岗位定义。视频项目可能以平台可查询片段或统计曲线为终点，工业项目可能以执行器动作和反馈状态为终点。不同项目不能直接套用相同的最后一层证据。

S1 至 S4 只是证据层级编号，每个项目需要定义各层实际对象。验收文档写出系统名称、日志位置、责任岗位和通过条件，避免只保留编号。

6.5.4 设备接入排查的停止条件

设备接入排查在以下条件满足后停止。

第一，技术边界已经确认。协议、设备、固件和网络条件经过核对，能够支持的功能已经现场验证；确实不支持的功能已经记录，并形成替代方案。

第二，商业边界已经确认。授权、费用、合同条款和交付责任已经明确；未获得授权的功能不列入已完成能力。

第三，执行责任已经确认。配置、测试、数据维护、订阅和故障响应都有具体责任人，工作量已写入交付范围。

第四，业务证据已经完成。视频链路至少验证到平台可查询的片段或时间序列；工业链路至少验证到历史曲线、执行器状态或独立数据比对。接口返回成功、寄存器写入成功或单台设备测试通过，都不能单独作为业务完成证据。

第五，差异和未决事项已经记录。仍需客户决定的采购、授权、改造或保存事项保持待确认状态，不以“应该可以”结束排查。

排查在 4 种情况下停止：协议或设备文档明确没有所需能力；实际测试复现能力限制；继续操作会超过授权或安全范围；问题已经转为授权、采购或合同决定。停止时写明已经核对的文档、测试、未解决事项和接收岗位。

排查不以找到可行方案为唯一结果。确认设备不支持可以避免继续投入；确认需要授权可以进入商务评估；确认生产风险过高可以改用旁路采集或停止需求。FDE 不通过未经批准的固件修改、权限绕过或控制操作继续测试。

本节只处理公开文档、设备能力、受控验证和责任边界。

停止排查后，项目仍需给出替代路径。替代路径可以是人工记录、旁路传感器、原厂网关、范围调整或需求取消。每条路径写明成本、风险、负责人和需要客户决定的时间。

停止条件由项目负责人执行，高风险设备由客户现场负责人共同确认。停止后关闭临时连接和测试账户，恢复生产配置，并保存现场状态。

6.6.1 个人信息与人脸数据处理

公开执法材料列出以下案例：

现场设计至少核对四项内容：

1. 摄像机位置、覆盖范围和拍摄对象，重点检查更衣室、卫生间、浴室、试衣间、储物柜和健身房入口等区域；
2. 是否提供不使用人脸识别的验证方式；
3. 采集前是否取得单独同意，告知是否清楚、显著；
4. 处理目的是否必要，公共场所是否设置显著提示，保存和删除机制是否明确。

FDE 应先确认项目是否采集、存储或传输人脸信息。客户确认不使用时，要检查设备能力并关闭相关功能；项目确实使用时，要把目的、方式、范围、保存期限、删除机制和责任写入合同及隐私文件。

个人信息与人脸数据处理先区分客流统计、人脸分析、人脸验证和人脸辨识。只需要人数、区域和热度时，不启用身份识别。涉及身份确认时，客户需要明确目的、必要性、同意方式、替代路径、保存期限、访问权限和删除机制。

摄像机或平台自带人脸功能时，项目团队核对功能开关、上传、存储和检索状态。合同约定不使用时，关闭相关功能并验证。涉及敏感个人信息、自动化决策、委托处理、公开或出境时，按适用要求完成个人信息保护影响评估。

更衣室、卫生间、浴室、试衣间等高度私密区域不安排采集设备。出入口或储物服务采用人脸验证时，客户提供其他合理验证方式。

个人信息处理清单与设备功能清单对应。每项识别、抓拍、跟踪、检索和云同步功能记录是否启用、数据输出和使用岗位。产品名称含有“智能”不能代替对具体数据处理的检查。

客户要求启用人脸能力时，先暂停相关开发，交由客户合规、法务和信息安全岗位确认。批准文件、功能范围和技术控制进入交付清单。

人脸项目的替代方式需要在实际入口或服务中可用。只在隐私说明中写有替代方式、现场却无法使用时，项目保持未完成。

6.6.2 公共场所视频数据处理

《公共安全视频图像信息系统管理条例》自 2025 年 4 月 1 日起施行，共 34 条，对公共场所视频系统的建设、提示标识、信息使用和管理责任作出规定。

以客流统计为目的的视频处理涉及商业用途。是否可以采集、采集哪些信息、是否需要单独同意，不能只根据设备能否完成统计判断，还要核对摄像机位置、覆盖范围、显著标识、告知方式、输出数据和保存方式。

现场处理可以按以下三项核对：

1. 摄像机覆盖区域、拍摄角度和用途提示，应让进入区域的人员在合理范围内知情；
2. 只在确有业务需要时提取统计量，尽量不留存可识别信息。客流计数、区域统计和热度图可以在摄像机或边缘盒子完成，原始视频帧是否上传和保存要单独确认；
3. 需要保留原始帧用于回溯时，应明确保留时间、访问权限、使用目的和删除记录。

2024 年公开执法信息包括全国公安机关侦破侵犯公民个人信息案件 7000 余起、公安部公开 10 起典型案例，以及国家网信办查处 82 款违法违规 App。

公共场所视频项目记录安装主体、管理责任、建设目的、覆盖区域、提示标识、使用范围和保存安排。摄像机位置与角度应符合必要范围，避免采集与目的无关的区域。客流统计等商业用途由客户合规岗位确认相应依据和告知方式。

现场检查包括标识是否清晰、访问是否受控、原始帧是否上传、录像保存多久、谁能够导出，以及删除能否执行。系统默认开启的识别、抓拍和云同步功能逐项核对，不需要的功能关闭。

条例、地方要求和客户制度可能变化。项目签约、上线和续期时重新核对现行要求，法律版本和官方来源放入合规记录，不在正文保留无法持续核对的执法数字。

公共场所视频资料提供给第三方运维、模型供应商或测试人员时，单独记录用途、范围、期限和访问方式。支持结束后关闭访问并核对副本处理。客户内部共享也遵循岗位权限。

摄像机调整角度、迁移位置或增加分析功能后，重新检查覆盖区域和提示。原先的评估只适用于当时的位置、用途和数据处理方式。

视频调阅和导出记录申请人、用途、范围、批准人和处理结果。批量导出或外部提供采用更高一级审批，并设置到期访问。

6.6.3 数据跨境与本地化处理

现场方案先确认三项内容：

1. 数据是否必须离开现场建筑。数据不能离开时，按本地采集、本地处理和本地存储设计；
2. 数据是否属于重要数据，或是否达到出境申报相关规模。属于或达到时，先完成相应评估和审批；
3. 数据是否包含个人信息。包含时，按个人信息类型、处理目的、保存期限和告知同意要求设计。

边缘计算盒子和云平台的部署位置会决定数据是否离开境内网络。向境外模型发送原始视频、生产数据或设备数据，以及使用境外云服务，都需要在方案中单独核对数据流向和处理依据。

本地处理可以缩小数据传输范围，但不自动完成合规要求。方案还要写明访问权限、日志、备份、删除、断网处理和统计结果是否包含个人信息或工业敏感信息。

数据跨境与本地化判断从数据路径开始。项目团队画出设备、边缘节点、客户数据中心、云服务、模型服务和运维人员的位置，记录每条链路传输的数据类型、目的、接收方和存储位置。境外云、境外模型或境外远程运维都需要进入跨境评估。

本地优先方案将采集、推理和短期缓存放在门店或工厂，中央平台只接收业务需要的统计量。数据需要离开现场时，确认是否包含个人信息、重要数据或生产控制参数，并按客户制度与适用规则处理。

测试阶段也使用同一边界。为了验证效果而临时上传样本，仍属于数据传输。无法确认数据范围和接收位置时，不调用外部服务。

远程运维的人员位于境外或工具将日志发送到境外时，也需要进入数据路径图。只发送设备状态或脱敏统计量时，仍记录字段和接收位置，由客户合规岗位作出决定。

本地部署仍需要管理供应商远程访问、软件更新和故障日志。数据未存储在境外，不自动说明所有运维链路都在本地。项目逐项检查实际网络连接。

跨境评估结论绑定数据字段、系统版本和服务商。字段增加、处理目的变化或服务商迁移后，重新确认原结论是否继续适用。

6.6.4 原始视频帧、统计量与保存期限

现场视频项目可以采用以下三项设计：在摄像机或边缘盒子处理数据，只上传统计量，原始视频帧不默认落盘。这三项设计需要与实际目的、设备能力和法律要求一起确认。

第一，边缘侧处理。智能分析在摄像机或边缘盒子完成，平台接收客流数、区域统计、热度图或告警等业务字段。原始视频流是否离开现场、是否进入缓存和是否进入备份，需要逐项记录。

第二，只取统计量。项目先明确需要客流数、热区分布或事件告警，还是需要人脸、个体轨迹或身份确认。输出数据涉及身份或可识别个人时，不能按普通统计量处理。

第三，原始帧不默认落盘。确需回溯时，应写明保存位置、保存期限、访问权限、使用目的、删除方式和删除记录，并在交付时验证。

项目启动时，应形成以下书面结论：

1. 是否处理个人信息；
2. 摄像机位置、覆盖范围和显著提示是否符合要求；
3. 数据是否限制在境内，以及是否需要本地部署或安全评估；
4. 是否启用人脸验证、人脸辨识或其他身份识别功能。

涉及人脸识别时，还需核对 GB/T 44248-2024《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统应用要求》、网络安全等级保护、个人信息保护影响评估和相关备案要求。

原始视频帧、统计量和事件采用不同保存策略。原始帧包含可识别人员和现场细节，限制上传、访问和保存；统计量只保留人数、时间、区域或设备状态；事件保留触发条件、时间、设备和处置结果。

项目设计写明每类数据的保存位置、期限、访问岗位、导出方式、备份和删除。原始帧不需要长期回溯时，在边缘处理后不落盘。确需保留时，按最短业务期限设置自动删除，并通过日志核对执行结果。

统计量仍可能与门店、班次或生产情况关联，按客户商业数据管理。删除设备或项目结束时，同时处理边缘缓存、平台副本、测试文件和备份。

保存期限到期后，系统生成删除任务和结果日志。删除失败进入告警，责任人处理备份、离线设备和缓存。客户要求暂停删除时，记录依据、范围、批准岗位和新的到期时间。

抽样保留原始帧用于模型评估时，样本数量、选择规则和删除时间写入评估计划。样本与日常录像分开存储，评估结束后按计划处理。

6.7.1 现场数据进入业务决策流程的条件

现场数据进入业务决策流程，需要同时满足数据存在、可以读取、含义明确、时间连续和业务可用五项条件。

第一，确认数据源。摄像机、PLC、传感器、网关、人工记录和正式系统都可能提供数据。现场要记录设备、接口、记录方式和数据产生时间。

第二，确认读取路径。通过协议文档、设备能力查询和现场测试，确认数据能否从设备读取，读取结果是否能写入数据库或消息队列。

第三，确认数据语义。寄存器、节点、事件和人工字段都要有含义、单位、量程、采样周期和质量状态。没有语义说明的数字不能直接作为业务指标。

第四，形成可核对的时间序列。数据要有时间点、设备或门店标识、采样口径和异常记录，才能与其他记录进行对照。

第五，连接到业务动作。数据要能进入查询、告警、排产、配送或其他已确认的业务流程。接口返回成功和单次读取成功分别记录相应链路节点。数据进入查询、告警、排产或配送后，再记录业务使用状态。

正式系统、人工记录和设备数据出现差异时，应记录差异的来源、口径和待确认事项。完成这些核对后，设备底层数值才具备进入业务决策流程的条件。

现场数据进入业务决策前，需要完成语义、质量、时间、责任和动作 5 项确认。语义说明数据代表什么；质量记录完整性与误差；时间确认采样、延迟和统计窗口；责任指定维护和确认岗位；动作说明数据达到条件后由谁做什么。

烘焙连锁项目将已有监控的客流统计与温湿度数据放入门店配送判断。数据先按门店和时段对齐，再与要货、销售和报废记录连接。设备数据只有进入订货或配送动作后，才形成业务使用。

数据质量下降、设备离线或口径变化时，系统停止自动建议或标记人工确认。业务岗位能够查看数据时间和异常状态。

业务岗位可以对设备数据提出异议。异议发生后，保存原数据、设备状态、对照来源和处理决定。数据被修正时，标明修正值和原因，避免后续模型把修正后的数据当作设备原始读数。

数据进入决策后保留人工撤回方式。业务人员发现设备异常、场景变化或建议不适用时，可以停止使用本次结果，并记录原因。

业务流程停止使用某项设备数据时，平台关闭相应建议或告警，并记录停止日期。继续采集是否必要由客户重新确认。

6.7.2 设备指标向业务指标的转换

设备指标要经过取数、解释、校验和聚合，才能形成业务指标。摄像机输出客流事件，PLC 输出寄存器值，网关输出日志或设备状态，称重和温湿度设备输出采样值。这些值需要关联时间、设备、位置和业务口径。

视频侧协议

- **GB/T 28181**。主要提供设备注册、媒体传输和基础控制。智能分析结果是否回传，取决于设备和厂商扩展；客流曲线通常需要单独验证元数据或 SDK 接口。
- **ONVIF**。提供设备发现、能力查询、配置、事件和部分元数据接口。**Profile M** 可用于标准化元数据和事件，但设备支持情况需要逐台验证。
- **RTSP**。负责音视频取流，不负责客流统计和设备业务状态。它适合验证媒体链路，结构化业务数据需要通过其他接口取得。

- **厂商 SDK。**可能提供客流时间序列、区域计数和设备状态，但会增加厂商适配和版本维护工作。

工业侧协议

- **Modbus。**传输寄存器数值，不提供业务语义、鉴权加密和历史缓存。网关需要补充映射、访问控制和时间序列缓存。
- **OPC UA。**通过节点和元数据提供名称、单位、量程和质量码等信息，适合需要统一语义的多品牌设备项目。现场仍需检查鉴权、证书和实际节点内容。
- **PLC 专有协议。**可以通过原厂网关转换为 Modbus 或 OPC UA，也可以由边缘计算盒子解析。成本、授权和维护责任需要单独确认。

转换和验证

边缘计算盒子可以把视频和工业协议转换为统一字段，并在本地完成推理、缓存和上送。选型时要按模型负载、视频路数、设备数量、数据位置和运维能力核算。

业务指标形成后，还要进行分层验证：接口收到请求、数据进入下游、接收方收到数据、业务系统完成处理。视频项目要验证可查询的视频片段或客流曲线，工业项目要验证历史曲线、执行器状态或独立来源比对。

设备指标向业务指标转换需要写出关联过程。摄像机人数进入客流和时段分布，传感器温湿度进入产品保存条件，PLC 计数进入产量和节拍，设备停机进入可用时间。每项业务指标列出设备来源、转换公式、统计窗口、剔除规则和确认岗位。

设备正常运行后，项目继续检查业务结果。摄像机持续推流记录媒体链路状态，PLC 变量变化记录设备信号。配送调整、生产完成、异常处理和客户岗位行动分别进入业务验收。

设备更换、校准、固件升级和模型调整可能改变指标。变更前后分别计算，并由客户确认是否延续原基线。

业务指标使用多个设备来源时，写明汇总和缺失规则。部分门店或产线离线时，系统显示覆盖范围，不用剩余样本代表全部。覆盖范围恢复后，再按完整窗口计算。

指标转换表由设备、数据和业务 3 类岗位共同确认。设备岗位确认信号，数据岗位确认计算，业务岗位确认结果用途。

6.7.3 现场工程结果的验收方法

现场验收应把设备能力、数据含义、传输过程和业务结果分别记录。验收表至少包含设备或数据源、协议和版本、字段含义、采样口径、处理位置、接收系统、保存方式和责任人。

接口和业务结果按四层证据核对：

- **S1：**接口或设备返回成功，说明请求被接收或变量被写入；

- **S2:** 数据离开本地通道，进入下游媒体、现场总线或网关；
- **S3:** 平台、数据库或消息队列收到数据，并有日志或回执；
- **S4:** 业务系统完成处理，形成可查询结果或实际执行结果。

视频侧的验收结果可以是按时间序列查询的视频片段、客流曲线或统计结果。工业侧的验收结果可以是历史曲线、执行器到位状态、状态码或与独立来源对齐的数据。传感器数据需要核对标定、补偿和通信链路可能造成的误差。

每层证据都要独立验证并记录。接口返回 200、摄像机推流成功、PLC 写入成功和单台设备测试通过，分别记录相应技术环节。业务完成还需核对业务端点、保存期限、授权、责任和验收口径。

现场工程验收分为设备、数据、平台和业务 4 层。设备层检查在线、能力、固件和安全配置；数据层检查字段、时间、质量和连续性；平台层检查接收、存储、查询、告警和回退；业务层检查岗位使用、动作完成和验收指标。

验收采用固定用例，包括正常运行、断网缓存、设备重启、权限错误、数据缺失、时间错位和回滚。每项记录环境、版本、执行人、结果和证据位置。失败修复后新增一次运行，不覆盖原记录。

连续观察结束后，再按客户确认的统计窗口计算业务指标。局部接口成功、短期演示和单台设备通过，分别保留其实际状态。

验收完成后，设备清单、配置、映射、测试、权限、保存和回退进入客户交接。接手人独立完成一次查看、一次异常处理和一次数据核对。未完成的用例进入待交接清单。

交付后的运维指标包括设备在线、数据延迟、缺失率、告警处理和回退。客户按约定周期复查，异常超过阈值时启动相应处理。

最终验收报告分别列出通过、条件性通过、失败和未测试项目。条件性通过写明限制和责任，未测试项目不能并入通过数量。

6.8 本章结论与适用边界

现场工程需要同时处理设备协议、网络条件、数据语义、权限和业务用途。协议选择依据设备能力、网络环境、维护责任和客户预算，不依据协议名称单独判断。

设备接入需要逐层验证数据产生、现场读取、协议转换、缓存、平台接收和业务查询。接口返回成功记录为对应环节完成。业务验收继续核对数据是否进入约定流程，并形成可检查结果。

视频、个人信息、重要数据和跨境处理按适用法律、标准和客户制度执行。技术方案记录数据位置、保存期限、访问权限和删除方式。具体标准版本、设备型号、价格和性能数据继续保留核查状态。

本章从设备数据、视频协议、工业协议、边缘处理、接口排查和合规 6 个方面说明现场工程方法。FDE 先确认已有设备能够提供的数据，再决定增加接口、网关、边缘设备或新硬件。

协议文档界定技术能力，合同与授权界定商业使用，客户责任与项目记录界定操作权限。设备接入问题按能力、授权、环境和人员分类处理。接口成功后继续核对业务端点。

涉及视频、个人信息和生产控制时，采用本地处理、最小数据、受控保存、权限隔离和人工确认。法规、协议和产品版本变化后重新核对。当前状态只适用于已测试的设备、环境和项目范围。

现场工程的完成条件包括数据可取得、语义已确认、链路可追溯、权限受控、合规处理完成、业务岗位使用和客户能够接手。任何条件缺失时，项目按相应阶段继续处理。

项目审计可以从业务指标追溯到设备、协议、转换、权限和客户决定。追溯链缺失时，相关结果保持未完成。

本章中的协议、法规和设备能力均以项目实施时的正式文件、设备能力查询和客户确认结果为准。版本变化后重新测试，旧项目记录只用于复现当时条件。

客户新增设备、改变数据用途或调整保存位置时，重新执行相应的接入、权限、合规和验收检查。

后续项目复用本章方法时，先读取客户设备清单和现行要求，再选择适用的协议、数据处理与验收步骤。

所有检查结果进入客户交接记录。

第七章 FDE 项目案例研究：从调查到交付的证据分析

7.1.1 六部分项目案例分析框架

本章的案例按六部分记录：

1. 业务模式与流程：说明客户如何获得收入，产品或服务如何流转。
2. 浪费、损失或问题位置：说明问题发生在哪个环节。
3. 资金、权限与岗位影响：说明收入、成本、决定权和受影响岗位的关系。
4. 初始判断与偏差来源：记录开始时的判断和后来发现的偏差。
5. 已完成的验证或交付：只写已有材料支持的结果。
6. 尚未得到证据支持的结论：列出未记录事项和仍需核查的判断。

资金、权限与岗位影响分别记录资金流、决定权和受影响岗位。案例使用 A1、A2、A3、A4、A5、A6 等编号。A2 与 A4 属于同一健康管理 SaaS 项目的不同材料，合并分析时保留两者的事实。

证据分为项目材料、项目判断和未记录事项。项目材料写明事实来源，项目判断保留为判断，未记录事项不补写。客户拒绝、合同金额、上线、验收、回款和持续使用等状态分别记录。

本章还收录一个候补项目。候补项目用于区分案例状态，不与已经有项目材料的案例混合。

案例分析固定记录 6 项内容：企业收入来源、业务损失环节、资金与权限及岗位影响、项目早期判断及修正、已经运行的内容、停止或未运行的内容及原因。6 项内容按同一顺序填写，便于比较不同项目。

收入来源需要写到付款人、产品和利润环节；业务损失需要写到等待、重复录入、非正式系统和返工；关系分析分别记录预算、决定和岗位变化；判断记录保留第一周版本、实际情况和发现差异的信号；运行内容写明环境、岗位、频率和证据；停止内容写明事实、原因和后续动作。

案例完成后，未直接参与项目的人员复查事实、判断和未知项是否分开。记录缺失时删除相应结论，不用解释性语言补齐。跨案例结论至少经过多个项目核对，并写明适用条件。

六部分框架在使用时按项目发生顺序填写。第一部分确认企业的收入来源和客户购买的对象。第二部分定位成本、等待、重复操作和返工发生的位置。第三部分记录资金、决策权限和岗位影响。第四部分比较项目开始时的判断与后续发现。第五部分记录已经投入使用的功能、人员和频次。第六部分记录停止、取消、收缩和未完成的事项。

每一部分都要落到可核对的业务动作。收入来源写产品、客户和付款方式；成本环节写流程节点和金额口径；权限写具体岗位及其决定；运行情况写系统、使用者和时间范围；停止事项写发生了什么以及记录停在哪里。这样的结构使不同项目可以比较，也保留各自的业务差异。

7.1.2 项目事实、项目判断与未记录事项的区分

案例内容分为三类：

- 项目材料：合同、方案、代码记录、现场记录、客户口述和交付文件中已有的内容。
- 项目判断：根据项目材料提出的解释或方法判断，不能当作客户结果。
- 未记录事项：材料没有给出，或当前文件无法证明的内容。

例如，烘焙连锁案例记录了客流曲线、要货记录和浪费金额变化。由此提出问题位于需求预测端，属于项目判断；130万降至60万属于已有结果记录。留学服务案例记录了方案版本和客户拒绝，客户拒绝的具体原因未记录。健康管理 SaaS 案例有本地验证记录，但终验、生产上线和回款未记录。

案例中的内容分为项目事实、项目判断和没有记录的事项。项目事实来自合同、报价、版本文件、客户回复和运行记录。项目判断根据这些事实形成，并与客户确认的结果分开。引用、演示和本地测试分别按其实际状态记录。

未记录事项不写成结果，项目判断不写成客户确认。

项目材料包括合同、报价、需求、会议记录、开发日志、测试结果、付款记录和客户确认。材料中的事实按实际文件和状态写入案例。项目判断改为项目团队判断，并标明形成时间、所依据的材料和可能推翻判断的条件。

未记录事项不进入成品案例的事实段。项目没有终验、上线或回款文件时，案例停在已有交付状态；客户没有提供拒绝原因时，只记录拒绝和后续项目状态。分析部分可以比较价格、合作结构和价值口径，但不能把比较结果写成客户的实际决定原因。

同一事项存在多份记录时，按来源、时间和责任岗位排列。数字冲突时保留各版本及其用途，由客户或项目责任人确认采用口径。后来的总结不能覆盖当时的运行记录。

项目事实包括合同、报价、版本文件、会议记录、测试结果、付款凭证和客户明确回复。项目判断包括根据这些材料作出的范围选择、原因分析和后续建议。没有出现在材料中的内容，不纳入项目事实，也不通过假设补齐。

事实与判断应分句书写。健康管理项目存在合同附件和本地测试记录，可以确认相关文件和测试已经完成；生产部署、用户验收和尾款情况没有相应记录，不能并入已完成结果。留学服务项目可以确认报价被拒绝，但客户没有留下拒绝原因，因此价格、合作结构和价值诉求之间的关系只能用于内部复盘，不能写成客户的明确意见。

7.1.3 案例脱敏、撤回与公开发布边界

案例对地点、人名、团队和公司名称做脱敏处理。正文使用第一人称记录项目参与者的观察，不补写无法核对的身份信息。金额、时间和版本号只有在材料中出现时保留。

案例内容来自项目案例文件和附录中的记录。客户可以撤回与自身有关的材料；收到撤回要求后，相关内容停止公开使用，并标注为待处理状态。

公开文本只保留业务流程、判断依据、交付物和证据边界。原始文件名称、内部编排称谓和未用于解释案例的记录不进入正文。

本章对案例状态分开记录：项目材料存在、项目判断成立、结果已核验和公开发布属于不同状态。

案例公开前完成实体、数字和时间 3 层处理。实体层删除公司、人名、地址、商标和可组合识别的岗位信息；数字层处理营收、利润、成本、单价和客户数量，保留项目判断所需的流程时长、比例和技术测试；时间层使用季度或相对顺序。

客户撤回时停止公开传播，并在内部案例索引中记录撤回日期、范围和处理人。项目原始资料按合同和客户制度保存或删除。撤回不修改其他客户的案例，也不影响已经脱敏形成的方法条目。

公开材料只保留案例用途需要的事实、过程、结果和边界。资料整理说明、编辑说明、审核过程、内部路径和待办进入审计文件，不写入正文。

案例公开前需要处理企业名称、人员姓名、城市、平台账号和能够识别客户身份的组合信息。经营数字在保留分析价值的前提下使用区间或量级；流程数量、版本覆盖率和交付节点可以保留，以便完整记录项目过程。

脱敏不能改变事件关系。删除企业名称后，仍要保留谁提出需求、谁提供数据、谁完成验收。调整具体日期后，仍要保留调查、报价、签约、开发和停止的先后顺序。客户提出撤回后，停止继续传播该案例，并保留撤回记录和内部版本，以便确认已经处理的范围。

7.2.1 企业收入来源与业务流程

A6 是烘焙连锁案例。门店销售现烤面包和相关产品，收入来自顾客订单。门店向总部报送需求，总部或中央厨房生产，再按批次配送到门店。未售出的短保产品在门店端形成损耗，成本由总部体系承担。

案例记录约 23 家门店。过去的要货方式主要参考前一日销售，并加上经验余量。总部按门店需求安排生产和配送，门店再完成销售。

流程包含四个环节：需求上报、生产、配送、门店销售。分析时应区分这四个环节，不能只根据损耗出现的地点确定原因。

该企业通过 23 家同城门店销售短保质期烘焙产品，总部统一生产和配送。门店收入来自当日销售，未售产品在可售时间结束后形成报废。利润受配送数量、门店客流和产品保存时间共同影响。

每家门店每天的要货决定中央厨房的生产与配送。旧流程主要依据前一天销售和岗位经验增加余量。门店位置、工作日、周末和时段客流不同，统一经验不能持续匹配各店需求。

项目把门店客流、产品保存条件、配送和报废放在同一时间范围内。业务目标确定为减少报废金额，同时保证门店正常销售。客户确认的结果为浪费金额从 130 万元降至 60 万元。统计周期和财务口径按客户项目记录执行。

门店经营的关键变量包括每日客流、购买转化、单品销量、产品保存时间和配送批量。中央厨房提前生产，配送完成后很难在门店之间即时重新分配。需求估计偏高时，未售产品进入报废；估计偏低时，门店可能提前售罄。项目需要同时控制报废和缺货，不能只压低配送数量。

23 家门店处于同一城市，总部具备统一生产和配送条件，但各门店的客流结构不同。写字楼、社区和商场门店在工作日、周末和不同时段有不同需求。按前一日销量统一增加余量，无法处理这些差异。按店、按日调整配送，才与实际经营单元一致。

7.2.2 产品损耗发生的环节

短保产品在配送到门店后，如果门店客流低于要货量，就会出现未售出损耗。批次配送完成后，剩余产品难以退回或重新分配，损耗因此集中在门店端体现。

案例把问题分为生产端、配送端、门店端和需求预测端。现有记录支持的关键关系是：门店每日客流与要货量存在偏差，单看门店报废记录不能说明生产端是唯一原因。

客户口述的浪费金额从约 130 万降至约 60 万。统计周期、金额口径、产品类别、门店覆盖范围和间接成本未记录。

浪费发生在配送数量超过门店实际需求之后。中央厨房已经完成生产和配送，门店在产品可售时间内没有售完，剩余产品进入报废。报废位置在门店，决定数量的环节位于更早的要货和配送安排。

项目团队把要货记录、门店客流、产品保存条件、销售和报废按门店、日期和时段连接。数据核对后，问题位置从门店生产操作转向需求预测。已有监控能够提供客流统计，温湿度传感器补充产品保存条件。

损失计算使用客户确认的报废金额。每店月度折算和行业比较不进入验收，避免引入未确认口径。项目后续按店、按日调整配送，持续比较建议、实际配送、销售和报废。

产品损耗在门店确认，但影响损耗的动作发生在更早的要货、生产和配送环节。报废记录提供结果，门店要货记录提供计划，监控客流提供需求变化，温湿度数据提供可售时间。把这些数据按门店和日期对齐，可以检查计划数量与实际需求之间的差距。

项目没有增加新的监控设备，而是读取门店已有监控中的客流统计。温湿度传感器补充产品保存条件。两类数据分别处理“有多少顾客进入门店”和“产品可以销售多长时间”。配送调整以这两项数据和历史销售为输入，减少只依赖岗位经验的部分。

7.2.3 资金关系、权限与岗位影响

收入从门店销售产生，生产、配送和损耗成本由总部体系承担。A6 材料记录浪费金额由约 130 万降至约 60 万；具体收入、成本和利润表未记录。

门店负责销售和报送需求，总部负责生产、配送及相关规则。项目记录没有完整记录各岗位的审批权限、调整权限和绩效关系。

需分别核对收入来源、生产和配送的调整权限，以及按新规则工作的岗位。当前材料支持收入来源和生产、配送责任，不能支持岗位成本、薪酬变化或组织结果的结论。

资金关系中，门店销售收入回到总部，总部承担生产、配送和报废成本。具体预算科目和审批流程没有进入成品案例。项目只保留已经确认的经营关系和报废结果。

权限结构在改造前由门店报数和中央厨房排产组成。改造后，客流、点位和保存时间进入配送建议，客户指定岗位继续作出最终配送决定。数据系统提供建议和记录，不自动取得客户生产或配送权限。

岗位影响集中在门店报数与中央调度。经验报数的重复工作减少，店长仍负责人员、现场和异常。项目需要培训使用岗位查看数据时间、异常和建议，并保留人工调整。岗位工作量变化进入客户交接记录。

报废成本由总部经营结果承担，要货动作由门店岗位完成，生产和配送由中央厨房执行。成本承担者、数量申报者和执行者分处不同环节。若只要求门店减少报废，门店缺少完整的生产和配送信息；若只要求中央厨房减少产量，又可能增加缺货。

权限调整集中在配送数量的依据。店长仍承担门店经营和现场判断，模型提供按店、按时段的需求数据，总部据此安排生产和配送。岗位变化保留店长职责，同时减少重复估算。项目材料没有记录具体绩效调整，因此本案只确认决策依据发生变化，不延伸到人员考核结论。

7.2.4 项目初始判断与偏差来源

项目初期把门店端反复出现的损耗理解为生产或门店问题。后续对照既有客流监控和要货记录后，判断转向需求预测与配送调整。

偏差来自问题位置和损耗位置被混为一谈。损耗在门店出现，现有记录只支持继续检查此前的要货与配送决定。材料没有记录具体在哪一周、由哪一次会议或哪项数据触发判断变化。

当前可支持的判断是：客流与要货量的关系需要纳入分析。更细的统计关系、预测模型和因果结论没有相应记录。

项目初始判断将报废位置与问题位置放在一起，重点检查门店生产和处置。现场把客流曲线、要货和报废并列后，配送数量与需求变化的错位进入项目定义。报废是结果，需求预测是需要调整的上游环节。

判断记录保留初始方向和修正依据。修正信号包括已有监控可取得客流、门店之间客流曲线不同、要货依据主要来自经验，以及报废与配送在时段上对应。具体发现周次没有项目记录时，正文不补写时间。

后续同类项目先检查现有设备和业务记录，再决定新增硬件。能够取得客流和销售时，优先验证需求侧；数据无法取得或产品保存时间足够长时，重新判断项目价值。

初始调查容易从报废现场开始，把门店操作视为主要原因。进一步对照要货、客流和配送记录后，问题位置转到需求预测。报废发生地点与原因发生地点不同：门店处理未售产品，数量偏差在此前的要货和配送决定中形成。

这项调整改变了项目范围。若问题定义停留在门店报废，方案可能集中在盘点、折扣或员工操作。问题转到需求预测后，主要工作变成提取现有客流数据、补充保存条件、按门店建立需求输入并调整配送。项目因此减少了新硬件建设，将工程工作放在数据接入和业务流程上。

7.2.5 已完成的运行验证

A6 材料记录了以下内容：

- 继续使用既有门店监控数据；
- 增加低成本温湿度传感器；
- 按门店、按日期调整配送量；
- 客户口述过程很顺利，浪费金额由约 130 万降至约 60 万。

材料同时记录了运行结果和实施动作。温湿度传感器的数量、位置、数据保留方式和负责人未记录。按店按日调整的具体规则、执行频率和持续时间也未记录。

结果金额不能替代完整运行日志。当前材料支持结果变化，不能据此确认四周连续使用、长期收益或所有门店均采用同一规则。

项目完成 3 项运行内容：改造现有监控取得客流统计；部署温湿度传感器记录保存条件；根据门店和日期调整配送建议。客户确认项目过程顺利，报废金额从 130 万元降至 60 万元。

运行验证分别核对数据源和业务动作。监控侧检查设备、时间、客流字段和缺失；传感器侧检查位置、采样、单位和异常；配送侧检查建议生成、使用岗位、人工调整和最终数量。结果数据与上述链路对应。

现有材料支持经营结果和主要改造内容。使用频率、传感器数量和连续 4 周功能日志没有进入成品结论。项目交接应包括设备清单、数据映射、配送规则、异常处理和客户接手岗位。

项目已确认的运行内容包括现有监控数据接入、温湿度数据补充和按门店调整配送。三项工作分别对应客流、产品保存条件和生产配送决定。客户记录的浪费金额由 130 万元下降至 60 万元，构成项目结果指标。

结果使用客户的统计口径。现有材料没有拆分折扣销售、直接报废、退货和缺货损失，也没有提供每家门店的连续明细。因此，项目可以确认总体浪费金额发生变化，不能继续计算单品、单店或具体算法的贡献比例。后续复用时需要重新确定统计周期、基准期和排除项。

7.2.6 尚未得到证据支持的结论

A6 仍需核对以下内容：

- 130 万和 60 万的统计周期、金额口径和覆盖门店；
- 客流、要货和报废数据的字段、时间范围与计算方式；
- 温湿度传感器的数量、位置、采样方式和负责人；
- 配送调整的执行频率、审批人和实际持续时间；
- 结果是否持续，以及是否带来利润、库存或岗位变化。

项目记录没有四周连续的功能级日志，也没有完整成本和收益记录。项目记录仅支持将本案例记为一次有结果记录的运行验证，不能支持长期经营成效或完整因果证明。

案例不写入以下结论：具体项目周期、传感器数量与位置、配送建议的每日执行次数、门店岗位的具体考核变化，以及独立的失败子系统。这些内容没有相应项目记录。

浪费金额变化记录为客户确认结果，不自动拆分为模型、客流、传感器或管理动作各自贡献。项目也没有提供对照组、置信区间和长期持续时间，因此成品案例只说明项目期间的经营结果和已实施动作。

跨行业复用时，保鲜时间、配送批量、客流波动、已有数据和客户执行意愿分别检查。烘焙项目的数字不用于推算生鲜、熟食或其他零售项目的收益。

现有记录没有提供监控数据的具体接口、传感器数量、模型公式、每日调整岗位和持续运行日志。项目结果也没有拆分为数据接入、预测方法和管理动作各自带来的影响。这些内容不作为本案例的确定结论。

本案能够支持的范围是：企业复用了已有监控，增加了温湿度数据，配送开始按门店数据调整，客户记录的浪费金额下降。由此不能继续得出所有门店都适用同一模型、系统可以脱离人工运行或同类企业能够取得相同比例收益。进入新项目时，仍需检查设备、数据、门店类型和执行权限。

项目记录的核对范围

本案的记录可以按以下项目核对：

1. **业务对象**：23 家同城门店、中央厨房、短保质期产品和统一配送。
2. **原有流程**：门店参考前一日销量和岗位经验申报需求，总部据此生产和配送。
3. **数据来源**：现有监控提供客流数据，温湿度传感器提供保存条件数据，门店和总部保留要货、配送与报废记录。

4. **工程动作：**读取现有设备数据，补充温湿度数据，按门店和日期对齐客流、配送和报废，并据此调整配送数量。
5. **业务结果：**客户记录中的浪费金额由 130 万元下降至 60 万元。
6. **记录边界：**统计周期、报废科目、模型公式、具体执行岗位和连续运行日志没有完整记录。

这 6 项内容构成本案可用于后续项目的完整范围。前 5 项说明项目为什么能够进入业务流程，第 6 项限制结果的解释。若后续需要进行经济效益复算，应取得基准期与项目期财务明细，统一报废、折扣、退货和缺货的处理方式，并按门店拆分数据。若需要复用技术方案，应取得监控接口、采样频率、传感器位置、预测输入和配送规则。

项目的管理变化也需要按流程记录。门店继续提交经营信息，总部继续决定生产与配送，新增数据用于校正每日数量。现有材料没有岗位裁撤或组织重组记录，因此不能把成本下降归结为减少人员。更准确的写法是，数据进入原有生产配送流程后，门店需求估计的依据发生变化。

对同类企业进行初步判断时，可以检查 4 项条件：产品是否存在明确可售时间，配送数量是否能够按门店调整，现有设备是否保留客流或销售数据，报废金额是否达到值得改造的水平。4 项条件具备后，再进入现场取数和小范围验证。任何一项缺失，都需要重新确认项目范围和收益口径。

7.3.1 业务模式与客户获取目标

A1 是留学服务案例。材料把服务拆成免费试用、低价资料或指导、1 对 1 服务和小班课程等层次，目标是先获得客户，再提供更高价的服务。

项目计划列出七项交付物，并包含财务相关内容。客户获取目标、服务产品和交付内容写入方案，但客户规模、转化率、收入和后续签约没有证据支持。

该机构通过免费试听和整本书导读课程取得前端客户，再向一对一、小班和其他高客单教育服务转化。导读课程同时承担收入和客户筛选。项目记录将客户获取列为第一优先级，课程产品系统列为第二优先级。

机构希望把知识库、客服、搜索可见性、课程内容和客户触达连接为一套系统。项目需要客户提供内容、教研、平台数据和一线执行，服务方负责工程结构和系统建设。

客户提出过收益分成和岗位绑定，说明其考虑的合作方式包含风险共担。服务方最终采用固定总价和里程碑交付。两种合作结构在报价前没有形成一致安排。

前端导读课程承担客户接触和初步筛选，后端一对一、小班及其他教育服务承担更高客单收入。项目若只建设课程内容系统，不能覆盖客户从试听、购买、继续购课到高客单服务的完整过程。客户因此把获客列为首要目标，把导读课程产品列为后续承接环节。

系统方案需要连接内容、客服、客户记录、课程交付和后续触达。客户负责教研内容、业务数据和一线执行，服务方负责结构、系统和操作流程。系统能否运行取决于双方持续提供输入。报价中的交付范围可以定义软件 and 材料，获客数量与销售额仍受客户内容、渠道和服务能力影响。

7.3.2 方案覆盖率与范围调整

A1 的方案从 v3 调整到 v4。材料记录覆盖率从 29% 提升到 100%，付款节点从 4 次调整为 5 次，前置比例从 60% 调整为 40%。原计划中的接口方式改为人工流程和 SOP，家长端看板被移出范围。

这些变化涉及交付范围、付款节奏和实施方式。材料显示方案完成了版本调整，但没有记录 v4 是否开始实施、是否形成合同或是否被客户采用。

覆盖率是方案内部指标，不能直接说明客户购买或项目交付。

早期 v3 方案把需求拆成知识库、客服、搜索和线上化等模块，与客户 7 项交付清单逐项比较后，覆盖率为 29%。v4 把 7 项交付放入围绕导读课程的统一流程，覆盖率调整为 100%。

调整同时改变付款和数据方案。付款从 4 个节点改为 5 个节点，前置比例从 60% 降至 40%；5 个平台接口接入改为人工采集与 SOP 教学；家长侧看板移出范围。总价保持不变。

覆盖率只用于检查客户清单是否有对应交付，不能替代价值和付费判断。v4 在工程范围上更完整，客户是否愿意按该结构付费仍需单独确认。

早期 v3 方案只覆盖客户清单中的部分交付物，逐项核对后的覆盖率为 29%。v4 将七项交付内容纳入同一方案，覆盖率提高到 100%。范围调整还包括取消家长侧看板，把 5 个平台接口接入改为人工采集和 SOP 教学，以降低外部接口的不确定性。

覆盖率提高解决了交付清单缺项，却增加了全案的组织和执行要求。客户需要提供内容、数据和人员，服务方需要在 5 个月内完成系统、流程和交接。方案完整度因此应与客户投入、付款安排和运行责任一起评估。仅比较功能数量，不能确认项目具备启动条件。

7.3.3 固定报价与风险分配不匹配

A1 采用固定报价。方案按七位数级别报价，付款与岗位投入绑定，并设置前置付款比例。材料把付款安排、岗位投入、交付范围和客户决策放在一起分析，提出价格、风险和客户可接受条件之间可能存在不匹配。客户最终拒绝了方案，拒绝的具体原因和谈判过程未记录。

因此，当前可以确认报价被拒，不能确认拒绝只由价格、范围或付款方式造成。

报价采用七位数固定总价，计划周期为 5 个月，服务方承担范围、验收和交接责任。客户此前提出收益分成与共同经营，倾向把部分结果风险放在双方共同收益中。固定报价把主要付款责任放在项目开始和里程碑。

服务方可以承诺系统功能、数据处理和交付节点，但没有承诺客户获取数量与销售额。客户最关注获客增长，报价的最高优先级指标集中在系统交付。双方对价值对象和风险分配没有形成同一口径。

报价前应分别确认付费方式、付费原因、价格与风险限制，以及客户愿意购买的内容是否与服务方可交付内容重合。

客户曾提出收益分成和岗位绑定，固定总价方案则把开发和交付风险主要放在服务方，把付款风险放在客户。两种安排对应不同的收益和责任关系。收益分成要求双方持续参与经营，固定报价要求双方先确认范围、验收和付款。

最终报价采用七位数固定总价，总价对应七项交付和 5 个月工作。付款由 4 段调整为 5 段，前置比例由 60% 降至 40%，但合作结构仍然是固定采购。客户关注获客增长，报价能够直接承诺的是系统交付。两者需要在报价前说明各自责任和可验收结果。

7.3.4 客户拒绝结果与证据边界

A1 有客户拒绝的记录。当前文件没有客户的具体回复、拒绝原因、替代方案、继续谈判记录、合同、付款或后续收入记录。

方案 v3 和 v4 的内容可以用于分析报价结构和范围变化。它们不能证明客户接受了方案，也不能证明项目进入交付。

现有证据支持的状态是：方案已形成并调整，客户拒绝已记录，拒绝原因和后续商业结果未记录。与客户态度有关的解释保留为项目判断，不写成客户确认。

项目记录确认客户拒绝报价，且没有留下具体拒绝原因。业务线随后停止。拒绝记录与客户此前提出的合作结构分别保存，成品案例不把价格、风险、获客或维护担忧写成客户实际拒绝理由。

可以核对的事实包括报价金额层级、固定总价结构、5 个月计划、v3 至 v4 调整、客户提出过分成或岗位绑定，以及拒绝后项目未启动。客户反报价、替代供应商和后续谈判没有记录。

复盘将最小可运行场景列为后续方法：先用客户数据形成短周期交付，再根据使用和价值决定扩大范围。该方法来自服务方复盘，不写成客户已经接受的方案。

可以确认的结果是报价发送后客户拒绝，项目没有进入开发。客户的具体回复和拒绝理由没有留存，后续是否比较其他供应商、是否提出反报价、业务是否继续推进，也没有相应记录。

案例复盘可以检查报价金额、付款节奏、合作方式和客户目标。客户意见仍以客户的明确回复为准。对外书写时，“客户拒绝报价”属于项目事实，“固定报价与风险共担诉求存在差异”属于方案比较。两者分开后，读者可以核对已有材料，也能知道结论的适用范围。

7.3.5 报价方法的可复用判断

A1 材料提出报价前需要回答四个问题：

1. 客户能否理解并接受固定总价；
2. 付款节点是否对应明确交付物；
3. 交付范围、岗位投入和变更责任是否写清；
4. 当前证据能否支持客户会继续推进。

这四项属于本案提出的报价判断清单。方案完整、覆盖率提高和交付物数量增加，这些变化只确认方案范围，客户是否继续推进需要单独记录。

该判断清单可用于其他案例的核对，但适用范围和实际效果仍需项目材料验证。

报价方法分为调查完成度和报价条件两项检查。调查完成度检查业务流程、客户清单、数据、岗位和范围；报价条件检查客户愿意采用的合作方式、预算、风险分配、最高优先级指标和决定岗位。

方案覆盖率提高时，项目团队同时检查工作量、客户执行要求和可验证价值。范围更完整可能增加客户的实施责任。人工采集、SOP 教学和长期维护需要写入客户工作量。

正式报价前提供一个能够运行的最小场景时，客户可以根据实际结果讨论价值和付款。没有运行条件时，项目停在调查和定义，并保留报价前置条件。

可复用的报价方法包括四项确认：客户为哪项结果付款，客户接受哪种合作方式，双方各自承担哪些输入和风险，验收结果是否与客户购买目的一致。四项确认完成后，再决定采用固定总价、里程碑、试点或收益分成。

大型全案可以先拆出四周内能够运行的场景。试点需要使用客户真实数据，交付一个可操作流程，并约定继续、调整或停止的判断标准。试点不能只是演示页面。其作用是检查数据、权限、人员和价值口径是否成立，再决定后续全案范围和价格。

报价前的确认顺序

本案的材料可以整理为一套报价前确认顺序：

1. 先确认客户的主要业务目标。本案中，客户把获客列为第一优先级，导读课程产品系统列为第二优先级。
2. 再确认服务方能够直接交付的结果。系统、知识库、采集流程和操作说明可以写入验收，客户数量和销售收入需要双方共同投入。
3. 逐项核对客户清单。v3 覆盖率为 29%，说明早期方案遗漏了多数交付项；v4 提高到 100%，解决了清单覆盖问题。
4. 确认合作结构。客户提出过收益分成和岗位绑定，最终报价采用固定总价，两种结构对应不同的持续责任。
5. 确认付款和终止条件。前置付款比例由 60% 调整为 40%，付款从 4 段调整为 5 段，但全案仍需 5 个月执行。
6. 保存客户对报价的明确回复。该项在本案没有留存，导致拒绝原因不能继续核实。

报价文件还应分开写交付指标和经营指标。交付指标包括功能、数据字段、操作流程、培训和交接；经营指标包括客户获取、转化、收入和复购。服务方可以对交付指标承担结果责任，经营指标需要约定客户的内容、渠道、人员和执行责任。双方若决定采用收益分成，还需增加收入归因、统计周期、成本扣除和退出安排。

对于金额较高、范围较大的项目，可以先选择一个客户流程进行试点。试点应使用客户真实内容和数据，由客户岗位连续操作，并在开始前写明评估口径。试点结束后，双方根据运行结果决定扩大、修改或停止。这样可以在全案报价前检查数据提供、业务配合、系统使用和价值口径。

本案也说明版本覆盖率只解决方案完整性。v4 覆盖全部清单后，项目仍然没有启动。报价决策还受到客户预算、合作方式、付款节奏、维护安排和经营目标影响。这些因素需要逐项确认并记录，不能用功能覆盖率替代商业确认。

7.4.1 多租户架构与扩展方案

A2 与 A4 是健康管理 SaaS 项目。方案计划使用多租户架构，让不同机构在同一系统中隔离数据，并通过机构、分支机构和模板配置支持扩展。

项目先以首个租户进行试用，付款比例在材料中列为 10%、30%、30%、30%。谈判记录形成约 40 万元的分析判断；合同原件的总价栏为空，未形成合同金额证据。

多租户、设备接入和人工智能训练等扩展功能写入方案。哪些功能进入一期、由谁提供账号、密钥、文档和授权，需要由合同和交付记录确认。

健康管理项目的长期愿景包括多租户、加盟数据隔离、总部下发方案和统一运营。客户计划先用一期验证业务，再决定是否复制到更多租户。项目材料把信息征集、8 个模块 Demo、需求拆解、合同和波次开发连接为一条阶段链。

一期需要处理健康档案、报告、方案、预警、预约订单和权限。医疗数据、OCR、AI、短信、支付和设备接口属于外部依赖。账号、密钥、文档和授权没有齐备时，相应接入保持在后续范围。

多租户和真实设备接入移出一期，避免固定总价覆盖尚未确认的业务和技术条件。长期愿景保留在路线图，不进入一期验收。

健康管理公司的方案面向体检、门诊和健康干预流程。长期方案包括多租户、加盟数据隔离和总部统一下发模板，一期项目只承担其中一部分。多租户属于后续扩展方向，不能自动并入一期交付。

一期需要先确认单个业务单元的用户、数据、报告和审核流程。客户希望后续复制到更多机构，工程设计可以保留扩展接口，但验收仍按一期附件执行。这样既保留扩展可能，也避免把未报价的租户管理、真实设备接口和完整训练平台纳入当前合同。

7.4.2 原型演示与合同附件

项目制作了包含 8 个模块的前端原型演示。原型演示随后列入合同附件，附件列明模块范围、页面和验收参考。

原型演示与合同范围相连，但原型演示不等于生产系统。现有文件包括附件和本地验证记录，生产部署、客户验收、实际使用和回款未记录。

合同附件还需要配套说明术语、数据来源、责任边界和替代方案。已有材料未完整记录这些内容是否均已签署或执行。

项目先完成 8 个模块的前端 **Mock Demo**，使客户能够查看页面、流程和角色。**Demo** 随后作为合同附件的一部分，与开发文档共同确定一期范围。合同正文规定，附件未明确记录的功能、性能或页面不属于本期交付。

Demo 进入合同前，需要逐页核对角色、数据状态、操作路径和外部依赖。静态页面、模拟数据和本地流程分别标记，避免把演示内容写成生产能力。客户在附件中确认的页面和功能，进入开发与验收映射。

定义阶段完成的依据包括附件、术语、数据口径、验收口径和责任。**Demo** 存在只说明可视化方案已经形成。

项目先完成 8 个模块的 **Demo**，再把开发文档和原型作为合同附件。原型用于确认页面、流程和交互，开发文档用于确认功能、角色和技术边界。两份附件共同构成一期范围的比对依据。

Demo 进入合同后，其内容需要区分展示数据、模拟接口和真实业务能力。能够在本地演示的页面，进入生产环境还需要客户账号、真实数据、接口授权和安全配置。合同附件因此既要写包含项，也要写排除项、客户输入和外部依赖，避免把演示完成等同于生产交付完成。

7.4.3 分阶段交付与付款安排

项目按 S02 至 S09 等波次推进。每个波次对应一组页面、接口或功能，方案把交付与付款节点关联起来。

现有记录包括本地 **typecheck**、**test**、**build** 和 **smoke test** 结果。这些记录证明代码在本地通过相应检查，不能证明已经部署到生产环境，也不能证明客户已经验收或付款。

账号、密钥、文档、设备和第三方授权等外部依赖会影响接入。依赖是否齐备、缺失时由谁承担补充工作，当前记录不完整。

合同采用首付款和里程碑付款，后续节点与需求确认、初验、终验和质保对应。款项到账、交付内容和验收状态分别记录。合同价格在不同谈判材料中存在变化，签署版总价栏没有完整记录时，成品案例不确定最终总价。

开发采用 S02 至 S09 波次，分别覆盖时间轴、权限、报告、OCR 与 AI 草稿、医生审核、方案预警、预约订单和运维接口。每个波次运行 `typecheck`、`test`、`build` 和 `smoke`，并记录阻断项。S06 没有独立记录，不补写内容。

波次按可独立验证的功能划分。生产部署、人类 UAT、终验和回款需要另外的客户记录，本地验证不替代这些状态。

付款安排分为首付款、需求确认、两次初验、终验和质保金。每个付款节点对应一个可检查的交付状态。首付款用于启动，需求确认锁定范围，初验检查阶段版本，终验检查合同附件，质保金对应约定期限内的处理。

分阶段付款需要与版本和验收文件对应。若只有百分比，没有交付物名称、检查人和确认方式，付款仍会依赖临时协商。项目记录中的合同修订把范围和附件写入正文，但实际回款、生产验收和质保金支付没有记录，因此不能把合同安排写成已经完成的回款结果。

7.4.4 一期交付范围调整

一期范围暂不包含多租户、真实设备接入和完整人工智能训练等内容，项目先围绕两个合同附件和分波次功能推进。

调整后的范围可以把页面、接口和测试结果对应到具体交付物。材料记录了波次和本地验证，但没有完整记录一期最终清单、客户确认、生产部署和每个波次的验收结果。

项目曾出现联系人信息缺失的记录。客户联系人、技术联系人和验收人是否持续参与，当前文件没有完整说明。

一期主动移出多租户加盟体系、真实设备接口和完整 AI 训练平台，保留能够在当前账号、数据和合同条件下开发与验证的链路。范围收缩写入合同和附件，客户可以查看哪些内容进入一期、哪些进入后续。

收缩依据包括外部依赖未齐、固定总价风险、实施周期和验收可操作性。被移出的内容没有记录为失败交付，也没有写成已承诺的二期结果。后续启动时重新确认数据、授权、预算和客户责任岗位。

一期范围内仍保留权限、报告、医生审核、方案、预警、订单和运维。每项功能对应附件条目和测试记录。

一期范围调整排除了多租户、真实设备接口和完整 AI 训练平台等后续能力，保留能够在当前数据和时间条件下开发的功能。范围缩小减少了外部系统、硬件和训练数据对一期交付的影响。

范围调整还要求区分客户责任和服务方责任。客户提供业务规则、账号、数据、接口文档和验收人员；服务方完成约定功能、部署材料和问题修复。缺少客户输入时，相应功能的时间和验收需要重新确认。这个安排比继续增加功能清单更能控制固定总价项目的返工。

7.4.5 终验、上线与回款证据的缺口

A2 与 A4 已有方案、合同附件和本地验证记录。以下状态未得到证据支持：

- 合同总价及正式签署；
- 首付款或其他实际回款；
- 终验文件和无条件验收；
- 生产环境部署；
- 客户持续使用和使用反馈；
- 项目是否完成结算。

约 40 万元来自谈判记录，该金额保留为谈判阶段的记录，合同金额和实际付款分别按对应文件确认。当前案例记录范围调整、附件定义和本地验证，商业交付状态停在生产部署与客户验收之前。

现有证据包括 Demo、合同修订稿、附件、开发日志和本地自动化验证。终验、生产上线、客户 UAT 和实际回款没有进入项目材料，因此案例状态停在合同化与本地开发验证。

客户核心对接人在合同化阶段曾经失联，合同草拟、需求整合和沟通复盘同时逾期。替代联系人被写入待办，但完成记录没有保留。该事件进入项目组织风险和接手安排。

后续取得签署合同、部署、UAT、付款或终验记录时，按文件日期增加状态，不修改现有开发日志。现阶段不使用“已上线”“已验收”或“已回款”。

现有材料可以确认合同文本、附件、开发日志和本地测试。开发日志从 S02 延续到 S09，其中 S06 没有对应记录。材料没有生产环境地址、真实用户操作记录、用户验收文件、终验签字和完整回款凭证。

因此，本案的完成状态停在开发和本地验证。合同签署、功能开发、本地测试、生产部署、客户验收和付款分别属于不同节点。任何一个节点的文件都不能替代其他节点。后续出现生产日志、验收文件或付款记录时，应按其对应节点更新项目状态，不追溯改写此前没有证据的内容。

合同化项目的状态核对

健康管理项目涉及的材料较多，状态需要按交付链分别记录：

- **信息征集：**客户主体、决策人、现有系统、预算和数据条件需要填写完整。材料中部分字段为空。
- **原型：**8 个模块的 Demo 已经形成，并进入合同附件。
- **范围：**两份附件用于确定一期交付，后续多租户、真实设备接口和完整训练平台被排除。
- **合同：**付款比例、需求确认、初验、终验和质保金写入合同修订版。合同总价从谈判记录收敛到 40 万元，但原件总价栏没有相同强度的记录。
- **开发：**存在 S02 至 S09 的开发日志，S06 没有对应文件。
- **测试：**现有证据支持本地验证，不能据此确认生产环境运行。
- **部署和验收：**缺少生产地址、真实用户日志、用户验收和终验签字。

- **回款：**缺少与全部里程碑对应的付款凭证。

上述状态拆分可以避免把合同、开发和验收合并成一个“已交付”状态。每个状态都需要独立材料。代码完成需要版本和测试，部署完成需要环境和运行记录，验收完成需要客户确认，付款完成需要财务凭证。

外部依赖应在合同附件中逐项列出。OCR、短信、支付、医疗数据和设备接口分别需要账号、文档、样例数据、授权和可用环境。客户未提供时，要记录受影响功能和新的交付时间。服务方使用模拟数据完成开发时，也要标明模拟范围，并在真实数据到位后重新测试。

单一对接人问题需要组织安排。项目开始时应确定业务负责人、技术负责人、数据负责人、合同联系人和最终验收人，并提供替代联系人。关键决定通过会议纪要或书面确认保存。对接人暂时无法联系时，项目按照约定路径转交，避免合同、需求和开发同时停滞。

本案的可复用内容主要是附件锁定范围、分阶段付款和外部依赖清单。复用时仍要根据当前项目重新填写功能、性能、数据、权限、环境和验收人。合同模板可以复用结构，不能直接继承上一项目的业务范围。

7.5.1 业务访谈与需求识别

A3 是时尚电商案例。项目最初按平台化方案理解客户需求，访谈后补充出定价规则、移动端监控、历史数据清洗、数据处理、报表和独立站等需求。

访谈改变了问题定义：客户需要与现有业务规则结合的定制内容，不能只按通用平台功能报价。材料支持“访谈后调整方案”的事实，未记录后续交付和客户使用结果。

本案用业务访谈识别需求。访谈前的产品假设不能直接作为交付范围。

时尚品牌通过多渠道销售商品，内部以确认收货净额核算，线上经销商占比低于 3 成。电商负责人提出控价、数据整理、看板和独立购买站等需求，决策者重点关注成本、产出和时间。

业务访谈记录多个平台的实际操作。控价需要在手机端查看并保留截图；数据每天从 5 至 6 个平台下载，一个岗位到下午 3 点才能更新 **daily** 表；大表打开缓慢，原始数据还需清洗和多次同比环比计算。

访谈还确认前任工具被停止使用，客户对新平台存在迁移顾虑。早期平台方案在访谈后调整为手机端控价、数据自动化、数据库、看板和独立站的定制范围。

时尚电商项目通过访谈梳理多平台销售、商品、库存、广告和结算流程。客户每天从 5 至 6 个平台下载数据，并要求下午 3 点前更新经营表。不同平台的字段、时间和订单状态不同，人工整理占用固定时间。

访谈还确认了客户关心的经营口径。收入不能只看下单金额，需要扣除取消、退款和平台结算差异。项目把确认收货净额作为主要口径，并继续区分渠道、商品和时间。先统一经营口径，再决定看板和自动化范围，避免多个平台使用不同数字。

7.5.2 定制化范围与报价逻辑

A3 的方案从 v3 调整到 v4。v4 增加定制化范围，并把独立站作为单独部分考虑。材料把项目报价放在数万元级别，同时强调范围、人员投入和交付条件需要对应。

报价前先确认客户需要承担的配合和数据条件，再确定范围与价格。该判断来自材料，客户是否接受相关商业条款未记录。

合同、付款、部署和客户验收均未记录。项目记录支持方案和报价逻辑的变化，不支持合同、付款、部署或客户验收。

定制范围按业务动作划分。手机端控价处理价格监控与截图，数据自动化处理多平台下载和清洗，数据库保存统一字段，看板提供库存、品类、渠道和投放信息，独立站承接官网流量。外部接口单独报价。

报价把现成平台与定制开发分开。客户已有工具失败经历时，首笔款、阶段验收和退出条件需要降低试错成本。功能名称、数据来源、客户配合、性能和范围外事项分别写明。

损失金额没有项目记录，报价依据使用实际工作量、交付范围和技术依赖，不把人工低效换算成未经确认的经营损失。

方案范围围绕平台数据下载、字段统一、每日更新和经营看板展开。v3 平台方案在访谈前形成，未充分处理客户已有工具和迁移成本。访谈后形成 v4 报价，范围转向客户当前平台和工作流程。

定制报价需要计入平台数量、字段差异、数据更新频率、历史数据处理和异常订单规则。平台接口不稳定或没有授权时，方案可以先采用文件下载和标准化导入。自动化程度应由可取得的数据和客户使用方式决定，不能先承诺全自动，再要求客户补齐未确认的接口条件。

7.5.3 客户决策与交付条件

材料显示客户决策主要关注成本、产出和时间，参与者包括电商负责人。现有前端工具存在使用问题，业务访谈进一步补充了数据和流程要求。

项目要进入交付，需要确认决策人、业务范围、数据提供方式、双方配合、最小交付物和验收方式。A3 文件没有记录这些条件是否达成，也没有记录合同、回款、上线或客户接手人。

因此，客户有需求和关注点的记录，不等于客户已经决定购买或接收交付。

客户决策需要同时具备业务访谈、范围确认、合作结构和短周期验收条件。决策者确认预算和时间，电商岗位确认日常流程与数据，信息技术岗位确认接口、权限和运维。任何一类条件缺失，报价保持条件性状态。

v4 报价已经递交，后续客户回应、签约、付款、开发、上线和经营结果没有项目记录。成品案例只写到报价递交，不使用项目成功或失败的总体结论。

如果客户继续推进，第一阶段应选择控价或数据更新中的一个高频动作，使用真实数据运行，并根据岗位时间、准确性和使用情况决定扩大范围。

客户是否启动项目，取决于报价、现有工具替换成本、内部执行人和数据授权。项目材料记录了 v4 报价递交，但没有后续签约、付款、原型上线和客户选版记录。交付条件因此没有进入执行状态。

若项目继续，客户需要指定每日数据提供人和经营表使用人，确认各平台账号权限，并统一退款、取消和确认收货的计算规则。服务方需要交付字段映射、导入流程、异常处理和看板。双方还需约定下午 3 点前更新的责任边界，包括平台文件迟到和字段变化的处理方式。

7.5.4 方案调整原因与可复用判断

A3 的初始平台假设在业务访谈后被调整，v3 方案改为 v4 定制路线。材料把前任工具使用问题、数据条件和业务规则列为方案调整背景；前任工具失败对客户决策的具体影响未量化。

客户回应、合同、付款、交付、上线和业务结果未记录。当前记录停在方案变化和报价阶段，项目完成与停止原因没有相应记录。

可复用的判断是：先完成业务访谈，再确定平台、定制范围、数据责任、客户配合和报价方式。该判断需要在后续项目中继续核对。

早期错误来自在完成业务访谈前按平台产品组织方案。访谈确认手机端控价、多平台下载、前任工具失败和独立站边界后，方案转为定制路线。该调整进入报价版本记录。

可以复用的判断包括：报价前先跟随实际岗位完成一次业务流程；旧工具停止使用时，了解停止原因；将现成平台和定制工作分别估价；把客户执行和外部接口写入条件。

客户拒绝或接受 v4 的原因没有记录，因此案例只复用调查与报价方法。跨项目使用时，重新确认行业、数据和决策岗位。

项目停止在报价之后，记录中没有客户明确拒绝或继续的决定。能够确认的问题包括：访谈前的平台方案与客户现有工作不匹配，客户已经使用过前任工具，迁移需要重新确认数据和人员安排。

可复用的判断是，电商数据项目应先确认经营口径和每日实际操作，再确定平台和看板。客户已有工具时，要调查其继续使用、替换或并行运行的成本。报价递交后还需要记录客户决定、修改要求和下一步时间。缺少这些记录时，项目只能写到报价提交，不能写成交付失败。

数据项目的启动条件

时尚电商项目进入开发前，需要完成以下确认：

1. 列出全部销售平台、账号主体和可导出的文件。
2. 确定每日下载人员、下载时间和文件保存位置。

3. 统一订单、取消、退款、确认收货和平台结算的定义。
4. 建立平台字段与统一经营表之间的映射。
5. 确认历史数据范围、缺失值和重复订单的处理规则。
6. 确定下午 3 点前更新的责任人和异常处理方式。
7. 明确现有工具继续使用、停止使用或并行运行的安排。
8. 确定看板使用人、查看频次和需要支持的经营决定。

这些条件直接来自客户当前工作。客户每天从 5 至 6 个平台下载数据，经营表在下午 3 点前更新。方案若采用接口自动化，需要先确认每个平台的接口权限、字段和稳定性；若继续采用文件导入，需要把下载、命名、上传和校验写成操作流程。

经营口径需要由客户业务负责人确认。确认收货净额适合作为主要收入口径，但还要处理退款跨期、平台补贴、运费、佣金和结算周期。案例材料没有提供这些细目，因此本章不计算利润和渠道贡献。后续开发可以先完成订单状态和确认收货净额，再根据客户财务口径扩展成本字段。

报价后缺少客户决定，使本案无法进入后续状态。项目管理中应保存报价发送时间、客户收到确认、修改意见、决定期限和最终回复。客户暂不启动时，记录暂缓原因和重新联系条件；客户拒绝时，记录客户明确给出的原因；没有回复时，记录最后一次有效沟通。三种情况应分别处理。

本案可以复用的内容是访谈问题、字段清单、每日更新流程和现有工具迁移检查。具体平台、价格、接口和看板仍需按客户重新设计。项目未进入运行阶段，因此不能从本案得出自动化节省时间或提高收入的数值结论。

7.6.1 现场问题与数据条件

A5 是酒业现场案例。项目开始时把客户理解为单一门店场景，现场交流后发现客户有多个业务线和不同营销需求。

现场材料记录了客户在品牌、产品、渠道和活动上的要求。项目初期可确认的成本主要是艺术家费用；节省金额、合同金额、销售结果和客户验收未记录。

项目从 v0.1 调整到 v1.0。版本变化说明现场信息改变了问题定义，但不能证明后续商业结果。

酒业连锁项目覆盖酒厂、供应链、门店、公众号和电商小程序，并考虑海外业务。初始画像把企业理解为单一产品与单一营销链路。现场会议和实际作业确认企业边界更宽，决策与内容需求分散在多条业务线。

现场数据包括门店、供应链、电商、内容和销售记录。预算、签字和支付流程没有完整记录。项目团队保留这些缺口，不把企业规模与经营效果转换为数字。

第一版画像标记为 v0.1，现场精炼后形成 v1.0。两个版本及其变化原因保留，防止后续人员继续使用旧假设。

酒业项目从门店和营销现场开始调查。初始材料对客户业务和目标用户的理解存在偏差，现场交流后修订客户画像和传播内容。项目使用客户产品资料、经营信息和现场观察形成后续方案。

数据条件以已有材料为主，没有进入持续接口或系统建设。项目需要处理产品图片、品牌信息、活动计划及销售话术。由于这些内容由客户业务人员提供和确认，版本管理和反馈记录比算法选择更重要。每次修改应标明客户提出的问题、修改内容和确认状态。

7.6.2 人工智能方案与业务流程衔接

现场沟通后，方案增加了人工智能生成的营销图、品牌表达、产品内容和相关计划书，并配套讲座等交付物。材料记录了 4 张营销图、计划书 v1.0 和讲座内容。

这些内容属于方案和交付物。客户是否把人工智能输出接入日常营销流程、由谁审批、使用频率如何、是否带来销售结果，当前未记录。

人工智能输出存在，不等于业务流程已经改变。需要分别记录输出文件、客户采用、上线和持续使用。

项目先完成 4 张营销图、计划书 v1.0 和一次讲座，使用实际作业检验客户画像。内容、产品和渠道之间的反馈用于修订计划，不把 AI 展示本身作为业务交付。

方案与业务流程连接时，需要确认内容由谁审批、发布到哪个渠道、如何取得商品和活动信息、客户如何回应，以及后续数据由谁记录。没有进入这些动作的生成内容保持为演示或材料。

v0.1 到 v1.0 的变化发生在合同和系统开发前，减少了在错误客户画像上继续设计的工作。

项目交付包括 4 张营销图片、营销计划和销售话术。人工智能用于整理资料、生成初稿和调整表达，最终内容仍需根据客户产品、渠道和门店情况修改。v0.1 中的客户画像经过现场纠正后更新为 v1.0。

该项目没有进入独立软件部署。方案与业务流程的连接点是客户能否把图片、计划和话术用于实际营销。材料交付完成只能确认服务方完成了约定内容，客户是否采用、在哪些渠道使用以及产生什么销售结果，需要客户后续记录支持。

7.6.3 部署、人员与合规边界

A5 的材料记录了现场沟通、方案版本、营销图、计划书和讲座。没有记录合同、付款、验收、上线、持续使用或客户反馈。

客户的业务线较多，项目参与人包括客户方决策者、供应方顾问和执行人员。谁负责确认需求、提供资料、批准内容和接收文件，材料没有完整记录。

项目没有形成可核对的部署清单、权限记录或合规责任分配。当前只能确认方案修订和文件交付，不能确认已接入客户业务系统。

项目部署状态停在内容材料和计划书，没有生产系统上线。后续推进需要客户指定决策人、内容负责人、数据负责人和合同联系人，并确认跟进时间、回复方式和停止条件。

人员边界集中在企业主、业务线负责人和内容执行岗位。多业务线项目不能只依赖单一现场联系人。联系人长期没有回应时，项目按约定暂停或关闭，服务方不持续追加未确认工作。

内容涉及客户、员工、个人信息或海外渠道时，客户相应岗位确认授权和发布规则。当前案例没有形成相应部署与合规结论。

部署在本案中指材料进入客户营销流程，包括文件格式、版本、使用渠道和负责人员。项目不涉及生产服务器、持续数据接口或自动执行程序。把内容交付与软件部署区分开，可以避免使用同一套技术验收要求。

人员边界包括谁提供产品事实、谁审核合规、谁决定发布、谁在门店使用。酒类营销还需要遵守客户所在市场的广告和销售要求。现有案例没有列出具体合规审查文件，因此只记录客户材料和交付内容，不追加已经完成法律审核或正式发布的结论。

7.6.4 项目结果、限制与未记录事项

A5 的 v0.1 客户情况记录经现场沟通后改为 v1.0。已有材料支持 4 张营销图、计划书和讲座等交付物，项目后续状态为推进中，等待客户明确回复。

以下事项未记录：合同、付款、正式验收、生产或营销系统上线、客户持续使用、销售变化、客户反馈和合作是否继续。

项目记录支持现场信息改变方案范围，以及交付物形成，不支持营销成效、项目回款或长期合作。

已经完成的内容包括现场画像修订、4 张营销图、计划书 v1.0 和讲座。客户是否采用计划、是否签约、是否付款、内容是否持续发布及经营结果均没有项目记录。

项目限制在于回应链没有闭合。服务方完成自我纠偏和材料交付，客户后续决定没有进入记录。案例状态写为推进停止在等待明确回复，不对客户原因进行推断。

可复用内容是画像管理方法：第一次现场会议前只保留假设；实际作业完成后比较假设与现场；错误画像冻结并建立新版本；合同讨论只使用已经核对的版本。

可以确认的结果是客户画像从 v0.1 修订为 v1.0，并完成 4 张营销图片、营销计划和话术。项目材料记录交付后等待客户回应，没有签约、付款、发布渠道、使用数据和销售结果的后续闭环。

本案的限制在于交付物属于营销材料，效果需要客户实际使用后才能评价。内容质量、客户采用和经营结果是三个节点。服务方完成文件不等于客户采用，客户采用也不等于销售增长。案例因此保留已经完成的版本和文件，把后续状态停在客户决定之前。

内容交付项目的完成条件

酒业项目已经形成的交付物包括 4 张营销图片、营销计划和销售话术。客户画像在现场交流后由 v0.1 更新为 v1.0。版本变化说明早期理解需要根据客户现场信息修正，也说明内容项目需要保留版本和反馈来源。

内容交付可以按 4 个状态记录。第一，服务方完成文件并提交。第二，客户确认事实、品牌和合规内容。第三，客户决定是否发布，并确定渠道和时间。第四，发布后记录使用和经营结果。本案材料支持第一项，支持部分画像修正过程，后两项没有形成完整记录。

对营销图片进行验收时，可以检查产品名称、规格、价格、渠道、品牌元素、图片尺寸和禁用内容。对营销计划进行验收时，可以检查目标客户、活动安排、渠道、预算、负责人和时间。对销售话术进行验收时，可以检查产品事实、适用场景、常见问题和禁止承诺。每项检查都由客户提供事实并确认。

人工智能生成的初稿不能直接替代客户审核。客户掌握产品、库存、价格、渠道和合规要求，服务方负责把这些信息组织成可用材料。现场信息与初始画像不一致时，应先修正事实，再修改全部相关交付物，避免不同文件继续使用旧版本。

客户使用结果需要独立记录。文件交付完成后，可以记录采用了哪些图片、在哪些渠道发布、门店是否使用话术、计划是否执行。若客户没有采用，记录客户说明；若尚未决定，状态保持在等待客户确认。没有使用记录时，不写销售提升、品牌改善或客户满意度结论。

7.7.1 商业模型草案

候补材料提出了一个住宿空间与人工智能服务结合的商业模型草案。候补参数包括：每个房间每天 1 万元、500 个房间、365 天，以及 100 万元目标值。客户主体、合同、付款、部署和运营数据均没有项目记录。

这些参数只构成测算草案，这些参数只用于草案测算，不写作收入、利润或市场规模结论。参数之间的计算关系、单位和适用范围也需要复核。

候补项目保持候补状态，直到有可核对的客户、资金、部署和运营证据。

太空舱住宿只保留为商业模型草案。设想内容包括模块化房间、住宿运营、设备维护、能源管理和客户服务。目标房价、成本、入住率和许可条件没有实际项目记录。

商业模型需要分别计算房租或物业、设备折旧、能源、清洁、维修、获客和平台费用。收入需要使用实际入住、房价和退款。没有客户合同、房间部署和运营数据时，不建立收益结论。

草案用于列出调查问题，不作为已经启动的 FDE 案例。

太空舱住宿项目处于商业模型草案阶段。设想中的收入来自房间使用、住宿服务和可能增加的自动化服务。成本包括场地、舱体设备、清洁维护、客户服务和系统运行。现有材料没有具体客户、合同或实际房间。

商业模型需要先确认目标客户、入住流程、房态管理、清洁交接、身份核验和客诉处理。人工智能可以参与咨询、入住指引和运营分析，但每项能力都依赖真实业务流程和数据。没有实际运营主体时，只能保留问题清单和测算结构，不能填写入住率、复购率或收益结果。

7.7.2 FDE 职能适配条件

候补项目要进入 FDE 工作，需要先确认客户主体、业务边界、决定权、数据来源、合同范围、部署位置和客户接手人。

还需要记录首付款或其他资金证据、至少一个部署单元，以及连续 4 周的运营数据。当前候补材料没有这些记录。

项目记录仅支持将候补项目记为初步调查阶段和证据要求，未支持其已启动或已验证商业模式。

该项目适合 FDE 的前提包括真实运营主体、明确场地、设备和系统清单、住宿许可与消防要求、客户数据处理，以及可以在一个房间或一个流程节点完成的试点。

现场调查需要确认总部、加盟方、物业、监管和一线岗位的权限。自动入住、门禁、清洁、维修和客服分别确定人工接管与安全责任。涉及摄像、身份验证和住宿信息时，先完成合规判断。

上述条件没有形成项目证据前，只进行商业和技术可行性调查。

FDE 适配的前提是项目存在可进入的现场、可访问的数据和愿意调整流程的经营主体。住宿项目还需要物业、门锁、订单、支付、清洁和客服等系统的权限。只提供产品设想或展示页面，不能完成现场调查和运行验证。

若项目启动，FDE 可以先选择一个房间或一个流程节点，记录入住、开门、退房、清洁和异常处理。试点范围要包含人工接管方式，避免自动化中断后无人处理。连续运行数据形成后，再判断是否扩大房间数量和功能范围。

7.7.3 进入正式案例库的条件

候补项目进入正式案例库前，需要同时具备以下材料：

1. 可独立核对的客户主体；
2. 合同或首付款凭证；
3. 至少一个物理或逻辑部署单元的部署证据；
4. 至少 4 周的真实运营数据。

四项材料分别对应客户、资金、部署和持续运行。缺少任一项时，项目仍保持候补状态。

当前候补项目尚未满足上述条件，也未进入正式案例库。

候补进入正式案例库需要 4 类证据：可核对的客户主体与合同或首付款；至少一个房间或流程节点的部署记录；连续 4 周运营数据；能够说明收入与成本的资金记录。

运营数据至少包括入住、退款、客诉、设备故障、人工处理和清洁维修。部署记录包括设备、施工、权限、操作手册和异常路径。资金记录按客户确认口径处理。

任一类证据缺失时，项目继续保留为候补。新增证据只更新相应字段，不补写此前没有发生的项目阶段。

候选项目进入正式案例库需要四类材料：可识别的客户主体，合同或首付款记录，至少一个房间、设备或流程节点的部署记录，以及不少于 4 周的运营数据。运营数据可以包括入住率、客诉、错误率和人工接管次数。

四类材料分别确认交易关系、实际部署和持续使用。方案、演示和合作意向不能替代这些材料。条件未满足时，项目继续保留在候选目录，不补写客户、收入和运行结果。条件满足后，再按本章的六部分结构建立案例，并保留从候选到正式项目的版本记录。

7.8.1 五阶段交付情况

本章按五个阶段整理案例：现场了解、问题定义、交付、记录整理和退出前记录。记录整理指把项目记录整理为可复用的规则或模板，不表示项目结果已经完成。

案例	现场了解	问题定义	交付	记录整理	退出前记录
A6 烘焙	对照客流与要货记录	将问题转向需求预测和配送	既有监控取数、传感器、按店按日调整	记录判断变化和所需日志	130 万降至 60 万，持续日志未记录
A1 留学	梳理客户获取和交付物	v3 调整为 v4，范围和付款变化	方案已形成，实施未记录	形成报价判断清单	客户拒绝，具体原因未记录
A2 + A4 健康	信息征集暴露条件	合同附件和波次范围	本地验证记录，生产状态未记录	整理附件、范围和依赖问题	终验、上线和回款未记录
A3 时尚电商	业务访谈补充规则和数据要求	从平台假设转为定制路线	报价材料形成，项目状态未记录	整理访谈和报价条件	客户回应和签约未记录
A5 酒业	现场沟通修正客户情况记录	v0.1 调整为 v1.0	营销图、计划书和讲座形成	记录现场修正事项	等待客户明确回复

该表只列出各案例已有记录和缺口。它不表示五个阶段均已完成。

五个项目覆盖了调查、定义、开发、部署和复盘的不同部分。烘焙项目完成了现场调查、问题定义、数据接入和运行调整，并形成了浪费金额变化的结果记录。留学服务项目完成需求调查、方案调整和报价，项目在开发开始前终止。健康管理项目从原型进入合同和分阶段开发，但现有记录止于本地验证。时尚电商项目完成访谈、数据范围梳理和报价。酒业项目完成现场调查、客户画像修正和营销材料交付。

这些项目没有共同到达同一个终点。烘焙项目有业务结果，健康管理项目有合同和开发记录，另外三个项目保留了调查、方案或交付材料。比较项目时，应分别记录已经完成的阶段，不能用“做过项目”概括全部过程。

项目进入下一阶段，需要上一阶段留下可检查的输入。调查阶段应留下业务流程、数据来源和参与岗位；定义阶段应留下范围、验收口径和双方责任；开发阶段应留下版本和测试记录；部署阶段应留下生产环境、权限和运行记录；复盘阶段应留下结果、未完成事项和可复用内容。五个项目在这些材料上的完整程度不同。

按 5 个阶段核对，各项目的完成情况如下：

项目	调查	定义	开发或制作	部署或使用	结果记录
烘焙连锁	已进入门店和中央厨房流程	已把问题定位到需求预测	已完成数据接入和配送调整	已进入日常配送	有浪费金额变化
留学服务	已梳理业务和七项交付	v4 覆盖全部清单	未开始	未开始	报价被拒绝
健康管理	已完成信息征集和原型	已形成合同附件	有开发日志和本地测试	生产部署未记录	终验和回款未记录
时尚电商	已完成业务访谈	已形成 v4 报价	未记录	未记录	客户决定未记录
酒业	已完成现场调查	已修正客户画像	已完成图片、计划和话术	客户采用情况未记录	经营结果未记录

表中的“已完成”只对应所在阶段，不延伸到后续阶段。健康管理项目完成本地测试，仍不能填写生产部署；酒业项目完成文件，仍不能填写正式发布；时尚电商完成报价，仍不能填写签约。阶段拆开后，项目团队可以准确决定下一步需要补充的材料和动作。

7.8.2 六类项目问题

五个案例和一个候补项目中，记录了六类需要核查的问题：

1. **A6**：把损耗出现的地点当作问题原因，没有先对照客流和要货记录。
2. **A1**：将方案完整度作为客户接受报价的依据，方案形成不等于客户接受。
3. **A2 + A4**：将 **Demo** 或本地测试视为项目定义和商业交付已完成。合同范围、验收、上线和回款仍需单独证明。

4. A3: 在业务访谈前按平台假设报价, 访谈后才补充定制范围和数据条件。
5. A5: 按单一门店理解客户后进入现场, 现场信息出现后才修改方案。
6. 候补项目: 客户、资金、部署和连续运营数据不足, 不能进入正式案例库。

上述问题均需与相应的事实记录和未记录事项分开核对。

项目中出现的问题可以分为六类。第一类是需求范围没有收口, 功能清单持续变化。第二类是报价方式与客户愿意承担的风险不一致。第三类是客户数据、账号、接口或授权未按计划提供。第四类是项目依赖单一对接人, 对接中断后没有替代安排。第五类是方案要求改变客户现有工作流程, 但收益尚未得到运行结果支持。第六类是服务方未能继续推进, 包括跟进中断、交付范围过大或生产验证没有完成。

同一项目可以同时出现多类问题。留学服务项目同时存在合作方式和固定报价的分歧。健康管理项目同时存在范围、外部接口和对接人问题。时尚电商项目在报价后缺少继续推进的记录。酒业项目完成材料交付后, 客户后续决定没有形成闭环记录。

判断项目问题时, 应写清发生的动作、当时已有的材料和项目停止的位置。客户拒绝、对接中断、范围调整、报价后无后续记录, 分别属于不同事实。将这些情况统一写成“客户不配合”或“项目失败”, 会丢失后续项目可以使用的信息。

6类问题也可以对应到项目管理动作:

问题	需要保留的材料	处理动作
需求范围没有收口	功能清单、版本差异、排除项	逐项确认并锁定基准版本
报价与风险安排不一致	合作方式、付款节奏、双方责任	在报价前确认采购或共担结构
数据与接口条件不足	账号、样例、字段、授权、文档	把客户输入写入计划和合同
依赖单一对接人	联系人清单、决定权限、替代路径	设置业务、技术和验收联系人
流程改动与收益不匹配	现有流程、拟调整动作、评估口径	先做小范围运行验证
服务方推进中断	任务记录、版本、最后沟通和未完成项	明确责任、期限和终止状态

问题分类的作用是帮助项目团队找到下一项动作。分类不能替代项目事实, 也不能把没有客户回复的情况解释成某种动机。每个问题都应连接到具体文件、责任人和处理时间。处理完成后更新项目状态, 未处理时保留在生产记录或审计文件, 不写入已经完成的交付结论。

7.8.3 跨案例的数据、权限与客户接手人问题

五个案例反复出现三类问题:

- 数据: A6 缺少完整的统计周期和运行日志; A2 + A4 的账号、密钥、文档和授权记录不完整; A3 需要客户提供历史数据和业务规则; A5 的多业务线资料和结果数据不完整。

- 权限：A6 的生产、配送和门店调整权限未完整记录；A2 + A4 的系统、设备和外部依赖责任未完全记录；A3 的报价、数据提供和定制范围责任未记录；A5 的需求确认、内容批准和文件接收人未完整记录。
- 客户接手人：A2 + A4 有联系人信息缺失记录，A3 和 A5 没有完整的客户验收、接收和持续使用记录。A6 的具体执行人和调整人也未记录。

这些缺口会影响对项目状态的判断。它们不能直接推导出项目失败、客户不配合或业务结果。

数据条件在多个项目中重复出现。烘焙项目已有监控客流数据，但业务流程没有使用；健康管理项目需要 OCR、短信、支付、医疗数据和设备接口；时尚电商项目需要从 5 至 6 个平台下载经营数据；酒业项目需要客户资料、产品信息和门店现场信息。数据是否存在、是否可导出、由谁提供、多久更新，直接影响方案范围。

权限问题与数据问题同时出现。能够访问平台不等于能够导出所需字段，能够取得样例数据也不等于取得持续运行授权。健康管理项目还涉及医生审核、数据隔离和不同角色的操作权限。权限安排需要写入交付范围和客户责任，不能留到开发完成后再处理。

客户接手人决定项目能否持续运行。单一对接人失联时，合同、需求和沟通事项会同时停滞。项目从调查开始就需要确认业务负责人、数据负责人、技术负责人和最终验收人。一个人兼任多个角色时，也要分别写清其在每个环节承担的动作和决定。

数据、权限和接手人可以在项目启动时使用一张责任表确认：

项目内容	客户责任	服务方责任	确认材料
业务数据	提供合法来源、字段说明和样例	检查完整性并建立处理流程	数据清单与样例
平台账号	提供所需权限和授权人员	说明最小权限并保护凭证	权限清单
外部接口	提供供应商文档、密钥和测试环境	完成约定接入与异常处理	接口测试记录
业务规则	指定业务负责人并确认口径	把规则转换为系统和验收项	需求确认文件
日常运行	指定使用人和接手人	提供操作说明与交接	培训和交接记录
最终验收	指定有决定权的验收人	提供版本、测试和问题清单	验收文件

责任表需要在报价或合同前形成。客户暂时不能提供某项输入时，应从当前范围中排除，或单独约定补充时间。服务方不能用模拟数据、个人账号或临时文件长期代替客户正式输入。接手人变动时，项目资料、权限和未完成事项需要一并移交。

7.8.4 跨案例判断的适用条件

判断用于其他案例前，至少需要满足以下条件：

1. 两个案例的业务机制相同或有明确对应关系；
2. 判断依据的证据类型和状态写清楚，项目材料、项目判断和未记录事项分开；
3. 客户、决策权、数据责任和交付范围可以对应；
4. 合同、付款、验收、上线和持续使用的状态分别记录；
5. 缺少的证据列为未记录，不用其他案例的结果补齐；
6. 判断适用于相同条件，不直接扩展为行业结论。

按上述条件，A6 可复用“先对照客流和要货量”的核查方式，A1 可复用“方案完整度与报价资格分开”的判断，A2 + A4 可复用“合同附件与验收口径对应”的做法，A3 可复用“先访谈再确定平台或定制范围”，A5 可复用“现场资料改变后及时修订客户情况记录”。候补项目只能复用证据升级条件，不能作为已验证商业结果。

跨案例可以复用的是检查方法和交付条件，不能直接复制某个行业的结论。短保商品可以用客流和保存时间调整配送，教育服务、健康管理、电商和酒业的收入结构不同，不能沿用同一套变量和模型。

可复用的第一项是业务流程检查：收入从哪里产生，成本在哪个环节增加，哪些岗位作出决定。第二项是数据检查：数据由哪个系统产生，字段是否完整，是否能够持续取得。第三项是权限检查：谁能提供账号、批准接口、调整流程和完成验收。第四项是交付检查：每个阶段留下什么文件、系统版本、测试结果和业务记录。

复用判断还要保留适用条件。烘焙项目的方法依赖现有监控、可取得的客流数据和可调整的配送流程。健康管理项目的合同方法依赖双方接受附件作为范围和验收依据。时尚电商的数据表方法依赖平台数据能够按日下载。条件变化后，需要重新调查和定义，不能把过去项目的方案直接作为当前项目答案。

跨案例复用可以分为 3 层。第一层是问题清单，包括业务收入、流程成本、数据来源、决策权限和使用岗位。第二层是交付结构，包括范围、客户输入、版本、测试、部署、验收和回款。第三层是行业方案，包括预测变量、接口、页面和业务规则。前两层可以作为项目模板，第三层必须根据现场重新设计。

复用前应检查以下条件：

1. 当前项目与过去案例是否具有相同的业务对象和流程节点。
2. 过去案例使用的数据，在当前现场是否存在并可以持续取得。
3. 当前客户是否具备调整流程和完成验收的权限。
4. 结果指标是否采用相同定义、统计周期和排除项。
5. 过去方案依赖的设备、平台和外部接口是否仍然可用。
6. 当前项目的合同范围和责任是否重新确认。

任何条件不同，都应回到调查和定义阶段。过去案例可以减少提问遗漏，不能替代当前客户的确认。这样处理既保留案例的使用价值，也避免把烘焙配送、电商数据、健康管理系统和营销内容写成同一种项目。

7.9 本章结论与适用边界

本章案例分别记录业务模式、问题发生环节、资金与权限关系、初始判断、已有证据支持的结果和未记录事项。合同、付款、上线、验收、回款和持续使用按各自证据状态记录。

跨案例重复出现的问题包括数据来源不完整、实际决策岗位未确认、项目范围变化、客户接手安排不足和结果记录缺失。每个案例只支持其项目记录能够证明的内容。

案例中的金额、比例、实施结果和客户决定仍按现有记录范围处理。单个案例不用于证明行业比例、普遍因果关系或长期经营效果。

五个项目记录了 FDE 工作在不同阶段的实际状态。烘焙项目说明，已有设备和数据经过重新接入，可以进入日常业务决策，并产生可量化的成本变化。留学服务项目说明，需求覆盖完整后，合作方式和报价条件仍需单独确认。健康管理项目说明，原型进入合同后，范围、付款、外部接口和验收需要写入同一套交付文件。时尚电商与酒业项目说明，访谈、数据整理、方案和材料交付完成后，仍需以客户决定和后续运行记录确认项目是否继续。

案例分析的用途，是保存每个项目已经发生的事实和停止位置。成功结果、合同记录、本地测试、报价提交和客户反馈属于不同证据，不能相互替代。后续项目可以使用这些案例中的调查问题、范围写法、权限安排和交付检查项，同时重新确认当前客户的业务、数据和组织条件。

从项目管理角度看，本章形成了 3 项共同要求。第一，项目状态按调查、定义、报价或合同、开发、部署、验收和回款分别记录。第二，客户责任与服务方责任在进入开发前写清，包括数据、账号、人员、接口、内容和审批。第三，项目停止或范围调整时，保存当时的版本、客户回复和未完成事项。

从工程交付角度看，现有设备和数据应先完成现场检查，再决定新增建设；原型和本地测试需要与生产运行分开；业务结果需要使用客户确认的统计口径；跨项目复用时保留方法和检查项，重新确认行业变量和现场条件。

本章案例的材料完整程度不同。烘焙项目有客户记录的业务结果；健康管理项目有合同、附件和开发材料；留学服务、时尚电商和酒业项目分别停在拒绝、报价后和材料交付后；太空舱住宿仍是候选项目。这样的区分保留了每个项目的实际进度，也为后续补充材料留下明确位置。

案例进入组织知识库时，可以保存 4 类文件。第一类是客户提供的业务、数据和合同材料，保持原始版本。第二类是项目期间形成的需求、报价、设计、测试和交付文件。第三类是客户确认、验收、付款和运行记录。第四类是复盘文件，记录范围变化、项目停止位置和后续项目可使用的检查项。4 类文件分别保存，避免在成品案例中混入内部过程说明。

项目完成也要使用明确状态。调查完成表示业务、流程、数据和岗位已经核对；定义完成表示范围、验收和责任已经确认；开发完成表示约定版本和测试已经完成；部署完成表示生产环境可以访问并有运行记录；验收完成表示客户按约定口径确认；回款完成表示财务凭证齐全。本章没有把这些状态合并使用。

本章的适用范围是企业现场的人工智能和软件交付项目。项目涉及生产设备、医疗数据、教育服务、零售经营或营销发布时，还要增加各行业的安全、隐私、合规和业务要求。本章提供的案例结构只负责记录项目事实、交付状态和复用条件，不替代行业审查。

后续使用这些案例时，应从当前项目重新开始调查。团队可以带入本章的问题清单、责任表和阶段记录方式，同时重新确认客户主体、业务目标、数据权限、现场流程、交付范围和验收人。过去项目的业务结果只属于原项目，新的项目需要形成自己的基准、运行记录和客户确认。

项目复盘应在停止、验收或阶段调整后进行。复盘先列已经发生的动作，再列没有完成的节点，最后整理下一项目可使用的材料。原因分析只使用现有文件和参与人确认的信息。客户没有说明原因时，记录客户决定和最后沟通位置；内部可以比较方案、报价和组织条件，但不把比较结果写成客户陈述。

案例质量最终取决于记录是否完整。一个项目即使取得业务结果，也需要保留统计口径和运行条件；一个项目即使没有启动，也可以保留访谈、范围、报价和客户决定。两类案例提供的信息不同，都可以帮助团队确定下一次调查、定义和交付的具体动作。

项目资料需要随状态更新。客户补充运行数据时，更新结果记录；客户完成验收时，增加验收文件；项目终止时，记录最后完成版本和双方决定。更新只增加新发生的事实，不追溯补写此前缺失的内容。这样可以保留项目在每个时间点的实际状态。

案例复用也要经过项目负责人确认。团队可以把本章表格作为检查入口，再根据客户行业和现场情况增删字段。涉及财务、隐私、安全和监管的内容，由相应负责人确认后进入合同和验收。案例中的数字和做法不直接作为新项目承诺。

第八章 FDE 组织、服务定价、合同治理与项目退出

8.1.1 个人化 FDE 专业服务

个人化 FDE 服务由一人负责调查、问题定义、生产交付、经验整理和项目退出。初始方案将工作节奏设为每年完成 4 至 6 个完整项目，项目之间保留恢复、售前和记录整理时间。每年能够深入调查的现场数量受现场工作时间限制，工具升级不会自动增加该数量。初始方案估算，一名执行者在 3 年内可亲自观察约 18 种企业运行方式，涉及约 18 家公司。

判断能力的积累取决于真实运行方式的数量和记录质量。记录需要保留进入项目时的判断、现场证据、判断偏差和后续结果。接触过较多运行方式的人，可能更早发现当前说法与现场记录之间的差异，也更早确认资金流向、权限分配和受影响岗位。该能力来自持续现场调查，不能由模型输出或泛读材料直接替代。

第一年约第 4 个月，个人服务与知识库团队的分界取决于记录是否进入可共享、可检索并支持回看的仓库。记录只进入个人存储时，执行者可以回看首周判断、将经过验证的做法用于后续项目，并保存项目结束后的错误记录。该方式的限制是缺少独立审议，格式稳定性由个人维护，他人难以直接使用。记录应能在 1 周后读懂、1 年后检索、离任后导出。

同时写入个人和团队仓库时，应明确两处记录的维护责任、公开范围和使用权限。若两处都无人维护，个人记录与团队记录都会缺少后续证据，个人也会同时承担两套未定义的责任。

个人化服务适用于现场判断占主要比重、项目数量不足以支持固定分工，或执行者仍在建立行业样本的情况。它也适用于希望保持低固定成本、主动限制项目数量的执行者。主要限制包括客户关系集中、休息时间被项目占用，以及记录过度依赖个人背景信息。项目应写明结束时间和退出条件，每份记录安排外部读者，每季度进行一次能力导出检查。

如果远程感知、自动化记录等技术在实际效果上达到现场调查的同等信息深度，现场数量受工作时间限制的判断需要重新计算。若交付价值转向标准化执行，个人服务与知识库团队的分界也需要调整。

8.1.2 知识库型专业服务团队

知识库型专业服务团队由 3 至 10 人组成，共用记录格式和仓库。成员完成调查后，将业务模式、漏损位置、资金与权限关系、初始判断、持续使用情况和失败原因写入同一记录。新成员进入项目现场前，按行业和问题类型检索已有记录。

初始方案估算，一名执行者 3 年内亲自观察约 18 种运行方式；知识库团队的成员在进入新项目时，可能先接触约 180 种已有运行方式。该数字以记录合格、字段互通并且成员实际读库为前提，属于方案估算，不是行业统计或个人实测。

知识库的价值取决于是否保留失败记录、证据和当时的判断。只保留结论会增加检索结果的数量，却无法说明结论的适用条件。记录需要让读者看到谁、何时、通过何种权限推动资金或业务结果，并能找到相应证据。

团队路径的成立至少要检查 5 项：

1. 每个项目能否在约定的 3 个时点完成记录。
2. 记录是否使用统一字段，并由非记录者人员阅读后复述。
3. 过去的判断是否在后续项目中被引用，并留下引用后的结果。
4. 是否有非记录者审议者对原始记录、判断偏差和失败原因提出意见。
5. 成员退出项目后，公共记录和组织规则是否仍可供组织与贡献者阅读。

知识库团队的最小工作闭环包括现场记录、判断审议和后续使用 3 类职责。职责可以由 3 人分别承担，也可以在不同项目中轮换。只有记录没有使用时，仓库会变成存档；只有使用没有新记录时，团队会持续依赖少数成员；只有审议没有现场材料时，审议无法核对事实。

团队初建时应限定行业问题或调查任务，写明输入条件、约第 4 周的验证标准、需沉淀的字段和结束条件。项目结束后，临时队伍解散，记录进入公共仓库，贡献保留署名，下一项目按任务重新组队。第一年的目标是让格式和审议在人员更换后继续有效，规模扩张需等到检索、交接和质量检查稳定后进行。

若自动化或远程技术能取得与现场调查相同的信息深度，团队规模和现场工作量的关系需要重新计算。若项目主要交付标准化执行，知识库团队的组织边界也需要调整。

8.1.3 企业内部 FDE 职能

企业内部 FDE 由组织内部人员承担调查、问题定义、生产交付、经验整理和项目退出工作。内部人员通常熟悉原有流程、系统和决策关系，这些经验可以帮助其确定调查对象和证据位置。经验仍需转化为可核对的记录，不能用任职时间代替证据。

内部 FDE 的项目启动文件应写明服务对象、验收指标、记录范围和审议人。被调查部门不能同时拥有对记录的单独删改权。记录需说明 FDE 与被调查部门的原岗位关系、汇报关系和可能受影响的利益。涉及个人绩效的信息进入公共仓库前应完成实体脱敏。

内部 FDE 独立运行需要 4 项条件：

1. **使命独立**：明确项目服务对象和验收指标，记录不由被调查部门单独修改。
2. **利益披露**：写明原岗位关系、汇报关系和可能受影响的利益。
3. **双重审议**：由不属于原部门的人类审议者和配对 Agent 分别检查事实与结构；人类负责内容判断。
4. **离岗测试**：原岗位人员退出后，另一名成员能否根据记录继续运行约 4 周。若不能，项目仍依赖原有关系。

内部经验容易替代正式证据。记录某部门不使用系统时，还需写明涉及的岗位、工作量变化、过去的类似反应和 4 周后的验证指标。没有这些字段，内部判断难以复核。

项目成果还应保留贡献者标识、初始判断、后续结果和失败记录。成果只归入部门绩效时，组织难以判断记录是否已经成为可复用的公共能力。项目结束后应完成交接和项目记录与经验复用，明确原岗位人员是否继续参与。

企业内部 FDE 适合已有业务理解、需要在组织内部调查跨部门流程的情况。其主要限制是原有岗位关系、利益冲突和记录公开范围。客户或员工信息的公开范围应以合同、内部制度和法律要求为准，未获授权的内容保留在受限记录中。

8.2.1 项目记录的最小字段

每份项目记录至少包含以下字段：记录标题、行业类别、业务模式、调查区域的宽泛层级、项目阶段、贡献者标识、协作成员、进入项目的相对时间、公开资格、脱敏状态、证据类型、主要漏损类型、主要失败原因类型、4 周验证日期的相对描述、当前版本、审议状态和撤回状态。

标题应直接写出业务机制和问题，例如“多门店短保产品的需求预测与配送漏损”，便于按行业、漏损类型和失败原因检索。标题不能使用“某客户复盘”一类无法定位问题的名称。

证据字段区分现场观察、客户系统数据、访谈原话、合同或验收材料和公开资料，并写明来源。判断需保留证据到结论的关系。没有材料支持的内容标记为“未记录”，不补写完整叙事。

正文记录分为 6 部分：

1. 业务模式和真实收入来源。
2. 漏损、等待、重复录入或其他问题的位置。
3. 资金流向、权限关系和受影响岗位。
4. 进入项目时的判断、判断偏差和纠错信号。
5. 上线后连续 4 周仍在使用的內容。
6. 未持续使用的內容及具体失败原因。

进入项目第 1 周结束时，锁定第 1、3 部分初稿。发现明显偏差时，当天记录原判断、实际情况和触发信号。上线后第 4 周完成第 5、6 部分。后续增补采用带日期的新版本，不覆盖早期判断。暂缺资料的字段保留“未记录”。

新成员进入现场前，按行业、漏损类型和失败原因检索记录并填写读库卡。读库卡写明可迁移的信号、不能直接迁移的客户数字和组织关系，以及可能推翻初始判断的证据。复述由项目负责人或配对 Agent 检查结构，最终判断由人确认。

每个项目在定义阶段登记预测、证据、判据和到期时间。上线后第 4 周逐项记录成立、失败或无法验证的结果。经验整理前检查者从记录中提取可迁移规则，检索已有条目，合并新证据、增加新条目或退回“未记录”状态。

知识库分为事实层、判断层、方法层和索引层。方法层不能替代事实层，索引层不能冒充判断层。方法条目必须保留来源记录。若工具能够在保留上下文、反例和来源的前提下自动完成结构化，人工检查可转为机器字段检查；团队扩大后还需重新测量抽查比例和会议频率。

8.2.2 项目证据材料与真实性

项目记录采用固定的 6 部分顺序：业务模式和真实收入来源、问题位置、资金与权限关系、初始判断与偏差、持续使用内容、未持续使用内容及失败原因。固定顺序用于分开记录进入项目时的观察和项目后形成的判断，避免后续结果覆盖早期判断。

记录提交包包括 6 部分正文、元数据、证据索引和脱敏声明。证据索引至少写明原件类型、来源人或系统类别、取得时间的相对阶段和删除内容。证据类型包括现场观察、客户系统流程数据、访谈原话、合同或验收材料和公开资料。推断需写出依据，不能把“看起来像”直接写成事实。没有依据的字段标记为“未记录”。

项目证据材料至少保留 3 类记录，例如脱敏照片、原话摘录、文件记录、动作记录或手写便条转录。每条记录写明取得方式和脱敏处理。照片和文件中可能包含公司名称、地址、电话号码、订单编号、设备序列号或个人信息，入库前需完成实体、数字和时间 3 层脱敏。

实体层删除可识别的人名、公司名、地址、产品名和项目名；数字层将营收、利润、成本、单价和客户数量转为量级或比例，同时保留流程时长、审批环节、重复录入次数和岗位工作量；时间层模糊化事件时序和公开等待期。脱敏保留业务因果关系，删除定位信息。行业人员完成可识别性检查后，若能据组合特征猜出客户身份，记录需要重新处理。

客户拥有永久撤回权。撤回后下架公开正文和可识别附件，公开索引保留“已撤回”状态，不保留定位信息，引用者据此修正链接。客户拒绝公开时，相关经验不进入公共库，受限记录是否保留按合同和内部权限执行。

咨询行业的知识管理通常把项目结束后的记录按模板存入中央库，供后续项目检索。FDE 记录还需保留触发判断的现场证据。方法层可以写“需求预测接入客流数据”，事实层还要说明现场存在系统外手写数字、正式系统字段长期为空等条件，以及因此采取的调查路径。

知识库分层保存事实、判断、方法和索引。将事实压缩为方法时，应保留来源链、反例和证据缺口。若新的知识表示方法无法保留这些内容，则不能直接替代原始记录。

8.2.3 知识库检索、项目复盘与周期性管理

知识库检索先按行业、业务模式、问题位置和失败原因筛选，再按证据类型、验证时间和公开状态缩小范围。检索结果需要回到原始记录，不能只使用方法层摘要。新成员的读库卡应写明阅读记录改变了哪个具体问题、哪些条件不能直接类比，以及什么信号可能推翻当前判断。

项目记录按 3 个时间点维护：进入项目第 1 周结束时锁定业务模式和资金、权限关系的初稿；出现首次明显偏差时记录原判断、实际情况和纠错信号；上线后第 4 周记录持续使用内容、未持续使用内容和失败原因。后续补充用新版本保存，早期记录不覆盖。

每个项目在定义阶段登记预测、证据、判据和到期时间。校准会议逐项比较预测与结果，区分预测成立、预测失败和无法验证 3 种情况。预测失败时，会议检查证据质量、指标定义、时间窗口和利益关系，不修改原预测，也不把失败改写为部分达成。

团队可以按以下频率管理知识库：

- 每周进行一次短读，每名成员带来一条与当前项目相关的记录，只回答该记录促使其提前询问了什么。
- 每月进行一次校准，集中检查已到期预测，分别讨论证据质量和判断质量。
- 每季度进行一次仓库检查，随机检查失败原因部分的完整性、原始记录、引用链、脱敏状态、撤回状态和链接。

一条规则连续 3 个季度无人引用时，需要重新确认其适用范围，或将其标为历史材料。新证据出现时，已有规则保留此前版本，新增证据以新版本写入。

项目退出前完成经验记录与复用。检查者从记录中提取一条可迁移规则，检索仓库中是否已有相同规则。已有规则合并并标注新证据；没有相同规则时新增方法条目；证据不足时退回“未记录”。经验记录与复用的标准是下一名 FDE 能在项目启动前找到该规则，并在项目结束后记录其适用结果。

若团队只保存结论，读者无法核对条件；若只保存事实，后续人员无法检索可迁移信号。知识库的管理需要同时维护事实、判断、方法和索引 4 层。若自动化工具无法提供来源链、版本轨迹和撤回状态，自动摘要不能作为最终记录。

8.3.1 初始项目的交付效率

模型和工具可以降低原型、接口和生产部署的执行成本。项目交付效率因此受到关注，但执行速度不能替代现场理解、客户决策周期和上线后的使用验证。流程完成修改后，仍需等待约 4 周观察实际使用情况。

未知行业、问题边界较清楚且验证窗口较短的项目，可以先由一名 FDE 负责调查和交付，以减少协调工作。相同或相近行业的问题连续出现，且每次都能把信号写回知识库时，可以考虑知识库型团队。客户数量本身不等于真实样本数量；重复同一演示流程不会自动形成行业理解。

项目需要多人同时处理现场、技术和关系事务时，应先明确任务范围、权限和结束条件。临时组队可以处理阶段性需求，不能替代记录、审议和经验复用。任务结束后应完成交接，撤除项目权限并解散临时队伍。

行业理解至少包括 4 个层次：产品、岗位和流程的称呼；订单、审批、生产、交付和回款的实际连接；系统上线后受影响的岗位、工作量和解释权；结算周期、盘点日、换班时段或季节窗口等时间条件。记录应同时保存证据、时间、判断和失败原因。只写流程，可能漏掉时间条件；只写岗位冲突，可能把所有异议都归因于利益关系。

企业内部人员转为 FDE 时，原岗位关系会影响调查。原部门可能希望其继续代表部门，FDE 则需要记录全局。组织应设置独立使命、利益披露、公共记录和人类与 Agent 的双重审议。内部经验需要转化为可核对的字段，例如涉及岗位、工作量变化、过去的类似反应和 4 周后的验证指标。

初始项目的交付效率应以阶段产出是否按时完成、相关人员是否已阅读、证据是否可追溯和验证指标是否可测量来判断。一个项目完成原型或上线，不等于已经完成使用验证。

8.3.2 多项目经验与判断能力积累

FDE 的执行成本会受模型和工具影响。项目数量增加后，能否保留现场证据、时间条件、利益关系和判断偏差，决定了多项目经验能否被后续项目使用。

未知行业、问题清楚且验证窗口较短的项目，可由单个 FDE 完成调查和交付。相同或相近行业连续出现、问题结构相似且信号能够写回知识库时，可由知识库团队负责。客户数量客户数量与真实样本数量分别统计，重复演示流程也与不同运行方式的记录分开统计。

多项目经验可以按 4 层整理：

1. 产品、岗位和流程的名称。
2. 订单、审批、生产、交付和回款的实际连接。
3. 系统变化对岗位工作量、解释权和关系资源的影响。
4. 结算周期、盘点日、换班时段和季节窗口等时间条件。

第 4 层需要与证据、判断和失败原因一起保存。只记录流程会漏掉时间条件；只记录岗位影响会把所有反对解释为利益冲突。

企业内部 FDE 的原岗位关系可能影响判断。组织应要求使命独立、利益披露、人类与 Agent 双重审议和离岗测试。离岗测试要求原岗位人员退出后，其他成员能根据记录继续运行约 4 周；无法完成时，说明记录仍依赖个人关系和未记录的背景信息。

初始方案提供两组数量假设：一组按每年约 4 份记录、约 120 份累积，3 年约 360 份计算；另一组按 30 人、每人每年 4 份计算，3 年约 108 份。两组假设不属于同一组织的预测，前者用于较大规模算术，后者用于第一阶段设计。

个人服务的优势是协调关系少、客户关系直接和单人决策快，限制是现场时间和个人承载量。知识库团队的优势是跨项目复用和成员交接，限制是格式、审议和读库纪律。若客户长期只按人天、价格或工具速度采购，行业理解深度未必成为主要定价依据；若合规要求使记录缺少因果与反例，记录数量也不能直接代表判断能力。

8.3.3 项目记录向组织能力的转化

项目记录转化为组织能力，需要经过记录、审议、使用、验证和经验复用。模型和工具降低执行成本后，现场理解、客户决策周期和上线后的使用验证仍需单独完成。

项目处于未知行业、问题边界清楚且验证窗口较短时，可先由单个 FDE 完成。相同或相近行业的问题连续出现，且每次都能将信号写回知识库时，可由知识库团队负责。客户数量不能单独支持团队扩张；记录必须包含不同运行方式、证据和后续结果。

项目记录至少要保存 4 层内容：产品、岗位和流程的名称；订单、审批、生产、交付和回款的实际连接；系统变化对岗位工作量、解释权和关系资源的影响；结算周期、盘点日、换班时段和季节窗口等时间条件。证据、判断和失败原因需与这些层次对应保存。

企业内部 FDE 的原岗位关系可能影响记录。组织应设置独立使命，要求利益披露，由非原部门的人类审议者和配对 Agent 检查记录，并完成离岗测试。离岗测试要求原岗位人员退出后，其他成员能根据记录继续运行约 4 周。无法完成时，说明组织能力仍依赖旧关系。

记录进入组织能力前，应满足 4 项条件：

1. 非记录者可以找到原始证据并复述判断条件。
2. 其他项目实际引用过该记录，并留下引用结果。
3. 审议意见、版本变化和失败原因可追溯。
4. 原记录者退出后，其他成员可以根据记录继续执行和验证。

初始方案中的数量假设包括每年约 4 份记录、3 年约 360 份的算术样本，以及 30 人、每人每年 4 份、3 年约 108 份的第一阶段设计。两组数字不属于同一组织的预测结果，不应合并为对外承诺。

若客户采购主要按人天、价格或工具速度决定，组织记录未必改变定价。若公开范围受合规限制，组织仍可在受限范围保存证据、判断和反例，但未公开记录不能被当作公开样本。

8.4.1 统一记录格式与质量标准

调查队的记录由统一格式、协议边界、贡献回报和招募要求共同支撑。统一格式用于让不同成员的现场记录可以检索、审议和复用。

正文分为 6 部分：业务模式和真实收入来源、问题位置、资金与权限关系、初始判断与偏差、持续使用内容、未持续使用内容及失败原因。标题按行业、问题机制和漏损类型命名，例如“多门店短保产品的需求预测与配送漏损”，客户身份通过脱敏处理。

每份提交包括 6 部分正文、元数据、证据索引和脱敏声明。访谈、现场观察、客户系统数据和记录者推断分别标记。信息不足时写“未记录”，不为了完整外观补写推断。证据索引写明原件类型、来源类别、取得时间的相对阶段和删除内容。脱敏声明写明保留的业务关系与删除的识别信息。

文档使用 CC BY-SA 4.0，代码、脚本和模板使用 Apache 2.0。公开条款在签约时写入合同，项目结束约 12 个月后，乙方可以在完成脱敏后公开方法论记录，甲方保留永久撤回权。客户拒绝公开时，经验不进入公共库。

脱敏分为 3 层：实体层删除公司、地址、人名、独有产品名和可搜索项目名；数字层将营收、利润、成本、单价和客户数量转为量级或比例，保留流程时长、审批环节、重复录入次数和岗位工作量；时间层模糊化事件时序和公开等待期。行业人员完成可识别性检查后仍能猜出客户身份时，记录需要重新处理。

贡献者获得署名、符合标准后的检索和工具使用权限，以及由记录产生的案源线索。回报以质量和可复核性为依据，不按记录数量单独计算。当前方案不设置现金、代币或积分回报。

招募采用先提交一份真实记录的方式。候选人在 1 周内完成一份熟悉企业的 6 部分记录并脱敏，第 6 部分需写出持续使用失败及原因。评阅检查事实与推断的区分、收入来源、可核对的漏损口径和至少一项失败或未知事项。

第一阶段设计规模约 30 人，每人每年 4 份记录，合计约 120 份。该数字是设计上限，不是市场规模预测。前三个月跟随项目并负责记录，中间三个月负责真实项目中的小范围任务，后半年独立完成至少 1 个项目。公开记录少于 100 份、外部贡献者比例低于一半或第 6 部分平均字数低于全文十分之一时，启动复盘并暂停该机制。

8.4.2 公开边界、授权协议与责任配置

公开记录需要同时满足格式、授权、脱敏和撤回条件。文档使用 CC BY-SA 4.0，代码、脚本和模板使用 Apache 2.0。记录传播时保留贡献者标识，改写和汇编依照相同方式共享条款处理。

公开条款在项目签约时写入合同。项目结束约 12 个月后，乙方可以发布完成三层脱敏的方法论记录，甲方保留永久撤回权。客户拒绝公开时，相关经验不进入公共库。撤回后下架公开正文和可识别附件，公开索引保留“已撤回”状态，引用者据此修正链接。

脱敏包括 3 层：

1. 实体层删除公司名、地址、人名、职务组合、独有产品名和可搜索项目名，保留行业属性、大致规模、地域大区和业务模式。
2. 数字层将营收、利润、成本、单价和客户数量转为量级或比例，保留工单时长、审批环节、重复录入次数和岗位工作量。
3. 时间层模糊化项目结束后的公开等待期和事件时序，避免同期事件形成识别线索。

脱敏完成后邀请行业人员检查可识别性。若可以根据组合特征识别客户，重新处理记录。实体脱敏、数字脱敏和时间脱敏都要在声明中说明，原始证据保留在受限范围内。

责任配置包括记录者、审议者、公共库维护者和项目负责人。记录者负责事实和来源，审议者负责核对证据与判断，项目负责人负责授权和交接。贡献者保留署名和记录来路，案源线索在征得记录者同意后转交具备现场能力的人员。

招募以产出为准。候选人在 1 周内提交一份熟悉企业的 6 部分记录，完成脱敏，并写出至少一项失败或未知事项。评阅检查事实与推断的区分、真实收入来源、可核对的漏损口径和失败记录。

第一阶段编制约 30 人，每人每年 4 份记录，约 120 份；扩展到约 300 人前，需要先验证格式、交接和审议制度。训练分为跟随、切分真实任务和独立项目 3 个阶段。公开记录总量、外部贡献者比例和失败原因部分的长度按季度统计；任一指标未达标时，停止扩展并复盘。法律、合同或撤回权导致公开记录不足时，需区分公开受限与队伍未按格式产出 2 种情况。

8.4.3 人员招募与首份真实产出

招募不设传统面试，候选人在 1 周内完成一份最熟悉企业的 6 部分记录。对象可以是现职公司、家族企业、前雇主或长期合作客户。记录需要按统一格式完成脱敏，第 6 部分写明至少一项持续使用失败或未知事项。通过脱敏检查的记录可以作为第一份公共产出，并保留贡献者标识；是否加入调查队另行决定。

招募重点关注 3 类现场经验：驻场实施、系统集成和售后服务；审计、尽职调查和调查写作；企业主、店主或家族企业经营者。技术能力可以后续补充，评阅重点是事实与推断的区分、真实收入来源、可核对的漏损口径以及失败或未知事项。

第一年设计规模约 30 人，每人每年 4 份记录，约 120 份。该数字是设计上限，不是市场规模预测。前三个月跟随已运行项目，负责现场观察和记录；中间三个月负责真实项目中的小范围任务；后半年独立完成至少 1 个项目。年度结束时，每名成员应有 4 份记录，其中至少 1 份由本人独立完成。

12 个月后，公开记录少于 100 份、外部贡献者比例低于一半或第 6 部分平均字数低于全文十分之一时，判定机制未达到设计标准，启动复盘并暂停扩展。若发起者的记录在一年后被普遍认为质量最低，记录者将其列为格式已能由他人使用的信号。

8.4.4 首年度人员训练与组织配置

调查队由统一格式、授权协议、贡献回报和招募要求共同管理。格式让记录可检索，协议规定公开范围，回报说明贡献者权益，招募要求决定进入公共库的最低质量。

首年度设计规模约 30 人，每人每年 4 份记录，约 120 份。该数字属于第一阶段设计上限，不是市场预测。扩展到约 300 人前，需要先验证格式、权限、交接和审议制度。

训练分为 3 个阶段：

1. **跟随期**：前 3 个月加入已运行项目，负责现场观察和记录，不承担交付责任。
2. **切分任务期**：中间 3 个月负责真实项目中的小范围任务，任务有清楚的权限范围和 4 周后的验证指标。
3. **独立作业期**：后半年独立跟进一个客户，从初次接触到第 4 周验证由同一人完成。

招募时，候选人提交一份熟悉企业的 6 部分记录，完成脱敏并说明至少一项失败或未知事项。评阅检查事实与推断、真实收入来源、漏损口径和证据来源。记录通过后仍需完成跟随、切分任务和试审，才能获得独立项目权限。

首年度结束后，公开记录少于 100 份、外部贡献者比例低于一半或第 6 部分平均字数低于全文十分之一时，暂停机制并复盘原因。若法律、合同或客户撤回权长期限制公开记录，应区分授权限制和实际产出不足。若回报机制引发刷量或案源冲突，暂停新增招募，先检查回报规则。

8.5.1 人类专业席位与 Agent 的配对机制

本节采用 Open TSC 公开治理材料中的席位和人机协作概念。人类负责判断、取舍、客户承诺和后果承担；Agent 负责执行、记忆、检索、格式检查和提醒。Agent 可以指出缺字段，不能替人确认客户结果；人类可以否决建议，不能将未读过的证据写成已验证。

每个专业席位至少写明负责人、配对 Agent 的用途、可读仓库范围、不可处理的敏感信息、审议权限、日志位置和交接方式。Agent 记忆必须可以导出，且不能成为唯一证据来源。Agent 生成的摘要需回链到人类记录或公开资料；Agent 提出的判断标记为待审议，不能直接进入组织规则。

席位的验收条件包括：另一种存储方式能读取目录和正文；读者不依赖原记录者口头解释即可找到判断来源；历史版本不被覆盖；撤回和脱敏状态可以随记录迁移；Agent 停止工作后，人类仍能根据导出的规则继续审议。

席位的配对工作按照证据、讨论、提案、双重审议、变更、验证和校准推进。现场观察、客户数据、访谈原话或合同材料构成证据；矛盾说法并列记录；提案写明可在约 4 周内验证的改变；Agent 检查结构，人类检查判断；结果无论成立、失败或无法验证都写回记录。相同做法在第 3 个客户出现且有证据支持时，才进入方法库。

招募评阅使用 12 项清单，检查收入来源、资金与权限关系、受影响岗位、漏损时间戳、原始判断、纠错信号、持续使用内容、失败原因、原始记录、脱敏、撤回和证据索引。一项不达标则退回补证，连续两次未改时取消当期入选资格。

8.5.2 专业席位的交接机制

组织扩大后，席位交接需要有书面手册。手册至少写明可读仓库范围、不可处理的敏感信息、审议权限、常见场景的处理动作、事件轨迹的提交位置和交接时点。不可处理的信息包括客户身份、原始录音和未脱敏财务数据。

交接流程按现有方案设置：离场前约 30 天发出通知；接场人员在 2 周内完成读库和试写；约 3 个月内独立运行；原席位可留任约 3 个月担任顾问或退出公共审议。接场人员连续两次未通过试审时，回到首月流程重新训练。

Agent 操作手册至少写明 4 项内容：短期和长期记忆的存储位置及导出方式；字段校验规则和缺项返回格式；摘要的时间、任务标识和来源回链；客户现场临时权限的收回时间。权限变更写入事件轨迹，撤销时间精确到分钟级。

手册更新使用 ADR，新增版本并保留旧版，不能覆盖历史记录。若 Agent 无法提供可追溯轨迹，或组织无法导出人类与 Agent 的共同记录，席位只能作为工作分工使用，不能作为完整治理结构。若证据长期没有客户授权公开，降低公共库范围，保留受限审议记录。

8.5.3 证据记录向能力校准的转换

记录转为组织能力，需要经过证据整理、讨论、提案、双重审议、验证和校准。Open TSC 的相关治理概念包括可移植记录、席位制和 RFC / ADR 流程。

记录需要与存储工具分开管理。可迁移的部分包括规则、判断标准、事件轨迹、校准结果、版本和撤回状态；工具界面、代码托管平台、文档系统和 Agent 属于承载环境。记录导出后，另一种存储方式应能读取目录和正文，读者应能找到判断来源，历史版本、脱敏状态和撤回状态应保持可追溯。

人类席位负责判断和客户承诺，Agent 负责检索、格式检查和提醒。Agent 摘要必须回链到人类记录或公开资料，Agent 判断标注为待审议。席位职责、可读范围、敏感信息和日志位置写入交接手册。

招募和记录评阅使用 12 项最低要求：收入来源、资金和权限关系、受影响岗位、漏损时间戳、原始判断、纠错信号、持续使用内容、失败原因、原始记录、脱敏、撤回和证据索引。一项不达标退回补证，连续两次未改时取消当期入选资格。

每条预测写明证据、判据和到期日。到期后分为成立、失败和无法验证 3 种结果。校准会议检查判断链条：证据不稳时修订取证规则，定义错误时修订验收口径，利益冲突影响结果时补充利益披露，维护问题影响持续使用时修订交接和项目退出。原预测保留，修订以新版本记录。

方法条目只有在多个项目出现相同机制、有证据支持迁移并写出反例边界时，才进入组织规则。第 3 个客户出现相同做法时，可以进入方法库验证阶段，但仍需保留具体来源和适用条件。

8.5.4 Agent 操作手册与权限说明

Agent 操作手册用于限定 Agent 的任务、数据范围、输出格式和日志要求。手册至少写明：短期记忆和长期记忆的存储位置；结构化文本导出方式；字段校验规则；摘要的来源回链；临时权限的撤销方法。

Agent 可以执行检索、格式检查、缺项提示、版本比较和会议记录整理。Agent 不能独立确认客户结果、修改判断正文、批准公开、绕过撤回权或承担客户承诺。Agent 提出的判断标记为待审议，最终内容判断由人完成。

字段校验至少检查 6 部分记录顺序、元数据、原始记录标注、证据索引、脱敏声明、撤回状态和版本号。校验失败时返回具体字段和位置。摘要必须带时间、触发任务标识和来源链接，不能只留下新的摘要文本。

客户现场取得的临时权限按项目授权，项目结束时收回。增加权限需写明理由、有效期和批准人，撤销时进入事件轨迹。Agent 无法提供执行轨迹时，相关输出只能作为待审议材料，不能作为最终证据。

8.6.1 动态项目组队的五项组织要素

相关项目治理方法包括证据、实验、动态组队、验证和项目结束条件，并将其与 FDE 的调查、问题定义、生产交付、经验整理和项目退出对应。

1. **证据对应调查：**项目启动时列出收入来源、问题时间戳、权限来源、受影响岗位、系统外记录和客户数据所有者，并写明来源、取得方式、公开范围和缺口。无证据的判断进入项目假设区。
2. **实验对应定义：**写明输入、改变动作、观察窗口、成功指标、失败阈值和停止条件。一个实验只验证一个关键假设。
3. **动态组队对应交付和经验记录与复用：**按任务组建队伍，不设永久部门。调查需要现场记录者，交付可能需要接口或硬件能力，经验整理需要资料库维护者和审议者。项目结束后完成交接、撤销权限、整理项目经验并解散队伍。
4. **验证对应上线后的观察：**使用客户数据或现场观察记录功能、岗位、频次、依据和持续时间。客户口头评价只能作为线索。连续 4 周没有使用时，记录为未持续使用并写明原因。

5. **项目结束条件对应项目退出：**启动时写明结束条件、验证窗口和未达标处理。超过结束日期后进入交接、经验整理与归档，不自动延长。

动态组队使用启动、运行和项目退出 3 份清单。启动清单写负责人、权限和结束日期；运行清单写新增成员和决策记录；项目退出清单写接收人、未完成事项、项目状态和经验复用条目。

每个席位只获取完成任务所需的最小数据范围。现场席位读取流程和设备，不自动读取全部经营数据；脱敏席位处理身份和数值，不修改判断正文；审议席位可以退回记录，不绕过客户撤回权。权限增加理由、有效期、批准人和撤销时间均写入事件轨迹。

8.6.2 动态项目组队的权限配置

动态项目按任务组建，不设永久部门。现场记录、生产交付、方法记录与复用和审议可以由不同席位承担。每个席位只获得完成当前任务所需的最小数据范围，项目结束后撤除权限并解散队伍。

权限配置至少包括 4 项：数据范围、可执行动作、批准人和有效期。现场席位可以查看流程和设备；脱敏席位可以处理身份和数值；审议席位可以退回记录；任何席位都不自动获得全部经营数据，也不能绕过客户撤回权。增加权限时写理由，结束时写撤销时间。

权限变更、成员加入和成员退出都写入事件轨迹。启动清单写负责人、权限和结束时间；运行清单写新增成员和决策；项目退出清单写交接对象、未完成事项、项目状态和经验复用条目。

人类审议检查证据、推断标注、利益披露和失败记录。**Agent** 审议检查 6 部分记录、元数据、原始记录、引用和版本。**Agent** 通过只说明结构和机械条件满足，人类仍需判断内容。结果分为通过、退回补证、拒绝并写明原因 3 类，提案和历史版本保留。

现有方案按 3 个阶段安排规模：第一阶段约 30 人，每人每年 4 份记录，约 120 份；第二阶段维持每名成员每年约 4 份完整条目；第三阶段在仓库能脱离原记录者回答问题、外部记录通过率与内部相当后，考虑从约 30 人扩至约 60 人。

合格记录需要满足 6 部分顺序、原始记录标注、失败原因部分完整、撤回状态和脱敏状态可查。方法条目在多个项目中验证并写明反例后，才进入方法库。每周短读、每月校准、每季度仓库检查和年度失效判断复盘同时运行。

8.6.3 项目终止条款的结构

项目启动时应写明结束条件、验证窗口、未达标处理和外部条件。结束条件需要能通过约定的数字或事实核对，不能只写“基本完成”。超过结束日期后，项目进入交接、经验整理与归档，不自动延长。

项目终止条款至少包括 4 项：

1. **时间节点：**以交付结果为基准写相对时间。

2. **验证数据**：例如上线后连续 4 周由目标岗位使用，等待时间中位数达到约定阈值。
3. **未达标处理**：进入失败复盘或按合同执行收费调整，不自动续期。
4. **外部条件**：记录市场需求变化、客户撤销数据授权和关键岗位离职等因素，以及是否重新定义实验。

项目结束前完成系统、客户关系和未完成事项的交接，撤除临时权限，保存记录版本和经验复用条目。风险无法在 4 周内观察时，验证窗口按客户业务周期设置，不机械套用 4 周。

涉及组织规则的新提案，需要人类审议和 Agent 结构检查。人类检查证据、推断标注、利益披露和失败记录；Agent 检查 6 部分记录、元数据、原始记录、引用和版本。审议结果分为通过、退回补证、拒绝并写明原因 3 类。原提案和审议轨迹保留。

规则影响多个项目时，先写 RFC，再用 ADR 固定记录背景、决定、取舍、影响和失效条件。仅适用于一个项目的调整记入项目日志，不升级为组织规则。方法进入组织规则前，需要多个项目的相同机制、支持迁移的证据和反例边界。

若 Open TSC 公开治理实践发生改版，本文仅保留经 FDE 项目记录验证的对应部分，名称和流程需按届时公开材料核对。

8.6.4 人机协同决策机制

人机协同决策围绕证据、实验、动态组队、验证和项目结束条件展开。

证据：项目启动时列出收入来源、问题时间戳、权限来源、受影响岗位、系统外记录和客户数据所有者。每项写来源、取得方式、公开范围和缺口。没有证据的判断进入项目假设区，保留在项目记录中。

实验：定义阶段写明输入、改变动作、观察窗口、成功指标、失败阈值和停止条件。一个实验只验证一个关键假设，避免把整个企业转型写成无法核对的路线图。

动态组队：按任务组建队伍，调查需要现场记录者，交付可能需要接口或硬件能力，经验整理需要资料库维护者和审议者。项目结束后完成交接、撤销权限、整理项目经验并解散队伍。

验证：交付后使用客户数据或现场观察记录功能、岗位、频次、依据和持续时间。客户口头评价只能作为线索。上线后连续 4 周没有使用时，记录为未持续使用并写明原因。

项目结束条件：启动时写明结束日期、验证窗口和未达标处理。结束日期后进入交接和归档，不因仍在处理而自动延长。

动态组队的权限按最小范围设置。现场席位查看流程和设备，脱敏席位处理身份和数值，审议席位退回记录。权限增加理由、有效期、批准人和撤销时间写入事件轨迹。

人类审议检查证据是否足够、推断是否标注、利益冲突是否披露、失败记录是否具体。**Agent** 检查 6 部分记录、标题和元数据、原始记录、引用和版本。**Agent** 通过只代表结构检查完成，人类负责内容判断。结果分为通过、退回补证、拒绝并写明原因 3 类，原提案、评论和结果共同保留。

规则影响多个项目时，使用 RFC 收集反例，再用 ADR 记录背景、决定、取舍、影响和失效条件。单个项目的调整保留在项目日志。只有多个项目出现相同机制、有证据支持迁移并写出反例边界时，才进入组织规则。

8.6.5 RFC 与 ADR 在项目治理中的应用

规则影响多个项目时，先写 RFC（请求评论文档）。RFC 记录当前规则解决的问题、失效位置、拟议改变、支持记录、验证方式和复查时间。成员在评论中提出反例，记录者同时保留支持意见和异议。

决定实施后写 ADR（架构决策记录），固定记录背景、决定、取舍、影响和失效条件。规则再次变化时新增版本，不覆盖旧 ADR。只影响单个项目的调整记录在项目日志，不把一个客户的习惯升级为组织规则。

判断是否进入组织规则，需要 3 项证据：多个真实项目出现相同机制；有证据支持迁移；反例边界已经记录。只在一个客户中适用的做法保留为项目经验。

动态项目的权限变化也写入事件轨迹，包括增加权限的理由、有效期、批准人和撤销时间。项目结束时先撤除权限，再解散队伍。现场席位、脱敏席位和审议席位按最小数据范围执行，均不能绕过客户撤回权。

项目终止条款写明结束条件、验证数据、未达标处理和外部条件。验证窗口可按客户业务周期设置。项目结束后完成交接、经验整理与归档，不自动延长。

人类审议检查证据、推断标注、利益披露和失败记录。**Agent** 检查 6 部分记录、元数据、原始记录、引用和版本。结果分为通过、退回补证、拒绝并写明原因 3 类。提案、评论、审议意见、结果和历史版本全部保留。

FDE 组织的记录链包括现场取证、结构整理、提出实验、双重审议、交付验证、到期校准、方法库更新和项目结束。缺少验证时，记录无法说明结果；缺少校准时，后续项目无法知道判断是否成立；缺少结束条件时，项目会持续占用人员和权限。

若 Open TSC 公开治理实践发生改版，相关名称和流程需按届时公开材料重新核对。

8.7.1 现场调查服务费用

现场调查服务的合同在约第 3 周形成，至少写明验收口径、项目结束条款和未达标处理。验收口径可以使用上线后连续 4 周的使用记录；项目结束条款写明结束时间和结束后的责任范围；未达标处理写明收费调整 and 复盘方式。

初始方案将典型项目设为 8 至 12 周：

- 第 1 周完成进场、现场调查、资金流向、权限关系、受影响岗位和问题清单的初稿。
- 第 2 周锁定问题，完成业务模式和初始判断的初稿。
- 第 3 周确定验收指标、报价并签署合同。
- 第 4 至 7 周完成交付，每周检查一次可见产出。
- 第 8 周上线。
- 第 9 至 12 周记录使用率、出错率、用户反馈和节省工时。
- 第 12 周完成验收、交接和项目记录。
- 第 13 周起完成项目退出、经验整理与归档。

交付期的时间可按约 50% 写作、20% 现场、20% 沟通和 10% 记录安排。写作包括代码、配置、文档、现场笔记和项目记录。现场时间用于发现系统外表单、群聊、手写台账等实际运行记录。沟通用于让客户内部相关人员阅读并确认交付内容。

初始方案估算，一名 FDE 每年完成 4 至 6 个完整项目，另加少量调查短单。一人和工具可以承担部分传统工程工作，但现场调查仍受在场时间限制。

8.7.2 生产交付服务费用

生产交付服务费用需要对应项目阶段、阶段产出、验收指标和责任范围。初始方案将典型周期设为 8 至 12 周，具体项目可以调整。

第 1 至 3 周完成现场调查、业务模式和初始判断，确定验收口径并签署合同。第 4 至 7 周完成代码、脚本、配置、编排和文档交付，每周检查一次可见产出。第 8 周上线。第 9 至 12 周记录使用率、出错率、用户反馈和节省工时，第 12 周完成验收和交接。第 13 周起进行项目退出、经验整理与归档。

交付期的时间结构按约 50% 写作、20% 现场、20% 沟通和 10% 记录估算。写作低于约 40% 时，记录者将其与记录不足联系起来。超过 12 周的项目，需要根据现场和写作安排调整节奏。

生产交付的能力要求包括：区分客户说法与现场记录；将问题转为 4 周内可核对的指标；完成从接口到生产的工程实现；处理编排、上下文和评估集；将内容写给决策者、现场负责人和工程人员；具体技术栈熟练度放在较低权重。

初始方案估算，一名 FDE 每年可完成 4 至 6 个完整项目，知识库型团队可以通过共享记录处理更多项目。

费用结算以合同中的验收指标为准。上线前检查构建质量，上线后检查实际使用。客户方的使用责任、FDE 的培训和维护责任、数据授权和外部条件都应单独写明，收费调整按未达标情形执行。

8.7.3 持续维护服务费用

持续维护合同需要区分上线前构建责任、上线后的使用支持和项目结束后的维护责任。合同至少写明验收口径、项目结束时间、结束后的责任范围和未达标处理。

上线后连续 4 周的使用记录可以作为验收依据。第 9 至 12 周记录使用率、出错率、用户反馈和节省工时。上线后 1 周内使用率下降，先检查上线质量；连续使用 4 周后再下降，需检查产品与业务匹配情况。两类情况的责任和收费调整按合同约定执行。

第 10 周的工作重点可以从继续开发转向培训和使用支持。项目记录显示，6 个项目中，第 10 周将超过 50% 时间用于培训的项目有 5 个持续使用，不超过 50% 的项目有 1 个持续使用。该组项目数量较少，在本章中只保留为项目观察，不延伸为普遍规律。

第 12 周完成验收和交接，将系统运维职责、客户关系和未来需求池交给客户指定人员。项目记录、初始判断、持续使用内容和失败原因保留在 FDE 记录中。第 13 周起完成项目退出、经验整理与归档，后续维护是否收费按新合同处理。

8.7.4 结果计价与风险分配

结果计价需要把项目阶段、产出、验证窗口和责任范围写进合同。典型周期按 8 至 12 周估算：第 1 周现场调查，第 2 周锁定问题，第 3 周确定验收口径并签约，第 4 至 7 周交付，第 8 周上线，第 9 至 12 周观察，第 12 周验收和交接，第 13 周起项目退出和归档。

第 1、2 周的产出是业务模式、问题位置、资金与权限关系及初始判断的记录；第 3 周形成合同；第 4 至 7 周每周交付可见产出；第 9 至 12 周记录使用率、出错率、用户反馈和节省工时。阶段时长可因项目改变，合同应写明实际时间和验收数据。

第 8 周上线后，责任范围从构建质量转为使用支持。FDE 继续负责培训、问题处理和记录，客户方负责安排目标岗位使用系统并提供约定数据。项目是否达到验收标准，按实际使用和其他合同指标判断，客户口头评价只能作为线索。

第 10 周的培训投入与持续使用结果存在一组项目观察记录：6 个项目中，培训时间占比超过 50% 的组有 5 个持续使用，不超过 50% 的组有 1 个持续使用。该材料目前只能作为项目设计中的观察项，不能作为普遍因果结论。

个人 FDE 的项目数量受现场工作时间限制。初始方案估算每年完成 4 至 6 个完整项目，并加少量调查短单。工具可以增加执行量，现场观察时间仍按项目实际安排。

结果计价中的收入、成本和风险应分开：报价是合同提出的金额；收入是按合同确认或收取的金额；利润还要扣除人员、工具、差旅、管理和未达标处理成本；客户结果按使用率、出错率、节省工时等指标核对。四者不能互相替代。

8.7.5 报价、收入、利润与客户结果的区分

FDE 项目的报价、收入、利润和客户结果是 4 个不同字段。报价是合同提出的金额；收入是按合同确认或收取的金额；利润是收入扣除人员、工具、差旅、管理和未达标处理成本后的余额；客户结果按使用率、出错率、节省工时等指标核对。

初始方案将典型项目周期设为 8 至 12 周。第 1 周现场调查，第 2 周锁定问题，第 3 周签署合同，第 4 至 7 周交付，第 8 周上线，第 9 至 12 周观察，第 12 周验收和交接，第 13 周起项目退出和归档。

合同至少写明验收口径、项目结束时间、责任范围和未达标处理。验收不能只看系统是否上线，还要看约定观察期内的实际使用。项目结束后，运维职责、客户关系和未来需求池移交给客户指定人员，项目记录保留判断、证据和失败原因。

初始方案估算，一名 FDE 每年完成 4 至 6 个完整项目，并加少量调查短单。第一年单价为 20 万元、第三年单价为 40 万元、每年完成 4 个项目时，年报价为 160 万元的计算仅是条件场景，不等同于实际收入或利润。

知识库团队的复用可能降低后续项目的重复工作。相关估计为 10 人团队第三年同时处理 20 至 30 个项目、人均产值比第一年提高 50% 以上的估算。

客户结果不能由报价、收入或利润推出。项目有报价，不等于已经收款；已经收款，不等于产生利润；客户使用一项功能，也不等于整体业务已经改善。记录应分别保存合同金额、确认或收款状态、成本、利润计算、使用数据和客户业务指标。

8.8.1 身份、权限与责任配置

FDE 组织的工作职责包括现场调查、问题定义、生产交付、项目记录与经验复用和项目退出。个人服务、知识库团队和企业内部职能都需要明确负责人、数据范围、审议人和退出时间。

专业席位由人类负责人和配对 Agent 组成。人类负责判断、取舍、客户承诺和后果；Agent 负责检索、格式检查、提醒和记录整理。Agent 不能替人确认结果或批准公开，人类不能把未读过的证据写成已验证。

权限配置至少写明：可读取的仓库和数据、可执行的动作、不可处理的敏感信息、审议权限、日志位置、批准人、有效期和撤销时间。现场席位按任务读取流程和设备，脱敏席位处理身份和数值，审议席位可以退回记录，任何席位都不能绕过客户撤回权。

项目记录需要把关系经验转为证据和规则。原岗位关系、直接汇报关系和可能受影响的利益写入记录。离岗测试要求原岗位人员退出后，其他成员能根据记录继续运行约 4 周；无法完成时，记录仍依赖个人关系。

记录、版本、证据索引、脱敏状态和撤回状态都应可以导出。工具和 Agent 更换后，组织仍需读取原始记录、判断来源和历史版本。若新的技术能在不进入现场的情况下取得同等信息深度，现有的现场工作边界需要重新评估。

8.8.2 记录、版本与证据管理

记录管理用于保存事实、判断、证据、版本和撤回状态。项目记录采用 6 部分结构：业务模式和真实收入来源、问题位置、资金与权限关系、初始判断与偏差、持续使用内容、未持续使用内容及失败原因。

记录保存 4 层内容：事实层保存脱敏后的项目证据材料；判断层保存当时的解释、反例和判断变化；方法层保存可迁移的信号和操作；索引层保存行业、问题、证据、版本和公开状态。方法层不能替代事实层，索引层不能冒充判断层。方法条目需要回链到来源记录。

版本管理保留早期判断。进入项目第 1 周形成初稿，出现明显偏差时保存原判断和纠错信号，上线后第 4 周记录持续使用情况和失败原因。新内容使用新版本，不覆盖旧记录。Agent 生成的摘要带来源、时间和任务标识，不能成为唯一证据。

项目证据材料入库前完成实体、数字和时间 3 层脱敏。客户撤回后，下架公开正文和可识别附件，索引保留“已撤回”状态。权限变更写入事件轨迹，包括批准人、有效期和撤销时间。

记录导出后，另一种存储方式应能读取正文、来源链、版本、脱敏和撤回状态。若团队规模扩大，人工抽查比例和会议频率需按实际风险重新测量。

8.8.3 项目复盘、知识沉淀与退出机制

项目复盘按现场调查、问题定义、生产交付、项目记录与经验复用和退出 5 个环节进行。每个环节都写明事实、判断、证据、责任人和后续动作。项目结束后，系统运维、客户关系和未完成事项交给指定接收人，项目记录保留在约定仓库。

知识沉淀需要形成可被其他成员读取、核对和修订的记录。项目证据材料、判断过程、反例、验证结果、失败原因和版本变化都要保留。知识进入方法层时，写明来源记录、适用条件和不适用条件。

退出前完成 4 项检查：交接人已阅读并试运行；临时权限已撤销；项目记录已完成经验记录与复用；未完成事项和尚未完成验证的内容已单独列出。项目结束条款需要写明时间、验收指标、未达标处理和后续责任，未达到条件时按合同执行复盘或收费调整。

动态项目队伍在退出后解散，贡献者保留署名，公共记录按授权范围继续保存。客户撤回时，下架公开正文和可识别附件，索引保留撤回状态。公开范围受限时，证据和审议记录保留在受限仓库。

组织能力的判断条件包括：其他成员能找到证据来源；记录能被后续项目引用；失败原因能被复盘；原记录者退出后项目仍能运行约 4 周。无法满足时，记录仍是个人经验或单项目材料，尚未形成组织能力。

若新技术使 FDE 无需现场即可取得同等信息深度，现场调查和项目退出的工作边界需要重新评估。若 6 部分记录结构不能保留上下文、反例和证据来源，应按实际使用结果修订格式。

8.9 本章结论与适用边界

FDE 服务可以由个人、小型知识库团队或企业内部职能承担。不同组织形式都需要明确负责人、数据权限、项目记录、审议方式和交接安排。

服务定价分别记录现场调查、生产交付、持续维护和结果计价。报价、合同金额、收入、利润、回款和客户结果使用不同字段，不相互替代。

项目合同需要写明范围、交付物、验收数据、付款节点、变更方式和结束条件。项目结束后完成客户交接、临时权限撤销、经验整理和未完成事项记录。团队规模、项目数量、价格和产值估计继续保留核查状态。

第九章 FDE 工作模式的适用范围、启动条件与退出标准

9.1 企业人工智能部署问题的最小判断框架

企业人工智能部署涉及两组情况。第一组是智能体的部署节奏。Deloitte 2026 年发布的《State of AI in the Enterprise》调研了 24 个国家的 3235 位 IT 与业务负责人。74% 的受访公司计划在未来两年内部署 agentic AI（自主 AI 智能体），只有 21% 表示已经拥有成熟的自主 AI 智能体治理模型。KPMG Q1 2026 季度 AI 脉搏调研显示，2024 年初部署 AI 智能体的受访组织占 12%，2024 年第二季度为 33%，2026 年第一季度为 54%。57% 的受访领导者希望由人管理和指挥 AI 智能体，55% 的员工反馈所在组织已经有一定程度的 AI 智能体采纳或集成。技能缺口占 76%，对岗位安全的担忧占 67%。部署速度、治理能力和人员准备度之间存在差距。

第二组是数据基础。真正拥有 AI 就绪数据架构的企业占比约五分之一。接近一半的企业在尚未准备好的数据上建设 AI 系统。相关原因包括：数据的业务含义分散在代码、仪表盘和个人经验中。两组数据共同说明，模型供给增加后，企业的承接能力仍然不足，模型能力已经不再是主要瓶颈。

企业现场的限制可分为四类。

第一类：数据不在系统内。企业用于决策的数据，可能存在于私人 Excel、微信群、手写台账、纸质单据和个人记忆中。将模型接入 ERP，只能取得系统内的信息，不能代表企业的实际运行。Deloitte 所称 21% 的治理模型成熟度，涉及数据进入系统和模型运行的条件。

第二类：字段含义缺失或不一致。数据进入系统后，字段的真实含义仍可能没有文档记录。例如，一个名为 status_3 的字段取值为 0 到 7，字段没有文档，创建它的人已经离职四年。公司内可能只有两个人知道 5 代表什么，但两人的解释不同。中等规模工厂的 ERP 可能有几百到上千个字段，真正有人说明含义的字段可能不到三分之一。FDE 需要在现场访谈相关人员，确认字段含义。项目开始第三周时，如果核心字段含义仍未确认 50% 以上，应重新评估项目可行性。远程方式较难完成这项工作，因为字段的实际含义由本厂人员掌握，他们也可能不愿意对外说明。

第三类：实际流程没有被记录。系统中的流程可能按 SOP 记录，实际执行则依靠电话、微信和现场询问补充。将 AI 接入 SOP 版本，可能导致系统按错误流程执行。企业还可能使用与正式系统并行的 Excel、微信群或手写台账记录业务，这类并行记录在制造业中较常见。车间主任如果不使用 Excel 维护并行排产表，车间可能在一周内出现混乱。FDE 进入现场后，需要识别这些记录，并将实际执行流程纳入方案。

第四类：项目缺少独立的否决权限。销售、售前和项目经理通常分别承担签单、方案和进度目标，他们可能缺少提出需求不成立、方案不具备实施条件或排期不真实的权限。项目因此可能在参与者都认为条件不足时继续到验收。信息可以被采集、翻译和记录，权限问题仍需通过组织和合同安排解决。FDE 以独立身

份介入，不承担销售、售前或项目经理一方的业绩目标。合同需要明确验收口径由谁判定、退出条件如何触发，以及任何一方能否单方面修改条件。KPMG 调查中的 76% 技能缺口，也说明企业内部可能缺少判断项目是否应继续的能力。

这四类条件共同构成企业侧的主要限制：获取现场信息、确认字段和流程含义、配置独立权限。模型公司在总部通过 API 等远程方式通常只能取得系统内数据，难以取得第二类以下的信息。多家模型公司同时增加现场部署人员，原因在于这些信息和权限需要在客户现场确认。

传统咨询公司具备诊断、流程咨询和客户访谈能力，可能缺少持续实施和反馈机制。模型公司具备模型和工具，可能缺少前三类现场信息。两类能力结合后，形成 FDE 的部署工作。

企业项目失败后，失败原因可能不被记录。一家公司花费 60 万元上线系统，项目未达到预期，内部可能只保留“系统仍在运行、指标已完成、项目已验收”等结果。两年后，公司可能再次花费 80 万元，并重复相同错误。下一家供应商也可能不知道上一次失败的原因。FDE 持续记录失败原因，可以形成可复用的失败原因记录库。

四类问题可能同时出现。只有数据缺失时，企业可以补充采集和数据治理。字段含义缺失、实际流程未记录、项目又缺少独立权限时，方案可能无法设计，设计后也可能与实际执行不符；即使结果正确，组织仍可能缺少确认和复盘机制。FDE 进场后，需要使用工具取得系统外数据，访谈人员确认字段含义，跟随流程记录实际执行版本，并以独立身份提出项目不成立的判断。FDE 的成本高于远程实施，低于战略咨询，原因在于工作同时包含这四类任务。

项目还可能在字段含义与实际流程不一致的位置失败。比如，访谈得知 `status_3 = 5` 代表“已审批”，实际流程却经常跳过这一节点。FDE 需要记录差异，将其写入验收口径，并提交给有决策权的人处理。只记录差异而不明确处理责任，后续业务事故仍可能被归因于 FDE 未解决问题。

模型公司通过 API 取得的主要是系统内数据，第二类以下的信息通常需要现场获取。企业约 80% 的信息属于非结构化、非系统化或个人化信息。FDE 与远程实施的区别之一，是 FDE 需要拥有提出项目不成立的权限。当 FDE 因为这一判断失去项目时，独立记录和判断仍然保留其长期价值。

项目启动前的 8 项判断

企业可以在 FDE 进场前完成 8 项判断。每一项都对应后续交付中的一个具体条件。

1. **业务问题是否可以定位到具体流程。** 项目需要写明问题发生在哪个岗位、哪个动作和哪个时间范围。只有“希望使用人工智能”或“提高效率”的项目目标，仍需继续调查。
2. **结果是否可以使用业务指标验收。** 指标应由客户业务负责人确认，并说明基准期、统计周期、数据来源和排除项。模型准确率可以作为技术指标，业务验收还需要连接到时间、成本、质量或收入。
3. **输入数据是否存在。** 检查正式系统、设备、Excel、群聊、纸质记录和岗位经验。数据清单写明所有者、格式、更新频率、保存位置和访问条件。

4. **字段和业务规则是否有人确认。** 系统字段、状态值、异常处理和人工补录需要由实际使用岗位解释。存在多个解释时，保留差异并交给有决定权的人确认。
5. **实际流程是否允许观察。** 项目团队需要查看任务如何开始、转交、审批、返工和结束。只提供 SOP 或系统截图时，无法确认系统外动作和例外处理。
6. **客户是否能够提供权限。** 数据、接口、生产环境、设备和用户账号分别确认。权限由谁批准、何时提供、何时撤销，写入项目计划。
7. **是否有承担结果责任的客户负责人。** 业务负责人确认目标和流程，技术负责人确认系统与数据，验收人确认最终结果。单一联系人承担全部角色时，也要写清其决定范围。
8. **项目是否具有停止条件。** 数据缺失、权限未到、指标不成立、合规不通过或客户不再投入时，项目按照合同暂停、调整或终止。

8项判断完成后，项目可以进入问题定义。任何一项缺失时，应先补充相应条件。FDE 的工作量取决于缺失项的数量和取得难度。数据已经结构化、流程已经记录、权限已经明确的项目，可以采用较多远程工作；业务规则分散、设备协议不明、实际流程依赖现场岗位的项目，需要增加现场调查。

四类现场问题的处理方式

数据不在系统内时，先建立来源清单。私人表格、群聊和纸质记录进入项目处理前，需要确认合法来源、业务用途和保存范围。项目只采集验收所需字段，避免把全部现场资料复制到新的系统。

字段含义不一致时，建立字段映射。映射至少包括系统名称、表名、字段名、取值、单位、业务含义、确认岗位和确认日期。字段规则变化后保留历史版本，以便解释不同时间的数据。

实际流程与 SOP 不一致时，分别记录正式流程和现场流程。差异项由客户负责人决定保留、调整或取消。FDE 负责记录和实现已经确认的流程，不替客户决定内部管理制度。

项目缺少独立否决权限时，需要在合同和项目治理中增加暂停与退出安排。FDE 发现输入、指标或合规条件不成立时，提交书面问题和影响范围。客户可以补充条件、缩小范围或终止项目。销售目标、已投入成本和排期压力不改变验收口径。

最小交付单元

满足启动条件后，项目先选择一个能够连续运行的业务单元。该单元可以是一家门店、一个设备、一类工单、一个报表或一个审批流程。最小交付单元需要具备真实数据、实际使用人、明确权限、人工接管方式和业务指标。

交付过程从基准记录开始。项目团队先记录当前流程、处理时间、错误或损耗，再完成数据接入、功能开发和岗位培训。上线后保留操作、异常和人工接管记录。观察期结束时，客户按预先确认的口径比较基准与项目结果。

最小交付单元通过后，再决定扩大门店、设备、用户或流程。扩大范围需要重新确认数据容量、权限、人员和成本。试点结果没有达到指标时，项目按记录分析原因，决定修正或停止。这样可以把技术完成、业务使用和经济结果分开验收。

FDE 与其他角色的工作边界

FDE 承担现场调查、问题定义、工程交付、运行验证和交接。销售负责客户关系与商业机会，售前负责方案沟通，项目经理负责计划与协调，产品团队负责通用能力，客户业务负责人负责业务决定。一个人兼任多个角色时，仍按这些责任分别记录。

FDE 的独立性来自明确的判断权限和结果责任。项目条件不足时，FDE 可以提出暂停或缩小范围；项目进入生产后，FDE 对约定功能、数据流程和交付文件负责；客户内部经营决定、人员安排和未纳入合同的业务结果，由客户负责人处理。

进入生产环境的确认

最小交付单元进入生产前，项目负责人确认生产环境、真实数据、用户账号、日志、备份、人工接管和回滚。客户业务负责人完成一次完整操作，技术负责人检查访问与监控，FDE 保存版本和测试结果。任何关键条件缺失时，状态保持在本地验证或受限试运行。

生产观察期间记录使用人、使用频次、异常、人工修改和业务指标。项目团队每周比较基准与当前结果，并检查数据口径是否变化。观察结束后，客户依据合同决定验收、延长观察、调整范围或退出。

调查结果的交付格式

调查阶段结束时，企业应取得一份可以独立阅读的项目定义文件。文件包括业务问题、当前流程、基准数据、数据清单、字段映射、参与岗位、权限、最小交付范围、验收指标和停止条件。每项内容写明客户确认人。

业务问题使用完整句子描述，例如“23 家门店每日要货量主要依据前一日销量和岗位经验，未售短保产品形成报废”。这种写法包含对象、动作和结果。只写“需求预测优化”会遗漏业务范围和当前流程。

当前流程按任务顺序记录，从输入产生到结果确认。每个节点写执行岗位、使用系统、输入、输出、等待和例外处理。正式 SOP 与现场做法存在差异时，分两列记录。客户决定采用哪一版流程后，再进入系统设计。

基准数据需要覆盖一个完整业务周期。零售可以覆盖工作日、周末和促销，制造可以覆盖班次和生产批次，财务可以覆盖结算周期。数据量不足时，项目可以延长观察或缩小结果承诺，不能用演示数据替代业务基准。

最小交付范围写到具体用户和动作。系统由谁登录、输入什么、得到什么、出现异常时由谁处理，都进入验收。功能名称、模型名称和页面数量只能作为范围的一部分，实际使用流程才决定项目能否进入生产。

项目状态的统一记录

企业人工智能项目至少区分 7 种状态：调查中、定义完成、开发中、本地验证、生产部署、客户验收和退出完成。每个状态都有对应文件 and 责任人。状态更新由项目负责人确认，不由自动化工具根据文件数量判断。

本地验证确认代码或配置在测试环境运行；生产部署确认系统进入客户批准的环境；客户验收确认客户按约定指标完成检查；退出完成确认交接、权限和资料已经处理。4 个状态之间没有自动继承关系。

项目周报只记录本周发生的动作、问题、决定和下一步。长期没有进展时，说明缺少的数据、权限或决定。把“沟通中”“推进中”反复写入周报，会掩盖实际停止位置。超过合同约定等待时间后，启动暂停或退出流程。

9.2 个人与小型专业服务团队的启动条件

过去两年，执行环节的成本下降，企业现场的理解成本变化有限。理解一家公司的运行方式，仍需要进入车间、访谈相关人员、查看手写记录，过程可能持续三个星期。模型和工具尚未替代调查、访谈、字段确认和现场观察。

过去需要 3 到 5 个人、6 到 10 个月完成的工作，现在可能由 1 个人使用一套编排工具，在 2 到 4 周内交付可用版本。不同项目的时间差异较大。写代码、接接口、数据清洗、文档和测试等工作的工时减少较多；客户会议、现场工作、协调、等待审批和需求调整的工时变化有限。

以项目总投入 100 个单位为例，过去可能由理解 20、执行 80 构成；现在可能由理解 20、执行 8 构成。总投入从 100 降到 28，理解部分占比从 20% 升到 71%。工具可以提高执行速度，但如果项目方向没有确认，执行速度越快，错误交付越快。

模型 API 调用、向量数据库搭建、上下文拼装、评估集设计、提示词迭代和基础数据清洗等 6 个环节，过去可能需要资深工程师 3 到 5 天，现在熟练从业者可能用半天到 1 天完成，时间减少约 5 到 10 倍。权限对接、合规审查、跨部门协调、用户培训和验收口径制定等环节，过去需要 1 到 3 周，现在仍可能需要 1 到 3 周。执行成本下降主要发生在约 80% 的工程环节，约 20% 的协调环节变化有限。

执行环节成本下降后，企业项目出现两个变化。

第一，单次可交付项目的最低规模下降。过去企业项目通常需要几十万元起步，用于组建团队、安排人员和覆盖工期。低于这一规模的中小企业需求很难获得服务商投入。现在部分项目的起步价格可以降到几万元。Deloitte 2026 调研显示，美国大型组织未来 12 个月的平均 AI 支出预期约为 2.07 亿美元，全球均值约为

1.86 亿美元。中国中小企业一年的 IT 支出通常远低于这一水平。模型成本继续下降时，单次交付的最低价格可能继续下降，更多小规模改造可能具备经济可行性。

第二，单次尝试的失败成本下降，企业可以增加验证次数。过去一次项目失败可能损失 6 个月和几十万元，项目因此容易在开始时被设计得很大、很完整。现在一次尝试的成本可能是 2 周和几万元。项目开始前可以写明 4 周后的业务指标，并依据指标决定继续、调整或停止。停止一次小规模尝试的成本低于继续投入 6 个月。

执行成本变化来自两方面。第一，模型推理价格下降，主流一线模型同等效果的 API 价格在过去两年下降了一个数量级以上。第二，上下文工程逐渐成熟，可以将外部数据、业务规则和工具调用按任务要求放入对话，使模型在限定条件下完成专门任务。这两项变化主要影响执行环节。调查、访谈、人员理解、字段确认和现场观察仍需要人工完成。

“AI 把实施成本降了 90%” 的说法只涉及部分实施工作。它主要涉及交付和实现环节，不能代表调研、方案设计、验证、经验记录与复用、知识沉淀、项目退出和复盘的成本。一家中小企业项目的成本构成可以按调研 35%、方案设计与验证 25%、交付 25%、项目经验记录与知识整理 10%、项目退出与复盘 5% 估算。其中交付环节过去两年的成本下降最明显，其他 4 个环节变化有限。FDE 需要把主要时间用于调研、方案设计、验证、经验整理和复盘。

企业软件采购也出现价格方式变化。软件定价从一次性买断加年度维护，转向按调用量计费 and 季度调价。一个过去需要一次性支付 30 万元的智能客服系统，现在可能按月、按调用量计费，首月成本可能低至几千元。中小企业使用 AI 应用的起步成本因此下降。

理解成本没有明显下降的判断，基于一个工程约束：任务输入不在接口内时，任务不能完全自动化。

Levesque 等人 2012 年在《Commonsense Reasoning and Commonsense Knowledge in the Age of GPT》等工作中讨论了符号接地问题（symbol grounding）在感知层面和语言层面的存在。语言模型的输出依赖已经结构化的输入。企业的四类现场信息问题，属于输入尚未充分结构化的情况。模型可以处理已提供的内容，不能生成现场尚未提供的信息。

执行成本的变化并不均匀。模型微调、向量检索和上下文拼装等环节，可能由团队工作变为 1 个人加几个工具完成。企业权限打通、合规审查和跨部门协调等环节，变化较小，过去需要 6 个月的工作现在可能仍需要 4 到 5 个月。一个项目在实现环节可能节省 80% 的时间，在正确性验证环节可能只节省 10% 的时间，加权后整体交付时间可能缩短 30% 到 50%，低于“90%”的宣传口径。FDE 需要分别估算实现时间和正确性验证时间。

模型能力的执行成本下降，使个人能够承担更多交付工作；企业现场信息仍需要进入现场确认，使 FDE 的需求继续存在。两项条件同时具备，个人和小型团队才有承接完整交付的经济基础。

大型 AI 公司的 FDE 成本较高。按 2026 年的薪酬数据，一线 AI 公司的 FDE 中位总包约为 38.5 万美元，staff 级别约为 61 万美元，Anthropic、OpenAI 等前沿实验室的 principal 级别已超过 120 万美元。薪酬中的股权占比为 55%到 70%，2024 年为 35%到 45%。行业流传的配比经验是，每名 FDE 对应数百万美元级别的企业管线。Anthropic 合资公司初始投入 15 亿美元，OpenAI Deployment Company 初始投入 40 亿美元，这些资金规模对应几十名 FDE 的组织规模。

高薪酬和组织成本会提高最低客户价格。Anthropic 合资公司的目标已经下探到中型企业，但其“中型企业”包括 Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachs 旗下被投企业，营收规模通常为数亿美元到数十亿美元。这个客户范围仍高于中国多数中小企业的项目预算。

中国登记在册的中小企业有 6000 多万家。多数企业的 AI 项目预算为几万元到几十万元人民币，低于国际 FDE 一周的成本。大型 AI 公司的成本结构难以覆盖这一客户范围。可能提供服务的主体包括传统数字化服务商、个人与小型团队、企业内部转型人员。

传统数字化服务商拥有客户关系、政策渠道和低成本人力，但技术更新和交付方式可能仍以人天计费、定制开发为主。个人与小型团队的固定成本较低，能力上限取决于个人。企业内部人员熟悉本公司的业务和系统，可能拥有更快的现场进入速度。

传统服务商的人天计费会把收入与投入时间绑定，个人 FDE 按结果和 4 周业务指标计价时，收入与客户结果的联系更直接。按结果计价的前提是验收指标独立、失败记录完整、判断不受回款目标修改。个人 FDE 的复购率是重要指标。做 3 单、保留 1 单复购的从业者，报价稳定性可能高于做 12 单、没有复购的服务商。

企业内部 FDE 同时熟悉业务和系统，长期成本可能较低，也可以减少跨部门协调。企业内部角色的独立性、责任归属和转型成本需要单独处理。

大型 AI 公司也可以通过合作伙伴覆盖中型企业。Anthropic 与 Blackstone 等成立的合资公司，使用 Blackstone 的被投企业作为客户基础，使中型企业进入其报价范围。中国目前尚无对应的合作模式。中国大模型公司若要进入中小企业市场，需要与拥有客户资源的本地数字化服务商合作，这条路径尚未出现已完成的案例。

中国中小企业市场同时受到政策资金、模型供给、国际 FDE 岗位定义和本地交付能力的影响。政策资金提供启动条件，模型公司提供模型能力，国际 FDE 模式提供岗位定义，本地服务商和个人从业者提供交付能力。个人从业者的批量供给仍在形成。

中国市场的客单价低于国际市场，FDE 业务需要使用低固定成本、按结果计费、依靠本地网络、减少工具依赖的成本结构。个人和小型团队需要按中国客户预算设计服务范围与交付方式。

第一年年底通常会出现路径选择：继续以个人 FDE 形态交付，或者开始组建团队。从业者可以先走路径一，再转向路径二。

路径一：个人 FDE。

1 个人使用一套工具，一年承接 4 到 6 个项目。优势包括固定成本低、决策速度快、客户关系直接沉淀在个人、收入主要取决于单价。个人 FDE 第三年的客户单价通常为第一年的 1.5 到 2 倍。一个项目单价从第一年的 20 万元升到第三年的 40 万元时，按一年 4 个项目计算，年收入为 160 万元。项目数量受个人可进入和管理的现场数量限制。

适合路径一的人，需要具备独立判断和客户沟通能力，能够承受收入波动，也可以不管理人员。

路径二：知识库型团队。

团队规模为 3 到 10 人，共享一套记录和方法库，并按项目阶段组队。团队可以并行承接项目，覆盖更多行业。方法库持续记录后，同类问题在后续项目中的处理时间可能下降。一个 10 人团队如果方法库被持续使用，第三年可能一年承接 20 到 30 个项目，数量为个人 FDE 的 5 倍以上。

团队的关键要求是记录格式和使用纪律。团队成员每周调用方法库超过 10 次，可以作为方法库正在使用的指标。新建知识库型团队前 6 个月的产出通常比同等规模的传统外包公司低 30%到 50%，因为团队需要建设记录格式、纪律、模板和复盘安排。基础设施稳定后，产出可能恢复到正常水平；第二年起，同类问题在第三个客户上的处理时间可能明显下降。

适合路径二的人，需要愿意投入时间建设记录和方法库，也能承受前 6 个月的产出下降。方法库没有被团队成员共同使用时，团队只是在增加人员数量，无法形成组织能力。

Anthropic 旗下的 FDE 团队由约 10 人的核心小组扩展到 50 到 100 人的部署团队。Palantir 旗下的 Deltas 同时具有个人和团队特征：每个 Delta 负责自己的客户，多个 Delta 共享内部工具和数据集成组件。OpenAI Deployment Company 采用几十名 FDE 共享编排平台和经验记录与复用机制的团队模式。

中国目前同时存在个人 FDE 和 FDE 工作室。个人 FDE 通常一年承接 4 到 6 个项目，FDE 工作室通常由 3 到 10 人共同使用方法库，对外按团队提案，对内按个人贡献分配。个人 FDE 数量明显多于 FDE 工作室，原因包括中国 FDE 行业形成时间较短，方法库仍在建立。

个人形态保留独立判断、结果责任和结果计费，受个人产能限制。团队形态可以增加交付产能，但需要处理成员判断差异和客户责任归属。个人形态依赖一个人加工具完成交付，团队形态依赖项目记录与经验复用降低后续项目成本。没有持续经验记录与复用时，团队只是个人产能的叠加；发生经验记录与复用后，团队人均产值在第三年可能比第一层高 50%以上。

一个正式席位由 1 名人类和 1 个配对 Agent 组成。人负责判断和承担后果，Agent 负责执行和记录。个人 FDE 可以将方法库作为席位的一部分，团队可以由 3 到 10 个席位共享方法库。方法库需要保留判断标准、事件记录和校准记录，并支持后续人员调用。

两条路径的差别在于是否有可调用的方法库。没有方法库的 10 人团队会接近普通外包公司的组织方式。有方法库的个人 FDE 可以让新加入的人员调用已有记录。方法库因此成为个人和团队都需要维护的工作资产。

2026 年的中国 FDE 从业者中，个人 FDE 是多数人的起点，知识库型团队是少数人的发展方向。判断力、客户沟通能力和对收入波动的承受力更适合路径一；愿意建设记录基础设施并承受前期产出下降的人更适合路径二。

开篇案例中的 ERP 实施人员做了 11 年实施工作，但没有形成可持续调用的方法库、独立否决权和适配小额项目的成本结构。个人 FDE 能否长期交付，取决于是否将现场理解、判断记录、失败原因和后续改进写入个人或团队的方法库。

个人与小型团队的最低配置

个人 FDE 需要同时具备业务调查、数据处理、软件工程、项目沟通和记录能力。项目规模超过个人能够管理的现场数量，或涉及多个系统和监管要求时，应增加相应专业人员。小型团队可以按项目配置业务负责人、工程负责人、数据负责人和交付负责人，一个人可以兼任多个岗位，但每项责任需要明确。

启动前需要准备 6 类基础材料：调查提纲、数据与设备清单、问题定义模板、范围与验收模板、版本和测试记录、交接与退出清单。材料使用统一字段，项目结束后能够由其他成员读取。工具可以替换，字段、证据和历史版本需要持续保留。

个人与小型团队还需要控制同时进行的项目数量。现场会议、客户等待、权限申请和验收占用固定时间，无法通过增加模型调用同步减少。新项目启动前，应检查已有项目的现场安排、生产问题和交付节点。无法保证响应和记录时，减少并行项目或增加人员。

项目成本的拆分

报价可以按调查、定义、交付、运行支持和退出 5 个阶段拆分。调查费用对应现场访谈、流程观察、数据和设备清单；定义费用对应问题范围、指标、技术方案和合同附件；交付费用对应开发、配置、测试和部署；运行支持对应培训、故障处理和观察；退出费用对应交接、权限收回、资料归档和复盘。

分阶段报价使客户知道每项费用购买什么，也使项目在条件不足时能够停在已经完成的阶段。调查完成后发现问题不适合继续时，客户取得调查报告和材料清单，服务方按调查阶段结算。进入交付后，新增范围通过变更记录单独报价。

结果计价需要满足 3 个条件。第一，结果指标由双方确认，并有稳定数据来源。第二，客户承担必要的数
据、人员和流程责任。第三，外部市场、供应链或监管变化能够从项目结果中排除。条件不具备时，采用
阶段交付和里程碑付款更合适。

路径一的运行要求

个人 FDE 直接管理客户关系、项目判断和交付质量。每个项目建立独立目录，保存客户输入、合同范围、
工作版本、测试记录、验收和退出材料。不同客户的数据与账号隔离，临时权限在约定时间收回。

个人工作量的主要限制来自现场和客户沟通。项目时间表需要保留现场调查、内部写作、客户确认和异常
处理时间。模型与自动化工具承担资料整理、代码、测试和格式检查，人负责业务判断、客户承诺和最终
审核。

个人报价提高需要来自可核对的交付记录。可使用的依据包括相同类型项目的范围、运行周期、客户复
购、生产问题处理和交接结果。报价金额、合同收入、个人利润和客户业务收益分别计算。项目数量增加
但没有复购、验收和运行记录时，不能据此提高结果承诺。

路径二的运行要求

知识库型团队需要统一项目记录，并规定谁可以读取、修改、审议和公开。成员在新项目开始时查找相同
业务流程、数据问题和交付条件，使用已有检查项形成初始调查计划。项目结束后，将新事实、不同条件
和修正结果写回知识库。

团队复用的对象包括字段模板、设备接入步骤、合同条款、测试方法和交接清单。客户数据、身份信息和
专有规则按授权隔离。通用方法进入共享库前，需要删除识别信息并保留适用条件。多个项目出现同一做
法时，再讨论是否形成团队标准。

团队产能提高需要由运行记录确认。可以观察同类项目的调查时间、重复开发量、生产问题数量和交接时
间。知识库查阅次数只说明成员访问过材料，不能单独确认材料被正确使用。项目负责人需要在复盘
中记录使用了哪些既有条目、做了哪些调整以及结果如何。

从个人转向团队的条件

个人 FDE 可以在出现以下情况时考虑组建团队：项目等待时间影响新项目安排；同类问题连续出现；已有
记录能够被其他人理解；客户需要多个专业领域；单人无法同时满足生产响应和新项目调查。

组建团队前，先选择 1 名成员完成读库、跟随项目和小范围交付。原负责人检查其能否找到证据、复述范
围、处理异常并完成交接。新成员通过实际项目后，再扩大人员。没有可读记录时，应先整理项目资料，
再增加人数。

团队建立后仍需保留项目责任人。共享知识库不改变客户责任归属，也不自动解决成员判断差异。项目中的范围、客户承诺和验收由指定负责人确认，其他成员的建议通过记录进入项目决定。

基础工具与数据管理

个人和小型团队使用的工具至少支持版本保存、权限隔离、备份、问题记录和文件导出。客户账号不在个人聊天记录中长期保存，密钥使用专门的凭证管理方式。生产数据与测试数据分开，演示材料不进入正式业务结果。

项目结束时，团队向客户交付合同约定的代码、配置、数据字典、运行手册和问题清单。内部保留的内容按授权脱敏。工具服务停止或更换时，项目文件和决定记录可以导出，客户运行不依赖单一个人账号。

客户选择与项目组合

个人与小型团队在接受项目时，可以从 5 个方面判断：业务问题是否具体，客户负责人是否稳定，数据与权限是否能够取得，4 至 12 周内是否有可验收单元，项目价格是否覆盖现场和生产责任。5 项条件中多项不具备时，先提供付费调查，避免直接承诺全案。

项目组合需要保留不同阶段的容量。处于现场调查的项目需要集中时间，处于开发的项目需要连续写作和测试，处于生产观察的项目需要响应异常。团队不应把所有项目安排在同一阶段。每周检查现场日程、生产支持和验收节点，再决定是否启动新项目。

客户集中度也会影响经营稳定。单一客户占用大部分时间时，合同需要明确最低周期、付款和终止安排。多个小项目同时进行，统一模板和记录可以减少切换成本，但客户数据、账号和沟通渠道仍需隔离。

质量检查与生产责任

交付进入生产前，至少检查功能、数据、权限、异常、安全、性能、日志、备份和回滚。客户业务负责人确认流程和结果，技术负责人确认环境和访问，FDE 确认交付版本和问题清单。高风险项目增加相应专业审核。

生产问题需要确定响应时间和责任范围。数据中断、模型服务异常、第三方接口变化、客户规则变化分别处理。由客户输入变化导致的问题，先恢复可用流程，再评估变更；由交付缺陷导致的问题，按合同修复。每次事件保留时间、影响、处理和恢复记录。

项目退出后，维护可以按月度服务、事件工单或客户自行接手安排。持续维护费用对应监控、更新、故障处理和规则变化，不能与初始开发费用混写。客户自行维护时，服务方提供运行手册、账号清单、备份和回滚步骤。

现金流与合同安排

个人和小型团队的现金流受现场投入和客户付款影响。调查、定义、开发、部署和验收可以设置里程碑付款。客户输入长期缺失时，暂停期间的人员安排和费用处理写入合同。范围变化通过书面变更确认价格和时间。

合同应写清交付物所有权、客户数据处理、第三方费用、开源组件、保密、公开授权、撤回、责任限制和项目终止。涉及结果计价时，再写指标、统计方法、客户配合、外部因素和结算方式。合同结构服务于项目事实，不能依赖口头理解补齐关键条款。

9.3 FDE 工作模式的不适用情形

FDE 工作模式依赖现场信息、项目决策、资金安排和职业边界。当这些条件发生变化时，模式可能不适用，或需要调整。以下分为市场与技术条件、国内项目条件和职业边界三部分。

一、市场与技术条件变化

FDE 岗位的价值依赖以下条件同时存在：市场需求有政策指标和市场缺口，服务供给执行成本下降，岗位定义尚未固化，市场竞争相对缓和。条件失效后，可能出现以下情况。

1. 标准化产品覆盖多数常见需求

当行业垂直 SaaS 价格降至每年几千元，并覆盖中小企业八成常见需求时，定制交付空间可能缩小到剩余的两成。判断信号是：一个细分行业出现 3 家以上同类产品，且价格在 1 年内下降 50%。目前“视觉质检”“智能客服”“营销内容生成”三个赛道正在经历这一过程。现有 SaaS 主要覆盖流程相对标准的中段需求，中小企业的四类现场信息问题仍可能需要定制工作。

当一个细分领域达到“覆盖八成常见需求”的条件时，垂直 SaaS 可能先影响该领域的定制交付资格。依赖深度定制的 FDE 模式在该领域可能失去成本优势。

2. 调查环节大幅自动化

FDE 需要通过现场对话、环境、纸质材料和人员行为获取信息。如果低成本的现场信息采集方式被广泛采用，且不需要专业人员操作，现场获取的必要性会下降。判断信号是出现并被广泛采用的现场信息采集方案。

目前后半程的信息整理已经实现自动化，前半程的数据获取尚未完全自动化。如果未来调查环节从数据获取到报告生成全部自动化，FDE 的工作可能转向标准化数据处理，现场工作带来的较高报价基础会减弱。

3. 人才供给追平需求

当大量人员接受系统训练并进入市场，岗位稀缺性会下降，报价可能回归工程师市场的正常水平。判断信号是主流招聘平台上该岗位的投递比超过 20:1。

据公开数据，FDE 相关岗位同比增长约 74%，尚未达到临界规模。若未来 3 年内有几十万人完成系统训练，FDE 可能从稀缺岗位转为普通工程师岗位。此时，专业判断和现场经验带来的较高报价会减少，工作重心需要转向组织记录和复杂问题解决。

4. 理解成本的前提发生变化

本章的基础前提是理解成本没有明显下降。如果这一前提被证伪，FDE 通过积累现场理解形成竞争优势的条件会消失。该情况发生的概率最低，但影响范围最大。

二、国内项目条件

国外 FDE 材料直接用于中国现场时，项目决策、资金验收和数据合规条件可能产生冲突。以下三类变量会影响标准 FDE 工作模式。

1. 单一且不稳定的决策支持

中国中小企业的 AI 项目通常由老板一人拍板，缺少评估委员会和复杂采购流程，启动快，项目稳定性可能较低。若项目在老板心中的优先级未进入前三，或出现更紧急的事项，项目可能在当天终止。仅依靠一名关键人支持的项目，可能在验收前被终止。

FDE 需要让第二位有权力的人，例如业务负责人，了解项目价值并承担相应责任。项目合同和工作安排需要考虑决策反转、前期投入和交付物归档等情况。忽略关键决策人的变化，交付物可能无法形成持续使用和回款。

2. 政策资金带来的双重验收标准

政策资金降低启动门槛，也可能引入以补贴材料为核心的第二套验收标准。当业务数字与补贴要求冲突时，项目可能采用更明确、更早兑现的补贴口径，业务交付因此失去实际效力。

如果客户主动询问能否使用补贴出账，项目团队需要分别确认业务目标、补贴要求和回款条件。合同分别约定业务交付验收和补贴材料验收，避免两套口径混合。

FDE 需要以业务数字作为交付验收口径，将补贴材料作为独立体系处理。客户要求使用 FDE 自带数据口径验收，或要求隐藏不利的失败记录时，FDE 需要依据数字、失败和认知的诚实标准拒绝相关要求。客户坚持时，合作终止。

3. 数据合规边界收紧且分布不均

中国现场涉及个人信息保护、数据出境和视频采集等法律边界。两个常见情况会限制 FDE 工作模式。

第一，视频项目可能涉及人脸等敏感个人信息。许多客流分析项目在技术上可行，在合规上仍需单独判断。方案可以只保留统计量、不保留可识别信息，并采用边缘侧处理方式；FDE 未采用这些方案时，项目可能存在合规风险。

第二，企业数据发送到境外模型的行为，在 Demo 阶段可能被忽略，进入生产环境后可能导致方案需要重做。FDE 需要在项目第一周确认数据的物理边界，包括数据是否离开企业场所。数据不能出境且设计初期未按本地部署规划时，技术架构需要调整。

三、FDE 服务不适用的客户要求

FDE 工作模式依赖职业伦理边界。客户提出以下要求时，标准交付和计价方式不适用：

1. **验收口径冲突：**客户要求按 FDE 自带数据口径验收。验收口径的制定权应属于客户。
2. **隐藏失败记录：**客户要求隐藏对 FDE 不利的失败记录。失败记录需要保持完整。
3. **改写判断日志：**客户要求将判断日志改成“我们一致认为本项目非常成功”。判断日志属于 FDE 工作记录，不能改写成宣传结论。
4. **超出认知范围提供意见：**客户要求 FDE 在没有第一手观察的领域提供专业意见，例如行业趋势预测。FDE 未进入该行业现场时，需要明确说明未知情况。
5. **交付物包含身份信息：**前团队、客户或联系人姓名进入交付物。FDE 需要执行脱敏，保护自身和客户的信息。

遇到上述情况，FDE 需要对照判断标准，说明失效条件，提出替代方案或退出条件。客户坚持相关要求且不接受替代方案时，合作终止。

四、特殊公共安全事项的处理条件

在特殊情况下，客户业务涉及人身安全或重大公共利益，例如医疗设备失效、危化品数据丢失，FDE 可以在保证自身安全的前提下提供最低限度协助。常规拒绝条件需要根据具体风险调整，但不能跳过判断和记录。

如果 FDE 自身面临不可承受的人身风险，应停止相关协助。这一条件不接受协商。

当上述市场与技术条件、国内项目条件或职业边界发生变化时，FDE 工作模式可能不适用或需要调整。从业者需要根据判断信号和失效条件，选择继续调研、完成交付、调整方案或建立组织记录。

项目层面的不适用条件

以下项目条件出现时，FDE 工作应暂停或结束：

1. 客户无法提供合法的数据来源，且项目目标依赖该数据。
2. 关键字段和业务规则没有确认人，多个部门也无法形成决定。
3. 客户不允许观察实际流程，只允许依据宣传材料或 SOP 设计系统。
4. 生产环境、设备或接口权限长期不能提供，项目又无法缩小到独立试点。
5. 验收指标在项目进行中被单方面修改，且双方无法重新确认范围和价格。
6. 客户要求隐藏失败、修改运行记录或使用未经确认的数据形成验收结果。
7. 项目涉及个人信息、安全生产或行业监管，但没有相应负责人和审查安排。
8. 客户没有实际使用人、接手人或最终验收人，系统上线后无人承担运行责任。

暂停后，项目团队记录已经完成的工作、未满足条件和受影响范围。客户补齐条件后，可以重新制定计划；条件持续不具备时，按照合同完成结算、资料移交和权限收回。

标准产品与 FDE 服务的选择

企业需求已经被成熟产品覆盖，现有产品可以在合理时间内完成配置和上线时，应优先比较标准产品。比较内容包括功能覆盖、数据迁移、接口、实施、培训、年度费用和退出成本。FDE 可以承担选型、数据准备和集成，但没有必要重新开发现有产品已经稳定提供的功能。

需求涉及企业特有流程、旧设备、系统外记录或多个系统之间的责任关系时，标准产品可能需要现场集成。此时，FDE 的工作范围应集中在差异部分。通用功能继续使用标准产品，定制工作处理数据映射、流程连接、权限和验收。

企业只有一性内容生成、简单问答或个人效率需求时，可以直接使用现有工具。项目没有生产数据、持续用户和业务责任时，不需要完整 FDE 交付流程。企业需要将功能接入生产、连接多个系统并承担业务结果时，再进入 FDE 项目判断。

合规与安全的停止条件

涉及个人信息时，项目先确认处理目的、最小字段、保存期限、访问人员和删除方式。视频和音频项目优先在现场设备或企业控制环境中处理，只保存业务所需结果。涉及敏感个人信息时，按适用要求取得授权并完成影响评估。

涉及数据出境时，项目确认模型服务、日志、备份和技术支持可能访问的数据位置。数据不能离开指定环境时，采用本地或企业批准的部署方式。演示阶段使用脱敏或模拟数据，生产阶段重新完成真实数据审查。

涉及设备控制、医疗、安全生产和危化品时，人工智能输出不得直接越过现有安全联锁和专业审批。系统需要人工确认、权限隔离、操作日志、故障恢复和紧急停用。缺少这些条件时，项目范围限于分析和辅助提示，不进入自动执行。

客户组织条件的停止信号

项目只依赖 1 名决策人时，需要确认替代负责人和书面授权。关键人改变优先级、离职或失去权限后，项目暂停重新确认。继续开发只会增加无法验收的交付物。

政策资金参与项目时，业务验收和资金材料分别管理。业务指标按客户经营数据确认，资金材料按相应政策要求准备。两套口径发生冲突时，双方先确认合同与合规处理，不能修改业务数据配合材料。

客户要求服务方代替其业务负责人制定内部规则时，FDE 可以提供方案和影响分析，最终决定仍由客户有权人员作出。客户长期无法决定时，项目停在问题定义阶段，不进入生产交付。

退出后的处理

项目退出包括 5 项动作：确认最后有效版本，列出已完成与未完成范围，导出客户拥有的资料，撤销临时账号和密钥，记录后续责任与联系窗口。客户数据按合同返还、删除或继续保管，操作结果形成记录。

退出不等于删除项目经验。经客户授权并完成脱敏的方法、检查项和技术模板可以进入受限或公共知识库。客户身份、专有数据、合同金额和内部流程按授权处理。项目失败或提前停止时，仍保留发生的事实和停止条件。

定期重新判断适用性

长期项目每个季度重新检查业务目标、数据来源、客户负责人、合规要求和标准产品。企业流程、外部接口或监管条件发生变化时，原方案的适用性需要重新确认。能够由标准产品稳定承担的功能，可以转为产品配置和维护。

重新判断后，项目可以保持当前范围、缩小定制内容、迁移产品或结束服务。决定写入项目记录，并更新费用、责任和退出安排。已经投入的成本只作为财务事实，不代替继续项目所需的业务条件。

不适用情形的判断表

情形	当前状态	处理方式
标准产品已覆盖需求	产品功能、价格和实施条件已经明确	采用产品选型和配置，定制工作只处理差异
没有真实业务问题	只有展示、宣传或技术尝试	采用内部实验，不进入结果交付合同
数据来源不合法或不清楚	无法确认取得和使用权限	停止数据处理，先完成授权和合规确认
客户没有业务负责人	需求和验收无人决定	停在调查阶段，等待客户指定负责人
关键接口长期缺失	生产能力依赖未提供接口	缩小范围、使用替代流程或退出

情形	当前状态	处理方式
客户要求修改事实记录	验收和复盘失去可靠依据	保留记录并终止相关交付
安全措施不足	自动执行可能影响人员或设备	限制为辅助分析，补齐安全条件后再评估
无人接手运行	系统上线后没有使用和维护岗位	暂缓生产部署，先完成培训和责任配置

判断表中的处理方式需要写入项目决定。项目负责人说明受影响范围、已经完成的工作和恢复条件。客户补齐条件后重新评估，不沿用此前已经变化的时间和价格。

采用远程实施的条件

FDE 并非所有工作都需要在现场完成。业务流程已经记录、数据和字段已经确认、远程访问合规、客户负责人能够在线完成确认时，调查和交付可以采用远程方式。现场工作集中在设备、系统外记录、流程差异和关键人员访谈。

远程项目仍需取得真实数据和用户反馈。视频会议、屏幕共享和文件传输需要符合客户安全要求。客户无法展示实际流程时，项目先交付调查问题和数据模板，等待输入完成。远程便利不改变证据、权限和验收要求。

项目暂停与恢复

暂停通知写明触发条件、当前版本、已完成范围、未完成事项、数据和账号状态、费用以及恢复期限。暂停期间关闭不需要的生产权限，保留客户运行所需服务。达到恢复条件后，双方重新确认范围、人员、时间和验收。

超过恢复期限后，项目进入退出。退出时交付合同约定的文件和版本，处理客户数据与账号，结算已经完成的阶段。项目记录保留暂停原因和客户决定。后续重新启动时，作为新阶段重新确认，不直接沿用旧范围。

9.4 从单次项目交付到持续组织学习

FDE 的竞争重点受外部条件影响。近期，客户关注原型、接口和生产部署的速度。模型和工具降低执行成本后，客户愿意把更多试验交给个人和小团队。执行速度提高后，企业更难获得的是对资金流向、决策关系和实际使用情况的理解。这些信息需要进入现场获取，并观察流程在四周后是否仍被使用。执行速度也不能缩短客户自身的决策周期。

路径选择条件

项目处于未知行业、痛点明确、验证窗口较短时，可以优先采用路径一。个人承担调查和交付，协调环节较少，适合先确认问题是否成立。

同一行业的问题连续出现、客户问题具有共同的损耗结构、每次项目都能将记录写回方法库时，可以优先采用路径二。团队先投入记录和查阅方法库的时间，为下一项目提供判断起点。

组织理解的四个层次

组织理解包括四个层次。

第一层是词汇：知道客户如何称呼产品、岗位和流程。它可以减少沟通误会。

第二层是流程：知道订单、审批、生产、交付和回款如何连接。它可以帮助识别等待和重复录入，也需要继续确认权力来源。

第三层是利益：知道哪个岗位会因系统上线减少工作量、解释权或关系资源。这可以帮助识别阻力出现的位置。

第四层是时间：知道哪些规则只在结算周期、盘点日、换班时段或季节窗口成立。它可以说明静态流程如何在实际工作中运行。

记录需要同时保留证据、时间、判断和失败原因。只记录流程，团队可能遗漏时间条件；只记录利益，团队可能把所有反对都归因于政治。四类记录结合后，行业理解才可以被后续项目调用。

路径三：内部 FDE 的组织风险

企业内部人员可以带着原岗位积累的现场理解，转为内部 FDE。他熟悉旧系统的问题，也知道真实流程中的决策者，进入现场的速度可能快于外部 FDE。

内部 FDE 的旧岗位身份会影响新角色。原部门可能继续把他当作代言人；他也知道哪些数据会使原部门处于不利位置，哪些规则会改变自己的工作安排。组织如果缺少独立使命、公开记录和人机双重审议，内部 FDE 会在维护原部门关系和记录事实之间摇摆。

内部关系不能替代证据。内部 FDE 说“我在这里很多年”，仍需要继续记录：哪个岗位会失去什么、每周工作量如何变化、过去哪次变更出现何种反应、四周后用什么数字判定。没有这些记录，内部经验无法复核。

项目成果可能被计入原部门绩效，失败可能被归入转型难度。贡献者没有个人署名、判断记录和失败记录与经验复用时，成果可能被归入部门口号，个人仍然只有自己记得细节。

三年之后的定价依据

项目记录包含两组样本。一组按一年 4 份、每份约 120 份记录计算，3 年累计约 360 份；另一组按 30 人、每人每年 4 份计算，3 年累计 108 份。两组数字对应不同规模的组织设计，不能合并为同一项承诺。

路径一的特点是固定成本低、交付速度快、客户关系直接、单点效率高。个人需要控制项目数量和单个项目投入，以保证交付质量。个人可以持续采用路径一，市场规模不构成必须组队的理由。

路径二的特点是行业理解可以跨项目复用，并可在团队中传递。团队需要保持记录格式、查阅方法库和经验记录与复用要求。纪律下降时，团队规模会放大错误，记录与经验复用也会失去作用。

三年后，客户可能比较以下内容：行业理解的来源、同类项目的真实记录、失败原因记录，以及遇到相反情况时的修正方式。市场定价还受采购制度、行业周期和客户风险偏好影响，以上趋势仍需保持为可能性判断。

项目记录进入组织知识库的过程

单次项目结束后，项目团队先整理业务问题、现场流程、数据来源、权限、方案版本、运行结果和停止事项。客户资料、生产文件和内部复盘分别保存。进入组织知识库的条目删除身份信息，并保留事实来源和适用条件。

知识库条目需要回答 5 个问题：在什么业务条件下使用，解决哪个具体问题，需要哪些输入和权限，如何判断运行结果，出现哪些情况时停止使用。只保存结论或操作步骤，后续成员无法判断当前项目是否适用。

新项目调用旧条目时，项目负责人记录引用条目、相同条件和不同条件。旧条目提供初始问题清单，现场事实决定最终方案。项目结束后，将差异和结果写回。连续的使用记录会列明一项方法在哪些客户中有效，在哪些条件下需要修改。

组织学习的运行周期

团队每周处理当前项目中的问题和新增记录，每月检查重复出现的字段、流程和交付问题，每季度复核方法条目的引用、结果和失效条件。年度复盘检查记录质量、人员交接、客户撤回和知识库使用情况。

周期性管理需要区分活跃项目、已退出项目、通用方法和历史条目。活跃项目保留完整权限和责任；已退出项目按合同收回权限；通用方法保留适用条件；长期没有使用或被新技术替代的内容标为历史版本。历史版本不删除，以便解释过去项目的决定。

组织学习的指标可以包括：其他成员找到证据所需时间，新项目复用的条目数量，同类问题重复开发的时间，项目交接通过率，生产问题和客户撤回处理情况。指标用于发现记录和流程问题，不作为刷数量的目标。

个人经验转为团队能力

个人经验转为团队能力，需要其他成员能够读取、复述和使用。项目负责人离开后，接手人可以找到范围、数据、版本、测试、客户决定和未完成事项，并在约定时间内继续运行。只有原负责人能够解释的记录，仍属于个人经验。

团队可以使用跟随、试写和独立交付 3 个阶段训练新成员。跟随阶段观察现场和记录方式；试写阶段负责一个独立问题和相应文档；独立交付阶段承担范围、测试和交接。每个阶段使用真实项目材料验收。

Agent 可以帮助检索、格式检查、版本比较和缺项提醒。人负责判断材料是否真实、方案是否适用、客户承诺是否准确。**Agent** 停止或更换后，记录仍应能够导出，并由人继续读取和审议。

内部 FDE 的治理安排

内部 FDE 需要独立任务、明确汇报线和项目记录。其原部门经验可以提高调查速度，也可能影响对问题和责任的判断。重要结论由业务、技术和受影响岗位共同确认，避免由原部门关系代替证据。

内部项目同样需要合同式范围。即使没有外部采购合同，也要写明目标、数据、权限、交付、验收、停止和接手人。项目资源由谁提供、生产问题由谁处理、结果计入哪个部门，都在启动前确认。

内部 FDE 完成项目后，将通用方法写入企业知识库，将客户或部门专有内容保留在授权范围内。人员调动时，项目记录、系统权限和运行责任一并交接。部门绩效和个人贡献分别记录，避免项目成果只保留为组织口号。

定价依据的长期变化

随着标准产品增加和工程成本下降，单纯开发功能的价格会继续受到压缩。FDE 报价将更多取决于现场复杂度、数据和设备接入、跨部门协调、生产责任、合规要求和结果验证。每项因素都可以在报价中对应工作和风险。

个人与团队的价格都需要来自实际项目记录。个人可以用同类项目范围、交付周期和复购说明能力；团队可以用交接、复用、生产支持和多项目记录说明组织能力。报价不使用项目数量或知识库条目数量单独计算。

客户最终购买的是问题被确认、系统进入业务流程以及团队能够接手。模型名称、工具数量和生成速度会变化，项目的业务目标、责任和验收仍需要明确。组织持续记录这些条件，才能在技术变化后重新判断哪些工作继续保留，哪些工作交给标准产品和自动化工具。

全书的执行顺序

企业采用 FDE 工作模式时，可以按以下顺序开始：先选择一个具体业务问题，确认客户负责人和数据来源；再进入现场记录实际流程，建立基准和验收口径；随后完成一个最小交付单元，进入真实使用和观察；结果确认后决定扩大、调整或停止；最后完成交接、权限收回和项目复盘。

个人从业者先建立自己的项目记录和退出清单，再决定是否增加人员。团队先验证其他成员能否读取和使用已有记录，再扩大项目数量。企业内部团队先明确独立责任和汇报线，再将项目经验写入组织知识库。

每个阶段都保留客户确认和实际状态。调查完成、开发完成、生产部署、客户验收、回款和持续运行分别记录。后续项目从这些记录中取得问题清单和操作方法，同时重新确认当前现场。这样的工作顺序将单次交付连接到持续组织学习。

方法条目的形成条件

项目经验进入方法库前，需要满足 4 个条件。第一，存在可以定位的项目事实和结果。第二，做法与结果之间的关系经过项目复盘。第三，条目写明使用条件和反例。第四，另一名成员能够根据条目完成检查或操作。

方法条目包括名称、问题、适用条件、输入、步骤、输出、验收、异常和来源项目。名称使用行业通用语言，不创造需要额外解释的概念。步骤写具体动作，验收写可检查结果。来源项目只保留授权范围内的标识。

同一做法在新项目中使用时，先核对条件。结果一致时增加一条使用记录；结果不同则记录差异和原因；条件已经改变时不使用，并保留判断。方法库因此同时保存有效案例和失效案例。

组织知识的权限与公开

知识库按客户项目、内部方法和公开材料划分权限。客户项目包含合同、数据、账号和完整交付，只向项目成员和授权人员开放。内部方法完成脱敏后供团队使用。公开材料需要客户授权，并删除身份和专有信息。

客户撤回公开授权时，下架公开正文和可识别附件，保留撤回状态。内部是否继续保存，按合同和数据处理约定执行。公开条目被其他文件引用时，引用处同步更新状态。

Agent 读取知识库时使用最小权限。任务结束后撤销临时访问，生成内容保留来源链接和版本。涉及客户承诺、事实判断和公开发布时，由人审核确认。模型输出不直接写入正式项目事实。

组织学习的审议机制

影响多个项目的规则变化，可以先形成征求意见文件，列出当前问题、拟调整内容、支持材料、反例和验证计划。成员评论后，由负责人记录采用、修改或不采用的决定。决定文件保留背景、取舍、影响和复查时间。

只影响单个项目的变化保留在项目日志。多个项目重复出现相同问题后，再判断是否提升为组织规则。这样可以避免将一次客户的特殊处理扩展到全部项目。

规则上线后设置复查时间。复查检查引用项目、实际结果、异常和成员反馈。规则长期无人使用、结果不稳定或技术条件改变时，降级为历史条目或重新修订。历史决定和当时证据继续保存。

持续组织学习的结果

组织学习完成后，新成员可以从记录开始调查，不依赖原负责人完整复述；项目团队可以找到相同问题的处理记录，也能看到不适用条件；客户交接时，运行责任和材料能够转移；工具更换后，证据和决定仍然可读。

这些结果需要通过实际项目检查。知识库文件数量、访问次数和成员规模只属于运行数据。组织能力由项目调查是否减少遗漏、交付是否减少重复、生产问题是否能够处理、人员退出后项目是否继续运行来确认。

复盘结果的使用

项目复盘形成的改进项需要指定负责人、适用项目和检查时间。文档格式问题由知识库维护人员处理，工程问题进入工具或模板，合同问题进入后续条款审议，人员和权限问题进入组织安排。只写结论、不指定后续动作的复盘不会改变下一项目。

下一项目启动时，负责人先检查相关改进项是否已经落实。没有落实的内容继续保留为项目风险，并在范围和计划中处理。完成后的改进项保留实施记录，以便后续成员知道规则从何时开始变化。

管理层的检查内容

管理层不需要阅读每一份工程日志，但需要检查项目目标、业务负责人、当前状态、结果指标、主要风险和退出条件。项目负责人按固定周期提供这些内容，并附上可以回查的记录位置。管理层作出的范围、资源和停止决定进入项目日志。

组织知识库的年度检查也由管理层确认资源。记录维护、人员训练、权限管理和客户撤回都需要时间。若组织只要求团队增加项目数量，却没有安排记录和复盘时间，知识库会逐步失去可用性。年度计划应把这些工作列为项目交付的一部分。

持续组织学习不要求所有项目采用同一方案。它要求相同状态使用相同记录方式，相同证据使用相同强度表达，不同现场保留不同条件。团队据此比较项目、修订方法，并在人员和工具变化后继续工作。

附录：FDE 项目的工具、模板与参考资料

附录 A：现场调查问题清单与结构化记录模板

现场调查问题清单（进场头两周）

本清单用于进场头两周的现场调查。每周复核一次。回答不完整时，记录“未答”，暂不进入报价。每个问题都形成具体、可引用、可追溯的记录后，再归档为已完成。

第 1 项：项目失败后，哪个岗位受影响最大？

记录重点

记录具体岗位、受影响的 KPI、影响发生的时间，以及该岗位向谁汇报。不要只记录“公司”“老板”或“客户”等泛称。

未回答时的处理

记录“未答”。继续询问发起人、执行岗位和承担后续处理的管理岗位，确认受影响岗位和指标。

常见回答及追问

- “老板”：继续追问具体岗位、指标和时间。
- “客户”：继续确认客户受到的具体影响，以及 FDE 是否可以直接服务该岗位。
- “没人”：继续询问项目目标、受影响岗位和现有问题。

第 2 项：过去两年做过类似项目吗？结果如何？

记录重点

记录前任供应商、上线日期、当前是否仍在使用，以及原对接人的去向。按项目名称、时间和当前状态保存记录。

未回答时的处理

记录“未做过”，继续询问原因。检索行业公开案例和失败记录时，按行业、原因和时间记录结果。

常见回答及追问

- “做过，挺顺利的”：继续确认上线后的使用情况、负责人是否仍在岗，以及验收口径是否改变。
- “没做过”：继续询问未做的原因，记录预算、合规、内部否决等约束。

第 3 项：项目完成后，哪些岗位的工作会减少？

记录重点

记录可能被替代的具体动作、该动作占用的工作时长，以及该岗位的其他职能占比。按占比记录影响程度。

未回答时的处理

列出可能受影响的岗位并逐个访谈。无法验证的内容标记为“推断”，单独记录在调查任务中。

常见回答及追问

- “没人”：继续询问哪些动作会变化、由谁执行。
- “IT 部门”：确认 IT 部门的工作是否转为新系统运维，以及总工作量如何变化。
- “基层员工”：继续询问具体岗位、具体动作和每周投入时长。

第 4 项：这个部门每天开始工作时先做什么？

记录重点

记录具体动作、开始时间和承接对象。第一次到现场时，观察 9:00 前后 15 分钟的实际工作情况，地点在岗位工位附近，不在会议室内观察。

未回答时的处理

参加一次早会，或取得当天第一封邮件的清单，按时间顺序记录实际动作。邮件清单的打开顺序与口头回答分别保存。

常见回答及追问

- “开会”：继续询问会议前 5 分钟做了什么。
- “处理昨天遗留的事”：继续询问遗留事项记录在哪个系统、表格或文件中。

第 5 项：公司里最少被使用的表格是哪张？谁填？给谁看？

记录重点

记录填表人、填表周期、表格去向，以及最近一次因表格内容调整决策的时间。

未回答时的处理

取得最近 3 个版本，比较长期空缺和长期被修改的列，并记录每次修改的时间和原因。

常见回答及追问

- “没有”：要求列出常用表格和长期未使用的表格，再确认填表人和查看人。
- “上级部门要求的”：继续询问上级使用表格作出的决策。

第 6 项：明天要替你做一个决定，我需要知道什么？这些信息现在存在哪里？

记录重点

记录打开的第一个工具、信息来源和最终填写的表格或文件。现场观察优先于口头说明；在岗位工位取得数据，不只在会议室询问。

未回答时的处理

观察一次文件打开顺序，取得最近一次决策时的桌面截图，并取得该决策对应表格的最近 3 个版本。

常见回答及追问

- “数据在中台里”：继续确认实际使用的表格、文件、微信群或手写台账。
- “我记在脑子里”：记录为未提供书面依据，并继续寻找可核对的记录。

第 7 项：内部有人反对过这件事吗？理由是什么？

记录重点

记录反对者的岗位、具体理由，以及反对者目前是否仍在公司内。

未回答时的处理

直接询问客户是否愿意介绍反对者进行 10 分钟访谈。客户同意或拒绝都记录，并标注为已接触或未接触。

常见回答及追问

- “没有反对”：继续询问未支持该项目的岗位和原因。
- “反对者已经离职”：继续询问离职原因，以及该理由是否影响项目。
- “担心自己的位置”：继续询问具体工作、岗位变化和反对理由。

现场调查问题与三类关系记录

现场调查问题完成后，记录 3 类关系：预算审批、决策权限和受影响岗位。第 1 项对应预算或审批责任人，第 3 项对应受影响岗位，第 6 项对应实际使用的文件和系统。三类关系记录完成后，再进入附录 B 的项目案例的 6 项记录。

现场调查问题的复用范围

- **同一客户第二次合作**：第 1—5 问可压缩为 30 分钟访谈；第 6—7 问重新询问，确认信息位置和异议是否变化。
- **跨行业、跨客户**：保持提问顺序，替换行业术语和客户场景中的对应表达。
- **子项目复用**：母项目拆分为多个子项目时，第 1、3、6 问在每个子项目中重新询问，分别记录甲方、受影响岗位和信息位置。

现场调查问题自检清单

- ☐ 7 个问题全部填写；未回答的格子保留“未答”。
- ☐ 每个答案保留当时记录、日期和联系方式。
- ☐ 第 1 项落到具体岗位，不使用“老板”“客户”或“公司”等泛称。
- ☐ 第 3 项至少记录 1 个工作量可能归零的具体动作。
- ☐ 第 6 项有可见证据，如桌面截图、微信群记录或手写台账照片。
- ☐ 第 7 项记录是否实际接触反对者；未接触时标记为“推断”。

现场调查问题常见误答

- 第 1 项只回答“老板”：继续追问具体岗位、指标和时间。
- 第 2 项只回答“做过，没成”：继续追问未完成的原因。
- 第 3 项只回答“没人”：继续追问具体动作和岗位变化。
- 第 5 项只回答“没有”：继续列出表格、填表人和查看人。
- 第 6 项只回答“数据在中台”：继续记录实际使用的文件和系统。
- 第 7 项只回答“没有反对”：继续询问未支持项目的岗位和原因。

现场调查记录表

字段	填写内容	确认人
业务问题	对象、动作、发生位置、时间范围和结果	业务负责人
当前流程	输入、处理、转交、审批、异常和结束	实际执行岗位
业务基准	指标、统计周期、数据源和排除项	业务与财务负责人
数据来源	系统、设备、文件、纸质记录和岗位经验	数据负责人
字段含义	字段名、取值、单位、业务解释和历史变化	系统使用人
决策权限	需求、范围、预算、生产和验收的决定人	项目负责人
受影响岗位	当前工作、变化内容、培训和接手安排	部门负责人
项目边界	包含项、排除项、外部依赖和停止条件	双方项目负责人

调查人员每天更新记录，并将事实、项目判断和没有记录的事项分开。访谈内容标明岗位和日期，系统数据标明表、字段和时间范围，现场观察标明设备或流程节点。存在不同说法时，并列保留，交给有决定权的人确认。

现场走查顺序

1. 从一项真实业务任务开始，跟随任务从输入到结束。
2. 记录每次系统切换、人工抄录、等待、退回和补充沟通。
3. 检查正式系统之外的表格、群聊、纸质记录和设备显示。
4. 询问每个状态和字段由谁填写、谁读取、谁修改。
5. 对照 SOP 与实际操作，记录差异和例外处理。
6. 取得一组脱敏样例，检查时间、单位、空值和重复。
7. 由客户业务负责人确认流程记录和问题位置。

走查完成后，先形成当前流程和数据清单，再讨论解决方案。客户不能提供实际任务时，记录原因和预计提供时间。只看到演示、截图或标准流程时，调查状态保持在资料审阅阶段。

附录 B：FDE 项目案例的 6 项记录模板

本附录提供 FDE 项目案例的 6 项记录模板。每份记录都填写第 6 项；第 6 项不得留空，也不得只写“无”。客户可以要求撤回公开版本。

记录头（必填）

- **行业：**填写行业大类，例如烘焙连锁零售。
- **规模区间：**填写量级，不写精确数，例如“年营收 8 位数”。
- **地域：**填写大区，例如华南。
- **项目周期：**填写进场至验收的周数。
- **记录时间：**项目结束满 12 个月后才可公开；公开版本将时间模糊到季度。
- **撤回权：**客户可以要求撤回公开版本。
- **记录人：**填写 FDE 本人姓名或化名。化名与实名的对照表由 FDE 单独保管，不放入附录。

第一段 公司实际收入来源

分别用一句话写对外口径和实际收入来源。展开部分为 300—800 字，记录利润结构、两者差异以及发现差异的依据。两者一致时，记录一致的事实和来源。

第二段 问题出现在哪个环节

按 4 类记录，每条写明可测量口径和来源：

- **等待：**A 时间戳到 B 时间戳，中位数为 X，数据来自——。
- **重复录入：**同一信息在 N 个系统中手工录入，每天约 N 条。
- **系统外记录：**系统外流转的表格、群聊和台账清单。
- **无人负责的返工：**估算占用的人力比例和估算方法。

没有测量口径的内容不归入上述类别。“我不知道”保留为未确认项，并列入后续调查记录。

第三段 三类关系记录

- **预算与付款流程：**预算科目来源、审批人、额度上限和超限流程。
- **决策权限：**组织架构中的汇报线、实际拍板者及其依据。
- **受影响岗位：**岗位名称，不写姓名；当前每周投入 X 小时处理某项工作；上线后该工作量归零；该岗位其他职能占比 Y；影响程度（高 / 中 / 低）；应对动作。

第四段 进场判断与后续修正

- **进场第一周的判断是：**
- **实际情况是：**
- **在第几周、根据什么信号发现：**

第一周判断保留当时的记录。后续发现写在第三项，不改写第一项。纠偏信号单独记录，结论不替代原始判断。

第五段 上线后仍在使用的内容

只记录上线后连续 4 周仍在使用的内容。每条包含：功能、使用者岗位、使用频次和判断依据。判断依据使用后台数据或现场观察，包括日活、调用频次，以及现场看到的岗位使用情况。只写“用户反馈良好”时，记录不完整。

第六段 停止使用的内容及原因

原因分为 6 类，可多选。无法归入时，自述原因，并写出自述原因与 6 类原因的差异：

1. 需求本身未成立。
2. 对接岗位不具备决策权或实际需求。
3. workflow 改动超过收益。
4. 数据源不稳定。
5. 唯一推动者离开或失去联系。
6. FDE 未及时跟进，或过早退出。

每条停止使用的内容都写明：内容是什么、原因类型、具体经过、如果重做将如何处理。

六类原因索引

原因类型	一句话判据	容易混淆的类型	现有案例索引
1 需求未成立	上线前已有相关迹象，项目上线后客户未使用	容易被记录为“推动者离开”	A6 烘焙连锁：浪费压降的需求成立，本案例未列需求未成

原因类型	一句话判据	容易混淆的类型	现有案例索引
			立案例
2 对接岗位不合适	实际决策者从未被对接	容易被记录为“需求未成立”	A5 酒业：客户情况记录 v0.1 把多业务线客户压成单一门店，决策人未对接即先画方案
3 workflow 改动过大	改造收益低于操作变更成本	容易被记录为“FDE 未及时跟进”	A2 健康管理：一期范围过大，被主动移出；workflow 改动超过一期可承载的收益
4 数据源不稳定	关键时点取数链路中断	容易被记录为“需求未成立”	A6 烘焙连锁：数据持续保存在摄像机中，记录中要求建立数据存在性清单
5 推动者离开或失联	单一联系人失联后项目停止	容易被记录为“对接岗位不合适”	A2 健康管理：客户核心对接人微信失联，合同化关键期 3 项任务同时逾期
6 FDE 未及时跟进	FDE 过早退出或响应不及时	容易被记录为“workflow 改动过大”	A1 留学服务（分析判断）： 一次性签 7 位数不现实，先做一个场景再讨论后续；记录标为分析判断

案例索引出处：A1 = 案例六段稿-脱敏版 A1；A2 = 案例六段稿-脱敏版 A2；A5 = 案例六段稿-脱敏版 A5；A6 = 案例六段稿-脱敏版 A6。具体记录层级（实 / 证 / 骨 / 分析判断）以项目记录标注为准，本附录不重复分级。

附：现场记录（至少 3 条）

保留脱敏后的现场细节，至少包括：一句现场话语摘录、一份手写便条转录和一项具体现场细节。三条记录分别用于保存对话、物理记录和现场发现。

脱敏三层自检

详见附录 C。附录 B 和附录 C 同时通过后，案例才进入公开版本。

项目案例的 6 项记录顺序

- **第一段先写：**记录对外口径、实际收入来源及来源依据。
- **第二段先量：**4 类问题都按测量口径归类，没有口径的内容保留为未确认项。
- **第三段先画：**记录预算与付款流程、决策权限和受影响岗位。
- **第四段先记：**保留第一周判断记录，后续只在修正项中补充信号。
- **第五段先核：**上线后连续 4 周仍在使用的，才列入本段。

- **第六段先写：**记录停止使用的内容和原因；不能只写“无”。

案例记录与方法修订的关系

记录完成后，将第四段和第六段与方法记录对照：

- 第四段的纠偏信号能否归入调查阶段的判据清单？
- 第六段的 6 类原因能否归入定义阶段的边界清单？

能归纳的内容写入方法记录，不能归纳的内容保留在案例中，并注明其证据层级。

适用范围与扩展

- **单案例：**一份 6 项记录对应一个客户；同一客户的多阶段项目分别成稿，不合并为一份。
- **跨案例对照：**对多份记录中的 6 类原因进行横向比较，识别反复出现的原因，并记录方法调整。
- **不适用范围：**内部产品研发、销售线索评估和纯咨询输出不使用本模板，因为这些场景没有“上线后连续 4 周使用”的判据。

6 项记录的验收表

项目	最低要求	常见缺项
收入来源	客户、产品或服务、收费方式、主要成本	只写企业宣传口径
问题环节	流程节点、动作、时间或金额口径	只写“效率低”
资金与权限	预算、付款、决定人、受影响岗位	只画组织架构
判断修正	初始判断、后续事实、修正信号	事后改写初始判断
运行内容	功能、使用岗位、频次、时间和结果	只记录演示或本地测试
停止事项	停止内容、发生过程、原因和后续处理	只写项目成功

案例审议由未参与该项目的人员完成。审议者检查事实是否能回到项目文件，项目判断是否与客户确认分开，金额和结果是否有统计口径，未记录内容是否被补写。缺少材料时，退回到项目记录，不在公开案例中增加解释。

版本和更新

案例首次形成时记录版本、日期和项目状态。客户补充验收、付款或运行数据后，新建版本并列出新增事实。此前版本继续保留。客户更正事实时，记录更正内容、确认人和生效日期。

公开案例与内部项目记录使用不同文件。内部记录保存合同、账号、客户身份和完整证据；公开案例只保留授权范围内的业务关系、过程和结果。公开版本撤回后，下架正文和附件，索引保留撤回状态。

跨案例比较表

跨案例比较使用统一字段：行业、业务对象、问题位置、数据来源、权限结构、最小交付、运行周期、结果指标、停止原因和复用条件。比较只处理这些字段，不把一个案例的客户动机或技术方案直接套用到另一个案例。

重复出现的问题可以进入方法审议。例如，多个项目都因单一联系人中断，团队可以增加替代联系人要求；多个项目都因接口授权延迟，可以把接口清单提前到报价阶段。新要求经过后续项目验证后，再形成组织标准。

附录 C：项目材料脱敏与公开发布检查表

实体、数字和时间信息脱敏要求

本检查表适用于附录 B 的项目案例记录模板、第七章案例和正文中涉及客户、案例及现场细节的内容。实体、数字和时间 3 层中任一层未通过，案例不得进入公开版本。公开版本不出现地点名称。

第一层：实体层

清除可识别身份的专有名词，包括公司名、人名、独有产品名和独有部门名。曾用名、合作方和关联实体一并处理。城市、省、国家、区域、工业园区、写字楼和街道名称不出现在公开版本。行业属性、企业规模和产品形态可以保留。

核对行业、规模、产品和问题等组合特征。邀请行业内读者通读稿件；如果读者可以猜出具体对象，重新处理相关内容。

第二层：数字层

经营数据改写为量级，例如 8 位数、十亿级和单店月销千元级。涉及金额的内容改写为“量级 + 时间区间”。流程数据保留原有指标，包括 A 到 B 的时间戳、并发量、接口数量和调用频次。比例和百分比保留时，标注样本量和统计口径。

第三层：时间层

项目结束满 12 个月后才可公开。公开版本的时间模糊到季度；具体日期改写为“上线后第 N 周”。业务动作使用相对时序，例如“先 A，后 B，最后 C”，不使用绝对日期。

自检清单与记录要求

每篇稿件发布前检查以下内容：

- **实体层：**公司名、人名、独有产品名和独有部门名清零；地点名称清零；组合特征不能反推出具体对象。

- **数字层**：经营数据使用量级；流程数据保留；百分比附带样本量和统计口径。
- **时间层**：项目结束满 12 个月；时间模糊到季度；业务动作改为相对时序。
- **撤回权**：客户提出撤回要求的方式和处理路径清楚。

项目记录分为项目材料、外部来源、项目判断、未记录 4 类。每类内容按现有证据表述，不提升证据强度。

可以使用通用行业知识、不绑定具体案例的泛例和已确认的记录。不得虚构人名、第一人称经历、具体数字、对话或文件；不得把“分析判断”写成事实。

脱敏三层在写作流程中的位置

第一步，登记可能进入案例的细节，分别记录实体、数字和时间。

第二步，写作时使用代号、量级和相对时序，不使用原始记录中的实体名、精确数字和绝对日期。

第三步，终稿逐项检查 3 层内容。任一项未通过，退回第二步处理。

行业读者可识别性检查

1. **选择读者**：选择 2—3 名在案例行业工作满 3 年的人员。读者不参与案例各阶段，已知信息越少越好。
2. **提供稿件**：完整发送脱敏稿件，不附加解释材料。读者只根据文本判断。
3. **询问 3 个问题**：
 - “你读完后的第一反应，这是哪个行业的什么规模的公司？”
 - “如果是公开稿，你能找到这家公司吗？通过什么路径？”
 - “你读完会不会想到一家具体的公司？想到了哪家？”
4. **记录回答**：逐字记录 3 个问题的回答。
5. **对照公开信息**：将读者回答与招标信息、新闻报道、招聘网站及客户名录等公开信息对照。若与某条线索的吻合度超过 70%，重新处理稿件。
6. **整改与复审**：打散行业、规模或问题中的至少 1 项后，重复第 1—5 步。两次复审仍命中的案例不进入公开版本。

地点处理规则

地点处理规则适用于正文、附录、案例记录和后续扩展案例：

- **城市**：改写为“某一线城市”或“某二线城市”。
- **省份与区域**：改写为“某大区”。
- **国家**：改写为“某国”或“境外关联方”。
- **工业园区与写字楼**：改写为“某产业集聚区”或“某商务区”。
- **街道与具体地址**：改写为“某办公场所”。

如果行业、规模和问题的组合仍可推出地点，至少打散其中 1 项。

撤回权的执行路径

- **提出方式：**客户通过书面或可留痕的方式提出撤回要求。
- **处理范围：**已公开的案例下架；草稿和未发布稿件销毁；电子版和纸质版一并处理。
- **理由：**客户不需要说明理由，FDE 不追问。
- **期限：**项目结束后仍然有效，已发表多年的案例也适用。
- **后续合作：**撤回要求不影响后续合作可能性。

公开版本同时执行脱敏检查和客户撤回安排。

发布前逐项检查

- ☐ 企业名称、品牌、商标和产品内部代号已经处理。
- ☐ 姓名、电话号码、邮箱、账号和头像已经处理。
- ☐ 城市、园区、门店位置和能够组合定位的信息已经处理。
- ☐ 合同、发票、截图和图片中的隐藏字段已经检查。
- ☐ 经营数字按授权保留精确值、区间或量级。
- ☐ 日期按授权保留具体日期、月份或季度。
- ☐ 对话摘录已经取得授权，并删除身份信息。
- ☐ 案例中的客户决定与项目团队判断已经分开。
- ☐ 链接、附件名和文件元数据不包含身份信息。
- ☐ 撤回联系人、处理范围和更新时间已经记录。

图片、表格和附件处理

图片脱敏需要检查画面内文字、文件名、EXIF 信息、二维码、工牌、车牌和地理标识。截图裁剪后仍要检查浏览器标签、账号头像、侧栏项目名和通知内容。模糊处理要覆盖完整信息，避免通过上下文恢复。

表格发布前删除隐藏列、批注、公式中的内部路径、工作表名称和修订历史。保留数字时，检查多列组合是否能够识别客户。样例数据使用重新生成的数据，不直接复制客户记录。

附件发布前另存公开版本。公开文件只包含正文用途需要的内容，不包含修改历史、审计记录、提示词、内部路径和待办。原始文件留在受限目录，公开版本经过独立人员复查后再发布。

撤回处理记录

撤回记录包括客户请求时间、涉及内容、公开位置、处理人、下架时间和引用更新。多个平台已经转载时，记录能够控制的平台和已经通知的外部平台。客户请求只撤回部分信息时，新版本标明修改日期，但不公开撤回原因和客户身份。

附录 D：政策、法规与参考来源索引

本表供第一章、第三章和第八章引用政策文件时查询文号与链接。当前快照日期为 2026-08-08；后续修订前重新核对。政策文件中的“懂智能、熟行业”保留引号。

中国政策（按发文时间）

文件名称	文号	发文机关	发布日期	一句话核心	与 FDE 的关系
财政部 工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知	财建〔2023〕117 号	财政部、工信部	2023-09-29（成文 2023-06-12）	首批 30 个左右城市试点，省会 / 计划单列市奖补不超 1.5 亿元、地级市不超 1 亿元，每城试点期两年	文件涉及服务商侧的试点资金；与 FDE 服务商工作相关
中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027 年）	工信部联企业〔2024〕239 号	工信部、财政部、人民银行、金融监管总局	2024-12-12	2027 年 100 个左右城市试点，4 万家以上中小企业数字化转型；专精特新中小企业“应改尽改”	文件提出培育“行业型服务商、场景型服务商”；与 FDE 服务供给相关
关于做好 2025 年中小企业数字化转型城市试点工作的通知	财办建〔2025〕20 号	财政部办公厅、工信部办公厅	2025-05-09（成文 2025-05-07）	第三批约 34 个城市试点；试点期两年；经济大省可最多推荐 2 城	文件提出人工智能、数据要素等新技术在中小企业中的探索应用；与 FDE 项目场景相关
国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见	国发〔2025〕11 号	国务院	2025-08-26（成文 2025-08-21）	2027 年智能终端与智能体等应用普及率超 70%；2030 年超 90%；提出打造智能经济新形态	文件提出培育人工智能应用服务商，发展“模型即服务”“智能体即服务”；与 FDE 应用服务相关
“人工智能+制造”专项行动实施意见	工信部联科〔2025〕279 号	工信部等八部门	2026-01-07（成文 2025-12-25）	2027 年 1000 个高水平工业智能体、100 个高质量数据集、500 个典型应用场景	文件提出培养“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商；与 FDE 术语记录相关
政府工作报告（2026）	——	国务院	2026-03-13 人民网发布（李强 2026-03-05 在十四届全国人大四次会议报告）	首提“打造智能经济新形态”	与人工智能和智能经济相关的政策材料一并记录

文件名称	文号	发文机关	发布日期	一句话核心	与 FDE 的关系
促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028 年）	工信部联信管〔2026〕119 号	工信部等七部门	2026-06-01	三年内发布多批平台开放清单；强化产业链协同	文件涉及平台开放和产业链协同；与跨客户 workflow 衔接相关

链接（2026-08-08 快照）

- 国发〔2025〕11 号原文：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037862.htm（已核对）
- 工信部联科〔2025〕279 号原文：
https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2026/art_5ea5b1663f264fcea69df0ab00d1f6f3.html（已核对）
- 工信部联企业〔2024〕239 号原文：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992542.htm（已核对）
- 财建〔2023〕117 号原文：
https://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/wg2023/wg202306/202311/t20231102_3914510.htm（已核对；正文日期为发布 2023-09-29）
- 财办建〔2025〕20 号原文：
https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2025/art_24011c0f91c345339a2813b431356f16.html（已核对）
- 工信部联信管〔2026〕119 号原文：https://zxqyj.sz.gov.cn/zwgk/zfxgkml/zcfg/content/post_12898886.html（已核对；转载于深圳市中小企业服务局）
- 2026 政府工作报告原文：<http://lianghui.people.com.cn/2026/n1/2026/0313/c461827-40681711.html>（已核对；新华社 3 月 13 日发布，李强 3 月 5 日报告）

国际参考

加州大学伯克利分校《California Management Review》于 2026-03-16 发表 Teresa Tung、Philippe Roussiere 合著的《Tacit Knowledge Is Your Next Competitive Moat》。链接：<https://cmr.berkeley.edu/2026/03/tacit-knowledge-is-your-next-competitive-moat/>（已核对）。

相关行动包括信息映射、知识编码、语义层、人机协同和管理层支持。与 FDE 工作直接相关的内容包括现场调查、项目经验整理和组织记忆。

引用政策文件的记录要求

引文带引号或明确标注“文件内容为”。文号写全，包括国发〔年份〕编号和工信部联〔年份〕编号。链接在后续修订前重新核对。“懂智能、熟行业”引用时保留引号。政府工作报告区分“首次提出”和“持续推进”；2026 年政府工作报告首提“打造智能经济新形态”，“人工智能+”在 2025 年已有国发〔2025〕11 号原文支撑。

政策文件与解读的分工

政策文件使用一手政府域名，包括 gov.cn、miit.gov.cn 和 mof.gov.cn。二手解读只用于辅助理解，并标注“媒体解读”。政策出台后的产业反应按二手材料处理。

与 FDE 关系的判据

按以下 3 条记录政策与 FDE 的关联：

- 1. 文件是否出现“智能体”“赋能”“服务商”“行业经验”“懂智能、熟行业”等关键词。
- 2. 文件的资金或试点是否涉及服务商侧。
- 3. 文件的目标指标是否包含培训、服务或咨询等人员相关内容。

满足 1 条时，记录为初步相关；满足 2 条时，进入正文引用候选；满足 3 条时，列为重点政策材料。

复核机制与失效条件

- **复核周期：**后续修订开始前，建议至少每 3 个月复核一次。
- **复核动作：**检查链接可访问性、文号、发文机关、发布日期，以及正文关键句是否仍存在于最新版本。
- **失效条件：**链接失效、文号变更、发文机关合并或关键句被删除时，该条标记为“待复核”；复核前不在正文再次引用。
- **复核记录：**记录每次复核的日期、结果和待复核条目。

附录 E：设备协议、接口与现场数据采集速查表

用途与适用范围

本表记录第六章硬件与现场部分涉及的协议、能力范围和取数方式。具体执行以 GB/T 28181、ONVIF、Modbus 等标准文档为准，本表不替代标准文档。

视频接入协议

协议	标准号	能力范围	取数范围	第六章对应部分
GB/T 28181	2011 / 2016 / 2022 三版，2022 版 2023-07-01 实施	国标视频联网主协议；信令走 SIP，媒体走 RTP / RTCP；支持跨厂商互联互通；2022 版增加媒体传输加密、信令安全与目录订阅	支持录像检索、回放和下载；适合平台级或跨公网接入；2022 版要求支持 HTTPS 信令与媒体流加密通道	第六章视频接入协议栈部分
ONVIF	Profile S / G / T / C / A / M 等	国际开放标准；支持局域网自动发现、媒体流和 PTZ 控制；Profile T	Profile G 的录像能力存在差异；跨网段时需要配置；Profile T 增加	第六章 ONVIF Profile 选型章

协议	标准号	能力范围	取数范围	第六章对应部分
		为新一代视频 Profile	H.265 支持和媒体加密扩展	
RTSP	RFC 2326	实时流拉取协议；路径规则因厂家而异；控制通道采用 HTTP 风格	只取实时流，不提供设备注册和录像检索；并发能力受限；适合单点拉流	第六章 RTSP 取流部分
RTMP	Adobe 历史标准（已停止维护）	以推流为主，用于存量直播和编码器对接；基于 TCP 长连接	提供实时流，不提供录像检索；HTTP 端口可能被防火墙阻断	第六章存量 RTMP 场景部分
GB/T 35114	国标 2017 颁布	公共安全视频监控联网系统安全技术要求；与 GB/T 28181 配合使用	支持录像与实时流的可信接入；涉及密钥与证书管理流程	第六章公共安全场景部分
GA 1400	公安行业 2018 标准	公安视频图像信息应用系统接入协议；与 GB/T 28181 并行使用	支持设备注册、实时预览、录像回放和文件上传；面向公安网	第六章公安视频接入部分

GB/T 28181 2016 与 2022 的差异要点

维度	2016 版	2022 版
信令通道	SIP over UDP / TCP	增加 SIP over TLS，包含 HTTPS 路径选项
媒体加密	可选 SRTP	支持 SRTP 和基于国密算法的媒体流加密
目录订阅	基础订阅	增加增量订阅和按区域订阅
设备发现	UDP 广播 + SIP Register	增加基于证书的设备认证
跨网段	需配置级联或媒体中转	支持分布式信令代理和跨域配置
实施日期	2016 年发布即实施	2022-12-30 发布，2023-07-01 实施

2022 版作为 2026 年现场部署的默认参考。老旧设备仅支持 2016 版时，记录设备型号和固件版本，并写入现场档案的“协议兼容性”一栏。

工业通信协议

协议	能力范围	取数范围	第六章对应部分
Modbus RTU / TCP	轮询请求应答协议，PLC 和仪表使用广泛	资源占用小，事件不主动上报；不直接走公网	第六章 Modbus 协议部分

协议	能力范围	取数范围	第六章对应部分
OPC UA	面向对象的工业互操作框架；包含语义模型、安全通道和方法调用	学习曲线较高；最小 OPC UA Server 约需 256KB RAM + 512KB Flash	第六章 OPC UA 语义层部分
MQTT	发布订阅协议，事件驱动；1999 年诞生，2014 年由 OASIS 标准化	跨网络能力较强；PLC 原生支持较少，需网关做协议转换	第六章 MQTT 网关部分
BACnet	楼宇自控协议；1995 年成为 ASHRAE 标准，2016 版加入 IP / Web Services 支持	多品牌 HVAC 场景常用；带对象模型与属性	第六章楼宇场景部分
Profinet / EtherNet/IP	西门子 / 罗克韦尔主导的车间网络协议；实时性分级	与上层 MES 对接时通常经 OPC UA 聚合	第六章西门子 / 罗克韦尔生态章
Ethernet/IP	ODVA 维护，CIP 协议在以太网上承载	生态绑定较强；与 Profinet 的取数方式不同	第六章西门子 / 罗克韦尔生态章

协议选型决策树（简版）

- 设备少于 50 台、点位少于 50、无上云需求：Modbus RTU。
- 设备多于 100 台、点位多于 200、有上云需求：Modbus + MQTT 网关。
- 多品牌 PLC、需要与 MES 对接：OPC UA 聚合层。
- 跨网络、跨公网：MQTT + TLS。
- 只取实时流、不需要录像检索：RTSP / RTMP。
- 以视频接入为主、需要跨厂商互联：GB/T 28181，优先 2022 版。
- 以视频接入为主、局域网内、面向国际客户：ONVIF Profile T。
- 楼宇自控场景：BACnet + OPC UA 网关。

边缘硬件与算法记录

客流统计类算法主流为 YOLO 系列（v5、v8、v11）。边缘侧常用 INT8 量化，模型体积压缩约 60%，推理速度提升 2—4 倍。具体型号与版本见附录 F。边缘盒子中， ≥ 16 TOPS（INT8）可覆盖万级客流并发。平台化配置包括 Docker 容器化、GB/T 28181 / RTSP 多协议、API 布控、低代码二次开发和标注平台闭环。

取数方式速查

协议	取数方式
GB/T 28181	通过 SIP 信令向平台发起设备注册，平台返回 SIP 信令通道；媒体流按 SDP 协商的 RTP / RTCP 端口拉取

协议	取数方式
ONVIF	通过 WS-Discovery 发现设备；通过 GetServices / GetCapabilities 拉取能力列表；通过 Media / PTZ 服务取流
RTSP	按厂家规则拼接 URL（rtsp://ip/path），依次执行 DESCRIBE、SETUP、PLAY 建立流
Modbus RTU	通过 RS485 轮询；功能码 03 读保持寄存器、06 写单寄存器、16 写多寄存器
Modbus TCP	使用 TCP 503 端口，按寄存器地址轮询；周期由 FDE 设定
OPC UA	使用 OPC UA Client 读取节点值；订阅模式可主动推送；先建立安全通道
MQTT	订阅对应 topic，由事件触发推送；QoS 等级 0 / 1 / 2 由场景确定

协议选择说明

GB/T 28181 与 ONVIF：两者的标准范围不同。GB/T 28181 用于视频联网和平台级接入；ONVIF 用于国际开放标准下的设备发现、媒体和控制。两者可以同时使用。

Modbus：Modbus 仍用于中小工厂 PLC 和仪表。OPC UA over TSN 在中小场景的普及情况需要按现场核对。

MQTT 与 OPC UA：MQTT 负责消息传输和跨网络连接；OPC UA 负责语义模型和工业对象。现场可以分别使用两者完成传输和语义处理。

RTSP：RTSP 只提供实时流拉取，不提供设备注册和录像检索。录像检索按 GB/T 28181 或 ONVIF 的能力配置。

接口验收记录

每个接口建立独立记录，至少包括：设备或系统名称、协议、地址、端口、认证方式、字段或数据点、单位、采样频率、时间戳、质量状态、错误码、负责人和测试日期。生产凭证不写入文档正文，只记录保管位置和权限负责人。

接口测试覆盖正常数据、空值、重复、延迟、突变、离线、恢复和权限失效。设备接口还要与现场物理状态核对。读取到数值只确认通信成功，字段含义、单位和业务用途由设备与业务岗位共同确认。

设备数据映射表

项目	示例内容
----	------

项目	示例内容
设备标识	现场编号、品牌、型号和安装位置
数据地址	寄存器、节点、主题、事件或视频通道
技术类型	整数、浮点、布尔、字符串或事件
业务含义	转速、计数、温度、告警或客流
单位与范围	单位、量程、精度和异常值
更新方式	周期采样、变化上报或人工触发
时间规则	设备时间、网关时间、时区和校时方式
使用位置	数据库、看板、告警、模型或业务流程
确认人员	设备负责人、业务负责人和数据负责人

生产接入检查

生产接入前检查网络分区、防火墙、账号权限、凭证轮换、日志、缓存、断线重连、存储容量和数据保留。写入设备或控制系统的接口增加人工确认、安全联锁、操作审计和紧急停用。测试环境与生产环境使用不同账号和地址。

协议或设备固件升级后，重新检查字段、时间、错误码和连接稳定性。供应商修改接口时，保留旧版本和迁移窗口。无法获得协议文档时，可以进行受控读取和现场比对，结果由设备负责人确认后再用于业务判断。

附录 F：模型、工具与现场硬件版本记录

一、版本与价格记录

本附录记录模型、工具、硬件的名称、版本、价格和快照日期。快照日期为 2026-08-08。正文使用“当前一线模型”“主流编排工具”等泛称，具体型号、版本和价格保留在本附录。

快照内容在下一次修订前重新核对。模型厂商宣布停产或替代时，立即复核。Cloudflare Agents SDK、MCP 规范等变化较快的组件按周或月复核；工业协议和视频标准按较长周期复核。

二、模型层（当前记录）

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
一线前沿模型	Anthropic Claude Opus	2026-07-24 发布；用于	2026-08-08	2026-11-08

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
	5	复杂 agentic coding 与企业工作；定价 \$5 / \$25（输入 / 输出，每百万 token）		
一线前沿模型	Anthropic Claude Sonnet 5	2026-06-30 发布；面向 agentic 任务；定价 \$2 / \$10（2026-08-31 后 \$3 / \$15）	2026-08-08	2026-11-08
一线前沿模型	Anthropic Claude Fable 5	2026-06-09 发布；公开版 Mythos 级；定价 \$10 / \$50	2026-08-08	2026-11-08
一线前沿模型	Anthropic Claude Haiku 4.5	2025-10-01 发布；定价 \$1 / \$5	2026-08-08	2026-11-08
一线前沿模型	OpenAI GPT-5.6	2026 年限定预览，政府审批后；完整定价未公开	2026-08-08	2026-11-08

使用规则：正文使用“当前一线前沿模型厂商”等泛称，具体型号查本附录。

三、编排层（Agent / 框架）

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
Agent 框架	Cloudflare Agents SDK	v0.20.0，2026-07-27 发布；支持 MCP 2026-07-28 规范；McpAgent 标记为 deprecated、feature-frozen；createMcpHandler 接收 SDK v2 factory	2026-08-08	2026-09-08（版本变化快）
Agent 互操作协议	MCP（Model Context Protocol）	规范 2026-07-28（v2）；无状态化；TypeScript / Python / Go / C# SDK 同时更新	2026-08-08	2026-10-08
Agent 托管	Cloudflare MCP 服务	基于 MCP v2；每个请求在无状态 Worker 上运行；Durable Objects 仅在应用需要协调状态时启用	2026-08-08	2026-10-08
主流编排框架	LangChain / LangGraph	具体版本按官方 npm /	2026-08-08	2026-09-08

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
	/ CrewAI / AutoGen	PyPI 当日核对；本表不锁定版本		

使用规则：正文使用“主流编排框架”“主流 Agent 运行时”“MCP 规范 v2”等泛称，具体版本和 API 名称查本附录。

四、边缘硬件层（视频与算法）

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
客流统计模型	YOLOv5s / YOLOv8n / YOLOv11s	边缘侧多使用 INT8 量化；具体版本和量化参数按厂家文档核对	2026-08-08	2026-11-08
视频协议	GB/T 28181-2022 / ONVIF Profile S/G/T / RTSP / RTMP	28181-2022 已强制；GB/T 35114 和 GA 1400 用于公共安全视频加密接入	2026-08-08	2027-02-08（标准级）
边缘硬件	Jetson Nano / Orin 系列（NVIDIA）	典型算力档 ≥ 16 TOPS（INT8）	2026-08-08	2026-11-08
边缘硬件	瑞芯微 / 全志 ARM Cortex-A 系列	面向低成本工业和商业场景；典型算力档按厂家文档核对	2026-08-08	2026-11-08

五、工业协议与平台层

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
工业协议	Modbus RTU / TCP / OPC UA / MQTT / Profinet / EtherNet/IP / BACnet	详见附录 E	2026-08-08	2027-02-08（协议级）
开源工业数据栈	EMQX（消息总线） / Neuron（协议采集） / ThingsPanel / JetLinks（设备管理与组态） / Apache IoTDB（时序数据）	具体版本以官方仓库当日为准；本表不锁定版本	2026-08-08	2026-11-08
OPC UA 实现	KepServerEx / Siemens OPC UA Server / open62541（C 语言栈）	商用授权与开源授权并存，按场景选型	2026-08-08	2026-11-08

六、写作与部署工具层

类别	当前记录	版本或代际	快照日期	下次核对建议日期
写作工具	Codex / Claude / opencode	具体版本未记录	2026-08-08	2026-11-08
部署平台	Cloudflare Workers / Durable Objects	能力按 Cloudflare 文档 当日核对	2026-08-08	2026-11-08
文档仓库	github.com/opentsc/tsc (白皮书, CC-BY-SA- 4.0)	仓库地址长期稳定; 白 皮书官方源仓库	2026-08-08	不需复核 (仓库地址)

七、版本与价格复核

附录 F 中的价格不能直接作为商业承诺或客户报价。商用报价按厂商官方当日报价核算。模型价格在两个独立来源 (厂商页面和行业评测) 核对一致后入表。

八、附录 F 与正文的关系

- **模型**：正文使用“当前一线模型”“主流 agentic coding 模型”“前沿 Agent 模型”等泛称，具体型号查本附录。
- **框架**：正文使用“主流编排框架”“主流 Agent 运行时”“MCP 规范 v2”等泛称，具体版本查本附录。
- **硬件**：正文使用“主流边缘算力档”“主流 NPU 算力区间”“典型 INT8 量化比”等泛称，具体数字查本附录。
- **价格**：正文不出现具体价格；报价按客户场景重新核算。
- **协议版本**：正文使用“主流视频协议”“主流工业协议”等泛称，具体标准号查附录 E。

正文不写具体型号与价格。附录 F 保留具体记录，正文使用泛称。复核时保存厂商官方页面截图，供现场核对。#### 版本变更记录模板

字段	记录内容
组件	模型、框架、数据库、网关、设备或协议
当前版本	项目实际使用的版本和发布日期
使用范围	对应功能、环境和客户流程
变更原因	安全修复、功能需求、兼容性或供应商停止支持
影响检查	接口、字段、性能、费用、许可和数据位置
测试结果	测试环境、样例、异常和通过条件
回滚方式	旧版本、配置备份和恢复步骤

字段	记录内容
确认人员	工程负责人、业务负责人和批准人

模型或工具升级前，先在测试环境复现当前任务，保存输入、输出和评估结果。升级后使用同一组任务比较功能、格式、延迟、费用和安全设置。结果变化影响客户流程时，由客户业务负责人重新确认。

现场硬件升级还要检查固件、驱动、协议、网络和设备数据点。固件升级导致地址、单位或时间变化时，更新设备映射和历史数据处理。生产环境保留能够恢复的旧版本、配置和安装文件。

版本快照只记录某一日期的可用状态。项目引用快照时，写明使用日期和实际版本。厂商后续调整名称、价格、许可或服务区域时，新建记录，不覆盖项目当时使用的版本。

附录 G：FDE、Agent 与组织治理术语表

一、FDE 岗位与工作方法

FDE（前线部署工程师）

Forward Deployed Engineer。进入客户工作环境，负责现场调查、问题定义、生产环境交付、结果验证和项目经验记录。

FDE 项目的 5 个阶段

1. **现场事实调查**：核对业务流程、系统外记录、决策权限和岗位影响。
2. **项目目标与验收标准定义**：确定指标、数据源、统计窗口、剔除规则和结果确认人。
3. **生产环境部署与运行验证**：在客户实际环境中完成部署、异常处理和连续运行观察。
4. **项目经验记录与方法复用**：记录判断变化、失败原因和可复用条件。
5. **客户接手与外部服务退出**：完成交接、权限调整、未完成事项记录和服务退出。

现场调查问题清单

进场初期使用的 7 项调查问题，见附录 A。

资金、决策权限与岗位影响记录

分别记录预算来源与审批、实际决策岗位，以及项目实施后工作内容受到影响的岗位。

项目案例的 6 项记录

依次记录企业收入来源、问题发生环节、资金与权限关系、初始判断及修正依据、已有证据支持的结果、未持续使用或未记录的事项。

连续使用记录

项目上线后，按约定的统计周期记录实际使用岗位、使用频率、异常情况和结果数据。

系统外记录

正式业务系统之外的表格、沟通记录、纸质台账、便条和个人记录。

二、Agent 与组织治理

Agent

按照既定输入、工具权限和任务规则执行工作的软件组件。每个 Agent 都需要明确输入范围、输出用途、日志和人工确认人。

人机协同工作单元

由一名负责人和承担重复执行、检索或记录工作的 Agent 组成。负责人承担判断和结果责任。

项目结束条件

项目启动时约定的结束时间、验收数据、未达标处理和交接要求。

判断校准流程

根据项目证据检查原判断是否成立，并记录成立、失败或暂时不能验证的结果。

提案审议

在组织规则或项目方案发生变化前，记录提案、证据、影响范围、审议人和最终决定。

动态项目组

按照具体任务组建的临时团队。项目结束后完成交接、撤销临时权限并解散。

RFC（意见征求稿）

在规则或架构变更前记录问题、证据、方案和影响，供相关人员讨论。

ADR（架构决策记录）

记录已经作出的架构决定、理由、取舍、影响和重新评估条件。

三、证据与公开范围

项目材料

来自合同、方案、代码记录、现场记录、客户口述和交付文件的内容。

外部来源

能够定位到政策、标准、报告、论文或网页的内容。

项目判断

项目团队依据项目材料提出的解释或方法判断。

未记录

项目资料没有记录，不补写为已经发生。

案例撤回权

客户可以要求停止公开与自身有关的案例内容。

地点信息脱敏

公开版本不出现能够识别客户的地点名称，具体要求见附录 C。

四、项目状态术语

调查中

正在核对业务、流程、数据、权限和岗位，项目范围尚未确认。

定义完成

双方已经确认问题、范围、客户输入、验收指标和停止条件。

本地验证

代码或配置在测试环境运行，尚未确认生产环境和真实用户使用。

生产部署

约定版本进入客户批准的生产环境，并有访问、日志和回滚记录。

客户验收

客户验收人按照合同指标完成检查并形成确认文件。

持续运行

实际岗位在约定观察期内使用系统，并保留频次、异常和业务结果。

项目退出

完成交接、权限收回、资料处理、未完成事项和后续责任确认。

五、数据与证据术语

数据清单

记录系统、设备、文件、字段、所有者、更新频率、访问方式和使用范围。

字段映射

连接技术字段与业务含义的记录，包括取值、单位、规则和确认岗位。

基准期

项目改动前用于比较的时间范围，覆盖业务所需的完整周期。

统计窗口

项目运行后计算结果的时间范围，与基准期使用相同口径。

排除项

双方在计算结果前确认的不纳入因素，例如停产、促销或外部政策变化。

人工接管

系统异常或置信条件不足时，由指定岗位继续完成业务的安排。

回滚

生产变更出现问题时，将系统恢复到此前可用版本的操作和记录。

术语在合同、项目记录和验收文件中保持一致。客户已有明确名称时，优先使用客户名称，并在首次出现时与本术语表对应。新术语需要写出定义、使用范围和现有术语差异后再进入共享文件。

术语调整时保留此前版本、生效日期和受影响文件，项目仍按签署时使用的定义执行。

附录 H：参考文献与来源核查记录

本附录收录全书引用的来源。快照日期为 2026-08-08；后续修订前重新核对。正文引用使用“文号 / 作者年份 / 标准号 / URL”格式，本附录保留完整链接和复核状态。

一、中国政策文件

1. 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见。国发〔2025〕11号，成文于 2025-08-21，发布于 2025-08-26。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037862.htm（已复核 2026-08-08）
2. 工业和信息化部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的通知。工信部联科〔2025〕279号，成文于 2025-12-25，发布于 2026-01-07。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2026/art_5ea5b1663f264fcea69df0ab00d1f6f3.html（已复核 2026-08-08）
3. 财政部 工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知。财建〔2023〕117号，成文于 2023-06-12，发布于 2023-09-29。
https://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/wg2023/wg202306/202311/t20231102_3914510.htm（已复核 2026-08-08）
4. 财政部办公厅 工业和信息化部办公厅关于做好 2025 年中小企业数字化转型城市试点工作的通知。财办建〔2025〕20号，成文于 2025-05-07，发布于 2025-05-09。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2025/art_24011c0f91c345339a2813b431356f16.html（已复核 2026-08-08）
5. 四部门关于发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027 年）》的通知。工信部联企业〔2024〕239号，发布于 2024-12-12。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992542.htm（已复核 2026-08-08）
6. 工业和信息化部等七部门关于印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028 年）》的通知。工信部联信管〔2026〕119号，发布于 2026-06-01。
https://zxqyj.sz.gov.cn/zwgk/zfxgkml/zcfg/content/post_12898886.html（已复核 2026-08-08）
7. 政府工作报告（2026）。李强于 2026-03-05 在第十四届全国人大四次会议作报告，人民网发布于 2026-03-13。
<http://lianghui.people.com.cn/2026/n1/2026/0313/c461827-40681711.html>（已复核 2026-08-08）

二、技术标准

8. **GB/T 28181-2022**《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。2022-12-30 发布，2023-07-01 实施。
9. **GB/T 28181-2016**《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。2016 年实施。
10. **GB/T 35114-2017**《公共安全视频监控联网系统安全技术要求》。2017 年发布。
11. **GA 1400-2018**《公安视频图像信息应用系统接入协议》。2018 年发布。
12. **IETF RFC 2326**《Real Time Streaming Protocol (RTSP)》。1998 年发布。
13. **IETF RFC 3261**《SIP: Session Initiation Protocol》。2002 年发布。
14. **IETF RFC 3550**《RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications》。2003 年发布。
15. **ONVIF Profile S / G / T / C / A / M**。由 ONVIF 官方维护，具体版本按 onvif.org 当日查询。
16. **Modbus 协议**，含 Modbus RTU、Modbus TCP 和 Modbus over TCP/IP。由 Modbus Organization 维护。
17. **OPC UA**，IEC 62541 系列。由 OPC Foundation 维护。
18. **MQTT 3.1.1 / 5.0**。OASIS 标准。

三、学术与白皮书

19. Teresa Tung, Philippe Roussiere. *Tacit Knowledge Is Your Next Competitive Moat*. California Management Review, frontier Insight, 发布于 2026-03-16。https://cmr.berkeley.edu/2026/03/tacit-knowledge-is-your-next-competitive-moat/（已复核 2026-08-08）
20. Dorothy Leonard, Sylvia Sensiper. *The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation*. California Management Review 40, no. 3 (Spring 1998): 112 – 32。（Tung & Roussiere 文中引用，作为延伸阅读。）
21. Herman Vantrappen. *Designing a Fluid Organization of Humans and AI Agents*. California Management Review Insights, 发布于 2025-10-09。（延伸阅读。）
22. arXiv 2604.11548. SemaClaw: harness engineering。（第五章人机分工引用。）
23. arXiv 2603.09619。上下文工程 5 条标准：关联 / 充分 / 隔离 / 经济 / 可溯源。（第五章人机分工引用。）
24. MIT NANDA. *State of AI in Business 2025*。（第四章引用的统计坐标。）
25. Forrester / Anaconda 2026 企业 AI 试点失败率汇总（经 Turion.AI 复述）。（第四章引用的统计坐标。）
26. IDC / Lenovo 2025-03 试点投产比。（第四章引用的统计坐标。）
27. Gartner Q1 2026 Infrastructure & Operations Survey，发布于 2026-04-07。（第四章引用的统计坐标。）
28. Presenc AI. *AI Agent Failure-Mode Statistics 2026*，发布于 2026-05-07。（第四章引用的统计坐标。）
29. Deloitte 2026 企业 agentic AI 部署调研。
30. KPMG 2026 企业 AI 部署潮起潮落报告。
31. LangChain. *Choosing the Right Multi-Agent Architecture*。（第四章编排模式引用。）
32. Microsoft Azure Architecture Center. *AI Agent Orchestration Patterns*。
33. Microsoft. *Multi-Agent Reference Architecture*。
34. arXiv 2602.03786v2. AOrchestra。（编排模式学术引用。）

35. ICCK Journal of Software Engineering. *Requirements Elicitation: A Review of Conventional and Contemporary Approaches*。
36. MDPI Processes. *What Is the Process? A Metamodel of the Requirements Elicitation Process*。
37. SEI CMU. Lecture Notes on Requirements Elicitation。
38. Springer. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*（第二版），发布于 2026-04。

四、行业报告与硬件

39. Modbus 中文网：工业通信协议选型决策指南，发布于 2026-07。<https://www.modbus.cn/45424.html>
40. 工控网：工业物联网边缘网关数据采集与协议转换架构设计，发布于 2026-06。
<http://www.gongkong.com/industrynews/202606/28698.html>
41. MDPI Computers 14(11): *Real-Time Passenger Flow Analysis Using YOLO and Edge AI on Jetson Nano*，发布于 2025-11-03。
42. Springer Computing 108:119. *Achieving Low-Latency Edge Computing: YOLOv8 for Real-Time Passenger Monitoring*，发布于 2026-07-09。

五、模型与平台文档

43. Anthropic: Introducing Claude Opus 5，发布于 2026-07-24。<https://www.anthropic.com/news/claude-opus-5>
44. Anthropic: Introducing Claude Sonnet 5，发布于 2026-06-30。<https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-5>
45. Anthropic Models overview。<https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview>
46. Cloudflare: The Next Generation of MCP，发布于 2026-08-06。<https://blog.cloudflare.com/mcp-v2/>
47. Cloudflare Agents SDK changelog。<https://developers.cloudflare.com/changelog/product/agents/>

六、Open TSC 自有资料

48. github.com/opentsc/tsc（白皮书仓库，CC-BY-SA-4.0）。
49. github.com/opentsc/opentsc（本地判断记忆系统，AGPL-3.0）。
50. github.com/opentsc/governance（创世层、双法典、RFC / ADR 流程）。
51. github.com/opentsc/organization-skill（组织技能）。
52. github.com/opentsc/project-template（项目模板）。

引用规则与复核机制

正文引用按“文号”或“作者年份”标注，本附录提供完整链接。政策文件以官方政府网为准；二手报道只用于辅助阅读。模型和平台的版本、价格以厂商官方文档当日为准；附录 F 的记录按快照日期使用。学术论文以 arXiv 论文页面或期刊页面为准；二手解读标注出处。Open TSC 资料按仓库 README 与 LICENSE 标注。

每 3 个月对附录 H 全表重新核对链接可访问性。政策文件优先使用一手政府域名（gov.cn / miit.gov.cn / mof.gov.cn）；二手转载仅在一手未公开时临时引用，并标注“转载于 XX 平台”。模型和平台文档使用厂

商原始页面；二手评测页面不进入引用清单。学术论文使用 **arXiv** 论文页面；二手解读归入延伸阅读，不进入引用清单。